

罗福恩

超预测

SUPERFORECASTING

The Art and
Science of
Prediction

[英] 菲利普·泰洛克 (Philip E. Tetlock)
丹·加德纳 (Dan Gardner) 合著

傅林译

预见未来的艺术和科学



中信出版集团 CHINA PRESS

对于任何必须思考未来、预见未来的人而言，这本书所阐述的思维技能和习惯是一份珍贵礼物——这本书值得每个人拥有。

——《经济学人》

导读

一本转变你思维习惯的书，引导你做出最佳预测

掌握预见未来的能力，对于你的决策和计划至关重要

成为超级预测家，你才有能力撰写完美人生

瑞信银行高管和研究员们一致推荐：

“预测”是一项可以培养的技能，你需要这样提高

为什么一定要阅读这么一本书？

◎科学和理性是这本书的一大特色，它超越了意识形态或情感因素的影响。科学和理性预测的最终目的是准确判断事实，然后产生思路清晰的决策。所以说，这是一种真正意义上的预测科学，一部堪称“预测艺术”的科学理论。

◎本书并没有运用太多的数学工具，但它提出了评估一段时间内个人预测准确性的工具（绝对准确，如同纯粹偶然一样，极难实现）。最值得一提的是，本书揭示了某些专家预测失败的过程，同时讲述了某些超级预测家如何为了准确预测结果而认真分析数据。

◎本书令人信服地证明了超级预测家能够持续地提出更加准确的预测，并深入剖析了他们如何做到这一点，以及如何通过团队协作的方式激发他们的潜能。这本书提出了若干成为超级预测家的准则。

◎本书是一本有趣且极易理解的读物。它试图挖掘出超级预测家的技能。令人惊讶的是，那些脱颖而出的个人并不是经过培训的能力超强的数学专家或者某类决策学专家。这些“普通人”只是追踪新闻、考虑到不同的结果、深入思考改变的可能性等等因素。他们认识到世界是复杂的，需要研究不同的选择。当他们获得新的信息时，愿意更新自

己的预测。也就是说，即使是普通人，掌握了这些预测技巧，也能成为超级预测家。

◎泰洛克在研究和确定了一批超级预测家及其个性之后，提出了一个自然而然的问题：超级预测家是天生的吗，还是说，我们都可以成长为超级预测家？作为一名优秀的科学家，他的结论是：他无法给出确定的答案，不过他列出了一些思维习惯，这些习惯非常有可能提高预测能力，进而提升相应的决策水平。如果你的目标是提高预测能力，泰洛克会给你提供有价值的建议，而且还会解释遵循这些貌似非常简单的建议为什么比你所想象的要难。我相信你会发现本书既让人享受，又饱含知识。

◎“预测”对于投资者来说是一项极为重要，但似乎穷尽一生都很难掌握的技能，对此，瑞信银行的研究员们推荐《超预测》这本书，他们在看完之后还特意发布了一份“读书笔记”式的报告，总结了书中的观点。2015年9月28日，瑞信银行发布《更加纯熟地掌握预测技能：预测是一项可以培养的技能》这一报告，总结了书中的要点。

◎《超预测》一书的研究项目是美国情报高级研究计划局的一部分。

从20世纪80年代开始，泰洛克就一直在做这方面的努力。现在他已经在宾夕法尼亚大学进行了4年的研究。他的研究工作是在情报高级研究计划局的授意下展开的，该机构由美国国家安全局、中央情报局联合其他14家美国情报机构于2006年组建，其宗旨是开发“后9·11”时代情报工作的新方法。情报高级研究计划局的部门包括预见意外处、智能收集处和深度分析处。

◎诺贝尔经济学奖得主、《思考，快与慢》作者丹尼尔·卡尼曼也被说服了。

2015年下半年的一个周末，本书作者泰洛克与20位科学家和工程师在旧金山北部的一个酒庄见面。他们当中包括诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼，政治学家、美国国家科学奖章获得者罗伯特·阿克塞尔罗德，政治学家玛格丽特·列维以及谷歌副总裁萨拉尔·卡曼加等。

泰洛克从叙述精准预测项目的历史开始这次会谈。事实上，从1984年起，他就发起了“预测比赛”，被选中的参赛者要回答关于事件走向的问题。2010年夏，情报高级研究计划局的职员拜访了他。该机构想要举办“预测比赛”，但只针对短期事件。不久，泰洛克的预测者们在未借助计算机的情况下，以60%以上的优势击败竞争对手，赢得了胜利。最终泰洛克找到了他一直以来在寻找的那类人：“超级预测家”。

实际上，诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼也为军方工作，不过是在以色列。1973年的“赎罪日战争”使他受到震撼，在那之后他建立了一个军方预测团队。泰洛克的工作吸引他的原因是：它提供一个将科学标准引入情报工作的机会。

在这次会谈中，菲利普·泰洛克再次详细解释了超级预测家的工作成果能为民众所用的原因，就像互联网和无人驾驶汽车同样可以应用到民用领域。他发现，科学分析方法可以带来进步。

最后，丹尼尔·卡尼曼也被说服了。如果我们能够传授“超级预测”技能，他说，它就可以在科学界赢得立足之地。

◎掌握本书所提供的预测技巧，普通人也可以超越行业专家，成为超级预测家。

在预测比赛中，泰洛克的精准预测项目团队以大幅优势获胜。它不仅在学术团队中称霸，而且还击败了政府的分析师，虽然这些政府分析师拥有各种便利，包括有权获取机密数据。秘诀是什么？泰洛克发现，被他称为“超级预测家”的人成就了这一切。大多数这类人在政治、经济和预测方面都是彻头彻尾的业余人士，例如家庭主妇、退休的工程师、销售员。他们不具备专业知识，也无权获取特殊信息。即便如此，平均而言，他们的答案准确率比专业人士的答案高出大约30%。在《超预测》一书中，泰洛克向读者介绍了其中一些超级预测家，分析了他们取得成功而专家遭遇失败的原因。

精准预测项目从何而来？

本书反复提到精准预测项目。2003年，在美国入侵伊拉克后，美国情报圈震惊地发现它在萨达姆拥有大规模杀伤性武器问题上的判断大错特错。两年前，它因未能根据种种迹象预见到“9·11”恐怖袭击而受到指责；伊拉克战争后，它又因为胡乱猜测而再次受到指责。2万名聪明的情报分析师的辛勤工作和数十亿美元都付诸东流。

于是，情报圈决定以科学、合理的方式测试如何提高研究水平、判断力和预测事件的能力。它建立了一个新机构，即情报高级研究计划局，该机构于2011年委托他人组织了一项预测比赛，任务是每日预测未来1个月至1年内的事件，在4年时间里共计预测了500个事件。

共有5个团队参加，采用不同的方法，预测结果会得到客观比较。其中，4个团队由专业人士（例如一流的国防分析师）组成，还有1个团队被称为“精准预测项目”，组成人员为数百名普通志愿者，由我们的作者泰洛克精心组织。它的志愿者来自各行各业，共同特征是都为非专业人士。每个人每天都会收到问题，如石油价格在6个月内会不会达到每桶100美元，或者约翰·马哈马是否会当选下一届加纳总统。他们每天都会提交概率预测，如65%的机会或者20%的可能性。他们可以按照自己的意愿运用任何研究方法，利用公开的资料，每天自由选择一定的时间来做预测。

泰洛克被邀请加入，是因为过去多年他一直在运作一个研究项目，检验专家的预测准确率比随机猜测高出多少。在情报高级研究计划局的比赛中，泰洛克组织的没有专家参加的精准预测项目比各专家团队表现优异。第二年年末，前者的优势非常明显，准确率几乎超出后者80%，于是情报高级研究计划局中止了与其他团队的合作，只关注精准预测项目的研究成果。

准确预测经济的超级预测家都有以下四大特征

◎哲学观

谨慎：没有事情是一定的，超级预测家总是持有怀疑心。

谦虚：现实是无限复杂的。超级预测家谦虚但不自卑。

不确定性：没有什么事是注定的，也没有什么事是必须发生的。

◎能力和思维方式

主动开放的思维：任何信仰都可以是一种假设，可以被测试。

知识渊博、有“认知需求”：理智的好奇心，享受对智力和精神挑战的快乐。

吾日三省吾身：善于自我反省和批评，吸收各种反馈意见。

有数学逻辑：善于运用数学工具分析问题，对数字敏感。

◎预测方法

实事求是：不咬定一种分析方法不变。

善于分析：有能力退一步看到更多种可能性。

海纳百川：接受价值观不同的观点，并将它们为自己所用。

善于学习：当事情变化时，能够适时改变自己的想法。

思辨直觉：超级预测家善于意识到人情绪和认知上的偏见或倾向。

◎努力的价值

成长心态：相信没有最好只有更好。

持之以恒：不管要花费多长时间都能坚持做下去。

哪类读者一定要阅读这本书？

◎作为管理者，此书可以帮助你提升前瞻性、更好地预见未来，科学地制订计划、做出决策，使你的团队无往而不胜。

◎作为投资者，此书可以帮助你更准确地预判投资市场，帮助你科学地规划投资方向、投资领域，以避免投资失误，进而获得更大的投资收益。

◎作为企业家和创业者，此书可以帮助你准确地预判大的全球市场、国内市场环境、未来市场走势、行业发展趋势，使你有能力把控业务和投资方向。

◎作为研究者，此书可以帮助你构建更好的研究模型，以使你能够对自己的研究领域有充分的认知和判断。

◎作为政府机构人员，此书可以帮助你预测各种类型的事件，游刃有余地处理突发事件，提高危机公关以及应对各类风险事件的能力。

◎作为外交人员，此书可以帮助你更好地预判国际关系、国际政治事件，形成更及时、更有利的判断和处理思路。

◎作为普通大众，你需要寻找工作、投资股市、购买房产、规划未来，此书可以帮助你更好地做出投资理财规划、赢得人生未来。

专家与媒体热评

苏格拉底提出了“认识你自己”的见解，卡尼曼在《思考，快与慢》中传播科学，现在，泰洛克在《超预测》中揭示了每个人都能用到的知识。

胡安·路易斯·佩雷斯

瑞银集团研究部门的全球主管

我们究竟可以在多大程度上准确预测未来？阅读本书是回答这个问题的最佳方式。你将幡然醒悟，不再被专业人士的预测能力所迷惑，另一方面你又会因为了解最出色的预测者的工作方法而受到启发，也许还会满怀希望展望未来。

泰勒·考恩

乔治·梅森大学市场研究中心主任，《再见，平庸时代》作者

数千年来，人们总是信服于那些自信满满却很少有责任感的预言师。在本书中，泰洛克和加德纳让我们摆脱这种愚蠢的心态。《超预测》用大量的精彩故事和简单的统计法教会我们一种新的思维方式，让我们学会思考世界的复杂性、人类思维的局限性以及有些人的预测水平始终可以超过掷飞镖的黑猩猩的原因。泰洛克的研究有可能令外交政策、经济政策和我们自己的日常决定发生革命性变化。

乔纳森·海特

纽约大学斯特恩商学院，《正义之心》作者

《超预测》是一本罕见之作，会让你更加聪明、睿智。行为科学领域的一位巨人揭示了如何更好地预测未来。

亚当·格兰特

《纽约时报》畅销书《沃顿商学院最受欢迎的成功课》作者

好的判断和预测是稀罕之物，但事实证明它们是适于传授的技能的产物。泰洛克迫使预测者相互竞争，由此揭示了此种技能的本来面目和工作原理。任何感兴趣的读者都会从本书中学到这样的技能。

斯图尔特·布兰德

今日永存基金会主席

菲利普·泰洛克因为证明了大多数专家在预测选举、战争、经济崩溃以及其他事件时水平等同于掷飞镖的黑猩猩而为世人所知。在这本闪烁着智慧的新书中，泰洛克再次以其开创性的研究为依据，给我们带来更加鼓舞人心的启示。他的研究证明，某些人预测事件的准确性可以远远强于碰运气。因此，如果其他人模仿这些超级预测家的批判性思维，或许也能够做到这一点。那些自励性题材的作品对我们的才智和经验的影响都比不上这条启示。

约翰·霍根

斯蒂文斯理工学院科学写作中心主任

从特尔斐神谕到中世纪占星师，再到当代过于自信的专家，预测者要么被欺骗，要么欺骗他人。《超预测》揭示了诚实的、可靠的、有效的、有用的预测的秘密，这还是历史上第一次。

亚伦·布朗

AQR资本管理公司首席风险官，《华尔街的扑克牌》作者

《超预测》一书资料新颖，并且包含对最出色的预测行为的概述……普通人的细致工作所获得的准确性确实让我惊讶……（它给）所有人提供一个机会，让我们可以理解周围令人困惑的世界，并以更加明智的态度应对之。

《纽约时报》书评

当少数具有远见的人开始搜集数据、记录治疗结果时，现代医学的时代就到来了，以此类推，为了（让人们）相信客观“评分”优于个人直觉，现在是向意见领袖提出类似要求的时候了。基于数据的预测恰逢其时。

《华盛顿邮报》

泰洛克的一个关键观点是：这不是与生俱来的技能，它们既可以传授给他人，也可以从他人那里习得……泰洛克的“给志向远大的超级预测家的‘十诫’”很可能作为箴言出现在大多数商务会议室中。

《福布斯》

按照泰洛克的说法，成为更优秀的预测者（还没到超级预测家的层次）的关键，与其他任何奋斗没有区别：实践，实践，实践。

《华尔街日报》

在这本魅力十足的书中，泰洛克认为，成功完全取决于方法：远见卓识不是天赋异禀，而是独特思维的产物……在每一章，作者都会提供颇具说服力的访谈、趣闻逸事和历史场景，使用易于理解的真实案例来撰写这种本来难以理解的题材，以此深化自己的研究。他的文字如此有趣，观点又是如此引人注目，读者很快就会被吸引到这场挑战中来。在附录中，作者提供了一份简明扼要的培训手册，内容就是如何参与挑战。这是一本具有求知欲的人必读的战地指南。

《科克斯书评》

泰洛克和加德纳相信，任何人都能够从自己的工作方式中吸取经验来提高预测能力。如果这是事实，商业和金融领域中那些努力这么做的从业者将会收获良多，而那些没有这么做的人将会失去很多。

《金融邮报》

《超预测》是一本非常棒的书。事实上，它是一本必读之作。过去我在《今日管理》上发表的书评从未用过这样的字眼……它应该被列入每一位管理者和投资者目前关于决策、预测和行为经济学的主题书单中。

《今日管理》

我对社会科学的态度素来苛刻，甚至认为“社会科学”这个词本身就是矛盾的。不过，我注意到，社会科学拥有巨大潜能，这一点在它“融合严谨的实证主义并且抵制绝对答案”时表现得尤为明显。菲利普·泰洛克的著作就拥有这些品质。

《科学美国人》

本年度我读过的最棒的书之一……《超预测》是一本必读书。

SeekingAlpha.com

泰洛克孜孜不倦地告诉我们，并非所有预测都会失败。他开展了一个新实验，向我们展示如何才能产生“好”的预测：通常是在最博学的专家所做预测的基础上加以改进。本书随处可见非常好的建议。预测是我热衷的一个话题，而本书是我读过的关于预测的最佳读物……加德纳将研究过程转化为通俗易懂的案例和流淌的文字，同时又不失严谨……这本书表明，预测这件事，你可以做得更好。

《泰晤士报》

现在我们希望每一种药品在使用前都要经过检验。我们应该要求渴望晋升高层的人接受培训，以便让他们明白为什么在预测复杂事件时很可能犯错……政治比物理更难预测，但泰洛克证明了政治预测可以做到比占星术更好。

《旁观者》

第一章 乐观的怀疑论者：为什么我们的世界需要预测

你我都是预测家。在考虑换工作、结婚、买房子、投资、推出新产品和退休时，我们的决定是以我们对未来的展望为依据的。这样的展望即是预测。我们自己常常做一些预测。但是，当市场崩溃、战争危机、政坛动荡之类的大事件发生时，我们会求助于专家，例如托马斯·弗里德曼（注：托马斯·弗里德曼，新闻工作者、《纽约时报》专栏作家，著有畅销书《世界是平的》。——编者注）这样的专业人士。

如果你是白宫职员，也许你会在椭圆形办公室找到正与美国总统谈论中东事务的弗里德曼。如果你是《财富》500强企业的首席执行官，你会在达沃斯见到他，在休息室与之交谈，四周是掌管对冲基金的亿万富翁和沙特王子。如果你不是白宫或者豪华的瑞士酒店的常客，你可以阅读他在《纽约时报》的专栏文章和畅销书，从中了解世界现状及其根源，预览未来。（注：这么多有名望的评论员都可以作为例子，为什么单单挑选出汤姆·弗里德曼呢？这个选择是由下面这个公式决定的：评论员地位×理解其预测的难度×评论员的工作与世界政治的相关性。得分最高者被选中。弗里德曼地位很高；他所发表的未来有多种可能的言论非常难以理解；他的工作与地缘政治预测高度相关。选择弗里德曼，绝对不是因为反感他的社论。事实上，我在最后一章隐秘地表达了对他的某些工作的钦佩之心。虽然弗里德曼作为预测家，言辞模糊，令人恼怒，但事实证明他确实是一位提供预测问题来源的绝佳人选。）无数的人正是这样做的。

和托马斯·弗里德曼一样，比尔·弗莱克（Bill Flack）预测的是全球性事件。但是，人们对后者真知灼见的需求程度远远低于对前者的需求。

比尔多年来供职于位于亚利桑那州的美国农业部，按照他的话来说，就是“有时干干农活，有时做做电子表格”。现在他生活在内布拉斯加州的科尔尼。该州俗称“剥玉米者之州”，比尔是土生土长的“剥玉米者”。他在内布拉斯加州一个名曰麦迪逊的农业县长大。他的父母拥有并发行《麦迪逊之星邮报》（Madison Star-Mail），这是一份刊载大

量本县体育和集市新闻的报纸。比尔高中时品学兼优，后在内布拉斯加大学获得理学学士学位。毕业后，他又去亚利桑那大学深造，目标是拿下数学博士学位。但他认识到这个目标非自身能力所及，“实力不足让我备受煎熬”，他后来这样描述。于是，他放弃了。不过，这段时光也没有虚度。鸟类学课程使比尔成为狂热的鸟类观察家，而且，得益于亚利桑那州良好的观鸟环境，他可以在业余时间为科学家做田野调查，进而在美国农业部谋得一份工作。他在那里待了一段时间。

比尔现年55岁，已退休，但是他说，如果有人提供工作机会，他会考虑的。目前赋闲在家的他，有时做一些预测。

比尔大约就300个问题给出了自己的见解，这些问题包括“未来3个月俄罗斯将会进一步‘吞并’乌克兰的领土吗”，“明年哪些国家会退出欧元区”。这些都是难以回答的重大问题。企业、银行、使馆和情报机构一直都在努力寻求此类问题的答案。“朝鲜会在年内引爆核装置吗？”“未来8个月还会有多少国家报告埃博拉病例？”“未来两年内印度或巴西会成为联合国安理会常任理事国吗？”其中一些问题至少对我们大多数人来说毫无头绪。“北约会在今后9个月邀请新国家加入成员国行动计划吗？”“伊拉克库尔德自治区政府会在今年举行关于成为独立国家的全民公投吗？”“如果一家中国之外的电信公司中标上海自由贸易区未来两年的互联网服务合同，中国民众能够访问脸谱（Facebook）和推特（Twitter）吗？”刚开始思考任何一个这样的问题时，比尔可能也会一头雾水。他会想：“上海自由贸易区到底是什么？”但是，比尔会做“功课”。他搜集真实资料，综合考虑相互对立的观点，最后得出结论。

没有人依据比尔·弗莱克的预测来做决定，也没有人请他在美国有线电视新闻网上分享自己的观点。他从未被邀请至达沃斯论坛与托马斯·弗里德曼同台论道。这并非幸事，因为比尔·弗莱克是一位值得关注的预测家。这不是信口胡说，因为比尔的每个预测都被独立的科学观察员按照发表时间记录下来，并进行了准确性评估。他的过往预测记录非常出色。

这条路上比尔并不孤单，还有成千上万的人也在寻求同类问题的答案，他们都是志愿者。大多数人不像比尔那样优秀，只有约2%可以做

到。这些人包括工程师和律师、艺术家和科学家、华尔街精英和普通中产阶级、教授和学生。我们将会谈到他们中的许多人，有一位数学家、一位导演，还有一些退休人士，他们热衷于展现并未得到充分发挥的才干。我称他们为“超级预测家”。这些人名副其实，我将出示可靠的证据证明之。本书的目标就是：说明他们为什么如此出类拔萃，其他人如何向他们学习。

这些不引人注目的超级预测家与托马斯·弗里德曼这样的大牌智囊相比，孰强孰弱，这是个十分有趣的问题，但是我们无法知道答案，因为弗里德曼的预测准确性从未经受过严格检验。弗里德曼的粉丝们和评论家自然是有着不同的看法：“他揭示了突尼斯骚乱”；“他误判了2003年美国对伊拉克的入侵”；“他预见到北约的扩张”。可是，托马斯·弗里德曼的过往预测从未有过确凿的记录，只有他人无休止的评论，以及评论之评论。（注：同样，这并非暗示弗里德曼在这方面不同寻常。全世界几乎所有政治评论员都是按照相同的、默认的基本规则工作。他们发表了无数关于未来的言论，但是措辞如此模糊，以至于我们不可能予以验证。我们应该怎样解释下面这样令人费解的言论：“北约的扩张也许会引发俄国熊的激烈反应，甚至可能导致新的冷战”；“突尼斯骚乱也许标志着阿拉伯各国无法形容的专制体制时日无多”，等等？对于这些措辞激昂的言论中的关键词，例如也许、可能或者可以，我们缺少指南来理解它们的真实意义。“可能”可以表示“未来100年内地球遭受小行星大冲撞”的概率为0.0000001，也可以表示“希拉里·克林顿赢得2016年大选”的概率为0.7。这造成我们不可能按照时间表和问题来追踪记录预测者的准确性。它还赋予了评论员无休止的灵活性：如果事件确实发生，他会宣称“我告诉过你们这事会发生”，并以此索取荣誉；如果事件没有发生，他可以说“我只是说它有可能发生”，以此来逃避责备。我们会遇到很多这种语言造成危害的例子。）通常这不过是商业行为。日复一日，新闻媒体只是传播预测，却不报道（或者哪怕是质疑）做出这些预测的预测家们的真实水平。日复一日，企业和政府购买预测，这些预测要么的确是真知灼见，要么毫无价值，也有一些处于二者之间。日复一日，所有的人，包括国家领导人、企业管理者、发明家、选民，都会根据准确性无从知晓的预测做出重要决定。棒球队经理如果不了解球员以往的表现，是不会想着掏

钱买入这位球员的。即便是球迷，也希望在记分牌和电视屏幕上看到球员的统计数据。然而，就预测家而言，尽管借助他们的帮助，我们所做的决定远比任何棒球比赛都重要，但我们并不在乎对预测家本人一无所知。（注：大家似乎都认为，推测洋基队的首发阵容值得投入更多精力，而评估南苏丹爆发大屠杀的风险则不然。当然，棒球与政治的类比并非完美。棒球是在标准环境下进行的重复活动。而政治是一种诡异的游戏，其中的规则总是受到扭曲和争议。因此，给政治预测评分比整理棒球的统计数据要难得多。不过，“更难”不代表不可能，事实证明，它是非常有可能的。关于这个类比，还有一条反对理由。评论员的工作不只是预测，还包括：将事件置于历史视野中加以解读，宣传政策，提出引发争议的问题。这些都是事实，但是评论员还会发表含蓄的或者明确的预测。举例来说，评论员提出的历史类比包含某些含蓄的预测。当他得意扬扬地以慕尼黑发生的绥靖事件做类比时，是为了证明这样一个条件预测，“如果你对X国采取绥靖政策，就会刺激对方的胃口”；以“一战”做类比，是为了证明“如果你采用威胁手段，就会使冲突升级”。我认为，在还未假设执行某项政策后形势向好还是恶化的情况下就宣传该政策（评论员经常做这件事），这在逻辑上是说不通的。如果你能说出有哪位评论员不会发表语意模糊的预测，我会给你介绍一位越来越沉迷于富有禅意的琐碎事物的评论员。）

因此，我们对比尔·弗莱克的预测的信赖看起来非常合乎情理。实际上，可以证明，对本书诸多读者的预测的信赖同样合情合理，因为事实是，预测不是一种“要么全有，要么全无”的天赋，它是一项可以培养的技能。本书将阐明如何开发预测能力。

关于黑猩猩的笑话

我可不想让你们被这个笑话逗乐，所以我要提前抖出它的“包袱”：专家预测的平均准确度大致和掷飞镖的黑猩猩相当。

你很可能听过这个笑话。它流传甚广，但是在某些圈子里备受诟病。它在一夜之间出现在《纽约时报》、《华尔街日报》、《金融时报》、《经济学人》和世界其他媒体上。这个笑话一般是这么说的：一位研究者召集了一大群专家，包括学者、评论家，诸如此类，让他们就经济、股票、选举、战争和其他日常生活中的问题做了成千上万个预测。许久之后，研究者检验这些预测的准确性，发现这些专家的预测形同随机猜测。大致就是这样，除了一点：“随机猜测”不是笑料，因为这不好笑；“掷飞镖的黑猩猩”才是那个笑料，因为黑猩猩很有趣。

我就是那位研究者，其实，有一段时间我并不介意这个笑话。我的研究提供了关于科学文献中的专家判断预测法的最广泛的评估。这是一项艰苦工作，从1984~2004年，持续了约20年，成果极为丰富，极具建设性，那个笑料所能揭示的只是冰山一角。我对这个笑话不存芥蒂，因为它提高了我的研究的知名度。而且说实话，科学家也愿意享受这转瞬即逝的名气。再者，我自己使用过“掷飞镖的黑猩猩”这个比喻，所以也没有太多可抱怨的。

我对这个笑话不反感的另一个原因是它提出了一个合理的观点。打开任何报纸，看看任何电视新闻，你都会发现，总有专家在预测某事将要发生。有些人态度谨慎，更多的人胆大自信。一小撮人宣称自己是来自奥林匹克山的智者，能预见未来数十年的状况。除了少数例外，大部分专家能在摄像机前侃侃而谈，不是因为他们拥有任何可证实的预测能力。准确性甚至很少被提及。旧的预测就像过时的新闻，很快被人遗忘。大众几乎从未要求评论家的预言要与实际情况相符。评论家们有一项无可否认的才能，那就是怀着坚定的信念讲述一个引人入胜的故事，这就足够了。许多人靠着向企业领导层、政府官员和平民百姓兜售价值存疑的预测获得财富，这些受众从来不会吞服疗效和安

全性不确定的药物，但却定期地购买一些如同从四轮马车后部售出的灵丹妙药那样可疑的预测。真应该给这些评论家和他们的客户一个警示。我很高兴地看到我的研究发挥了这样的作用。

但我意识到，随着我的研究成果传播开来，它所包含的表面意义发生了突变。我的研究所显示的是，在我提出的许多政治和经济问题上，专家预测的平均水平比瞎猜好不了多少。然而，“许多”不代表全部。在仅需一年时间即可验证的超短期问题上，专家最容易做出准确判断，当他们试图预测更长时间之后的事件时，准确性就会下降，在3~5年的问题上，水平接近于掷飞镖的黑猩猩。这是一个重要发现。它揭示了在复杂世界中专业预测的局限性，以及超级预测家能力所及之处。在儿童游戏“传话”中，主持人小声地将一个短语告诉排在第一位的孩子，他转述给下一个孩子，依次传递，最后大家惊讶地发现短语被改得面目全非。正如这个游戏所展示的那样，真实信息在持续的复述过程中被歪曲，原有的精妙之处荡然无存。我要表达的信息变成了“所有的专家预测都没有价值”，这是胡说八道。一些曲解甚至更加粗鄙，例如“专家的知识也就达到黑猩猩的水平”。我的研究成为虚无主义者和支持不可知论的民粹主义者的理论依据，前者认为未来从根本上说不可预测，后者坚决要求在“专家”两字前面加上“所谓的”。

所以，我厌倦了那个笑话。我的研究不支持更加极端的结论，我也不喜欢这样的结论。现在，我更加坚定自己的立场。

是做一个揭穿真相的人，还是充当专家及其预测的辩护人？事实上，在二者之间，我们有大量的机会选择理性的立场。一方面，揭穿真相的人确实有他们的道理。预测市场中的确有一些不露声色地兜售值得质疑的观点的家伙。此外，专家的预言存在着怎么样都无法摆脱的局限性。我们的能力总是不能满足我们想要知晓未来的欲望。另一方面，揭穿真相的人太过分了，他们把一切预测都贬低为愚蠢之举。我相信，至少在某些情况下，在一定程度上看清未来是有可能的，任何思想开放的聪明人经过努力都能够培养出必要的技能。

就叫我“乐观的怀疑论者”吧。

怀疑论者

“怀疑论者”占了我这个称号的一半分量，为了理解这个词的意义，请想象以下场景：在突尼斯城市西迪布济德，一位突尼斯青年推着一辆装着水果和蔬菜的木制小车，沿着尘土飞扬的道路前往市场。小伙子三岁时父亲就去世了。他借钱来售卖自家的农作物，以此养家糊口。他希望卖掉农产品，赚到足够多的钱，还清债务，并且还留有余钱。每天他都过着这样的清苦生活。可是，这天早晨，警察过来声称要没收货物，因为他违反了某些法规。他知道警察在撒谎。他们对他进行了彻底搜查。但小伙子身无分文。一名警察掌掴了他，还辱骂他已故的父亲。他们拿走了货物和推车。小伙来到市政大厅抗议，却被告知相关官员正忙于开会。年轻人受到羞辱，怀着愤怒和无力感离开了。

他携带燃油返回。在市政大厅外，他将燃油倒在身上，点燃火柴。他的身体燃烧起来。

而这个故事结局不同寻常。在突尼斯和整个阿拉伯世界有不计其数的穷困的街头小贩。警察贪腐是普遍现象，这位年轻人所受到的羞辱在日常生活中司空见惯。除了警察和遭受羞辱的人，上述现象不会影响到其他任何人。

然而，2010年12月17日，这种针对特定人群的羞辱导致26岁的穆罕默德·布瓦吉吉（Mohamed Bouazizi）引火自焚。他的献身激起了民众的抗议。警察以典型的残暴行径作为回应。抗议活动蔓延开来。突尼斯的独裁者、总统宰因·阿比丁·本·阿里，看望了在医院救治的布瓦吉吉，希望平息民众的怒火。

布瓦吉吉在2011年1月4日去世。骚乱加剧。1月14日，本·阿里飞往沙特阿拉伯，在一处舒适的住所开始流亡生活。长达23年的窃国政权倒台了。

目睹这一切的阿拉伯世界震惊了。抗议浪潮随后席卷埃及、利比亚、叙利亚、约旦、科威特和巴林。埃及“独裁者”霍斯尼·穆巴拉克在位30年，如今被赶下台。在其他地方，抗议恶化演变成叛乱，叛乱又扩大

为内战。它和其他数不胜数的社会革命完全一样，起因仅仅是一位穷人被警察骚扰，表面上根本看不出会发生连锁反应，而这样的例子此前和此后屡见不鲜。

就像现在我所做的那样，回顾并简述这段历史，将穆罕默德·布瓦吉吉与他独自抗议之后发生的一切联系起来，这和预测不是一回事。同许多杰出的评论员类似，托马斯·弗里德曼擅长那样的历史重现，特别是他对中东历史了如指掌，使他成为新闻行业的名人，担任《纽约时报》驻黎巴嫩记者。但是，如果在那个至关重要的早晨，托马斯·弗里德曼在现场，他能够凝视未来，预见到布瓦吉吉的自我牺牲、骚乱、突尼斯独裁者的下台以及之后发生的一切吗？当然不能。没有人可以。也许，考虑到弗里德曼对该地区的了解，他会细细思量：穷人和失业者数量庞大，绝望的年轻人数量不断增加，腐败猖獗，压迫持续发生，因此突尼斯和其他阿拉伯国家就是随时会爆炸的火药桶。可是，革命发生的前一年或者前两年，任何观察者都能做出完全相同的评论。事实上，就突尼斯、埃及和其他几个国家而言，数十年来你都能得到同样的结论。它们也许是火药桶，但从未爆炸。直到2010年12月17日，这一天，警察让那位穷人走投无路，火药桶终于被点燃。

1972年，美国气象学者爱德华·洛伦兹（Edward Lorenz）写了一篇文章，标题引人注目：“可预测性：一只在巴西翩翩起舞的蝴蝶可否在得克萨斯州引起龙卷风？”10年前，洛伦兹偶然发现，使用计算机对天气模式进行仿真时，数据输入的细微变化，例如以0.506取代0.506127，也许会导致明显不同的长期预测结果。这是一个让人联想到“混沌理论”的想法：在大气这样的非线性系统中，初始条件的细小变动，可能膨胀为巨大变化。因此，理论上说，一只生活在巴西的蝴蝶扇动翅膀，确实有可能引发得克萨斯州的一场龙卷风，尽管另外一大群巴西蝴蝶一辈子疯狂地扇动翅膀，也绝对不会在几英里（注：1英里=1.609千米。——编者注）之外掀起明显的狂风。当然，洛伦兹不是指蝴蝶“引发”了龙卷风，不是像我用锤子砸酒杯导致其破碎那样有着直接关系。他的意思是，如果那只特别的蝴蝶当时没有扇动翅膀，那么大气活动和大气反应构成的深不可测的复杂网络就会有不同的表现，龙卷风也许永远不会形成，这就如同，突尼斯骚乱也许永远不会发生，

至少不会在这样的情形下发生：2010年的那个早晨，警察允许穆罕默德·布瓦吉吉售卖水果和蔬菜。

爱德华·洛伦兹改变了科学界的观点，使之认识到，可预测性存在难以逾越的局限性，这是深刻的哲学问题。（注：See James Gleick, *Chaos: Making a New Science* (New York: Viking, 1987); Donald N. McCloskey, "History, Differential Equations, and the Problem of Narration," *History and Theory* 30 (1991): 21–36.)几个世纪以来，科学家一直认为，不断增加的知识一定会导致更好的可预测性，因为现实就像钟表，虽然庞大、复杂到令人敬畏，但仍然只是一块钟表。科学家越了解它的内部结构，例如齿轮怎么啮合，钟锤和弹簧如何工作，他们就越能通过确定的方程把握它的运行规律，预测它的走向。1814年，法国数学家、天文学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯从逻辑上将这个梦想发挥到极致：

我们可以将宇宙的当前状态视为过去的结果和未来的成因。这种智慧将在某个时刻洞悉让大自然运转起来的一切力量，知晓它的所有组成部分的所有位置；不仅如此，如果这种智慧宽广到足以对上述数据进行分析，它能用一个公式道尽最浩瀚的宇宙和最渺小的原子的运动。对这样一种智慧而言，一切都是确定的，未来就像过去一样呈现在它的眼前。

拉普拉斯将他想象中的这种存在称为“魔”。他认为，如果“魔”对现在无所不知，它就能预测未来的一切。它将是全知全能的。（注：Pierre-Simon Laplace, *A Philosophical Essay on Probabilities*, trans. Frederick Wilson Truscott and Frederick Lincoln Emory (New York: Dover Publications, 1951), p.4.)

洛伦兹对这个梦想迎头浇了一盆冷水。如果钟表象征拉普拉斯式的完美的可预测性，那么它的反面就是洛伦兹式的云。高中的科学知识告诉我们，水汽聚集在微尘周围，就形成了云。听起来简单，不过，某一朵特定的云到底如何形成，什么形状，则有赖于水滴之间复杂的反馈作用。为了反映这些相互作用，计算机建模师需要建立这样的方程：对数据采集过程中出现的能导致蝴蝶效应的细微误差高度灵敏。

所以，即使我们知道所有关于云的形成原理的知识，也无法预测特定的云将呈现什么形状。我们只能等着瞧。历史的一个大笑话就是，当今科学家的知识远远多于100年前的同行们，拥有的数据处理能力也远胜于后者，可是对完美的可预测性的前景的信心却小得多。

这就是我的自我定位——“乐观的怀疑论者”——后半部分为什么是“怀疑论者”的重要原因。我们生活在这样的世界：一个近乎软弱无能的人的行为可能对世界产生连锁效应，每个人因此而受到的影响不尽相同。一名住在堪萨斯城郊区的妇女也许会认为突尼斯是另外一个星球，她的生活与之毫无关系，可是如果她的丈夫是驻扎在怀特曼空军基地附近的空军领航员，那么，她可能会惊讶地得知某个不知名的突尼斯人的举动引发了抗议，进而导致暴乱和独裁者的倒台，随后又在利比亚掀起抗议浪潮，并发展为内战，于是北约在2012年进行了军事干预，而她的丈夫则在的黎波里上空躲避防空炮火的攻击。这是一种不难追踪的联系。通常，这样的联系更难发现，但却充斥在我们周围，就像加油站的油价和街头的失业人群。一只巴西蝴蝶可以在得克萨斯州导致两种不同的情形：或者是一个晴天，或者是龙卷风撕裂城镇。在这样一个世界，认为任何人都可以深刻洞悉未来的观点会使人误入歧途。（注：然而，按照牛津大学教授玛格丽特·麦克米伦（Margaret MacMillan）的看法，即使是更加洞察世事的历史学家也仍然会继续发表这样的豪言壮语。请看《纽约时报》专栏作者莫琳·多德（Maureen Dowd）于2014年9月7日发表的文章中的一段话：“21世纪将会爆发一系列极其令人厌恶的低强度战争，没完没了，看不到明确的结果，所有被波及的平民都会遭受厄运。”这是对刚刚过去的历史的良好总结，但如果作为对2083年的世界的预言，它值得质疑。像《下一个100年：关于21世纪的预测》（The Next100Years：A Forecast for the21st Century）这样的书依旧畅销，作者是斯特拉福战略预测公司的首席执行官乔治·弗里德曼（George Friedman），这家公司为那些财大气粗的公共部门或私营企业客户提供地缘政治预测。该书发行仅仅两年后，突尼斯骚乱爆发，中东地区乱成一锅粥，但我在弗里德曼的书中没有发现相关内容，因此，他对余下98年的地缘政治形势的预测值得怀疑。弗里德曼还是1991年出版的《即将到来的对日之战》（The

Coming War with Japan) 的作者，该书谈论的是美国与日本之间即将爆发的战争，其预见性仍有待证明。)

乐观主义者

然而，意识到可预测性的局限性是一回事，否认所有预测，视之为徒劳无益的行为，绝对又是另外一回事。

让我们打开记录仪，观察那位居住在堪萨斯城郊区的妇女一天的生活：早晨6点半，她将文件塞进公文包，钻进车里，驾车沿着平时的路线去上班，在市中心停好车。她步行穿过狮群的雕像，走进堪萨斯城人寿保险公司希腊风格的办公楼，每个工作日早晨都会如此。在工位上，她花一些时间处理电子表格，10点半参加电话会议，然后在亚马逊网站上逛几分钟，接着回复电子邮件，直到11点50分才停下来。随后她走进一家店面不大的意大利餐馆，与姐姐一起吃中饭。

这位妇女的生活受到诸多不可预测因素的影响，例如钱包里的彩票，导致丈夫飞往利比亚执行任务的骚乱，以及，某个她闻所未闻的国家发生政变造成每加仑汽油价格上涨5美分。但是，也有同样多甚至更多的因素完全可以预测。她为什么6点半离开家？答案是她不想在行车高峰期内被堵在路上。或者换一种说法，她预料到稍后交通状况会糟糕得多。她几乎百分之百是对的，因为高峰期内交通状况可预测程度很高。开车时她要不断预测其他司机的行为：红灯时他们要停在路口；他们保持在自己的车道内行驶，转向时会打灯。她认为那些说自己要参加10点半电话会议的人会遵守约定，她判断对了。她计划和姐姐在那家餐馆共进午餐，因为餐馆的公告显示届时它会开门营业。公告是可靠的指引。

我们每天都做这样单调的预测，其他人同样如此，而他们的预测会影响到我们的生活。那位妇女开启电脑，就会增加一点堪萨斯城的电力消耗，而在那个早晨，其他“工蜂”也会有此举动，他们合力产生了一个电力需求高峰。每个正常工作日，在这个时间段，都会出现这样的情况。不过这不会造成任何问题，因为电厂对这样的高峰已有准备，会根据情况调整电力输出。当这位妇女访问亚马逊网站时，网站会重点推荐它认为这位妇女喜欢的某些产品，这是按照她和其他数百万人过去购买和浏览的产品进行的预测。我们常常遇到预测性的行为，就

像网络上发生的那样，例如谷歌会将搜索结果个性化，它认为你最感兴趣的结果被排在前面，但是，这些行为如此自然，我们很少注意到。接下来，我们说说这位妇女所在的公司。堪萨斯城人寿保险公司的业务是预测人的残疾和死亡，它在这方面干得不错。这并不意味着它知道我的确切死亡时间，但它可以出色地预估像我这样年龄和状况（性别、收入、生活方式）的人能够活多久。堪萨斯城人寿保险公司成立于1895年。如果它的精算师不是好预测师，也许它早就破产了。

我们现实生活中有如此之多的像这样可以预测的事物，也许还不止这些。我就在谷歌上搜索密苏里州堪萨斯城明天的日出和日落时间，然后一分不差地记下来。这些预测是靠得住的，不论它们针对的是明天、后天还是50年后。同样的情形还包括潮汐、日食和月相。一切都可以根据钟表般精准的科学规律进行预测，准确度足以让拉普拉斯的预测之“魔”满意。

当然，我们可以立即点破可预测性的所有漏洞。当一家不错的餐馆通知大家要开门营业时，它的确很有可能这么做。可是，它也可能失约。我们可以找出各种理由，例如餐馆经理睡过了头，火灾，破产，传染病威胁，核战争，或者是一场物理试验偶然制造出一个黑洞，吞噬掉整个太阳系。同理，其他任何事物也是如此。如果未来50年内的某时，一颗太空巨石撞击地球，使地球偏离在太阳系中的轨道，那么，那个关于50年后日出和日落时间的预测，也会与实际情况略有偏差。生活中一切都是不确定的。假如将大脑内容上传至云计算网络的技术有可能开发出来，死亡就是不确定的；假如未来某个社会极其注重公益，极其富裕，以至于国家可以依靠慈善捐款来获得财政收入，那么税收也是不确定的。

那么，现实是像钟表还是像云？未来完全可以预测还是绝对无法预测？这些问题体现了错误的二元对立思想，我们在后面还将遇到许多这样的问题。我们生活的世界像钟表又像云。我们还可以把它比喻为一大堆杂乱无章的东西。不可预测性和可预测性艰难地共存于构成人体、社会和宇宙的复杂的关联系统中。某事物的可预测性如何，取决

于三个因素：我们想要预测的内容，预测的时间远近，以及在什么情况下进行预测。

来看看爱德华·洛伦兹的领域。在大多数情况下，气象预测关注的是未来两天的情况，通常十分可靠，但是，如果预测的是3天、4天和5天后的天气，准确性会越来越低。如果时间远远超过一个星期，问问掷飞镖的黑猩猩亦可。所以，我们不能说天气是不是可以预测的，只能说某些情况下在一定程度上可以预测，如果要更加严谨地表达这一观点，我们必须非常注意措辞。可以用以下看似简单的话语来描述时间和预测性的关系：我们要预测的对象时间越遥远，事实就越难以看清，总体上说，这是正确的。但是，就这条定律而言，也可能存在例外，某些长期事件更容易预测。对股票市场中长期牛市的持续时间的预测能够为你带来好几年的收益，可是到了牛市末期，突然间，这个预测也会让你亏钱。在过去数千万年的时间里，预测恐龙将长期居于食物链的顶端，不会有任何问题，直到后来，一颗小行星引发了一场灾难，弱小的哺乳动物抓住机会在生态圈建立地位，并最终进化出试图预测未来的物种。除了物理定律，其他恒久事物是不存在的，因此要将可预测性与不可预测性区分开，不是一件容易的事，或者说完全做不到。

气象学家比其他人更清楚这一点。他们做了大量的预测，经常验证这些预测的准确性，所以我们知道期限为一天或两天的预测往往非常准确，而8天的预测往往不靠谱。借助这样的分析，气象学家能够加深对天气变化机制的理解，并微调他们的模型。然后，他们又尝试新的预测。先预测，接着评估准确性，最后修正模型。周而复始。这是一个永无止境的渐进提高过程，它说明了天气预报靠谱但改进过程缓慢的原因。不过，这样的改进也许是有限的，因为天气就是非线性系统的典型例子。预测的期限越长，混沌就会有越多的机会令蝴蝶扇动翅膀，让预期落空。计算能力的飞跃和预测模型的持续改进也许会减小一些预测的局限性，但是改进将举步维艰，回报也会不断缩小，直至为零。我们能获得多大进步？无人知晓。但是，知道目前的局限性在哪里，这本身就是一项成就。

经历了其他诸多高风险的尝试之后，预测师仍然在黑暗中摸索。他们不知道自己的短期、中期和长期预测的准确性如何，也判断不出他们的预测能够达到什么样的准确性。他们能有的不过是模糊的直觉。这是因为预测——评估——修正过程只能在高端技术预测的狭小空间里展开，中央银行的宏观经济学家、大公司的营销能手和财务专家以及纳特·西尔弗（Nate Silver）（注：要了解被众多失败的预测所包围的少数具有专业水准的预测，参见以下著作中概括的预测概念和工具：Nate Silver, *The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail—but Some Don't* (New York: Penguin Press, 2012)；J.Scott Armstrong, ed., *Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners* (Boston: Kluwer, 2001)；and Bruce Bueno de Mesquita, *The Predictioneer's Game* (New York: Random House, 2009)。事实证明，增加专业预测的数量并非易事。通常而言，学生们在课堂上学到的统计学概念，例如均值回归，后来在生活中很少有用武之地。参见D.Kahneman and A.Tversky, “On the Study of Statistical Intuitions,” *Cognition* 11 (1982): 123-41。精准预测项目训练人们像超级预测家那样思考，它的这番努力面临重大挑战。) 这样的民意测验分析师的工作就属于高端技术预测。而更多的预测是，发布了，然后……一文不值。为什么呢？多数情况下，这是一个需求方问题：预测的消费者——政府、企业和公众——不需要准确性证明。因此，没有任何评估手段，也就是说，不会有任何修正。没有修正，就不会有改进。请想象这样一个世界。人们喜欢跑步，但不知道普通人的跑步速度，也不清楚最棒的家伙们跑得多快，因为跑步的人从未同意遵守基本的比赛规则，例如沿着跑道跑，枪响后开始比赛，跑完特定路程后结束比赛；同时，没有独立的比赛官员和计时员来评判结果。在这个世界里，跑步速度提高的可能性有多大？不大。最优秀的跑步者的速度能够达到人类体能极限吗？同样，也许不能。

“重要的评估手段对改善人类状况的意义让我震惊，”比尔·盖茨写道，“如果你树立清晰的目标，制定有助于实现目标的评估方法，你就可以获得难以置信的进步……这似乎是基本的道理，但令人吃惊的是，人们经常做不到这一点，或者很难正确执行。”（注：“Bill Gates: My Plan to Fix the World's Biggest Problems,” *Wall Street*

Journal , January 25 , 2013 ,
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323539804578261780648285770>.) 他对获得进步的方法的叙述是对的，令人惊讶的是，人们在预测时很少这么做。即使第一步——树立清晰的目标——如此简单，也没有人去做。

你也许认为预测的目的是准确预见未来，可是这通常不是目的，至少不是唯一目的。有时预测是为了娱乐大众。想想CNBC（注：CNBC，美国NBC环球集团所持有的全球性财经有线电视卫星新闻台。——编者注）的吉姆·克莱姆（Jim Cramer）和他招牌式的滑稽感叹词“booyah”，再想想《迈克劳林五人组》（The McLaughlin Group）这个节目的主持人约翰·迈克劳林（John McLaughlin），他咆哮着要组员们“用0~10之间的某个值”来给某事件发生的可能性打分，“0代表毫无可能，而10代表完全的、必然的确定性”。有时，预测被用于引出政治议题，激励人们付诸行动，例如社会活动人士警告我们，除非我们改变方式，否则危险就会迫近，此时他们希望预测能发挥作用。还有画大饼式的预测，这是银行的做法。它们付给知名评论员一笔钱，让其向富有的客户描述2050年的全球经济。有些预测是用来抚慰心灵的，做预测的人向受众保证，他们的信念是正确的，未来将如预期的那样到来。这类预测能够吸引铁杆支持者，让他们的思想享受热水澡。

大家很少认识到目标混乱的问题，因此评估和改进这两个阶段的工作还难以开始。情况一团糟糕，而且看起来没有好转的迹象。

然而，这种停滞不前的现象正是我成为“乐观”的怀疑论者的一个重要原因。我们知道，人们有如此多的事物需要预测，政治、经济、财政、商业、技术、日常生活等各方面的。某种程度上，在某些情况下，可预测性确实存在。可是，还有许多事物是我们不知道的。对科学家来说，未知事物令人兴奋，因为它提供了探索的机会。未知的程度越深，机会就越大。在如此多的预测领域，待完善之处多得令人吃惊，得益于此，科学家将拥有巨大的机会。要抓住这些机会，我们只需做到：一是树立一个清晰的目标，即准确性；二是制定严格的评估方法。

我的职业生涯有很大一部分时间被投入到这样的事情中。那项关于“掷飞镖的黑猩猩”的研究是第一阶段。第二阶段始于2011年夏天，当时我的研究（还有生活）伴侣芭芭拉·梅勒斯（Barbara Mellers）和我发起了“精准预测项目”（Good Judgment Project），邀请志愿者报名参加，对未来进行预测。比尔·弗莱克接受了我们的邀请。除了他，第一年还有2000人参加，在随后的4年里，成千上万的人加入这个计划。累计超过两万的求知欲强烈的非专业人士试图弄清楚在俄罗斯发生的抗议是否会扩散，金价是否会暴跌，日经指数是否会突破9500点，朝鲜半岛是否会爆发战争，还有其他许多问题，都是与复杂的充满挑战性的全球性问题有关的。通过改变试验条件，我们可以判断哪些因素有利于改进预测，在多大程度上改进，在何种时间框架内效果最好。我们还可以知道，如果将某些最好的预测组合在一起，取长补短，能产生多么出色的预测。组合最佳预测，听起来很简单，实则不然。这是一个要求极其严格的项目，来自加州大学伯克利分校和宾夕法尼亚大学的跨专业团队以他们的天赋和辛勤工作做出了贡献。

精准预测项目虽然规模大，但也仅是情报高级研究计划局发起的更大规模研究工作的一部分。不要看到这个乏味的名称就失去兴趣。情报高级研究计划局是一系列情报机构中的一员，这些机构都由美国国家情报局局长主管。情报高级研究计划局的职责是支持构想大胆的、有望改进美国情报工作的研究项目。国家情报局的一项重要工作是预测全球政治和经济趋势。粗略估计，美国有两万名情报分析人员，他们的评估对象既有小谜语，又包括诸如以色列突袭伊朗核设施或者希腊脱离欧元区这样的大事件。（注：B.Fischhoff and C.Chauvin, eds., *Intelligence Analysis : Behavioral and Social Scientific Foundations* (Washington, DC : National Academies Press, 2011) ; *Committee on Behavioral and Social Science Research to Improve Intelligence Analysis for National Security*, Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council, *Intelligence Analysis for Tomorrow : Advances from the Behavioral and Social Sciences* (Washington, DC : National Academies Press, 2011).) 所有这些预测水平如何？这个问题不容易回答，因为与许多重要预测来源

相似，这些情报机构从不热衷于花钱做预测。这种厌恶情绪可以有多个解释，其中一些更值得认真对待，我们在后面再讨论。现在的问题是，此类预测对国家安全至关重要，然而我们几乎没有信心说这项工作很出色，甚至不能说它没有浪费所投入的数十亿美元和两万名情报人员。为改变这样的现状，情报高级研究计划局开展了一项预测比赛，5个由该领域顶尖研究者领导的科学家团队相互竞争，对情报分析员们每天处理的那种棘手问题做出准确的预测。精准预测项目团队就是5个团队之一。每一个团队都要积极开展研究项目，自由设计任何它认为有用的方法。按照要求，团队必须在美国东部标准时间上午9点提交预测，从2011年9月至2015年6月，每日如此。这项比赛要求各团队在同一时间对同样的问题做出预测，从而创造公平竞争的环境，并搜集大量关于导致好的预测的因素有哪些、准确性如何、什么时候发挥作用的数据。4年来，情报高级研究计划局提出了近500个与国际事务有关的问题，时间框架比我早期的研究短，绝大多数预测针对的时间在1个月以上、1年以下。我们总共采集了100万条个人预测。

第一年，精准预测项目团队在60%的问题上所做的预测准确性高于官方的对照组。第二年，78%。这个团队还击败了来自大学的竞争者，包括密歇根大学和麻省理工学院，而且差距不小，从30%~70%不等。它甚至战胜了可以接触到机密数据的专业情报分析师。两年后，精准预测项目团队的成绩远远超过来自学术界的竞争对手，于是情报高级研究计划局停止了其他团队的比赛资格。（注：P.E.Tetlock，B.Mellers，N.Rohrbaugh，and E.Chen，“Forecasting Tournaments：Tools for Increasing Transparency and Improving the Quality of Debate”，*Current Directions in Psychological Science*（2014）：290–95.）

稍后我再讨论细节，现在我们要专门谈谈这项研究得出的两个关键结论。其一，准确的预测是可以做到的。有些人，例如比尔·弗莱克，绝对具有洞察未来的能力。他们不是能够看到未来数十年的宗教导师或者祭师，但是他们掌握了一种实实在在的可评估的技能，通过它来判断高风险事件在未来3个月、半年、1年或者1年半的发展趋势。其二，这些超级预测家为什么如此出类拔萃？原因绝对和他们的身份无关，

而是与他们的方法有关。洞察未来的能力并非天赐的神秘禀赋。它是独特的思维方式、信息搜集方法和不断更新观念的产物。任何脑子不笨、喜欢思考、意志坚定的人都可以学习和培养这样的思维习惯，他甚至完全可以从简单的课程入手。有一个研究结果特别让我惊讶，那就是，一份涵盖《摩西十诫》中总结的某些基本观念（本书将会探讨这些观念）的教程就能产生明显的效果。它的阅读时间只需要大约60分钟，但它在在一个赛季中能提高近10%的准确性。是的，10%听起来也许不多，可是获得这10%不需要什么成本，而且，绝对不要忘了，预测能力保持长期小幅进步，累积起来就可观了。我和亚伦·布朗谈过这个话题，他是一位华尔街老牌作者，也是拥有超过1000亿美元资产的对冲基金公司——AQR资本管理公司的首席风险官。“10%的进步不是很明显，因此难以察觉，”他说，但如果持续下去，“它就能让你成为生存下来的长期赢家，而不是随时都有可能破产的家伙。”（注：亚伦·布朗与作者的谈话，2013年4月30日。）我们很快就要提到的一位世界级扑克牌玩家完全赞同这样的观点。她说，大牌选手和业余选手的差距在于，前者知道赌注胜算为六四开与四六开的差别。

可是，如果仅仅通过评估就能提高预测能力，如果预测能力提高后能带来可观的回报，那么，为什么评估不是标准做法？很大一部分原因是有些事情我们确信自己了解，其实并不了解，例如托马斯·弗里德曼是否是一位准确率高的预测师。我会在第二章探讨这种心理。几个世纪以来，它阻碍了医学上的进步。当外科医生最终认同他们的经验和学识不能作为判断某种治疗手段是否有效的可信依据时，他们求助于科学实验，医学终于开始突飞猛进。在预测领域，需要爆发一场同样的革命。

这并非易事。第三章将分析，要像现代医学检验治疗手段那样严格检验预测的准确性，应该做哪些工作。这是一场比表面上看起来更加艰巨的挑战。20世纪80年代末，我总结了一套研究方法，并进行了当时规模最大的关于专业政治预测准确性的测试。其中有一项成果多年之后才发表，就是如今陷我于尴尬境地的那个“包袱”。而这项研究的另一个发现却没有引起同样的注意，尽管它重要得多：一群专业人士拥有不太明显但真实存在的洞察未来的能力。一边是那些具有远见卓识

的专家，另一边是那些如此糟糕以至于将整体水平拉低至掷飞镖的黑猩猩档次的人，他们的不同之处是什么？不是某种神秘的天赋，不是获得他人无法获得的信息的权力，也不是独特的信仰。其实，从一组相当广泛的观点来看，他们思考的内容不重要，重要的是他们的思考方法。

情报高级研究计划局在一定程度上受到这个绝妙发现的启发，举办了前所未有的预测大赛。第四章会讲述这项赛事的经过和发现超级预测家的故事。为什么他们这么出色？第五章至第九章会回答这个问题。当你遇到他们时，很难不惊讶于这些人的聪慧，所以你会猜测是智力上的差距使他们与众不同。你错了。他们的数学水平也令人印象深刻。和比尔·弗莱克相似，许多人都拥有数学和理学双科学位。那么，秘密就在于神秘的数学吗？你又错了。即使那些职业是数学家的超级预测家也很少使用数学。他们往往还是新闻迷，时刻追踪最新动态，定期更新预测，因此，也许你会忍不住将他们的成就归因于在这项工作上投入了无尽的时间。然而，你还是错了。

超级预测需要的是最低程度的智力、数学才能和世界知识，任何读过严谨的心理学著作的人都很可能具备以上先决条件。那么，到底是什么让预测升级为超级预测？正如那些在我的早期研究中表现出真正洞察能力的专业人士所显示的那样，最重要的是预测家的思维方式。我会详细论述这一点，大体而言，超级预测需要的头脑要做到思想开放、认真谨慎、求知欲强，更重要的是，要有自我批判精神。专注也必不可少。产生更优预测的思维方式离不开勤奋。只有意志坚定的人才能持续地发表合理的预测，所以我们的分析总是表明，坚持提高自我是获得良好预测成绩的最有力的保障。

在最后几章，我会阐明如何处理准确预测的需求和高效率的领导方式之间显而易见的矛盾，回答我认为我的研究所面对的两项最艰巨的挑战是什么，并以对未来趋势的思考作为全书结尾，对一本关于预测的书来说，这个结尾恰如其分。

关于预测的预测

也许你认为预测是毫无希望的过时之举。毕竟，我们生活在一个由嗡嗡作响的强大计算机、晦涩的算法和大数据构成的时代。我所研究的预测，其核心是主观判断，即人们思考后得出结论，别无其他。现在难道不正是结束这种草率的推测行为的时候吗？

1954年，才华横溢的心理学家保罗·米尔（Paul Meehl）写了一本小册子，掀起了一场轩然大波。（注：Paul Meehl, *Clinical Versus Statistical Prediction* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1954).) 他回顾了过去20次研究，在这些研究中，见多识广的专家对一些事情做出预测，例如一位大学生是否能在大学里取得成功，一名假释犯人会不会重返监狱。研究表明，他们的预测准确性甚至不如某些简单的算法，这些算法的功能只是对能力测试分数和过往行为记录这样的客观指标进行统计，然后推测结果。米尔的结论让很多专家忐忑不安，但是之后的研究（现在已经超过200次）显示，多数情况下，统计算法击败了主观判断，在少量研究中，二者通常打成平手。考虑到算法迅捷又便宜，而主观判断则不然，那么，在平手的情况下，天平偏向算法。如果你有被证明有效的统计算法，就用它吧。这个观点现在已无争议。

然而，上述见解从未威胁到主观判断的统治地位，因为我们很少恰好遇到解决眼前问题的有效算法。用数学取代简单而古老的思维方式，是不切实际的，无论是1954年还是现在，都是如此。

但是，信息技术的惊人进步意味着，在人与机器的关系上，我们正经历历史性的飞跃。1997年，IBM（国际商业机器公司）的深蓝计算机（Deep Blue）击败了国际象棋冠军加里·卡斯帕罗夫。现在，商业化的国际象棋程序可以让任何人俯首称臣。2011年，IBM的超级计算机沃森（Watson）在游戏节目《危险边缘》中战胜人类冠军肯·詹宁斯和布拉德·鲁特。这是一次难度大大超出以往的计算机挑战，但是沃森的工程师们成功了。今天，想象在一场预测比赛中，超级计算机将超级预测家和超级评论员打得落花流水，这不再是异想天开。在那之后，人

类预测师仍然存在，但是就像《危险边缘》的人类参与者那样，我们观看他们做预测，仅仅是为了娱乐。

于是我与沃森的首席工程师戴维·费鲁奇（David Ferrucci）进行了交谈。我相信沃森可以当场轻松地回答出关于现在或过去的问题，例如“过去10年哪两位俄罗斯领导人互换了工作？”但是，沃森或者它的数字后代要用多长时间解答诸如“未来10年这两位俄罗斯领导人还会互换工作吗”这样的问题？我对费鲁奇在这个问题上的观点很好奇。

1965年，博学多才的赫伯特·西蒙（Herbert Simon）认为，仅仅再过20年，机器可以从事“人类能够从事的一切工作”的世界就会到来。这反映了当时人们在盲目乐观的情绪下提出的某一类观点，也是在人工智能领域耕耘了30年的费鲁奇现在言论更加谨慎的原因之一。（注：Stephen Baker，Final Jeopardy（Boston：Houghton Mifflin Harcourt，2011），p.35.）费鲁奇指出，计算机技术正大步向前。准确识别模式的能力越来越令人瞩目。机器学习，连同方兴未艾的对学习过程起到辅助作用的人机交互技术，预示着更多的根本性进步将会出现。“机器预测技术的发展将表现为指数曲线，而我们现在算是处于曲线的底部。”费鲁奇说道。

但是，“哪两位俄罗斯领导人互换了工作”和“两位俄罗斯领导人还会互换工作吗”这两个问题存在巨大的差异。前者是历史事实，计算机可以查到。后者需要计算机运用丰富的知识来推测弗拉基米尔·普京的意图、德米特里·梅德韦杰夫的性格和俄罗斯政治由此引发的变动，然后整合所有信息，形成自己的判断。人类总是在做这样的判断，但这个过程并没有因此变得容易，也就是说，这样的任务难度超级大，所以说，人的大脑不可思议。即使计算机的能力正在飞速提升，超级预测家所做的那种预测对它来说仍然遥不可及。费鲁奇也不能肯定地说，“主观判断”这种事物总有一天会被送进史密森尼博物馆（注：史密森尼博物馆是世界最大的博物馆体系，它所属的16所博物馆中保管着1.4亿多件艺术珍品和珍贵的标本，同时，它也是一个研究中心，从事公共教育、国民服务等各方面的研究。——编者注）作为陈列品。

机器也许越来越擅长“模仿人类的思想”，进而更好地预测人类行为，但是，“模仿、反映思想与产生思想是有区别的”，费鲁奇说。思想这片空间将始终是人类的主观判断的私有领地。

在预测领域，如同其他领域一样，我们将继续目睹人类的主观判断被逐渐取代，最终让白领们惊慌失措。但我们也将见到越来越多的联合体，例如在“自由式国际象棋”比赛中，人类与计算机组成参赛队伍，人类利用计算机无可争议的力量，偶尔也会盖过它的风头。结果，联合体（有时）能够击败完全由人类或者机器组成的赛队。我们要重新定义人类与机器的二分法，因为加里·卡斯帕罗夫和深蓝计算机的联合体也许比纯人类或纯机器形式更具活力。

费鲁奇认为权威模式将会过时，因为它令许多政策辩论显得如此幼稚可笑：“你用善辩的保罗·克鲁格曼作为例子，我就以不爱辩论的尼尔·弗格森来反驳你；你提到托马斯·弗里德曼的专栏文章，我则以布雷特·斯蒂芬斯（Bret Stephens）的博客驳斥之。”费鲁奇看到了这长长的黑暗隧道尽头的一线亮光，他认为，过去人们倾听某些仅仅因为其主观判断而知名的专家的建议，今后这种现象会“越来越少见”。人类的思想受到自身心理缺陷的困扰，这个事实只是在过去10~20年才得到广泛认识。“所以，我想做的是让人类专家与计算机相结合，以克服人类认知的局限性和偏见。”（注：戴维·费鲁奇与作者的谈话，2014年7月8日。）

如果费鲁奇是对的（我是这么认为的），那么未来我们必须将基于计算机技术的预测与主观判断结合起来。所以，现在是严肃对待这二者的时候了。

第二章 知识的错觉：糟糕的预测与糟糕的决定

当那位皮肤科医生看到病人手背的斑点时，他认为这是皮肤病症状，于是切除掉病人的少量皮肤。而病理科医生确信这是基底细胞癌。病人本人并不惊慌。他是内科医生，知道此类癌症很少扩散。癌变区域被清除，另外，作为预防措施，这位内科医生被安排去见一位大名鼎鼎的专家。

专家发现病人右腋窝处有肿块。肿块有多长时间了？病人不知道。专家说要清除肿块，病人同意，毕竟，这位专家是知名人士。如果他说“清除肿块”，谁会反对？手术的日期也预定好了。

随着麻醉剂作用消失，病人苏醒过来，惊讶地发现自己整个胸部被绷带包裹着。专家来了，说了一番令人不快的话。“我必须告诉你实情，”他开口道，“你的腋窝长满癌组织，我已经尽最大努力清除它们，切掉了你的胸小肌，但也许还是无法挽救你的生命。”（注：Archibald L.Cochrane with Max Blythe，*One Man's Medicine：An Autobiography of Professor Archie Cochrane*（London：British Medical Journal，1989）.）最后一句话语气平静，专家试着减小这个消息带来的冲击。他说得再明白不过了，病人时日无多。

“有那么一会儿，世界似乎都已终结。”病人后来写道，“短暂的震惊之后，我躲得远远的，不害臊地哭起来。我不太记得那天剩下的时间发生了什么。”第二天早晨，在头脑清醒之后，“我制订了一个关于如何度过剩余时光的简单计划.....编写完计划后，一种古怪的、平静的感觉包围了我，我睡着了。”随后的日子里，探望的人纷至沓来，尽其所能安慰病人。他感到非常尴尬。“不久之后我就明白了，他们比我更加尴尬。”他写道。（注：Ibid.，p.171.）他行将离世，这是事实，但是他必须保持冷静，做自己应该做的事。哭泣毫无用处。

这个令人悲伤的场景发生在1956年，但那位病人，也就是阿奇·柯克伦（Archie Cochrane），并没有死去。这是一件幸事，他后来成为一位

受人尊敬的医学家。那位专家错了。柯克伦没有患上致命性癌症，甚至完全没有癌症，一名病理科医生在观察柯克伦手术过程中被切除的组织时发现了这一点。就像之前听到“死刑宣判”时一样，“死刑”被撤销的消息传来时，柯克伦又是大吃一惊。“我被告知，那位病理科医生没有报告他的发现，”多年之后他写道，“可我从未质疑过那位外科专家的话。”（注：Ibid.）

这就是问题。柯克伦没有质疑那位专家，而专家也不怀疑自己的判断，于是，两人都未考虑过诊断错误的可能性，也都不认为在宣告阿奇·柯克伦的人生将要终结之前等待病理科医生的报告是明智之举。不过我们不应该过于苛刻地评价他们。这是人类本性。我们都是过快下结论，却过慢改变结论。如果我们不仔细分析这样的错误是怎样产生的，我们就会一错再错。这种止步不前的状态可能持续许多年，或者一辈子。它甚至可能存在几个世纪，医学漫长而又辛酸的历史就是写照。

盲人辨色

说到“漫长”，显而易见，疾病侵扰人类的时间有多长，人类对抗疾病的历史就有多久远。可是，“辛酸”又做何解？这不是那么明显，即便是熟悉医学史的读者也很少有这样的感受，因为，按照英国内科医生、作家德鲁因·伯齐（Druin Burch）的评论，“多数医学史极其可笑”。“它们详细讲述了人们自认为合理的治病方法，但几乎完全没有论述这些方法是否正确。”（注：Druin Burch, *Taking the Medicine: A Short History of Medicine's Beautiful Idea, and Our Difficulty Swallowing It* (London: Vintage, 2010), p.4.）古埃及医师使用的鸵鸟蛋膏药真的能治愈颅骨骨折吗？在古代美索不达米亚，皇家直肠护理师的治疗手段的确让皇室成员的直肠保持健康吗？放血治疗的方法有用吗？从古希腊人到乔治·华盛顿的医生，每个人都发誓放血疗法有助于恢复健康，这是真的吗？历史通常默认这些成功案例，但是，当我们应用现代医学来评判历史上的医疗手段的有效性时，显然，结果令人沮丧：这些手段中的大多数没有效果，甚至还会恶化病情。就在不久前，如果没有医生参与治疗，通常的情形是，病患的状况会有所好转，这是因为自然康复疗法的危险性甚至小于医生的治疗方法。不论时间如何流逝，医疗手段基本上停滞不前。1799年，乔治·华盛顿生病，他那位受人尊敬的专职医生无情地给他放血，让他服用水银，结果导致腹泻，诱发呕吐，还用发烫的杯子贴在老人的皮肤上，烫出一个个血泡。在亚里士多德生活的雅典、尼禄的罗马帝国、中世纪的巴黎，或者伊丽莎白时代的伦敦，医生经常同意采用这类骇人听闻的医疗手段。

华盛顿去世了。有人也许认为，这样的后果会令医生怀疑他们的方法，但是，公平地说，华盛顿不治而亡的事实除了证明那样的医疗方法确实无法阻止死神的脚步之外，其他什么也证明不了。有几种可能，一是医生的方法的确有帮助，但还不足以战胜夺走华盛顿生命的病魔，二是完全没有效果，三是它加速了华盛顿的死亡。仅仅观察一个结果，是不可能知道三个结论中的哪一个是正确的。即便进行了大量这样的观察，我们仍然难以甚或完全不可能知晓真相。有太多相关因素，太多可能的解释，太多未知之处。如果医生已经倾向于认为自

己的治疗方法有效（他们的确是这么认为的，否则就不会使用），他们很可能以积极的心态解读所有的模糊之处，并得出令人愉快的结论：治疗方法是有效果的。要战胜这样的先入之见，需要强有力的证据和比“给病人放血再观其是否好转”式的旁门左道更加严格的试验，但是从未有人付诸实践。

以公元2世纪罗马皇帝的医生盖伦为例。他影响了一代又一代的医生，无人能出其右。盖伦的著作在1000多年的时间里是无可争议的医学权威资料。“我，只有我，才是揭示医学真理的人。”盖伦写道，一如既往地“谦逊”。但盖伦从未进行过任何与现代试验类似的医疗试验。他为什么要做这样的试验呢？当人们不清楚真实情况时，试验能帮上忙，可是掌握真理的盖伦不需要试验。而且，盖伦不会受到质疑声的困扰。对智商不及盖伦大师的人来说，不论证据看起来多么模棱两可，每次结果都会证明他的正确。“所有服用这种药物的人在短期内就会康复，而那些服用后没有效果的人，最后都会死去。”他写道，“所以，显然，这药物仅仅对患上不治之症的人失效。”（注：Ibid.，p.37.）

盖伦是一个极端例子，他就是那种在医学史上被反复提及的人物。他们是有着坚定信念的男性（都是男性），对自己的判断深信不疑。他们相信治疗手段的效果，提出大胆的理论解释疗效的原理，斥责对手为庸医和江湖郎中，以宗教般的热情传播自己的见解。这一类人包括古希腊人、盖伦、瑞士炼金师帕拉萨尔斯（Paracelsus）、德国人塞缪尔·哈内曼（Samuel Hahnemann）和美国人本杰明·拉什（Benjamin Rush）。19世纪，美国医学界见证了传统医生和一批非凡人物之间关于一些稀奇古怪的新理论的群体论战。这些理论有汤姆森主义，它断定，多数疾病源于体内寒气过多，还有埃德温·哈特利·普拉特（Edwin Hartley Pratt）的生殖孔手术理论，按照一位恶意批评人士略微夸张的评论，该理论的基本观点是：“直肠是生命的焦点，蕴含生命的本质，心脏和大脑的一般功能就是通过直肠实现的。”（注：Ira Rutkow，Seeking the Cure：A History of Medicine in America（New York：Scribner，2010），p.98.）这些新理论，无论是主流的还是边缘部分，几乎全部是错误的，它们所主张的治疗手段毫无用处，甚至是危险

的。一些医生非常害怕，但多数人还是照常将其应用于实际业务中。无知和自信常常被认为是医学界的特有形象。在外科医生、历史学家艾瑞·鲁寇（Ira Rutkow）看来，那些狂热地争论各种治疗手段和理论的价值价值的医生“就像是盲人争辩彩虹的颜色”。（注：Ibid.，p.94.）

治疗这种病态自信心的药很快就在1747年问世。当时一位名唤詹姆斯·林德的英国随船医生将12名患上坏血病的水手分成6组，每一组使用不同的治疗物：醋、苹果汁、硫酸、海水、树皮汁和柑橘类水果。这是绝望之下的试验。坏血病是船员在远距离航海过程中时刻面对的威胁，即使医生们充满自信，也无法掩盖他们的治疗手段徒劳无用的事实。所以，林德抱着试试看的心里做了6组试验，希望至少有一组能有效。有两名服用柑橘类水果的水手迅速康复。可是，与我们的普遍看法相反的是，这并不是现代试验中会出现的灵感大爆发。“林德的做法貌似现代试验，但是他并没有完全理解自己在做什么，”德鲁因·伯齐评价道，“他未能充分挖掘这个试验的意义，以至于他仍然对柠檬和酸橙的特殊功效有所怀疑。”（注：Burch，Taking the Medicine，p.158.）此后若干年内，水手们还是不断地染上坏血病，医生们则一直使用无用的药物。

直到20世纪，随机对照试验概念、谨慎评估和统计的力量才被人们所接受。“数值分析法在医学领域的应用，是如某些人所言，一次浪费时间的别出心裁的简单尝试，还是像其他人所宣称的那样，是医学发展的重要阶段？”《柳叶刀》杂志于1921年提出了这样的问题。英国统计学家奥斯丁·布拉德福·希尔（Austin Bradford Hill）以断然的口吻回答：是后者。他发表了一份现代医学调查模板。他写道，如果将个人情况完全相同的病人分为两组，采用不同的治疗手段，我们就会知道不同治疗手段造成的结果上的差异。听起来似乎简单，但是不可能付诸实践，因为没有任何两个人是完全相同的，即便是双胞胎也达不到这个标准，因此该试验会因为试验对象的差异而告失败。解决方案在于统计法：如果参加试验的人员数量足够多，那么将人员随机分配到不同的组，意味着无论他们存在什么样的差异，都可以被抵消。这样我们就可以自信地得出结论：不同治疗手段在观察结果中造成了差

异。方案并不完美，在我们这个混乱的世界里，没有什么是完美的，但是它会让聪明人摸摸下巴，认真思考。

今天，这样的效果绝对是显而易见的。随机对照试验现在已是司空见惯。可是在过去它具有革命性的意义，因为医学从来就不是科学。诚然，医学偶尔利用科学成果，例如病菌理论和X光；它还会打扮成科学的模样。某些受过教育的、头衔令人印象深刻的人会开展案例研究，在巍巍学府举办的全拉丁语讲座上报告研究结果。然而，它仍然不是科学。

它是“货物崇拜”型科学。这个带有讽刺意味的词是许久之后物理学家理查德·费曼创造的。“二战”时期美国撤销了远在南太平洋岛屿上的空军基地，切断了岛上原住民与外部世界的唯一联系，“货物崇拜”描述的就是在那之后发生的事情。之前美军飞机运来了令人欣喜的物品。原住民还想要更多。于是，他们“组织起来修建跑道，在跑道两边燃起火堆；还修建供一人坐下的木屋，这个人头上戴着两块木片，做成耳机的样子，一根竹棒像天线一样伸出去，他的角色是指挥者。他们就这样等待着飞机降落”。（注：1974年，理查德·费曼在加州理工学院（帕萨迪纳）毕业典礼上的发言。）可是，飞机一去不复返。所以，“货物崇拜”型科学空有科学的外衣，却缺乏科学的灵魂。

医学所缺乏的是怀疑精神。“怀疑精神非但不可怕”，费曼评论道，“而且具有非凡价值。”（注：Richard Feynman, *The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist* (New York: Basic Books, 2005), p.28.) 正是它，推动了科学的进步。

如果科学家告诉你，他不知道答案，那么他确实一无所知。而当他声称自己对答案有一种直觉时，他其实并不确定。当他对答案非常确定并且对你说，“我打赌，它的原理就是这样的”，他仍然值得怀疑。为了取得进步，我们要认识到无知和怀疑的存在，这是硬道理。因为我们一旦怀疑，就会转向新的方向，开拓新的思路。科学发展的速度不仅仅是观察事物的速度，更重要的是创造新的试验对象的速度。

（注：Ibid., p.27.）

正是由于缺乏怀疑精神和科学的严谨，医学未能进入科学队列，并且在如此长的时间内停滞不前。

让医学接受试验

不幸的是，这个故事的结局并不是医生们突然一拍自己的脑门，恍然大悟，然后用试验来检验他们的观念。随机对照试验的概念被医学界接受的过程极其缓慢，直到“二战”结束之后，医生们才第一次尝试严格的对照试验。他们获得了极佳的结果。然而，那些推动医学现代化的医生和科学家仍然经常发现，医疗机构对他们的努力不感兴趣，甚至抱有敌意。“有太多以医疗保健的名义开展的工作缺乏科学依据。”阿奇·柯克伦在20世纪五六十年代对医学发出了这样的抱怨。英国的医疗保健系统，即“国民健康服务计划”，“只有极小的兴趣来证明哪些措施行之有效并加以推进”。医生及其所控制的机构不愿意放弃这样的观念：他们的主观判断足以揭示真理。所以，他们一切照旧，因为一直以来医生们就是这样工作的。他们还得到受人尊敬的权威的支持。他们不需要科学依据，真理就在他们手中。柯克伦蔑视这种态度，称之为“上帝心理”。

当医院为治愈心脏病患者而设立心脏康复部门时，柯克伦建议通过随机对照试验来判断新部门的医疗水平是否强于以往的治疗手段，后者就是将病人送回家进行观察，让他们卧床休息。医生们退缩了。他们说，显然心脏康复部门更厉害，拒绝给病人最好的治疗是不道德的。但柯克伦不是会让步的人。“二战”期间，他在一处德国人控制的战俘营担任医生，医治被俘虏的战友们。他经常反对战俘营的管理者。有时，他会大声斥责以开枪为乐的德军看守。柯克伦如愿以偿：一些随机选择的病人被送至康复部门，另一些患者回家观察，卧床休息。当试验进行到一半时，柯克伦遇到一组心脏病专家，后者试图阻止试验的进行。他告诉这些人，他已经有初步结果了。柯克伦强调，两种治疗手段效果的差异不具有统计学意义，但是它显示出在心脏康复部门的病人治疗效果略优。“他们自恃权威，叫嚷着，‘阿奇，我们始终认为你不讲道德。你必须立即停止试验’。”可是接下来柯克伦说明了他之前是玩了个小把戏。他发布了这样一个结果：在家治疗的效果略微好于在康复部门的效果。“所有人都沉默不语，我感觉非常恶心，因为他们毕竟是我的医学界同人。”

囚犯的心脏疾病得病率高得异乎寻常，这让柯克伦将注意力转向司法系统。可是，在这个系统内，监狱长、法官和英国内政部官员对待试验的立场与那群专家相同。人们不明白的是，对照试验唯一的替代选项就是非控制试验，前者产生真知灼见，后者只会导致错误认知。柯克伦举了个例子。撒切尔政府处理违法青年的办法讲究的是“短期、严厉、震撼”，这就要求在短时间内将违法青年关押在按照严格的规章制度管理的斯巴达式监狱里。这种方法有效吗？政府不加区分地在整个司法系统中执行这项制度，所以这个问题不可能有答案。如果真正落实这项政策，而且犯罪率下降，那也许意味着该政策确实有效，否则，犯罪减少可能有上百条其他原因。如果实施该政策后犯罪率上升，表明该政策无效甚至适得其反，如若不实施，则犯罪率也会因为政策刺激效应之外的原因而上升。政客们自然会有另一套说辞。执政党会说政策有效，反对党认为无效。但是，真正原因无人知晓。政客就像是争论彩虹颜色的盲人。如果政府将其政策付诸“随机对照试验，那么现在也许就会知道它的真正价值，我们的思路就能更进一步”，柯克伦评论道。可是，这一切没有发生。政府就是认为它的政策会达到预期的效果。无知和自信曾经令医学停滞千年，而现在政府的做法就是在酿造同样的毒酒。

柯克伦的沮丧情绪在自传里表露无遗。人们为什么不能明白，直觉完全不足以构成确切结论的基础？这真是“令人困惑”。

然而，一名优秀的医生告知阿奇·柯克伦，他的身体已被癌细胞彻底攻陷，他应该准备后事，此时这位持怀疑论的科学家乖乖地听话了。他没有想，“这只是个人的主观判断，也许是错误的，所以我要等待病理学医生的报告。不管怎么说，这位外科医生凭什么还没有接到病理学医生的消息就切掉我的肌肉？”（注：Cochrane with Blythe, *One Man's Medicine*, pp.46, 157, 211, 190.）柯克伦把医生的结论当作事实，准备接受死亡。

如此一来，就有两个“困惑”了。其一，柯克伦提出了一个适度的观点：要得出确切的结论，直觉是远远不够的。这个观点的正确性如此明显，为什么人们拒绝接受？具体来说，那位专家为什么没有想到，

在切掉柯克伦的一块肉之前，先等等病理学医生的报告？其二，困惑事关柯克伦本人。为什么这个人强调不要匆忙下结论的重要性，却急于对自己是否身染致命癌症做出判断？

思考之思考

正常情况下，我们根据一个人的意识所产生的观念、意象、计划和情感来识别他的思想。它还能是什么？如果我问你“为什么买那辆车”，你可能脱口说出几个原因：“省油，外观漂亮，价格合适”。但是，要分享思想，只能通过内省的方式，也就是说，将注意力转向内心，审视心中所想。不过，内省只能抓住大脑复杂运动的一小部分，而且是在你做出决定之后。

为了描述我们如何思考和决策，现代心理学家通常采用双系统模型，该模型将我们的精神世界分为两个系统。第二系统是我们熟悉的思维领域，它由我们选择的所有关注点构成。与之相反，第一系统不为人熟知。这片区域属于无意识感知和认知活动，例如，就在此时，你通过这种活动，将本页的文字转换为富有意义的句子，或者是一手抓住书本，另一手去拿玻璃杯喝水。我们丝毫没有觉察到这种急速过程，但是没有它们，我们就会丧失正常行为能力，变成行尸走肉。

两个系统不是随意划分的。首先启动的是第一系统。它速度快，始终在后台运转。如果有人提问，而你马上知道答案，它就是从第一系统中弹出来的。第二系统负责审视这个答案。它经得起深究吗？有证据支持吗？这个过程需要时间和努力，所以做决定的标准流程是：第一系统首先得出一个答案，然后第二系统才能介入，审查第一系统的答案。

第二系统是否真的介入？这又是另外一回事。请你试着回答这个问题：“球拍和球共计1.10美元，球拍比球贵1美元。球的价格是多少？”如果你像任何其他见过这个著名问题的人一样，你会立刻回答：“10美分。”你未经仔细思考就说出了答案，完全没有经过计算。它就这样从脑海里蹦出来。为此你要感谢第一系统，又迅捷又轻松，完全不用费力。

可是，“10美分”这个答案正确吗？仔细想想这个问题。

你可能想到两件事。其一，需要有意识的思考。认真思考问题需要保持专注，相对于匆匆一瞥得出的仓促判断，你要的是恒定不变的答案。其二，“10美分”不对，感觉正确，其实不然。事实上，如果你静下心来再多思考一秒，显然这个答案是错误的。

球拍和球的问题出自一个巧妙的心理测试，即认知反应测试。该测试表明，大多数人，包括聪明绝顶之人，都不太喜欢深入思考。他们看到这个问题，想着“10美分”，不加思考就匆匆写下“10美分”作为最终答案。所以，他们从未发现错误，更不用说找出正确答案（5美分）。这是人类的普遍行为。我们往往凭着强烈的直觉做事。第一系统反映了一个基本的心理逻辑：如果感觉正确，那就是正确的。

在人类大脑还在进化的旧石器时代，做决定时相信直觉也是一种不错的方式。搜集所有证据，然后仔细琢磨，这也许是获得准确答案的最佳方式。但是狩猎采集者情况不同，他们依靠对付狮子的丰富经验来判断在草丛中移动的黑影是否值得担心，如果他们追求最大准确率，可能还没等到把这份基因传给后代，就已经一命呜呼了。所以，快速判断有时至关重要。正如丹尼尔·卡尼曼所言，“第一系统的功能是从不明显的证据直接得出结论”。（注：Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), p.209.)

那么，在茂密的草丛中躲藏的黑影究竟是什么？应该担心吗？你能想起一头狮子从草丛里钻出来扑向某人的情景吗？如果你不难回忆起这样的情景——这不是那种容易忘记的经历，你会认为，狮子的攻击是很常见的。然后，你开始担心了。在这里详细讲述这个过程，你会感觉沉闷乏味，节奏缓慢，而且颇费思量。事实上，整个过程可以由第一系统在无意识的状态下干净利落地完成，时间只需十分之几秒。看见阴影，迅速判断！受到惊吓，转身就跑。这是“可得性启发”，第一系统的功能之一，又称“启发法”，发现者为丹尼尔·卡尼曼及其合作伙伴阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky），还有其他在迅速发展的关于判断与选择的科学领域耕耘的研究者。

直觉判断的一个本质特征是它对用以作为判断依据的证据质量不敏感。它必须这样。第一系统只能以闪电般的速度得出十分明确的结论，绝不会停下来想想眼前的证据有无缺陷，是否充分，或者别处是否存在更好的证据。它必须将当前能获得的证据视为可靠的、充分的。这些默认的假设对第一系统来说如此重要，以至于卡尼曼给它们起了一个难听的但又异常令人难忘的名字：“见即全”假设（所见即是全部，What You See Is All There Is）。（注：如果你了解认知心理学，那你也会知道，启发和偏差法思想学派的地位一直无人撼动。第一系统的准确性令人吃惊，给怀疑论者留下深刻印象。人们在无意识的情况下以看似最理想的方式将没有意义的光子和声波合成被注入了意义的语言（Steven Pinker，How the Mind Works，New York：Norton，1997）。有几个问题存在争议：其一，第一系统的启发思维使我们误入歧途的频率有多高（Gerd Gigerenzer and Peter Todd，Simple Heuristics that Make Us Smart，New York：Oxford University Press，1999）；其二，通过培训和激励来克服“所见即是全部”的错觉，难度有多大（Philip Tetlock and Barbara Mellers，“The Great Rationality Debate：The Impact of the Kahneman and Tversky Research Program，Psychological Science¹³，no.5[2002]：94-99）。心理学还有待整合这些碎片。不过，在我看来，启发和偏差法视角提供了一流的对现实中预测者所犯错误的近似处理，同时也是帮助预测者降低出错率的最有用的指南。）

当然，第一系统不能随心所欲地下结论。人脑需要秩序。世界一定是理性的，也就是说，我们应当能够解释我们的所见和所想。通常我们可以做到，因为我们有创造力，健谈，我们拥有大脑来编写故事，为世界注入条理性。

想象一下，你坐在一个研究室的桌子边，扫视一排排照片，然后指向一张铁锹的照片。为什么会选这一张？当然，没有更多的信息，你无法回答这个问题。可是，如果你确实坐在桌子边，手指指向一张铁锹的照片，此时，想说一句“我不知道”，远非你设想的那么容易。我们认为精神正常的人都会用切合实际的、光明正大的理由来解释自己的

行为。如果告诉他人，特别是告诉穿着白袍在实验室工作的神经学家，“我完全不知道原因，就这么做了”，你会感到尴尬。

迈克尔·加扎尼加（Michael Gazzaniga）在其著名研究中，设计了一个离奇的场景，在该场景中，神志正常的人的确不清楚自己的所作所为的理由。他的实验对象是裂脑患者，他们的左脑和右脑不能互相交流，因为联系二者的纽带——胼胝体——被切除了很大一部分，传统上这是治疗严重的癫痫的一种手段。这些人极其正常，但由于他们情况特殊，研究者得以直接与其半边大脑交流，而无须与另一边大脑联系。交流方式就是只在左眼或者右眼的视野内展示一张图片。这就像和两个不同的人交谈。在这个场景中，实验对象左眼视野（受右脑控制）内出现的是暴雪的画面，然后，研究人员要求他从一组图片中指出相关的图片。他非常理性地指着铁锹的图片。右眼视野（受左脑控制）内出现的是鸡爪的画面，研究人员问实验对象，为什么他的手指向铁锹的图片。左脑一片茫然。可是实验对象没有说：“我不知道。”取而代之的是，他编造故事作为回答。一名患者说：“噢，很简单，鸡爪与鸡联系在一起，而你需要一把铁锹来清理鸡舍。”（注：Michael Gazzaniga, *The Mind's Past* (Berkeley: University of California Press, 1998), pp.24–25.)

这种强迫自己寻找原因的行为在下面的情形中总会出现，如时钟般有规律。每次股票市场闭市，总有记者这样写道：“受……消息的影响，道琼斯指数上涨95点……”通常，经过快速分析就可以看出，被视为市场推动力的消息恰好出现在市场上涨之后。可是，大众连这种最低层次的思考也罕有尝试。很少会出现这么一天，记者写道：“今日市场上涨是某个原因所致，也可能是100个原因共同作用所致，谁也不知道。”相反，就像不知道为什么指着铁锹图片的裂脑患者那样，记者就近取材，编造出一个似是而非的故事。

寻找原因的强烈欲望在大多数情况下是好事。事实上，人类认识现实世界的一切努力都会受到这种欲望的驱使。问题是，我们太急于对未解之谜和不确定的现象（例如“我不知道为什么指着铁锹的图片”）做

出确定无疑、过分自信的结论（例如“噢，很简单”），而不是花时间多加思考（例如“这是一种可能解释，还有其他解释”）。

2011年，挪威首都奥斯陆发生一起大规模汽车炸弹袭击事件，造成8人死亡，200多人受伤。人们最初的反应是震惊。这可是奥斯陆，地球上最和平、最富有的城市之一。互联网和有线新闻关于袭击缘由的推测铺天盖地。一定是宗教极端势力干的。这次汽车炸弹袭击的目的在于尽可能多地杀人。那辆汽车就停在首相的办公大楼外。一定是宗教极端分子的。和伦敦、马德里和巴厘岛发生的爆炸事件性质一样。又一起“9·11”恐怖袭击事件。人们纷纷打开谷歌，试图找到支持这些观点的信息。他们成功了：挪威在阿富汗有驻军，这是北约军事任务的一部分；挪威国内存在着贫穷的穆斯林移民组成的社区；一名激进的穆斯林牧师此前一周被指控煽动暴力。接着传来了消息，炸弹袭击之后不久发生了另一桩更令人震惊的罪行。执政党工党管理的一所青年夏令营发生了大规模枪击事件，数十人死亡。一切迹象都符合人们的推测。这是宗教极端分子发动的连环袭击，毫无疑问。宗教极端分子是本土人士还是“基地”组织成员，尚有待调查，但是，行凶者显然是宗教极端分子。

事实证明，只有一名行凶者。他叫安德斯·布雷维克，不是宗教极端分子。布雷维克的袭击意在批评挪威政府，他认为政府实行多元文化政策是出卖国家的行为。布雷维克被捕后，许多人谴责那些匆忙搬出宗教极端恐惧症的家伙。这不是没有原因的，其中一些家伙似乎太急于指责穆斯林这个整体。不过，考虑到当时已知的几点事实，以及之前10年恐怖主义发动的大规模暴行，怀疑宗教极端恐怖分子是罪魁祸首，这是合乎情理的。科学家会称之为“似是而非的假设”。但是，科学家会以非常不同的方式处理似是而非的假设。

与其他任何人一样，科学家也有直觉。直觉和灵感（指的是感觉某件事是正确的，但无法证明）带来过不计其数的突破性成果。第一系统和第二系统的互动可能是微妙的、创造性的。可是科学家接受训练后，变得谨慎。他们知道，一个令人满意的假设被装扮成真理后，无论它具有多么大的诱惑力，也不应完全排斥其他解释。他们还必须认

真考虑这样一种可能性：他们的初始直觉是错误的。实际上，在科学领域，证明某个假设的最好方式通常是设计一个试验来证伪这个假设，如果该试验无法达到目的，那么这个假设很可能就是正确的。科学家应当能够回答这样的问题：“有没有什么证据能让我确信自己错了？”如果回答不出，则表明他们太相信自己的观点了。

关键在于怀疑。科学家可能和其他任何人一样，非常确信真理掌握在自己手中。但是，他们也知道必须将这样的感觉放置一边，代之以怀疑。这种怀疑具有良好的可评估性，用数字表示等级。当科学家通过更出色的研究获得更有说服力的证据时，他们的怀疑等级就能下降，虽然绝不会降为零。

科学领域的这种谨慎与人类天性相悖。奥斯陆悲剧发生后大众的推测表明，我们天生倾向于抓住第一个貌似合理的解释，然后愉快地搜集支持这个解释的证据，却不会去验证其可靠性。这就是心理学家所谓的确认偏见。我们很少会寻找证据来削弱我们第一个解释的可信度，而当那样的证据被强行摆在我们的鼻子底下时，我们就故意提出质疑，找出理由——不论这理由多么牵强附会——贬低它，甚至完全拒绝接受。（注：Ziva Kunda，*Social Cognition：Making Sense of People*（Cambridge，MA：MIT Press，1999）.）还记得盖伦的极端自信吗，他相信自己的精妙医术能治愈所有接受治疗的病人，除了那些最终死亡的“染上不治之症的患者”。这是绝对的确认偏见：“病人痊愈，表明我的医术高明；病人死亡，什么也说明不了。”

这种方式难以为复杂的世界建立准确意识模型，但它又极好地满足了大脑对秩序的欲望，因为它提出条理分明的解释，且不留下任何疑点。一切都清晰明了，有始有终，确定不变。“一切迹象都吻合”的事实让我们自信真相已明了。“以严肃态度承认不确定性的存在，这是明智之举。”丹尼尔·卡尼曼评论道，“如果有人宣称非常确定事情的前因后果，你大概能判断出，这个人构思了一个内容完整的故事，但这个故事不一定正确。”（注：Kahneman，*Thinking，Fast and Slow*，p.212.）

诱惑与转换

当那位杰出的专家割开阿奇·柯克伦的腋窝时，他看见的是似乎长满癌细胞的组织。是这样吗？这么判断是有道理的。病人的腋窝有肿块，手掌上有癌。而且，若干年前柯克伦参与过一项研究，在X光下开展工作，这就是第一位医生催促他去看专家的原因。一切迹象都吻合，这就是癌症，毋庸置疑，也没有必要在病理学家的报告出来之后再切除柯克伦的肌肉并告诉他已染上不治之症。

阿奇·柯克伦的怀疑论护身术失灵了，因为他发现，专家的故事像专家本人一样，具有非常直观的说服力。与此同时，另一个思维过程也可能在发挥作用，它的正式名称是“性状替代”（attribute substitution），但我称之为“诱惑与转换”（bait and switch）：我们在面对难题时，经常偷偷摸摸地用容易的问题替换它。“我应该担心茂密的草丛中的黑影吗？”这是一个难以回答的问题。如果没有更多的信息，也许无法回答。于是，我们用更简单的问题取代之：“我可以不费力地回忆起狮子从茂密的草丛中袭击人的情景吗？”这个问题替代了初始问题，如果它的答案是“是”，那么第一个问题的答案同样如此。

所以，可得性启发，与卡尼曼总结的其他启发类似，本质上就是“诱惑与转换”式的小花招。而且，正如可得性启发通常是第一系统所为，诱惑与转换也是由它发动。（注：你可以看到在选举中这个过程也会发挥作用。当现任总统寻求连任时，许多选民希望知道“他在第一届任期内是否表现不错”。细加思量，这是一个很难回答的问题。它需要回顾本届总统在过去4年中已完成和未开展的工作，更麻烦的是，还要思考，如果换作其他总统，情况会有什么不同。对于涉及白宫事务的记者来说，这样的工作量也是惊人的，那些没有密切关注政治的人更是不可能进行此项工作。无须惊讶，选民会运用诱惑与转换思维来处理这个问题。选举前的6个月内，选民对本地及全国经济状况的感受将会影响他们对现任总统过去4年表现的判断。于是，他们用“我是否认为在过去6个月整个国家基本上步入正轨”来代替“过去4年总统是否表现不错”。很少有选民明确地告诉自己：“判断总统的业绩实在太难，因此我用一个近似的问题来取而代之。”可是，许多人都是心照不宣地做

这件事。案例参见 Christopher Achen and Larry Bartels , “Musical Chairs : Pocketbook Voting and the Limits of Democratic Accountability , ”paper presented at the 2004 annual meeting of the American Political Science Association , Chicago.)

当然，我们不会总是被大脑的鬼把戏所蒙蔽。如果有人问到气候变化的问题，我们会说：“我没有受过气象学培训，也没有阅读过任何相关资料。如果我根据自己的知识回答你，你会感觉莫名其妙。能够回答你的人是气象学家。因此，我想用‘大多数气象学家认为气候变化是真实现象吗’这个问题来代替‘气候变化是真实现象吗’。”一位普通人被知名癌症专家告知她患上了致命癌症，她也许会陷入同样的诱惑与转换思维，把医生的话当作事实。

但是，阿奇·柯克伦不是普通人。他是一名优秀的医生。他知道病理学家还未提交报告。他比普通人更了解医生经常太过自信，这种“上帝心理”可能导致他们犯下可怕的错误。但是，柯克伦立刻认同专家做出了正确的结论，我猜想，这是因为他下意识地用“他是那种知道我是否患上癌症的人吗”替换了“我得了癌症吗”。答案是：“当然！他是优秀的癌症专家。他可以用肉眼看出长了癌细胞的肉体。他正是那种知道我是否患上癌症的人。”就这样，柯克伦默认了。

我意识到，当我说人们经常急于做出判断时，任何人的精神世界也不会被这句话所震撼。有社交生活的人都知道这一点。但是，这可不是废话。我们的确知道应该放慢速度，细细思考，然后才得出确切的结论。而实际情况却是，当我们面对某个问题时，大脑会匆忙弹出一个看似合理的答案，然后我们跳过第二系统宣布：“答案是10美分。”世人皆是如此，即便是阿奇·柯克伦这样的怀疑论者也不能幸免。

我们可以将这种无意识的、几乎完全不费力地思考世界的模式称为“大脑的默认设置”。“默认”意味着我们可以按下开关切换到其他模式。但是我们做不到。不论你是否喜欢第一系统，它总是在运转，嗡嗡作响，在意识的潺潺涓流下涌动，永不停息。

用视角来做比喻更合适。从我们醒来后目光越过鼻尖投向外面世界的那一刻起，光影和声音就会流进脑海，第一系统开始工作。这种视角是主观的，每个人具有独一无二的视角。只有你能从自己的鼻尖看见世界。既然如此，我们就称之为“鼻尖视角”（tip-of-your-nose perspective）吧。

眨眨眼，想一想

鼻尖视角也许并不完美，但你不应该忽视它。

非专业书籍常常将直觉和分析截然分开，形象的说法是“眨眨眼”和“想一想”。这些书籍会选择其中之一作为处理问题的方式。我更倾向于“想一想”，但我认为将二者完全分开也是错误的。我们的选择不是“要么……要么……”，而是如何在不断变化的环境中融合二者。这个结论不像简单地建议选择其中一种方式那样令人满意，但它也有优点，那就是讲求实际，这一点是研究这两种方式的早期科研人员逐渐体会到的。

当丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基忙于揭示第一系统的缺陷时，另一位心理学家加里·克莱因则在研究像消防队长这样的专业人士的决策过程，他发现，快速判断的效果可能好到令人称奇。一位队长告诉克莱因，在一次普通的厨房火灾中，他命令下属站在起居室，用水龙带灭火。起初火势消退，随后又卷土重来。队长有些困惑。他还注意到，虽然厨房火势不算凶猛，但起居室却热得出奇。而且，为什么这么安静？能散发这么大热量的火灾发出的噪声应该更大。队长隐约感到不安，他命令所有人撤出这所房子。消防队刚刚撤至街道，起居室的房顶就坍塌了。因为真正的火源来自地下室，而不是厨房。队长怎么知道他们处于可怕的危险中？他告诉克莱因，他有超感官知觉。不过，这是他自己编造的理由，用以掩盖这一事实：他也不知道自己怎么知道。他就是知道。这是直觉判断的标志。

卡尼曼和克莱因对快速判断的结论看起来有所不同，他们本来有可能盘腿坐下，来一场论战。不过，与其他优秀的科学家相似，两人倒是聚在一起解决这个谜团。“我们在多数重要观点上达成共识。”他们在2009年的一篇论文里得出此结论。（注：Daniel Kahneman and Gary Klein， “Conditions for Intuitive Expertise： A Failure to Disagree，” American Psychologist 64， no.6（ September 2009 ）： 515–26.）

消防队长所具有的这种准确直觉一点儿也不神秘。这就是模式识别。人们可以通过训练或从经验中编辑模式，转换成复杂的细节，大量存放在记忆深处。例如，据估计，国际象棋高手大脑能记下5万~10万步棋。（注：W.G.Chase and H.A.Simon，“The Mind’s Eye in Chess”，in Visual Information Processing，ed.W.G.Chase（New York：Academic Press，1973）。）如果某事物不符合模式，例如厨房火灾散发的热量超出应有的范围，合格的专家能够立刻感知。但是，每当我们看到有人将圣母玛利亚的图像做在烤面包上或者刻在教堂墙上的模子上时，我们的模式识别能力就会因敏感心理的影响而得出错误的确切结论。此外，在其他许多情况下，鼻尖视角可能产生清晰明了、有说服力却又错误的认知。这些都表明，直觉的失败可能像它的成功一样明显。

直觉产生的是谬论还是真知灼见，取决于你是否生活在一个充满合理提示的世界，这些线索是你无意之中记录下来的，以备未来之需。“举例来说，一栋建筑物将会在火灾中倒塌，一个婴儿不久就会表现出明显的感染症状，这些事件很有可能表现出某些早期迹象。”卡尼曼和克莱因写道，“另一方面，不大可能存在能够用于预测特定股票走势的公开信息，如果存在这样的有效信息，股票价格应该已经反映出来了。所以，与股票经纪人的直觉相比，我们有更充分的理由相信经验丰富的消防队长关于房屋稳定性的直觉判断，或者是护士对婴儿的直觉。”（注：Kahneman and Klein，“Conditions for Intuitive Expertise”，p.520.）领悟提示既和机会有关，也需要付出汗水。有时我们轻轻松松就能知晓提示的意义。“孩子不需要太多例子就知道区分狗和猫。”可是，其他时候掌握模式要困难得多，例如，学习5万~10万步棋估计需要1万小时的训练。“没有这些学习机会，合理的直觉只能出现在幸运时刻或者来自魔力，”卡尼曼和克莱因总结道，“不过我们不相信魔力。”（注：Ibid.）

然而，问题不是这么简单。如卡尼曼和克莱因所述，我们常常难以知晓什么时候会出现足够的合理提示，让直觉发挥作用。即使条件明显成熟，谨慎仍然是明智的。“我经常无法理解某部电影，只是知道它感觉不错，似乎更多时候是我的直觉在发挥作用。”挪威国际象棋天才马

格努斯·卡尔森（Magnus Carlsen）评论道，他是世界冠军，史上排名最高的选手。“如果我用1小时学习一步棋，那么我通常是在原地踏步，很可能不会有任何收获。一般来说，思考10秒钟，我就知道该怎么做，剩下的时间就是进一步确认。”（注：Nigel Farnsdale，“Magnus Carlsen：Grandmaster Flash”，Observer，October 19，2013.）卡尔森重视直觉，他也应该这样，但是他还会花大量时间“进一步确认”，因为他知道有时直觉会让自己下不了台，而有意识的思考可以提高判断水平。

这是非常好的练习。鼻尖视角可以创造奇迹，但也可能造成可怕的扭曲，因此，如果在做重大决定之前有时间思考的话，还是思考一下吧。而且，你还要做好准备接受这一事实：现在看起来明显正确的想法以后可能被证明是错误的。

要反驳那些听上去和占卜饼包裹的滥俗箴言一样值得争议的建议，不是一件容易事。鼻尖视角带来的错觉经常是如此具有说服力，以至于我们不顾建议，随性而为。佩吉·努南（Peggy Noonan）是《华尔街日报》的专栏作家，曾为罗纳德·里根撰写演讲稿，我们来看看她在2012年美国大选前一天的一次预测。“罗姆尼将获胜。”努南写道。她的结论依据的是参加罗姆尼造势集会的庞大人群。这位候选人“看上去很高兴，很感激”，努南评论道。参加过其中一场竞选活动的人向努南描述“人群的密集和愉悦”。综合以上种种，努南得出了结论，并指出：“选民的摇摆的正常范围内。”嘲笑努南的摇摆论很容易。可是，我们当中谁不曾有过这样的经历：仅仅因为感觉某次选举或者其他事件会出现某种突变而错误地确信这种突变就会发生？也许你不会说，“选民的摇摆在正常范围内”，但你的想法是一样的。（注：Peggy Noonan，“Monday Morning”，Wall Street Journal，November 5，2012，<http://blogs.wsj.com/peggynoonan/2012/11/05/monday-morning/>。）

这就是鼻尖视角的威力。它如此具有说服力，以至于数千年来医生从不质疑自己的判断，进而让不计其数的人遭受不必要的苦难。只有当医生承认鼻尖视角不足以判定哪种医疗手段有效果时，社会才会开始向前发展。

21世纪的预测经常像极了19世纪的医学。理论、言论和争论，一个不少。同样也有知名人物，他们自信爆棚，收入不菲。可是，很少有人通过试验或者任何与科学沾边的手段来验证这些预测，所以我们对它们的了解其实远不如大多数人以为的那样多。我们为此付出了代价。尽管糟糕的预测很少像糟糕的药物那样造成明显危害，但是它在不知不觉中引导我们做出糟糕的决定，使我们承受一切恶果，包括损失财产、错过机会、不必要的痛苦，甚至还有战争和死亡。

令人高兴的是，医生现在知道如何医治自己的毛病，药方就是一大勺怀疑。

第三章 一种评分系统：超预测是可以衡量的

在医生终于学会自我怀疑后，他们开始借助随机对照试验来科学地检测哪种治疗手段有效。将严格的评估过程引入预测似乎更容易做到：搜集预测，判断准确性，打分。就是这样。我们可以立刻知道托马斯·弗里德曼到底有多么出色。

然而，实际操作绝非如此简单。请看2007年担任微软首席执行官的史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）当时的一次预测：“iPhone（苹果手机）完全没有机会获得可观的市场份额，绝无机会。”

鲍尔默的预测臭名远扬。在谷歌上搜索“鲍尔默”和“最糟糕的科技预测”（鲍尔默更喜欢用必应），你会看见搜索结果被列入了预测耻辱榜中，共同登榜的还有美国数字设备公司董事长在1977年的经典语录：“想要在家里放置一台计算机，这完全不合情理。”鲍尔默的预测看起来适合上榜，是因为它错得离谱。按照2013年“史上十大最糟糕的科技预测”一文作者的说法，“iPhone占有美国市场42%的份额，在全世界市场占有率为13.1%”。（注：Mark Spoonauer，“The Ten Worst Tech Predictions of All Time”，Laptop，August 7，2013，blog.laptopmag.com/10-worst-tech-predictions-of-all-time。）这非常“可观”。另一位记者则写道，当鲍尔默在同一年宣布离开微软时，“仅iPhone这一款产品现在的收入已超过微软所有产品的收入总和”。

（注：Bryan Glick，“Timing Is Everything in Steve Ballmer’s Departure——Why Microsoft Needs a New Vision”，Computer Weekly Editor’s Blog，August 27，2013，<http://www.computerweekly.com/blogs/editors-blog/2013/08/timing-is-everything-in-steve.html>。）

我们来仔细分析鲍尔默的预测。关键词是“可观的市场份额”。什么才算是“可观”？鲍尔默没有说。他谈论的是哪个市场？北美，还是全世界？什么产品的市场？智能手机，还是所有手机？所有这些没有回答的问题共同构成了一个大问题。分析预测的有效成分和无效成分的第一步就是评估预测，为此我们不能猜测预测的含义，而是必须确定。

一个预测不能有任何模糊性，才能判断是否准确，而鲍尔默的预测就含糊不清。没错，它看起来就不对，让人感觉就不正确。大家的立场很明确，它确实是错误的。但是，撇开各种合理质疑不谈，我们要问一句，它就真的错了吗？

如果读者认为这样的论述太像律师的口吻，让人想起比尔·克林顿那句饱受诟病的话——“这得看‘是’这个字在这里是什么意思”，（注：“Starr Report : Narrative.”Nature of President Clinton’s Relationship with Monica Lewinsky (Washington , DC : US Government Printing Office , 2004) , footnote1128.) 我是不会因此指责你们的。毕竟，鲍尔默的话语看起来简单明了，即使逐字解读也看不出什么深意。不过，我们还是联系上下文来看看他的完整叙述，这是他在2007年4月接受《今日美国》采访时的一段话：“iPhone完全没有机会获得可观的市场份额，绝无机会。这是一款每台补贴500美元的产品。苹果也许能赚不少钱。但是，想到13亿已经售出的手机，我宁愿在其他厂商的手机而不是iPhone上安装我们的软件，前者的市场份额能达到60%、70%甚至80%，而后者也许只有2%或3%。”这段话澄清了几个问题。其一，鲍尔默谈论的显然是全球手机市场，因此，根据美国或全球智能手机市场份额来评判鲍尔默的预测是错误的做法。我通过市场研究公司Gartner IT的数据计算出，2013年第三季度iPhone在全球手机市场的占有率约为6%。（注：Sameer Singh , Tech-Thoughts , November18 , 2013 , <http://www.tech-thoughts.net/2013/11/smartphone-market-share-bycountry-q3-2013.html#.VQM0QEJYW-Q>.) 鲍尔默所预测的“2%或3%”比实际数字略低，但是也不至于像经常被引用的那个断章取义的版本那样，错到令人捧腹。其二，请注意，鲍尔默没有说iPhone将是苹果公司的滑铁卢。事实上，他说的是：“苹果也许能赚不少钱。”但是这里仍然有歧义：iPhone在全球手机市场的占有率要超出2%或3%多少，才能被视为“可观”？鲍尔默没有说。另外，当他说苹果可以赚“不少钱”时，到底指的是多少钱？他还是没说。

那么，史蒂夫·鲍尔默的预测错在哪里？他语气轻蔑，盛气凌人。在《今日美国》的访谈中，他似乎在嘲笑苹果公司。可是他的用词比语

气更加微妙，语意太过模糊，我们不能就此宣称他的预测就是错的，至少远远够不上列入预测耻辱榜的程度。

某个预测初看起来一目了然，像刚被清洗过的窗户一样，但后来被证明太过含糊，以至于无法被定性为对或错，这种现象实在是稀松平常。让我们仔细想想2010年11月那封被寄给时任美联储主席本·伯南克的信吧。这封信由众多经济学家和评论家共同签名，其中包括哈佛大学经济史学家尼尔·弗格森和美国外交关系协会的阿米蒂·什莱斯（Amity Shlaes）。它呼吁美联储停止被称为“量化宽松”的大规模资产购入政策，因为该政策“产生了货币贬值和通货膨胀的风险”。美联储对建议不予理睬，继续执行量化宽松政策。投资人、评论家巴里·里索尔兹（Barry Ritholtz）在2013年写道，事后证明这些签名者“大错特错”。（注：Barry Ritholtz，“2010Reminder：QE=Currency Debasement and Inflation”，“The Big Picture”，November 15，2013，<http://www.ritholtz.com/blog/2013/11/qe-debasement-inflation/print/>。）他的评论得到许多人赞同，但也有一种显而易见的反对声音：“别着急，还没到时候。终归会发生的。”里索尔兹和批评人士争论的也许是，在2010年那场争论中，写信的人是否认为如果继续执行货币宽松政策，货币贬值和通货膨胀会在未来两年或三年出现。也许会，但是这不是那封信所包含的内容，它根本就没有提到时间框架。即便里索尔兹等到2014年或者2015年或者2016年再来评价这封信，也无关紧要。无论过去多长时间，总会有人说：“等着瞧吧，会来的。”（注：类似的问题同样困扰史蒂夫·鲍尔默关于iPhone的预测。我提供的iPhone市场份额来自它上市后第六年销售数据，第七年的份额更高。因此，理论上，鲍尔默可以分辩说，他的预测包含一个隐藏的时间框架，期限为两年或者3年、5年。这种辩解本质上与“等着瞧，会来的”这样的辩解完全不同。它也许是具有倾向性的，夹杂着私心，但的确是一个值得认真对待的论点，因为它恰好会导致我们在判断预测准确性时希望避免的重复争论。）

此外，美元要贬值多少，通货膨胀率要上升到多少，才能算是“货币贬值和通货膨胀”，那封信也没有说清楚。更糟的是，它提到存在美元贬值和通货膨胀率上升的“风险”，意味着这样的情形不一定会发生。所

以，逐字逐句解读这个预测，它说的是货币贬值和通货膨胀可能会伴随货币宽松政策而来，也可能不会，就是说，如果一切正常，该预测也不一定就是错误的。这肯定不是写信的人想要传达的信息，也不符合当时人们对此番言论的理解。可是，这的确就是这段话所表述的意思。

总之，以上两个例子就是我们经常遇到的那种预测。它们是一群聪明人以认真的态度尝试思考大问题的结果。它们的意义看似清晰明了。随着时间的流逝，它们的准确性似乎也一目了然。然而，实际情况并非如此。撇开各种争议来看，由于各种原因，我们不可能说这些预测对或错。事实是，真相难以定论。

判断预测正确与否比通常人们所想象的要困难许多，这是我吃尽苦头、从令人恼火的丰富经历中得到的教训。

“大毁灭……将会到来”

20世纪80年代初，很多有思想的人认为核弹爆炸后的蘑菇云将出现在人类未来世界中。“如果我们内心诚实，那么我们必须承认，除非清除核武库，否则一场大毁灭将会到来，”乔纳森·谢尔（Jonathan Schell）在其有影响力的著作《地球之命运》（The Fate of Earth）中写道，“不是今天，就是明天；不是今年，就是明年。”（注：Jonathan Schell, The Fate of the Earth and The Abolition (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000), p.183.）反对军备竞赛的运动让数百万人走上西方各国的城市街头。1982年6月，据估计有70万人在纽约游行，这是美国历史上规模最大的游行之一。

1984年，美国国家科学院的研究分支国家研究理事会借助来自卡内基基金会和麦克阿瑟基金会的资金支持，召集了一个特别小组，其任务竟然是“阻止核战争”。组员包括诺贝尔奖获得者——物理学家查尔斯·汤斯、经济学家肯尼斯·阿罗以及无法归类的赫伯特·西蒙，还有若干杰出人物，例如应用数学家、心理学家阿莫斯·特沃斯基。我是小组中最不引人注目的成员，当时30岁——政治心理学家，刚升为加州大学伯克利分校副教授。我在其中占有一席之地，并非因为职业生涯硕果累累，而是因为一项古怪的研究计划，它恰好与小组的使命有密切关系。

这个小组非常勤奋。它邀请了一系列专家来讨论这个问题，专家中有情报分析师、军官、政府官员、军备控制专家和苏联问题专家。这群人同样令人印象深刻。他们知识丰富、聪明、表达能力强，相当确信自己知道目前的形势和我们未来的方向。

至少在基本事实上大家达成了一致。执政多年的苏联领导人列昂纳德·勃列日涅夫已于1982年逝世，取代他的是一位身体虚弱的老人，不久也去世，新上任的领导人是康斯坦丁·契尔年科，人们认为他也活不长久。至于接下来将会发生什么，我们既有一致意见，也存在争议。自由派和保守派基本上都认为下一位苏联领导人也会是一位坚定的共产党员。但是，在为什么形势会这样发展的问题上，我们出现了分歧。

自由派专家相信，罗纳德·里根总统的强硬政策让克里姆林宫的鹰派势力得到加强，这将会造成新斯大林主义对苏联政坛的整顿，使超级大国的关系恶化。保守派专家倾向于认为，苏联体系已经大大优化极权主义自我繁殖的能力，故而新领导人将和前任保持一致，他将继续支持叛乱，侵略邻国，进而威胁世界和平。两派都对本方观点充满信心。

专家们对契尔年科的判断是正确的。他死于1985年3月，但之后历史的列车猛然拐了一个弯。借用卡尔·马克思当年的俏皮话来说，当这一切发生时，这些知识分子都被甩出了列车。

在契尔年科死后几个小时内，苏共政治局在冥冥之中选择了活力十足、魅力非凡、时年54岁的米哈伊尔·戈尔巴乔夫作为苏联共产党下一任总书记。戈尔巴乔夫以雷霆之势改变了苏联的发展方向。他的“公开性”和“改革”政策使苏联成为自由国家。戈尔巴乔夫还试图实现对美关系正常化，阻止军备竞赛。罗纳德·里根起初谨慎地回应苏联的橄榄枝，后来又热情高涨。仅仅几年间，世界就摆脱了核战争的前景，进入新的时代，在这个时代，许多人，包括苏联和美国领导人，看到了共同削减核武器的一线曙光。

很少有专家预见到这样的变化。然而，不久之后，大多数未能准确预测苏联局势的专家又开始确信自己完全知晓苏联剧变的原因和未来趋势。对自由派而言，这一切绝对在情理之中。苏联经济将要崩溃，新的一批苏联领导人厌倦了与美国费时费力的争斗。戈尔巴乔夫在履职前一天对妻子赖莎说，“我们不能再这样下去”。（注：Brian Till, “Mikhail Gorbachev: The West Could Have Saved the Russian Economy”, *Atlantic*, June 16, 2001, <http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/06/mikhail-gorbachevthe-west-could-have-saved-the-russian-economy/240466/>。）苏联的变化必然会发生。仔细回顾一下，也没有那么令人震惊。当然，里根帮了倒忙。他所说的“邪恶帝国”一词提高了克里姆林宫守旧派的支持度，延缓了必然到来的变革。对保守派而言，原因也是显而易见的：苏联通过加大军备竞赛的赌注来虚张声势，被里根识破，现在戈尔巴乔夫要减少赌注。仔细回想过往种种，这完全是可以预测的。

我冷眼旁观，开始怀疑：无论发生什么，这些专家都会熟练地淡化自己预测的错误，并且讲出一段历史，以表明他们一开始就预见到形势的变化。要知道，世界刚见证了一场剧变，所涉及的是我们能想到的最重大的问题之一。如果这还不能让我心生疑虑，那么还有什么可以做到？我不是质疑这些专家的智力和诚信，在我还是一名小学生时，他们当中许多人已经获得过科学大奖或在政府部门担任高级职位。但是，仅靠智力和诚信还不够。国家安全精英与生活在近代科学兴起之前的时代的知名医生们非常相似。那些医生也绝顶聪明，绝对守诚信。可是，鼻尖错觉可以愚弄任何人，即便是最高尚的人、最聪明的人也无法避免，也许，他们正是特别容易被愚弄的群体。

判断之判断

上面说的这个例子让我开始反思专家的预测。1988年某日的午餐时间，后来在伯克利分校成为我同事的丹尼尔·卡尼曼抛出了一个可验证的想法，事后证明他的想法具有先见之明。他猜想，智力和知识会提高预测水平，但由此造成的差距会迅速缩小。拥有博士学位或数十年经验的人的预测准确性可能仅仅略高于《纽约时报》的热心读者。当然，那时卡尼曼只是这样猜想，不过，现在他的这一猜想仍然还是猜想。没有人认真验证过政治问题专家预测的准确性。我不断地思考这个现象，越来越清楚无人接受这项挑战的原因。

考虑一下时间表的问题。显然，没有时间表的预测是荒唐可笑的。但是，预测者通常不会提及时间表，例如他们写给本·伯南克的信就是这样。他们并非不诚实，至少不会经常使诈。确切地说，他们脑海中有一份时间表，大众对这份时间表产生了共同的带有暗示意味的但又粗糙的理解，预测者利用的就是这种效果。这就是没有时间表的预测看起来也不会荒唐可笑的原因。可是，随着时间流逝，记忆渐渐褪去，曾经看似显而易见的得到默认的时间表如今不再那么清晰，其结果经常是一场关于预测的“真正”含义的无聊争论。这件事预计今年还是明年发生？这个10年还是未来10年？没有时间框架，就没有办法解决这些争议，让大家都满意，尤其是当争吵发生在网上时。

仅仅这个问题就造成了日常生活中许多预测无法验证。与之类似的是，预测经常利用受众对关键词的暗示性理解而不是明确的说明，例如史蒂夫·鲍尔默的预测中的“可观的市场份额”。这种语意含糊的措辞是常态，而不是特例。它也是预测不可验证的原因之一。

还有一些更小的因素阻碍了人们对预测的判断。而概率则是一个大得多的因素。

有些预测容易判断，因为它们明确宣称某事会或者不会发生，例如乔纳森·谢尔关于核战争的预测。我们要么销毁核武器，要么“一场大毁灭……将会到来”，谢尔写道。事后证明，无论是在谢尔的书出版的那一年还是在第二年，两个超级大国都没有销毁核武库，但也没有发生

核战争。所以，从字面上理解，谢尔显然预测错误。但是，如果谢尔说核战争“非常可能”发生，他错了吗？答案就不那么显而易见了。谢尔也许极度夸大了风险，或者也许完全正确，只是人类幸运地熬过了历史上最疯狂的俄罗斯轮盘赌（注：俄罗斯轮盘赌是一种残忍的赌博游戏。与其他使用扑克、色子等赌具的赌博不同的是，俄罗斯轮盘赌的赌具是左轮手枪和人的性命。——编者注）。确定谢尔的预测对与错的唯一方法就是反反复复重新推演历史，如果在大多数推演中文明在重重的放射性尘埃中毁灭，我们就能知道谢尔是对的。可是我们无法推演，因此也无法知道谢尔的对错。

不过，想象一下我们是万能的生物，可以做那样的试验。我们上百次地重新推演历史，发现63%的推演以核战争结束。谢尔说对了？也许。但我们仍然不能自信地说出这一点，因为我们不知道他所说的“非常可能”到底意味着什么。

这听起来也许像诡辩。可是，正如谢尔曼·肯特（Sherman Kent）所发现的那样，它的意义要复杂得多。

在情报界，谢尔曼·肯特是个传奇人物。他拥有历史学博士学位，在耶鲁大学当过一段时间的教员，后离开耶鲁加入1941年成立的美国情报协调署的研究和分析处。情报协调署后来发展为战略情报局，后者则是中央情报局的前身。肯特于1967年从中央情报局退休，在那里他深刻地影响了美国情报机构的情报分析方法，即系统地分析由间谍和监控人员搜集的情报，弄清楚其意义，判断接下来会发生什么。

肯特工作的关键词是评估。他写道，“当你确实一筹莫展时，你要做的就是评估”。（注：Sherman Kent，“Estimates and Influence,” *Studies in Intelligence* (Summer 1968) : 35.）正如他一再强调的那样，我们绝对不会真正知道未来形势如何变化。既然如此，预测的全部功能就是评估某事发生的可能性，多年以来肯特和同事们在美国国家评估办公室的工作就是做评估。这个机构鲜为人知，但有着巨大影响力，其职责是利用中央情报局获得的一切情报，在此基础上做出预测，这些预测也许有助于美国政府的高级官员制订下一步计划。肯特和同事们的成绩绝对谈不上完美。他们最受重视的预测是发表于1962年的一份评估

报告，该报告称苏联不会蠢到在古巴部署进攻性导弹，而事实上，当时苏联已经那么做了。但是，他们的评估绝大部分受到重视，因为肯特对分析的严谨性一直保持高标准。编写国家情报评估报告涉及重大利益，每一个字都不可轻视。肯特对所有文字一视同仁。可是，即便是肯特的专业素养也无法避免给人们造成困惑。

在20世纪40年代末，南斯拉夫的共产党政权与苏联决裂，人们担心苏联会入侵南斯拉夫。1951年3月，《国家情报评估》发布29~51号报告。“尽管我们不可能确定克里姆林宫会采取什么样的行动，”报告总结道，“但我们相信，（东欧）军事准备和宣传工作的规模表明，1951年对南斯拉夫的进攻应被视为大概率事件。”从大多数标准来看，这段话清晰明了，言之有物。不过，没有人透露关于南斯拉夫局势的预测何时发布，政府高层又是何时看到这个预测。几天后，肯特与国防部一位高级官员聊天，后者随口问道：“顺便问一下，你们这些人所说的‘大概率事件’是什么意思？你认为有多大可能性？”肯特回答，他感到悲观。他认为军事行动发生和不发生的概率之比为65%：35%。这位官员大吃一惊。他和同事曾认为“大概率”要比肯特的评估小得多。

（注：Sherman Kent，“Words of Estimative Probability，”in Sherman Kent and the Board of National Estimates，ed. Donald P. Steury（Washington，DC：History Staff，Center for the Study of Intelligence，CIA，1994），pp.134-35.）

心烦意乱的肯特回到了团队。之前他们一致同意在《国家情报评估》上使用“大概率”的措辞，肯特请每个同事回答这个措辞的含义是什么。一位分析师说它表示正反概率比约为80%：20%，也就是说，南斯拉夫可能遭受侵略的概率是不会遭受侵略的概率的4倍。另一名分析师则认为正反概率比为20%：80%，恰好相反。其他人的回答介于两个极端之间。肯特感到困惑。一个看起来是以大量情报分析为基础的措辞竟然含义如此模糊，以至于几乎毫无用处。也许更糟，因为它引起了危险的误解。他们的其他工作又是什么情况呢？肯特在1964年的一篇杂记中写道：“他们难道一直以来都认为，用5个月时间做评估却没有达成任何共识，这也是值得的吗？”“《国家情报评估》发布的报告难道随处可见‘大概率’或者其他对撰写人和读者而言意义可任意解读的词

句吗？当我们写出这样的句子时，我们到底要表达什么？”（注：Ibid. , p.135.）

肯特的担忧不无道理。1961年，中央情报局计划颠覆卡斯特罗政权，他们的方案是将一支由古巴流亡分子组成的小队伍运送至猪湾登陆，约翰·F·肯尼迪总统要求军方进行全面评估。参谋长联席会议的结论是，该计划有“一定机会”获得成功。写下“一定机会”的人后来说道，他当时想到的成功概率为25%。可是，肯尼迪从未被确切告知“一定机会”意味着什么，而他则认为这是一个非常正面的评估，他的想法也不是不合情理。当然，我们也不能肯定，如果参谋长联席会议说“我们认为这次入侵失败的概率为75%”，肯尼迪会取消这次行动。但可以肯定的是，那样的措辞会让肯尼迪在授权这次后来被证明是一场彻头彻尾的大灾难的行动时更加谨慎。（注：Richard E.Neustadt and Ernest R.May , Thinking in Time (New York : Free Press , 1988) .)

谢尔曼·肯特提出了一个解决方案。首先，因为分析师必须对某些重大事务做出评估，但又无法合理地定出概率，所以“可能”这个词应该为这类事务专用。如果说某事“可能”发生，那么它的可能性就从接近零到接近100%。当然，这么说无助于事，因此，分析师应当尽可能缩小评估范围。为了避免造成困惑，分析师的措辞应该包含定量评估，肯特制作了一张表加以说明。（注：Sherman Kent and the Profession of Intelligence Analysis , Center for the Study of Intelligence , Central Intelligence Agency , November2002 , p.55.）

概率	概率的大体范围
100%	绝对肯定
93%（上下浮动 6%）	几乎肯定
75%（上下浮动 12%）	很有可能
50%（上下浮动 10%）	一半机会
30%（上下浮动 10%）	不太可能
7%（上下浮动 5%）	几乎肯定不会
0%	绝无可能

按照此表，如果《国家情报评估》宣称某件事“很有可能”发生，意味着发生概率为63%~87%。肯特的表很简单，并且大大减少了困惑出现的机会。

但这份表格从未被采用。理论上说，人们喜欢准确明晰的语言，可是，需要做出准确明晰的预测时，他们对数字就不那么热衷了。有人说，数字让他们感觉不自然或者尴尬，的确，当他们一生都在使用模棱两可的语言时，他们会有这种感觉。可是，这只是拒绝变革的牵强借口。其他人则从美学角度表达自己的反感。他们认为，语言自有诗意，用数字来说明可能性，显得俗气，让你听起来像是赌马的人。肯特没有被这种观点折服。“我宁愿当赌马者，也强过做诗人。”这是他的经典回答。（注：Ibid.）

一直以来，还存在一种更加严肃的反对意见：用数字表示可能性评估结果，会给读者一种暗示，即这个结果反映了客观事实，而不是主观判断。这会带来危险。解决的办法不是去掉数字，而是告知读者，数字就如同文字一样，只是表示评估结果，也可以说表达观点，仅此而已。与此类似的是，人们认为，数字的精确度含蓄地说明了“预测者就是知道这个数字正确”。但是，这并非预测者的意图，所以我们还是不要妄加猜测。此外，请记住，像“大概率”这样的用词所传递的信息和

数字相同，唯一真正的不同之处在于，数字含义明确，减小了造成困惑的风险。数字还有另一个好处：模糊的思想很容易用模棱两可的语言来表达，可是当预测者不得不将“大概率”这样的词汇转换成数字时，就不是那么简单了，他们必须认真思考自己的认知过程，这个过程被称为“元认知”（metacognition）。训练有素的预测者更擅长辨识更加细分的不确定性，正如画家比普通人更擅长辨别更加不易察觉的灰度。

要采用数字作为预测结果，还有一个更基本的障碍，与责任心有关，我称之为“错误划分”缺陷（wrong-side-of-maybe fallacy）。

如果一位气象学家预报说下雨的概率为70%，但最终并没有下雨，那么她的预报就错了吗？不一定。她的预报也含蓄地说明了，不下雨的概率为30%。所以，如果确实没有下雨，她的预报可能是错的，也可能完全正确。仅凭当前的这一次预报是不可能下结论的。确定对错的唯一方法是数百次重复“运行”这一天，如果在这些重复中，有70%的日子下雨，30%的日子没下雨，那么她的预报正中目标。当然，我们不是万能生物，不可能让同一天反复出现，因此也不可能判断气象学家的对错。可是人们确实会做判断，并且总是按照同样的方式进行判断：以50%作为“可能”的对应概率，预测者提出的概率在“可能”的左侧，代表“不可能”；在右侧，代表“肯定”。如果天气预报说下雨的概率为70%（右侧），而且的确下雨了，人们就认为这次预报准确；如果没有下雨，预报会被视为不准。这种简单的错误极为常见，经验丰富的思考者也在所难免。2012年，美国最高法院考虑公布民众期待已久的关于奥巴马医改法案是否违犯宪法的判决，预测市场——人们对可能出现的结果下注的市场——认定该法案被驳回的概率为75%。当最高法院判定法案不违宪时，目光敏锐的《纽约时报》记者戴维·莱昂哈特（David Leonhardt）宣称：“体现群体智慧的市场错了。”（注：David Leonhardt, “When the Crowd Isn’t Wise,” New York Times, July 7, 2012.）

这种基本错误的流行带来了可怕的后果。设想一下，某情报机构声称某事件发生的概率是65%，那么，如果该事件没有发生，这家机构就可能遭到公开谴责。另一方面，因为这个预测本身还说明事件不会发生

的概率是35%，这又是一个很大的风险。那么，怎样做才安全呢？答案是：坚持使用灵活的语言。说出“一定机会”和“大概率”的预测者都可以利用“错误划分”缺陷为己服务。如果该事件确实发生了，预测者可以夸大说，当初使用“一定机会”这样的措辞，指的是远远大于50%的概率，这样一来，预测者就说中了。如果事件没有发生，可以说指的是远远低于50%的概率，于是，预测者还是说中了。由于这种不正当的激励的存在，人们喜欢弹性语言胜过刚性数字，也就不足为奇了。

肯特无法克服这种政治上的阻碍，但他支持使用数字的立场却随着岁月的流逝越发坚定。越来越多的研究表明，人们使用“可能”“也许”“很有可能”这样表示概率的词汇时，所表达的意义千差万别。而情报圈依然排斥肯特的理念。只有在所谓的萨达姆·侯赛因的大规模杀伤性武器被摧毁以及随后发生的批发业改革之后，以数字表示概率的理念才被更多人所接受。中央情报局分析师告诉奥巴马总统，居住在一座巴基斯坦大院里的神秘人物有70%甚至90%的可能性就是奥萨马·本·拉登。这是已过世的谢尔曼·肯特的一个小小的胜利。在其他一些领域，数字已成为标准工具。在天气预报中，“阵雨机会不大”已让位于“30%的阵雨机会”。可是，令人失望的是，含糊不清的语言仍然如此普遍，媒体的情况尤甚，以至于我们很少意识到这样的语言有多么空洞。它就从我们的耳边溜过，丝毫没有引起我们的关注。

2012年1月，哈佛经济史学家、媒体评论员尼尔·弗格森告诉一位采访者，“我认为欧洲债务危机还没有解决，也许非常接近关键点了……希腊债务违约可能只是时间问题”。弗格森的预测准确吗？所谓“违约”，普遍的理解是对全部债务赖账，而在预测发表之后，无论是从短期、中期还是长期来看，希腊都没有这么做。但是对于“违约”，还有一种技术上的定义，在弗格森做出预测后，希腊曾经在短期内实施过。弗格森采用的是哪种定义？我们不清楚，所以，我们无法确定有任何理由认为弗格森说对了。可是，想象一下希腊没有任何类型的违约行为，我们能说弗格森错了吗？不能。他只是说希腊“可能”违约，而“可能”是个空泛的词。它指的是某事可能发生，但完全没有说明概率。几乎所有事情都有“可能”发生。我可以自信地预测地球明天可能遭到外星人攻击。如果没有发生呢？我也不算说错。每一个“可能”都要标上星号，在它身后隐藏着一行小字：“可能不会”。但是采访者没有注意

到弗格森预测中隐藏的那行小字，因此没有要求他做出详细解释。

（注：Henry Blodget，“Niall Ferguson：Okay，I Admit It——Paul Krugman Was Right，”Business Insider，January 30，2012，<http://www.businessinsider.com/niall-ferguson-paul-krugman-wasright-2012-1>。）

如果我们以严肃的态度对待评估和改进，上述情况不会发生。预测应当使用语意清晰的措辞和时间框架，应当使用数字。还有一件事至关重要：我们应该有许多预测。

我们无法让历史重演，因而不能判断单个基于概率的预测准确与否。但是，当我们有许多预测时，一切都会改变。某位气象学家说明天下雨的概率是70%，我们无法对其做出判断。但是，假如她预测的是明天、后天、大后天的天气，连续几个月如此，那么，我们可以将她的预测制成图表，统计出预测记录。如果她的记录非常出色，也就是说，在她预测下雨概率为70%的那些日子里，果然有70%的日子下了雨；预测下雨概率为30%的日子里，30%的日子被说中。诸如此类。这个过程被称为“吻合度分析”，我们可以将其绘制成一张简图。下图的对角线显示了理想的吻合度分析：

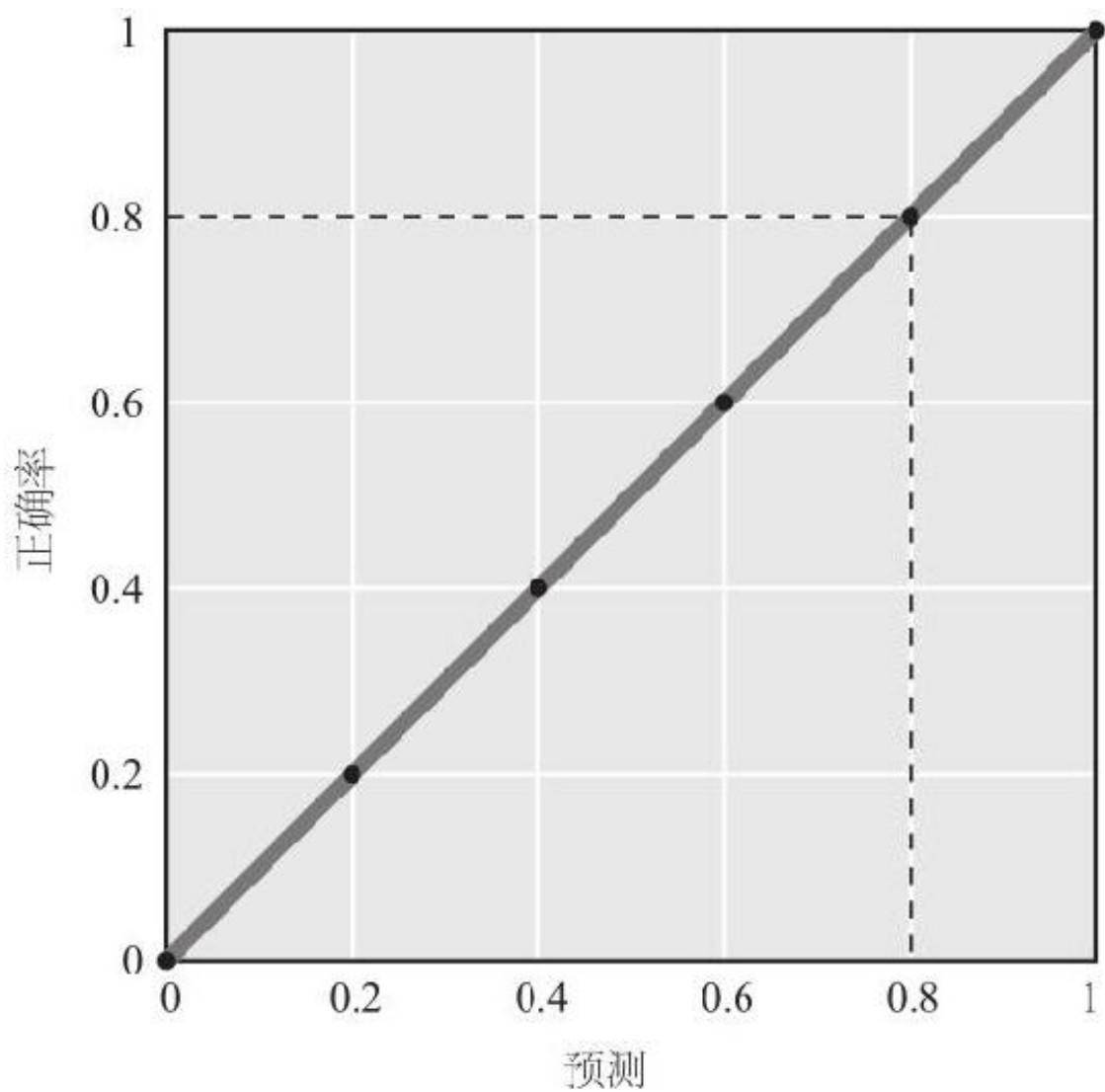
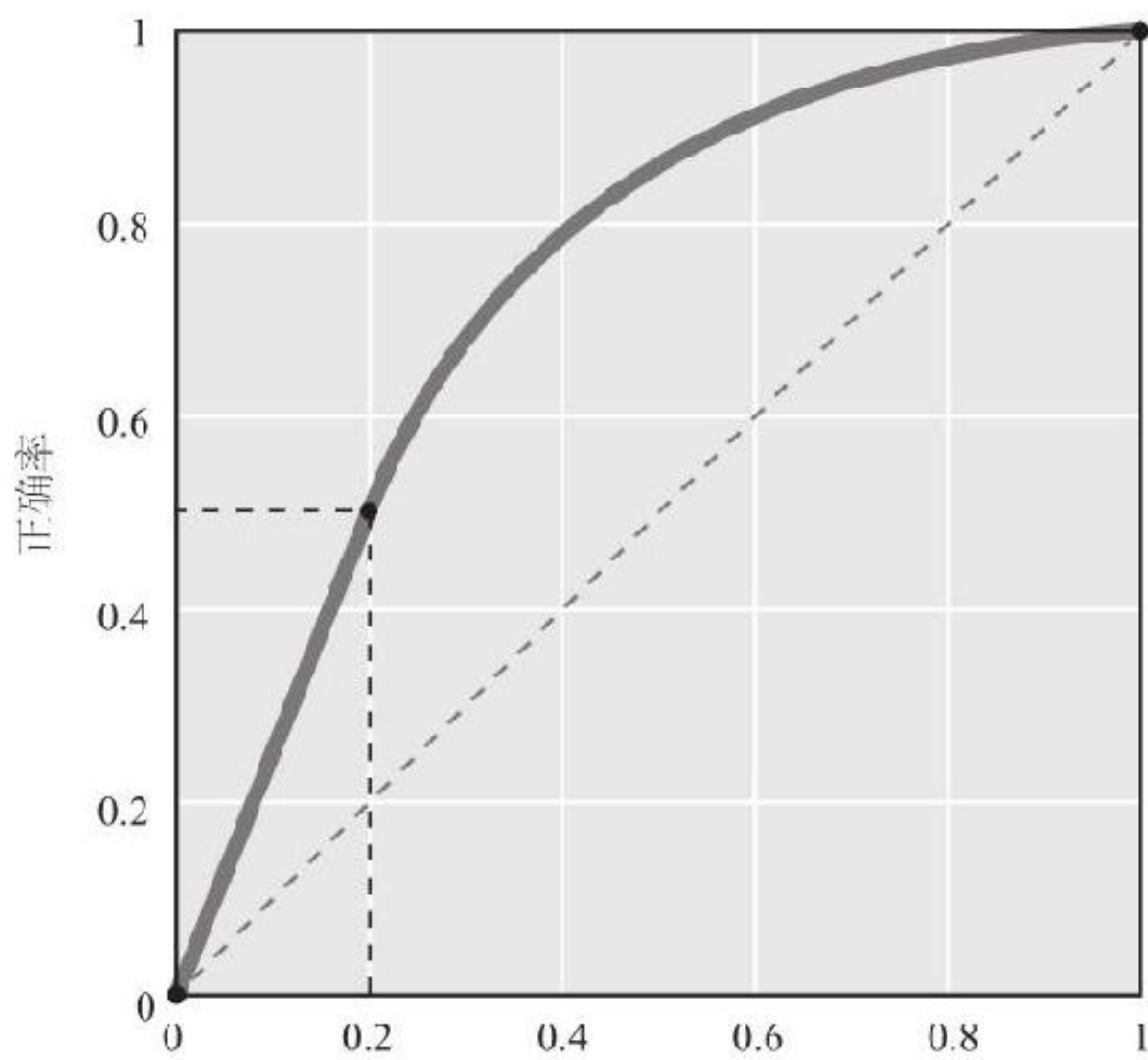
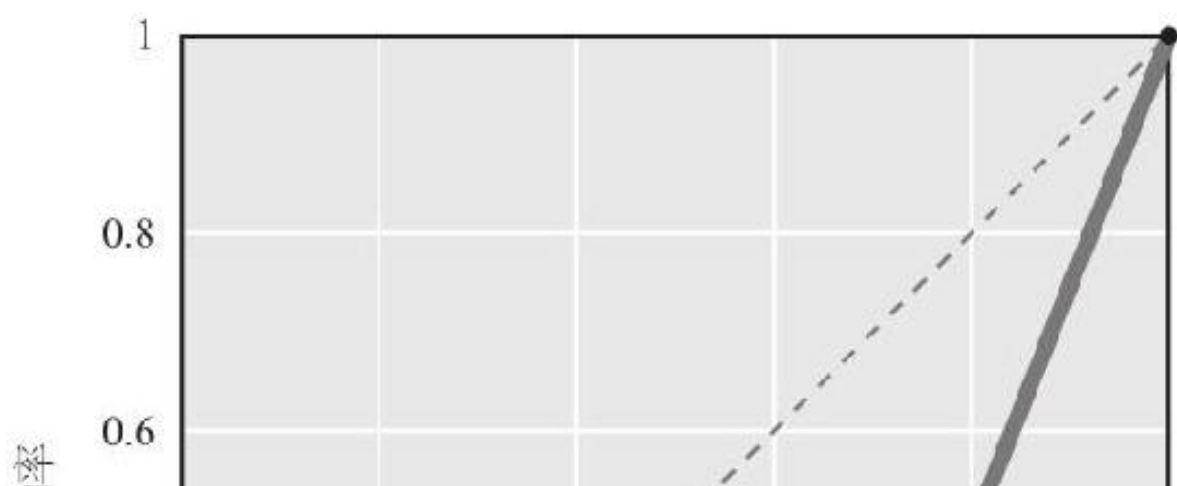


图3-1 理想的吻合度

如果气象学家的曲线远在对角线之上，说明她不自信：她认为某段时间下雨概率为20%，实际上很可能达到50% [见图3-2 (a)]。如果她的曲线远在对角线之下，说明她太过自信：她认为概率为80%，事实上很可能只有50% [见图3-2 (b)]。



(a)



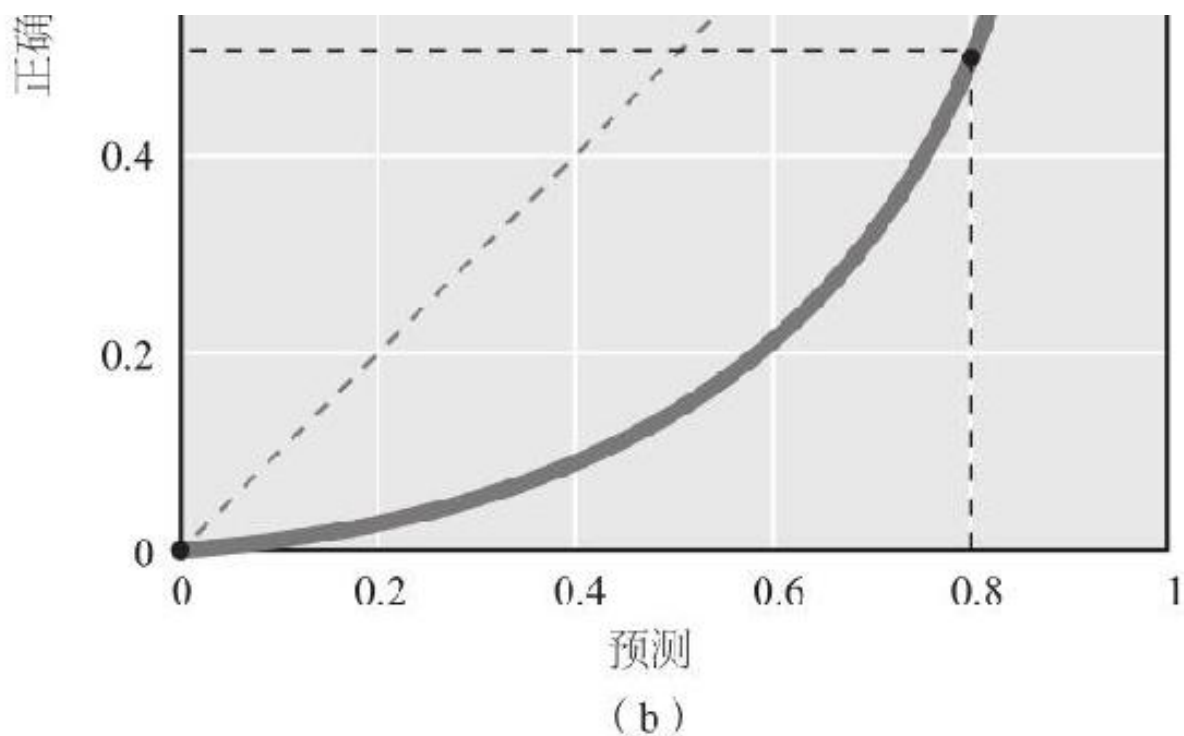
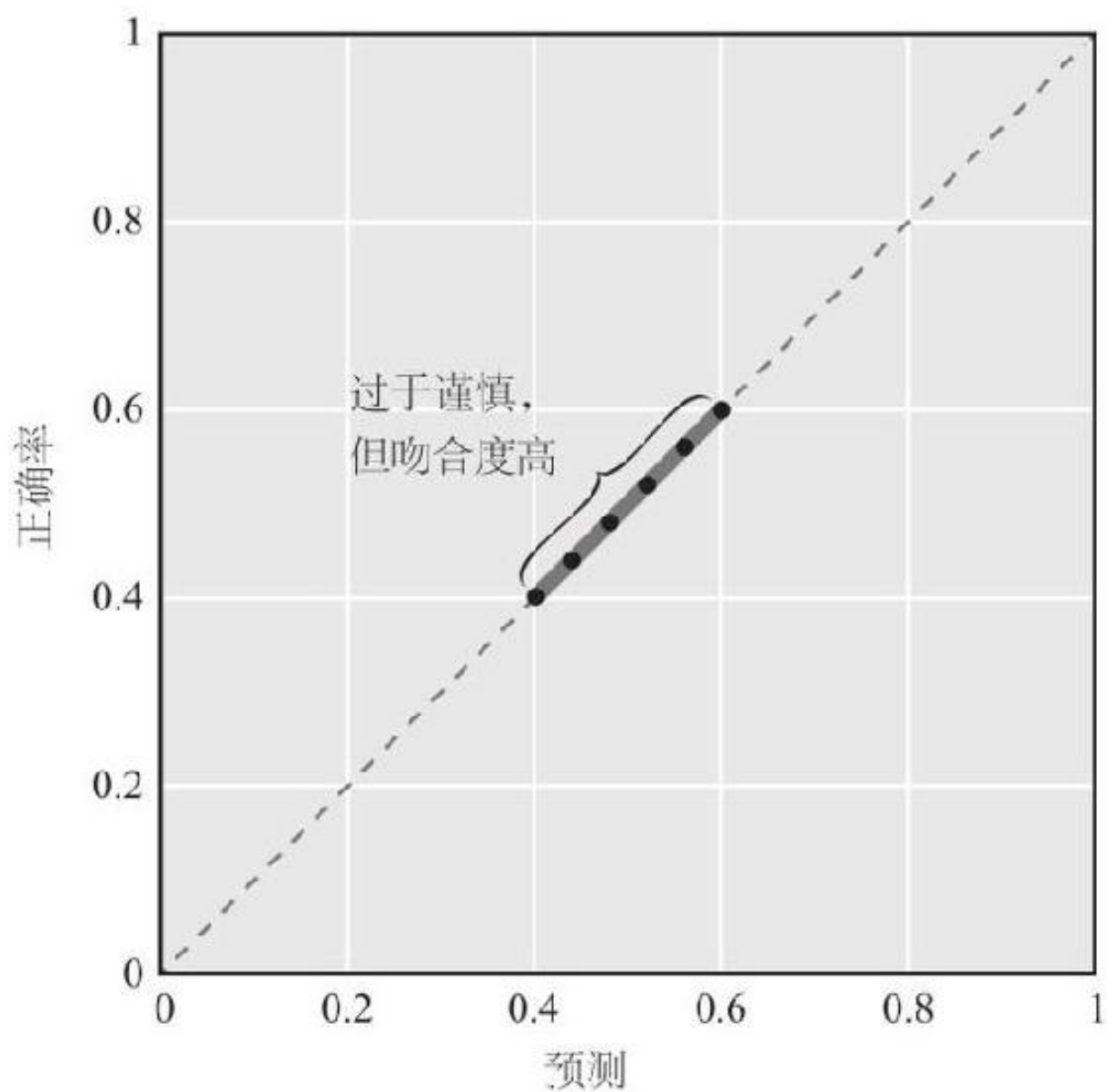


图3-2 两种偏离的情况：不自信（对角线之上）和太过自信（对角线之下）

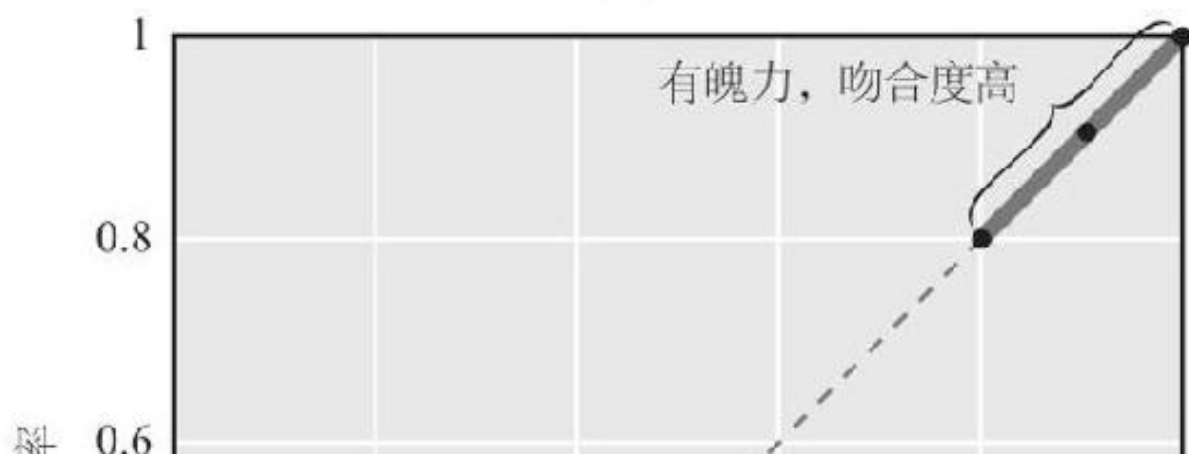
这个方法非常适用于天气预测，因为每天都是新气象，预测记录可以迅速累积起来。但对于总统选举这样的事件，它的效果就没那么好了，因为要积累足够数量的预测来完成统计工作，时间跨度会长达几个世纪，而且选举不能被战争、瘟疫和其他大事件打断。这就需要我们发挥一点创造力。举例来说，我们可以关注州一级的总统选举预测，这样，每次大选我们就有55个结果。不过还是有个问题。进行吻合度计算需要大量预测，对于罕见事件而言，判断预测准确程度就不切实际。即便是对于常见事件，要做好吻合度分析工作，也意味着我们必须是耐心的数据采集者和谨慎的数据阐释者。

尽管吻合度分析工作很重要，但它还不是全部，因为当我们考虑理想的预测准确率时，想到的不是“理想的吻合度”。理想的预测是无所不知的上帝才能做到的。它说“这事会发生”，就一定会发生；说“这事不会发生”，就一定不会。用一个专业术语来说，这是“意志”（resolution）的体现。

图3-3显示了吻合度和意志如何反映准确预测的不同方面。图3-3 (a) 展现的是理想的吻合度和糟糕的意志。说它展现理想的吻合度，是因为当预测者认为某事发生概率为40%时，在预测期内，的确有40%的时间发生了这件事，同样，60%的概率也可做此解释。说它展现糟糕的意志，是因为预测者始终没有跳出40%~60%之间的“错误划分”区域。图3-3 (b) 展现的是超级吻合度和意志。之所以称之为“超级吻合度”，是因为它与前面一样，实际情况与预测概率相符，例如预测的概率为40%，实际发生率也是40%。不过，这次预测者更加决然，预测工作非常出色，确实发生的事被赋予高的概率，没有发生的事则被赋予低的概率。



(a)



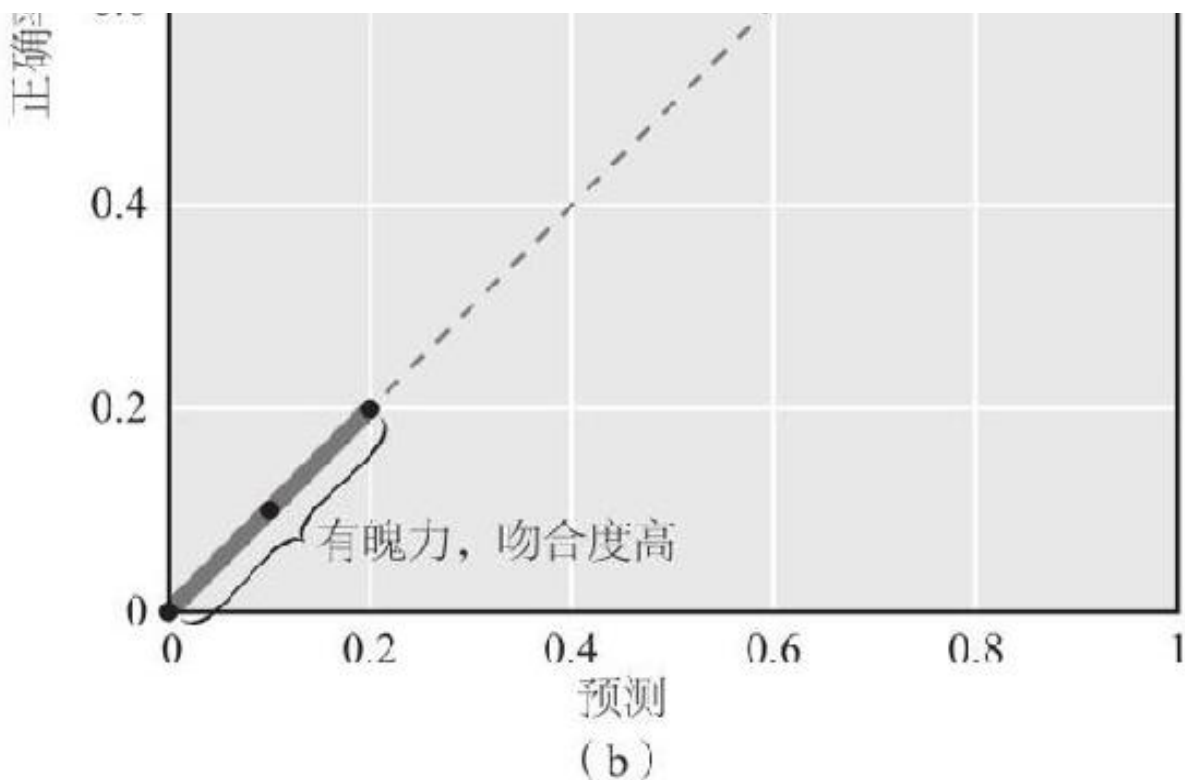


图3-3 吻合度高，但太过谨慎（a）；吻合度高，有气魄（b）

综合分析吻合度和意志，我们就建立起一套计分系统，这套系统将全面反映我们对如何做一名出色的预测者的认识。有人说X事件的概率是70%，如果X事件确实发生了，则此人的分数将非常之高。但是，说X事件的概率是90%的人会拿到更高的分。再进一步，胆子大到正确预测X事件的概率为100%的人得到的分数最高。不过，骄傲自大的人一定会受到惩罚。对于那些说X事件必定发生的预测者，如果预测失败，这些人将遭受沉重打击。打击会沉重到什么程度，我们不宜下定论，但是，用赌博的思维来做预测，是明智之举。如果我说美国内战中北方佬打败南方人的可能性是80%，而且我愿意在这个问题上下注，我提供给你的是4赔1的赔率。如果你加入我的赌局，下注100元，那么，如北方军队获胜，你付给我100美元，反之我付给你400美元。但是，如果我说北方佬获胜的可能性为90%，那么，赔率提高至9倍。如果我说概率是95%，赔率又升至19倍。这个极端情况。假如你同意赌注为100美元，那么在北方佬战败的情况下，我要付给你1900美元。我们的预测评分系统应该反映出那种痛苦。

这套系统所使用的运算方法由格伦·W·布莱尔（Glenn W.Brier）于1950年创建，因此我们将评分结果称为布莱尔得分。事实上，布莱尔得分评估的是预测的内容和实际情况之间的差距。故而，布莱尔得分类似于高尔夫比赛的记分：越低越好。完美记分为0。五五开，或者随机猜测一个概率，得到的布莱尔得分为0.5。错误程度最高的预测，例如认为某事百分之百会发生，事实上却没有，这样得到的分数是极其糟糕的2.0，说明该预测与实际情况差了十万八千里。（注：我们认为布莱尔评分系统是“合理的”，这是因为它鼓励预测者表达自己的真实观点，拒绝屈服于政治压力。举例来说，对于伊朗在2015年是否进行核试验这个问题，只关心布莱尔得分的预测者按照内心的真实想法提出的概率为4%，而担心招致队友埋怨的预测者也许会大幅提高概率，防范事后可能出现的指责：“你说过只有4%的概率！”布莱尔评分系统对过分自信的预测者实行声誉惩罚，并与财务惩罚挂钩，赌徒犯同样错误时也会遭到此类惩罚。如果你不愿意对你所预估的概率下注，就请重新考虑你的预测值。Glenn W.Brier，“Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability”，*Monthly Weather Review* 78，no.1（1950）：1-3；Robert L.Winkler，“Evaluating Probabilities：Asymmetric Scoring Rules”，*Management Science* 40，no.11（1994）：1395-405.）

我们已经走完了一段长长的路。首先，我们用清晰明了的术语和时间框架来进行预测。然后，我们搜集大量包含数字的预测，运用数学来计算得分。我们在人力所及的范围内尽可能地将预测中的模糊成分挤掉。现在，新启蒙时代正在召唤我们，对吧？

数学的含义

不尽然。记住，这项工作的整个目标在于判断预测的准确性，以便我们能够发现哪些因素在预测中发挥积极作用，哪些不发挥作用。为了实现这个目标，我们必须阐述布莱尔得分的意义，而这还需要两个要素：标准和可比性。

假定我们发现你的布莱尔得分为0.2。这还远远达不到上帝才拥有的无所不知（记分为0），但比黑猩猩掷飞镖似的猜测（记分为0.5）强多了。也就是说，它在我们所预期的人类正常水平范围内。不过我们还能从中挖掘出大量信息。某个布莱尔得分所包含的意义取决于预测的对象。例如，我们可以非常轻松地想象出某些情形，在这些情形中，0.2分是个令人失望的分数。考虑一下亚利桑那州凤凰城的天气。每年6月，这里骄阳暴晒，酷热难耐。一名预测者遵从这样的无脑规定：“始终将第二天天气晴朗炎热的概率记为100%。”他的布莱尔得分可能为0，秒杀0.2。这里，正确的技能测试应该是，预测者能否在不动脑筋地重复同样预测的基础上做得更好。这一点还未得到重视。举例来说，2012年美国总统大选之后，纳特·西尔弗、普林斯顿大学的山姆·王（Sam Wang）和其他一些民意测验数据采集者受到热捧，因为他们正确预测了所有50个州的选举结果。可是，几乎没有人注意到，有这样一种简单的周期性的预测：“历史重演”，即某个州2008年由民主党或共和党执政，2012年仍会如此。这种预测能说中48个州的结果，这意味着，我们听到许多人激动地欢呼“他猜中了50个州的结果”，这些人略微有些兴奋过度。幸运的是，民意测验数据采集者具有专业素养：他们知道预测的改进往往只在毫厘之间。

另一项关键标准是其他预测者。谁能天下无敌？谁能击败大众共同的预测？如何做到？回答这些问题需要比较各人的布莱尔得分，而这反过来又需要公平的竞赛环境。预测凤凰城的天气比预测密苏里州春田市的天气更容易，后者出了名的变化无常，因此将凤凰城气象学家的布莱尔得分与春田市气象学家的记分进行比较，这是不公平的。在春田市得到0.2的分数，可能表明你是世界级的气象学家。下面这个观点看似简单，实则蕴含着大道理：从报纸上寻找旧的预测的做法很少能

产生对等的比较，因为当前时代的预测师在竞赛之外很少对同一时期的同一事物的发展做出预测。

综合以上种种，我们准备起航。就像阿奇·柯克伦和其他基于事实的医学先锋那样，我们必须认真开展经过精心准备的试验。召集预测者，让他们回答大量用明确的语言描述的包含精确时间框架的问题。要求他们用数字概率来表述预测。接下来就是等待时间来验证。如果研究人员尽职尽责，结果将是明白无误的。我们可以分析数据，回答关键性问题：这些预测者表现如何？谁的成绩最棒？是什么因素让他们分出高下？

专家的政治预测

我在20世纪80年代中期就着手开展以上工作，不过很快陷入了泥潭。虽然我几乎是哀求着最热门的评论员参加这个试验，但还是没有评论员愿意参与。尽管如此，我仍然设法召集到284名态度严肃的专业人士，他们都是分析政治经济趋势和事件的拥有正式头衔的专家。其中一部分人是在大学或智库工作的学者。其他人有些为美国政府机构效力，有些在世界银行和国际货币基金组织这样的国际组织工作，还有一些是媒体人士。少数人大有来头，一部分人在业内很有名气，其余的尚处于职业生涯早期，当时还鲜为人知。不过我还是必须保证不公开他们的姓名，因为即使那些还达不到托马斯·弗里德曼这个级别的专家也不愿意在没有任何专业回报的情况下承受名誉受损的风险。匿名制还能确保参与人员尽其所能做好预测，不会因为担心尴尬局面而影响发挥。至于公开性的比赛效果如何，当时还有待研究。

专家们遇到的第一组问题与他们自己有关。年龄？（平均年龄为43岁。）相关工作年限？（平均为12.2年。）受教育程度？（几乎所有人接受过研究生教育，一半人拥有博士学位。）我们还询问了他们的意识形态倾向以及所偏好的解决政治问题的方法。

预测问题的时间框架范围从1年到5年再到10年，关注的话题也呈现多样性，都是从当日的新闻中提取出来的，有政治和经济的，也有国内国外的。我们的专家遇到的问题可能是他们在媒体或政府详细阐述过的任何议题，这意味着，专家们有时会被要求对其专业领域内的问题进行预测。尽管这种情况不常见，但我们有机会看看真正的主题型专家和头脑聪慧、知识渊博的外行相比，谁的预测准确性更高。专家们总共做了约28000条预测。

提问题用了几年的时间。然后就是等待，这对于终身从事这项工作的人来说也是一种考验。在我开始这项试验时，米哈伊·戈尔巴乔夫和苏联政治局还是主宰世界命运的主力；到我开始编写试验结果时，苏联已经只存在于历史地图中，而戈尔巴乔夫在为必胜客拍摄商业广告。最终结果于2005年出炉。自从我成为国家研究理事会小组成员并开始

考虑从事预测工作以来，21年过去了，其间经历了6届美国总统大选和3次战争。我以学术专著的形式发表了试验结果，书名为《专家的政治预测：表现如何？我们如何知晓？》。为了简化，我将整个研究项目称为“EPJ”（Expert Political Judgment，专家的政治预测）。

关于研究结果

在阅读本书之前，如果你不知道“专家的政治预测”所包含的笑料，现在我告诉你：专家预测的平均准确率大致和掷飞镖的黑猩猩相当。但是，正如学生们在“统计学导论”课堂上所受到的告诫那样，“平均”会掩盖真相。所以才会有那个关于统计学家的老笑话：他们睡觉时脚放在烤箱里，头放在冰柜里，因为平均温度让人感觉舒服。

在EPJ的结果中，有两组从统计学角度可以区分的专家。第一组成绩没能超过随机猜测，他们的长期预测甚至“出色”地输给了黑猩猩。第二组战胜了黑猩猩，但是差距不大，他们仍然有充足理由感到羞愧。事实上，他们仅仅是勉强击败了像“始终保持相同预测”或者“按照近期变动率做预测”这样的简单计算法则。不过，无论他们的远见多么平淡无奇，至少还是有一些的。

那么，为什么一组专家的结果强于另一组呢？原因不是他们是否拥有博士学位或者可以接触到机密信息，也不是他们具有什么样的思想——自由派还是保守派，乐观主义者还是悲观主义者。决定性因素在于，他们如何思考。

一组专家倾向于围绕大理念来组织思想，尽管他们对于哪些大理念正确或者错误没有达成一致意见。有些人是环境末日论者（“我们正在耗尽一切资源”）；其他人则是繁荣论者（“对于任何资源，都能找到效益成本比不错的替代品”）。有人是社会主义者（支持对国家经济命脉实行国有控制）；其他人是市场极端主义者（希望政府管制最小化）。虽然意识形态不同，但他们有一点是共通的：他们的思想深受意识形态影响。他们试图强行用自己偏好的因果关系模板来理解复杂问题，不适合这些模板的问题则被视为无关的干扰因素。因为厌恶不痛不痒的答案，他们的分析总是语不惊人死不休，有些人还会使用诸如“而且”、“此外”这样的字眼，同时堆砌理由来说明为什么他们正确、别人错误。其结果是，他们异常自信，更有可能宣称某些事“不可能发生”或者“肯定发生”。他们对自己的结论坚信不疑，不愿改变观

念，甚至在他们的预测明显失败时也不肯悔改。他们会告诉我们：“等着瞧吧。”

另一个组由更加注重实际的专家组成，他们运用多种分析工具，可以根据自己所面对的特定问题来选择工具。这些专家从尽可能多的来源搜集大量信息。他们思考问题时经常转变思维，在发言中加入少量“然而”“但是”“尽管如此”“另一方面”等转折词。他们谈论的是可能性和概率，而不是确定性。虽然没有人喜欢说“我错了”，但这些专家更乐于承认自己的错误，并转变观念。

数十年前，哲学家以赛亚·伯林写过一篇广受好评但读者寥寥的杂文，文中比较了各世代的伟大文人的思维方式。为了使观点通俗易懂，他借用了2500年前古希腊战士诗人阿基洛古诗集中的一句话：“狐狸有多知，而刺猬有一知。”永远也不会有人知道阿基洛古赞赏的是狐狸还是刺猬，但伯林支持狐狸。我认为没有必要选边站。我就是喜欢这个比喻，因为它捕捉到了深埋在我的数据中的某种东西。我管大理念型专家叫作“刺猬”，更注重兼收并蓄的专家叫作“狐狸”。

狐狸打败了刺猬。之所以狐狸能赢，不是因为它像胆小鬼那样，为求安全而在预测时给出60%或70%的概率，而刺猬则大胆地报出90%或100%的概率。狐狸的胜利，是吻合度和意志的双重胜利，他们具有真正的远见卓识，这是刺猬不具备的。

某些刺猬的表现竟然比随机猜测还要稍差一点，他们是如何做到的？为了回答这个问题，我们来了解一位刺猬原型。（注：在EPJ项目中，拉里·库德罗符合刺猬型预测者的特征，但他不是匿名参与者。我选择他作为典型，当然不是因为他是保守主义者。EPJ项目的参与者中有大量的左翼刺猬。事实上，正如我在这个项目中所表明的那样，许多刺猬型预测者——有左翼也有右翼——都认为“刺猬”这个称号是一种赞美，而非侮辱性用语。他们比那些含糊其辞的狐狸更加果断、更加直截了当。还记得2004年总统大选时支持各党派的意见领袖之间的纷争吗？约翰·克里是一位灵活的战术家还是机会主义者？乔治·W·布什是讲原则的领导人还是自以为是的笨蛋？“狐狸”和“刺猬”是易变的标签。）

拉里·库德洛（Larry Kudlow）在CNBC主持一档财经脱口秀节目，公开发表过大量评论。他曾效力于里根政府，在那里开始经济学家生涯，后来与阿瑟·拉弗（Arthur Laffer）共事，后者也是经济学家，其理论是罗纳德·里根经济政策的基石。库德洛的一个大理念是供给学派的经济学理论。乔治·W·布什总统按照供给学派的药方启动大规模减税，此时库德洛确信一轮与里根时期同等强度的经济景气将会到来。他还起了个绰号——“布什景气”。然而，现实并非如想象的那样美好：增长率和就业机会指标向好，但与长期平均水平特别是克林顿时期的繁荣（始于大规模增税）相比，多少有些令人失望。可是库德洛固执己见，年复一年地强调，即便是评论家们没有察觉到，“布什景气”也已经如预测所述出现在美国。他称之为“史上最大的无人讲述的故事”。2007年12月，距离人们听到金融危机第一波传闻已经过去了几个月，经济看起来岌岌可危，许多评论员担心经济衰退即将到来，甚至已经到来。而库德洛依然乐观。“哪来的衰退”，他写道，“事实上，美国已经连续6年经历布什景气，现在我们将要迈入第七个年头。”（注：Larry Kudlow, “Bush Boom Continues,” National Review, December 10, 2007, <http://nationalreview.com/article/223061/bush-boom-continues/larry-kudlow>。）

美国国家经济研究局后来宣布2007年12月为2007~2009年大衰退的官方起始时间。几个月后，经济形势恶化，恐慌情绪蔓延，可是库德洛毫不动摇。他坚持认为，现在没有经济衰退，将来也不会有。2008年4月白宫发表同样的言论，库德洛写道：“也许乔治·W·布什总统日后会被证明是这个国家最优秀的经济预测家。”（注：Larry Kudlow, “Bush’s ‘R’ is for ‘Right’,” Creators.com, May 2, 2008, <http://www.creators.com/opinion/lawrence-kudlowbush-s-r-is-for-right.html>。）春去夏来，经济进一步恶化，而库德洛对此予以否认。“我们面对的是精神的衰退，而不是实际的衰退。”他写道。（注：Larry Kudlow, “If Things Are So Bad...,” National Review, July 25, 2008.）他不断重复这个观点，一直到9月15日，这一天雷曼兄弟公司申请破产，华尔街一片混乱，全球金融体系流动性被冻结，世

界各地的人感觉像是一架俯冲的飞机上的乘客，眼睛张得大大的，手指戳进扶手里。

库德洛怎能如此长时间坚持错误呢？刺猬型预测者和我们所有人相似，首先从鼻尖视角认识事物，这再自然不过了。可是，刺猬还“有一知”，也就是他的大理念。当刺猬尝试看清未来时，他会一遍又一遍地运用大理念作为指导。请把大理念想象为一副眼镜，刺猬始终戴着它，看任何事物，都要通过这副眼镜。它不是普通眼镜，是涂成绿色的眼镜，就像在L·弗兰克·鲍姆（L.Frank Baum）的童话故事《绿野仙踪》里所有前往翡翠城的访客都被要求戴的那种眼镜。现在，由于透过绿光眼镜来看某些真实的事物，它们能引起更多的关注，否则可能被忽视，所以有时绿光眼镜也能发挥一点儿作用。也许某块桌布上有一条绿线，裸眼看不出来，或者，流水中有一处不易察觉的绿色阴影，透过绿光眼镜就能看清楚。但是，更常见的情形是，绿光眼镜会扭曲现实。看看四周，不论什么颜色，通常不是绿色，最后都变成绿色。在童话中，翡翠城甚至不是用翡翠修建而成的。这只是人们的想象，因为他们被迫戴上绿光眼镜！因此，刺猬的大理念不会提升它的预见能力，而是使之扭曲。更多的信息也无济于事，因为他们只会透过同样的有色眼镜观察一切事物。有色眼镜也许会提高刺猬的自信，但对准确性没有帮助。这是糟糕的组合。可以想见会出现这样的后果：当参加EPJ研究的刺猬对他们最熟悉的主题（他们自己的专业领域）做出预测时，准确性也下降了。美国经济是拉里·库德洛的专长，可是在2008年，当越来越明显的迹象表明经济陷入困境时，其他人都感觉到了，他却没有看出来。他无法看到，因为对他来说，一切都是绿色的。

判断错误并没有导致库德洛的职业生涯坠入低谷。2009年1月，美国经济已处于一场自20世纪30年代那次大萧条以来最大的危机之中，而库德洛的新节目《库德洛报告》却于此时在CNBC首次亮相。这个事实也与EPJ项目数据反映的情况一致，它揭示了名气和准确性的负相关关系：某专家越有名气，准确性越低。这不是因为编辑、制片人和公众期盼糟糕的预测家。他们盼望的是刺猬，而这些刺猬恰好是糟糕的预测家。刺猬在大理念的驱使下，讲述了一个个逻辑严密、情节简单

明了的故事，抓住了观众的心。任何接受过媒体培训的人都知道，第一条规则就是“内容要简单，傻子都能看懂”。更有利的是，刺猬看起来信心满满。他们可以从特定视角进行分析，借助“而且”“此外”这样的连词，罗列出一堆理由，说明他们为什么正确，却不考虑其他视角，对令人烦恼的质疑和他人的告诫不予理会。所以，正如EPJ项目所示，与狐狸相比，刺猬更有可能预测某事肯定会或绝对不会发生。这让很多受众感到满意。人们往往认为不确定的事物令人不安，他们“可能”会用明亮的红色蜡笔在不确定的事物下面画线，以引起注意。刺猬的简单和自信有损他们的预见能力，但能够放松神经，这对他们的前途有利。

狐狸面对媒体时没有那么轻松自如。他们更缺少自信，不太可能判断某事“肯定”或“不可能”发生，更有可能躲在“也许”的阴影下。他们的故事不容易理解，言谈中随处可见“但是”和“另一方面”，因为他们从多个角度分析问题。综合这么多视角做出的预测，不适合在电视节目上播放。但这才是好的预测，真的，至关重要的预测。

蜻蜓的复眼

1906年，带有传奇色彩的英国科学家弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）爵士来到一个乡村集市。有人“屠宰并烹煮”了一头公牛，然后数以百计的人纷纷猜测这头公牛活着的时候体重多少，高尔顿在一旁观察着。猜测结果的平均值，也就是这些人集体评估的结果，是1197磅（注：1磅=0.4536公斤。——编者注），比正确答案1198磅仅仅少一磅。这是现在被称为“群体的智慧”现象的最早展示，它因为詹姆斯·索罗维基的畅销书《百万大决定》（The Wisdom of Crowds）而广为人知。多人集体预测的结果在准确性上向来强于小组普通成员的预测，而且经常准确性惊人，和高尔顿遇到的猜测公牛体重的情形一样。不过，集体评估并非总是比个人猜测更加准确。事实上，在任何团体中，都有可能出现战胜集体的个人。但是，那些正中靶心的猜测通常更多的是靠运气，而不是靠猜测者个人能力，就如同黑猩猩掷出很多飞镖，偶尔也能命中靶心。当测试重复许多遍时，结论就显而易见了。每次重复都会有个人击败集体的例子，可是幸运儿往往不是同一个人。而集体击败个人一般只需要极少的技能。

有人满怀敬意地称之为“集体的奇迹”，但要揭开它的神秘面纱也并非难事。关键在于要有这样的认识：有用的信息通常广泛散布，甲拥有只言片语，乙获得更加重要的片段，丙有好几条信息，诸如此类。当高尔顿观察人们猜测遭受厄运的公牛的体重时，他看到的是他们将各自掌握的信息集合起来，经过转化，变成一个具体的数字。屠夫面对公牛，说出了他所掌握的信息，这些信息要归功于多年来的训练和经验。一个时常在屠夫店里买肉的人说出了他的猜测，信息又多了些许。第三个人记得去年集市上公牛的重量，他也贡献了这部分信息。依此类推。数百人添砖加瓦，提供有效信息，从而创造出一个集体信息池，远比其中任何个人拥有的信息池丰富。当然，他们也会夸大其词，或者提供错误信息，从而形成一个由误导性的线索构成的信息池，容量之大，堪比前者。但是，两个信息池存在重大差异。所有的有效信息指向同一个方向，即1198磅，而错误信息来源不同，所指方向也不同。有些人认为正确答案是更大的数字，有些人的看法相反。

于是，他们互相否定了对方的答案。随着有效信息逐渐积累，错误信息自我排除，最终的结果自然就是一个准确得令人吃惊的估计值。

集体预测的效果如何，取决于预测的内容是什么。由许多一无所知的人组成的集体的预测毫无价值。略知一二的人的集体预测多少有些价值，如果这些人数量足够多，就能够产生引人注目的结果。而同样数量的博闻强记之人的集体预测才是最有效的，因为集体信息池比原来大了许多。集体预测的再集合也能产生令人印象深刻的结果。操作得当的民意调查采集了大量关于选民意图的信息，而综合调查，也就是“民意调查之调查”，将许多信息池集中到一个大信息池。这就是纳特·西尔弗、山姆·王和其他统计学家在2012年总统大选中工作的核心。此外，民意调查之调查可以进一步与其他数据源合并。PollyVote是一个学术联盟的项目，其内容是集合各种信息来源，包括选举民意调查、政治学专家小组的评估和政治学家建立的定量模型，以此预测总统大选结果。从20世纪90年代以来的表现来看，这个项目的预测师有着非常不错的记录，经常在民意调查转变风向或者专家们改变想法时坚决支持最终的赢家。

现在来了解狐狸如何做预测。他们运用多种分析方案，从多个来源挖掘信息。然后，他们整合信息，形成一个结论。总而言之，他们汇聚智慧。他们也许是独立工作的个体，但是他们的所作所为大体上与高尔顿的“群体”没有分别。他们整合不同视角及包含在其中的信息。唯一真正的区别是，整个过程只发生在一个大脑中。

但是在自己大脑内部集合信息的做法难度可能非常大。来看一个猜数字游戏，参与者必须猜出某个位于0~100之间的数。谁猜出的数最接近所有参与者答案的平均值的2/3，谁就获胜。就是这样。再设想一下，存在这样的奖项：读者当中，谁的答案最接近正确答案，他将赢得伦敦到纽约的往返商务舱机票。

1997年，在行为经济学先锋人物理查德·泰勒（Richard Thaler）的强烈要求下，《金融时报》还真就举办了这样的比赛。假如1997年时我是《金融时报》的读者，我要怎么做才能赢得那些机票？也许首先我会思考，因为大家会随意选择0~100之间的某个数，所以他们的答案是

随机分布的。这样的话，平均值为50， $2/3$ 就是33。所以，我应该猜33。我对自己的推理非常满意。我确信，奖品已是唾手可得。不过，在说出这是“最后答案”之前，我停下来，又想想其他参赛者。然后我渐渐明白，他们的思路和我一样，也就是说他们也会猜33。这意味着，平均值不是50，而是33， $2/3$ 就是22。因此，我的第一个答案其实是错的，应该是22。

现在，我认为自己实在是太聪明了。可是，等等！其他参赛者也会像我这样考虑对手的思路。就是说，他们也都会猜22，故而平均值实际上为22， $2/3$ 的近似值就是15。所以我应该……这个过程的终点在哪里？因为参赛者互相了解，也知道大家相互了解，所以这个数字会不断变小，直到某个点，之后再也无法变小。这个点就是0。这就是我的最后答案。我肯定会赢，因为我的逻辑无可挑剔。而且我恰好就是受过高等教育、熟悉博弈论的人之一，因此我知道0正是所谓的纳什均衡点（注：纳什均衡点，又称为非合作博弈均衡点，是博弈论的一个重要概念。如果某情况下无一参与者可以独自行动而增加收益，则此策略组合被称为“纳什均衡点”。——编者注）。证明完毕。好了，唯一的问题是，谁会和我一起去伦敦。

猜猜怎么着？我错了。

在实际的比赛中，有些人确实猜0，但人数不多，所以0不是正确答案，甚至不接近正确答案。所有参赛者猜数的平均值是18.91，因此获奖答案是13。我怎么会错得如此离谱？我的逻辑是合理的，没有问题。我失败的原因是只从一个角度——逻辑的角度——看问题。

其他参赛者是什么样的人？这些人都能做到认真思考，理清逻辑，不懈努力，直到找出终极答案“0”吗？如果他们是罗马神话中的火神伏尔甘，那么答案是肯定的。可是他们是人。也许我们可以认为《金融时报》的读者比普通民众略为聪明，更擅长解谜，可是，他们不可能都是完美的理性主义者。其中一些人一定懒得思考，没有意识到其他参赛者像自己那样思考问题。他们满足于以33作为最终答案。也许其他一些人能够理清逻辑，得到22这个答案，但不会继续思考，就此止步不前。实际情况恰好如此：33和22是最常见的答案。因为我没有从这

个角度考虑问题，把它作为影响自己预测的一个因素，所以我犯了错。

我本应该从逻辑和心理两个视角来分析问题，然后综合一下两方面的收获。这种融合不一定只局限于两个视角。在泰勒的“猜数字”游戏中，我们很容易想象出第三个视角，然后用它进一步改进我们的判断。第一个视角来自理性的火神伏尔甘。第二个是时而理性、时而有点懒惰的人的视角。第三个视角属于那些认识到前两个视角并综合运用二者来推测答案的参赛者。在《星际迷航》原初系列电视剧中，斯波克先生是性格坚强、头脑清醒的伏尔甘，麦考伊是个急性子，柯克船长是二者的合体。如果三人参加猜数字游戏，斯波克的答案会是0，麦考伊的答案是33（也许是22），而柯克船长会综合考虑这两个答案。因此，我们可以将第三个视角称为柯克船长的视角。在参赛者中，如果只有几位柯克船长，他们的答案对整体结果影响不大。可是，如果有更多的柯克船长，他们的深思熟虑也许会产生重要影响；同样，如果我们在做判断时考虑第三个视角，我们的答案也会得到改进，至少是一小步改进。说起来容易，做起来难。因为情况会越来越复杂，而且有必要给答案做一个细分，例如，最终答案应该是10、11还是12？但是，有时这些细微的差别正是区分好与极好的依据，这一点在后面谈到超级预测者时会予以说明。

我们没有理由满足于3个或4个视角，不过，在猜数字游戏中，3个视角足以解决问题了。在其他情形中，我们还可以通过第四个、第五个甚至第六个视角来提高判断的准确性。理论上说，没有上限。这样看来，蜻蜓的视觉最适合用来比喻这个过程。

蜻蜓和我们人类相似，有两只眼睛，但是眼睛构造与我们截然不同。它的眼睛是一个巨大的、隆起的球，表面覆盖着微小的镜片。由于蜻蜓这个物种的独特性，它的单只眼睛长着30000块这样的镜片，每一块镜片的形状结构都与邻近镜片略有不同，所以具有独一无二的视角。来自数万个独特视角的信息流入蜻蜓的大脑，在那里合成超强视野，使得它可以同时看清几乎所有方向，并且图像的清晰度和精确性满足蜻蜓捕捉高速飞行昆虫的需要。

长着蜻蜓复眼的狐狸是个杂交怪物，实际中当然不存在，只是一个比喻罢了，不过，它抓住了狐狸的预见能力强于戴着绿光眼镜的刺猬的关键原因：狐狸集合各种视角。

不幸的是，集合视角的过程不会自然发生。鼻尖视角的支持者坚持认为他们看到的是客观、正确的事实，因此没有必要借助其他视角。我们总是赞成这样的观点，不考虑其他视角，即便某些时候事实已经证明应该更换视角，我们也依然固执己见。

在牌桌上，这种现象十分明显，令人烦恼。即使是牌技差的玩家也知道，理论上，从对手的视角出发分析局面，这非常重要。她加注20美元？这个举动说明她在想什么呢？她手里的牌怎么样？每一次下注都是一条线索，你可以据此判断对手拥有什么牌，不过也有可能是她故意迷惑你的。将所有这些线索拼合起来的唯一方法是换位思考。擅长从多角度思考问题的人能够在牌桌上赚大钱。因此，你可以认为，认真思考扑克游戏的人很快就会成为个中高手，如果短时间内做不到，那还是选择其他爱好吧。

“我来说一个非常简单的例子，”专业扑克牌高级玩家安妮·杜克（Annie Duke）说道，她是世界扑克大赛冠军，在心理学方面的造诣曾达到博士水准，“所有扑克牌玩家都知道自己能做的是要么弃牌，要么跟注，要么加注。常见的情形是，当一名非专业牌手看到其他牌手加注时，他会下意识地认为这名牌手有一副好牌，仿佛赌注的大小一定程度上与对方手气好坏有关系。”这是一个误解。杜克教人们玩扑克，为了让学生们拥有蜻蜓那样的视野，她会让他们模拟下面这个情景。发牌完毕后，学生感觉自己的牌不错。在第一轮下注时，学生押了一定金额的赌注，对手立刻大幅加注。现在，学生会如何判断对方的牌？杜克教过成千上万的学生，她说：“一般而言，他们会说‘我认为他的牌确实不错’。”接下来，杜克要求学生们想象同样的情景，但是对阵双方换成了她和学生。牌分发完毕，学生们的手气实在太壮，拿到无敌的好牌。杜克下注了。现在，学生们该如何应对？要加注吗？“他们对我说，‘呃，不加’。”如果他们加注，杜克会判断他们的牌不赖，然后弃牌。学生们不想把她吓跑。他们希望杜克完成后面各

轮下注，这样在收网之前他们可以拿到尽可能多的筹码。所以他们不会加注，只是跟注。接着，杜克再次要求学生模拟同样的情景，只是这一次，他们的牌仍然非常不错，但并非天下无敌。发牌，下注。加注吗？不加。手气略差的牌手怎样才有可能继续获胜？答案还是不加注。“手里有这么好的牌，他们是绝不会加注的，因为不想把我吓跑。”于是，杜克问学生们：既然你们手握好牌却不加注，那么为什么会认为加大赌注的对手也有一手同样不赖的牌呢？杜克说：“直到我引导这些人完成这次练习，他们才意识到自己未能真正站在对手的角度来分析牌桌上的局势。”

如果杜克的学生全是在度假的退休人士，第一次尝试扑克游戏，那么上述例子只能说明，业余爱好者往往比较幼稚。“但是也有一些对扑克游戏充满激情的老玩家，自认为足够优秀，花1000美元上我的一堂培训课，”杜克说，“他们也不理解这个基本概念。”（注：安妮·杜克与作者的谈话，2013年4月30日。这绝不是扑克牌玩家的怪癖。想象一下，你遭受失眠症的折磨，好几天不能正常入眠，于是你的脾气变得很糟，朝一位同事大喊大叫，然后你又向他道歉。这次偶然事件表明你现在是什么情况？表明你需要睡觉，仅此而已。但是，请再想象一下，你看见有人怒气冲冲地喊叫，然后他道歉，并解释说他失眠，好几天无法正常入睡。这次偶然事件又反映出那个人是什么状况呢？逻辑上说，他反映出的问题和你的问题一样，但是，数十年的研究表明，你对他的看法并非如此。你会认为这家伙是个浑小子。心理学家称这种思维为基本归因错误。我们完全清楚情境因素（例如失眠）可能影响自己的行为，并且正确地将自己的行为归因于那些因素，可是，我们通常不会以同样的思维看待别人的行为，而是认为他们的行为反映出他们的个性。为什么那个家伙表现得像个浑蛋？因为他就是浑蛋。这是一种强大的偏见。如果一位学生按照要求发表支持共和党候选人的言论，旁观者往往认为该学生是共和党的支持者，而不会考虑后者只是按照别人的指令行事；甚至于在旁观者本人就是下指令者之一的情况下，他仍然会这样认为。跳出自己思想的束缚，像其他人一样看待事物，这真的很难。参见 Lee Ross, “The Intuitive Psychologist and His Shortcomings : Distortions in the Attribution Process ,”in *Advances in Experimental Social Psychology*, ed. Leonard

Berkowitz , vol.10 (New York : Academic Press , 1977) , 173–220 ; Daniel T.Gilbert , “Ordinary Personology , ”in The Handbook of Social Psychology , vol.2 , ed.Daniel T.Gilbert , Susan T.Fiske , and Gardner Lindzey (New York : Oxford University Press , 1998) : 89–150。)

跳出自我，真正换个视角观察现实世界，这是一场艰苦的斗争。狐狸们更有可能迈出第一步。也许是因为天性，也许是由于后天养成的习惯或者自觉的努力，狐狸往往会用大量时间进行换位思考。

还记得那个关于反射悖论的老笑话吗？它是这么说的：世界上有两类人，一类认为世界上有两类人，另一类不这么认为。我属于第二类。我的狐狸/刺猬模型不是二分法模型，而是一个系列。在EPJ项目中，我扩大分析范围，将我称之为“混合型”的人群纳入研究对象。这群人包含两类，一是“刺猬型狐狸”，他们属于狐狸，但更靠近刺猬一端；二是“狐狸型刺猬”，即带有狐狸特性的刺猬。可是，即便是将研究类型扩大为四类，也不能穷尽人的思维方式。在不同环境下，人们的思维方式可以并且一定不同。例如，工作时也许心态冷静，勤于动脑，而在购物时则凭直觉和冲动行事。我们的思维习惯不是固定不变的，有时在不知不觉中变化。我们也可以经过努力，选择从一种模式转变到其他模式。（注：在学术界，在事实模糊不清的问题上避免采取挑衅性的极端立场，是职业生涯中的一招好棋。举个例子：我们的思维方式是由个性所决定的吗？还是说，在担当不同的社会角色时，我们可以轻松地切换思维方式？模糊但符合事实的答案是：这取决于个人的灵活性以及环境的影响力。关于这个答案，举例如下：我们清楚地发现，情报高级研究计划局的比赛实行公开竞争，并设置了公开的排行榜，参与该赛事的预测者不像参与早期EPJ研究的预测者那样过分自信，因为后一项研究保证不透露参与人员的姓名。所以，结论是：在情报高级研究计划局的比赛中，刺猬与狐狸的区别所产生的影响要小得多。）

没有任何模型能够穷尽人类复杂多样的天性。人们认为模型的功能是简化事物，所以最好的模型也有瑕疵。但它们是必不可少的。我们的思想充满了模型，没有它们，我们的世界不能正常运转。因为一些模

型与现实非常贴近，所以我们的世界常常运转顺畅。“所有模型都是错的，”统计学家乔治·博克斯（George Box）评论说，“可是有些还是有用的。”狐狸/刺猬模型只是起点，而非终点。

忘记掷飞镖的黑猩猩这个笑话吧。重要的是，EPJ项目发现某些人具有真正的尽管不太明显的远见卓识，其中关键要素是思维方式。这个项目的下一步是探索如何提高预见能力。

第四章 超级预测家：准确预测靠的更多是能力而不是运气

“我们断定，伊拉克违反了联合国决议和禁令，继续实施大规模杀伤性武器计划。巴格达拥有生化武器和射程超过联合国公约许可范围的导弹；如果不进行核查，它很可能在10年内掌握核武器。”（注：National Intelligence Estimate background debriefing at the White House on weapons of mass destruction in Iraq , October 2001 , <http://fas.org/irp/cia/product/iraq-wmd.html>.）

语言虽然平淡无奇，但鉴于这样的开场白是在2002年10月发表的，所以颇能抓住人心。13个月前恐怖分子实施了“9·11”暴行。美国入侵阿富汗，推翻了庇护奥萨马·本·拉登的塔利班政权。接着，乔治·W·布什政府将注意力转向萨达姆·侯赛因统治的伊拉克：该国与“基地”组织有瓜葛；“9·11”恐怖袭击事件背后有伊拉克的支持；伊拉克对中东其他国家和该地区蕴藏的石油是个威胁；伊拉克没有按照联合国要求销毁大规模杀伤性武器；伊拉克正在大量囤积物资，危险程度日渐提高。白宫声称，萨达姆·侯赛因有能力或者说不久之后就会有能力袭击欧洲甚至美国。批评人士回应道，政府很久以前就决定攻打伊拉克，现在正通过生动的语言来夸大威胁，如康多莉扎·赖斯就说过，“我们不希望冒烟的枪变成蘑菇云”。批评人士认为白宫以此来诱导民众支持战争。（注：康多莉扎·赖斯接受CNN新闻主持人沃尔夫·布利策采访，2002年9月8日。）《国家情报评估》第2002-16HC号报告正是在此时发布的。

《国家情报评估》体现的是中央情报局、美国国家安全局、美国国防部情报局及其他13家机构的共识。这些机构作为一个整体，被称为“美国情报圈”。

情报圈的确切预算数字属于保密信息，粗略的估计是超过500亿美元，雇员达10万人。其中2万人是情报分析员，他们的工作不是搜集情报，而是解释情报，判断其对国家安全的意义。（注：Committee on Behavioral and Social Science Research to Improve Intelligence Analysis for National Security , Board on Behavioral , Cognitive , and Sensory

Sciences , Division of Behavioral and Social Sciences and Education , National Research Council , Intelligence Analysis for Tomorrow : Advances from the Behavioral and Social Sciences (Washington , DC : National Academies Press , 2011) .) 这个异常复杂、开销巨大、经验丰富的情报团体在2002年10月断定：布什政府关于伊拉克大规模杀伤性武器的关键结论是正确的。许多人被说服了。情报工作的宗旨是要向权力机构说出事实，而不是向当前的主管政客讲述他们希望听到的话。而《国家情报评估》的报告对政客们而言，恰好解决了这个麻烦。现在，民众相信，萨达姆·侯赛因已经启动大规模杀伤性武器计划，大量生产致命武器，威胁正在增大，这是既定事实；只有那些被政治蒙蔽双眼的人才会否认这样的事实。至于怎么应对，又是另外一个问题。就算是布什政府的尖锐批评者，例如嘲讽布什及其幕僚为“布什们”的托马斯·弗里德曼，也确信萨达姆·侯赛因在某处隐藏了某些秘密。

现在我们知道这些“事实”是捏造的。2003年入侵伊拉克后，美国将这个国家翻了个底朝天，寻找大规模杀伤性武器，可是一无所获。这是现代历史上最恶劣的情报错误之一（有人认为没有之一）。美国情报圈集体蒙羞。一时间，媒体谴责、官方调查铺天盖地。当国会中各种委员会的诘责风暴轮番袭来时，情报官员又要在听证会上经历熟悉的质询程序，在那种场合，他们汗流满面，表情阴郁。

到底哪里出了问题？一个解释是，情报圈受到白宫的胁迫。情报披上了政治外衣。但是官方调查否认了这种说法。罗伯特·杰维斯（Robert Jervis）的观点与官方一致，他的表态让我更加信服，因为杰维斯在情报研究领域有着40年的良好记录，见解深刻，并且超越党派政治。他是《情报为什么失灵了》（Why Intelligence Fails）一书作者，该书详细剖析了美国情报圈对1979年伊朗革命的预测错误（杰维斯当时为中央情报局做了一次事后剖析，其内容被秘密封存数十年）以及关于萨达姆·侯赛因的大规模杀伤性武器的错误警报。在后一个案例中，杰维斯断定，美国情报圈做结论时，态度是真诚的。这种说法有道理。

“可是结论不合理，”也许你会这么认为，“是错误的！”这种反应完全可以理解，但也不正确。记住，我们的问题不是“情报圈的判断正确

吗”，而是“情报圈的判断合理吗”。回答这个问题需要我们想象自己处于当时做预测的那些人的位置，也就是说，我们只能分析当时可以获取的情报。这些证据足以诱导地球上几乎所有主要的情报机构在不同程度上怀疑，萨达姆隐藏了某些东西。这不是因为他们瞥见了萨达姆的隐藏行为，而是因为萨达姆的言行使他看起来像是做这种事的人。他与联合国武器核查员玩起了藏猫猫的游戏，而这个游戏可能导致一次外国干预，使他失去权力。对这样的行为，还能有其他解释吗？

不过，精神上的时间旅行比绝大多数事情都要难。即使是历史学家，设想自己处于当时某人的境地，并且不会因为知道后续情况而影响心态，也是很难的事。所以，“情报圈的判断合理吗”是个很有挑战性的问题。而回答“情报圈的判断正确吗”这个问题则是瞬间的事。正如我在第二章所述，这样的情形诱使我们进入“诱惑与转换”模式：用简单问题取代有难度的问题，说出前者的答案，然后真诚地相信我们已经回答了后者。

下面这个特定的诱惑与转换情景既很普遍又会造成危害：用“它的结果好吗”取代“这是一个好的决定吗”。精明的扑克牌玩家认为这种错误是菜鸟的愚蠢所致。新手也许会高估下一张牌让他赢牌的可能性，为此他下一把大注。巧的是幸运之神正好降临，他真的赢牌了。可是，赢牌并不能反推出他这次愚蠢的下注是明智之举。相反，老手也许能正确地预见到赢牌的可能性很大，同样下了大注，结果运气不佳，输了，但这并不意味着他的下注之举是不明智的。优秀的扑克牌手、投资人和执行官都知道这一点。如果他们不知道，就无法在其职责范围内保持优异表现，因为不懂得这个道理，他们从经历中学到的就是错误经验，这会导致今后他们的判断越来越糟糕。

所以，像罗伯特·杰维斯那样认为情报圈的结论既合理又错误，这不是自相矛盾的说法。但是，杰维斯并没有为情报圈开脱，这才是重点。“他们不仅犯了错，而且这些错误本来是可以纠正的，”他这样评论情报圈的分析，“他们的分析本可以而且应该更好。”这很重要吗？从某种意义上说，不重要。“即便是分析工作做得更好，其结果也只是人们对情报评估报告产生更多疑虑，而不是得出截然不同的结论。”所以，情报圈仍然会断定萨达姆拥有大规模杀伤性武器，只是信

心大打折扣。这听起来像是温和的批评，但事实上，它威力巨大，因为来自美国情报圈的信心不足的结论可能会产生重大影响：如果国会某些人在是否支持攻打伊拉克的问题上，设置了“超出合理的不确定性即否决”这样的门槛，那么一份认为萨达姆有60%或70%的可能性在大量生产大规模杀伤性武器的评估报告是不会让他们满意的。授权使用武力的国会决议也许不会通过，美国也不会发动进攻。还有比数千条人命和数万亿美元更大的赌注吗？（注：这个问题用成本收益分析的术语来说就是，美国愿意花多少钱来改进概率预估系统，使“十拿九稳的错误”——价值2万亿美元——发生的风险降低20%或30%？期望值理论给出的答案是数千亿美元。按照这个标准，精准预测项目称得上“世纪交易”。不过，请注意“错误”这个词头上的引号。2003年攻打伊拉克的行动被广泛视为一个错误，但是没有人知道，如果萨达姆·侯赛因仍然在位，今天我们面临的形势将有多么糟糕，我们将投入多少费用来保卫国家安全。我的猜想是，即便我们设想了一个基本趋势与现在不同的冷酷世界，在那样的世界，预测比赛仍然堪比重大交易。）

但是，《国家情报评估》2002-16HC号报告没有说拥有的概率是60%或者70%。它说的是：“伊拉克拥有……”，“巴格达拥有……”。这样的陈述完全否定了一切意外的可能性，就如同说“太阳在东方升起，在西方落下”。2002年12月12日白宫的一次通气会上，中央情报局局长乔治·特内特（George Tenet）用了这样的言辞：“十拿九稳”。后来他抗议说，媒体断章取义，不过这无关紧要，因为“十拿九稳”确实概括了情报圈的立场。这不同寻常。情报分析总是会有不确定性，而且经常是巨大的不确定性。分析师知道这一点。可是在伊拉克大规模杀伤性武器的问题上，情报圈沦为傲慢自大的牺牲品。其后果是，它不仅发布了错误的报告，而且当它声称自己不可能犯错时，它也错了。事后剖析甚至表明，情报圈从未认真考虑过它可能错了。“没有‘红队’攻击主流观点，没有来自魔鬼代言人的分析，没有报告提供反面可能性，”杰维斯写道，“最令人吃惊的是，没有人提出与现在受到认同的正确观点相近的结论。”对这场情报灾难进行调查的总统特派小组尖锐地批评道：“未能得出萨达姆已终止违禁武器计划的结论是一回事，而连考虑这样一种可能性都没有做到，则是另外一回事。”（注：The Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding

Weapons of Mass Destruction , Report to the President of the United States (Washington , DC : March 31 , 2005) , p.155.)

美国情报圈是个庞大的官僚体系，甚至对于重大错误所引发的冲击也反应迟钝。杰维斯告诉我，在他完成对1979年伊朗革命——那个时代最重大的地缘政治灾难——预测失败的事后剖析之后，“我见到（中央情报局）政治分析办公室的主管，她说，‘我知道你没有从我们这里得到任何信息，这一定加剧了你的不安，没关系，现在我们正打算举行一次大规模会议，与你共同探讨分析’。然后就没有下文了。这次会议从未召开过”。大规模杀伤性武器预测失败带来的冲击不同于以往，这个官僚体系的根基也因此受到撼动。“他们算是上心了。”杰维斯说道。（注：罗伯特·杰维斯与作者的谈话，2013年3月27日。）

2006年，美国情报高级研究计划局成立。它的使命是资助有可能提高情报圈的灵活性和效率的前沿研究。正如其名所示，情报高级研究计划局的模式以美国国防部高级研究计划局为参照，后者是知名国防机构，它的军用技术研究对现代世界产生过重大影响。国防部高级研究计划局的研究工作甚至对互联网的发明都有贡献。

2008年，16家情报机构所构成的网络的主管者——美国国家情报局要求国家研究理事会组建一个委员会，其宗旨是开展关于如何准确预测的综合研究，并帮助情报圈有效运用研究成果。按照华盛顿的标准，这是个大胆的（或者说鲁莽的）要求。一个官僚体系也许会花钱请世界上最受尊敬的一家科研机构提交一份结论可能是这个体系愚蠢无能的客观报告，但是这种机会可不会天天都有。

一批来自不同学科的杰出科学家成为委员会成员，主席是心理学家巴鲁克·费斯科霍夫（Baruch Fischhoff）。我也是成员之一，很可能是因为在2005年出版的《专家的政治预测》一书中提出了“你能打败掷飞镖的黑猩猩吗”这一挑战。两年后，我们发布了一份百分之百阿奇·柯克伦风格的报告：先调查，后发言。“美国情报圈不应该依赖具有如下特征的分析方法：违反有详细记录的行为准则；看起来有吸引力，实际上毫无效用。”该报告评论说。情报圈应该“在尽可能真实的环境下严格检验当前采用和拟用的方法。这样一种基于事实的分析方式将提高

必要的持续学习能力，以确保情报圈比美国的对手更加精明灵活”。

（注：Committee on Behavioral and Social Science Research to Improve Intelligence Analysis for National Security，Intelligence Analysis for Tomorrow，National Academies Press，2011.）

这个观点简单易懂，可是，正如医学长期以来的实际情况一样，它常常受到忽视。例如，中央情报局给分析师发了一本由前分析师理查兹·霍耶尔（Richards Heuer）编写的手册，其中列出了心理学的相关见解，包括一些会让分析师的观念出错的偏见。这是一项有意义的工作，其意义在于，分析师对心理学知识的基本了解将有助于避免认知陷阱，进而帮助他们做出更好的判断。但是，果真如此吗？没有人知道。从未有人验证过。一些分析师认为这项培训从直观上说非常具有说服力，无须对其进行检验。这论调听起来熟悉吧？

即便是对于价值500亿美元的问题——“情报分析师的预测准确程度有多高”，我们也无法回答。当然，有人认为他们知道答案。高级官员也许会宣称，情报圈的预测在80%甚至90%的时间内是正确的。可是这只是猜测。就像19世纪的医生们确信他们的治疗方法治愈了80%或90%的病人一样，官员们的话可能是正确的，或者接近正确，也可能大错特错。缺少衡量准确率的标准，就缺少有效方法来确保情报分析师为准确性负责。

注意上一个句子中的“有效”一词。国家情报局局长被拽入国会接受质询，这是准确性问责。这样的质询也许没有被公开，也许是任性之举，除了政治作秀之外没有其他目的，但也算是问责。相比之下，出了问题之后，有效问责需要的不是慌忙补救。它需要的是对准确性实施系统的追踪检验，理由嘛，前文已经全部列出。而美国情报圈的预测准确性从未得到系统性评估。

取而代之的是，对过程的问责：情报分析师被告知在进行研究、思考和判断时应该经过哪些步骤，并且要严格遵守这些标准。举例来说，考虑过其他假设吗？寻找过相反的证据吗？这些要求都是合理的。但是，预测的关键不是按部就班地完成“如何做预测”清单上的所有选项，而是要预见到未来。对过程而非准确性负责就像是，医生保证洗

过手、检查病人并分析了所有症状，却完全没有检验治疗方法是否有效。

情报圈不是唯一以这种方式运转的团体。提供或购买预测但不认真检验预测准确性的组织的名单之长令人吃惊。不过，得益于伊拉克大规模杀伤性武器预测失败造成的冲击和国家研究理事会报告的推动，以及一些尽职尽责的公务员的努力，情报圈决定进行整改。确切地说，是情报高级研究计划局做出了这样的决定。

情报高级研究计划局是一家情报圈以外人士鲜有耳闻的机构，这样做也是有充足理由的。情报高级研究计划局没有开展秘密行动的间谍和解释情报的分析师。它的职责是确认和支持高风险、高回报、有可能提高情报圈能力的研究项目。所以，它和国防部高级研究计划局相似，但是后者知名度高得多，因为它规模更大，成立时间更长，而且经常为震撼力十足的技术提供资金支持。大多数情报研究项目没有这样的吸引力，但对国家安全可能同样重要。

2010年夏，情报高级研究计划局两名官员，贾森·马西尼（Jason Matheny）和史蒂夫·里伯（Steve Rieber），探访了加州伯克利。我和芭芭拉·梅勒斯在旧金山一家周边风景绝佳的酒店遇到他们。在那里，他们告诉了我们一些像附近的风景那样令人愉快的消息。他们计划实施国家研究理事会报告上的关键建议，而我曾经自信地预测这部分建议会被束之高阁。情报高级研究计划局将会举行一场大规模比赛，目的是了解谁能想出最佳方法来提供情报分析师每天都要提交的那种预测，例如，突尼斯总统将在下个月飞往某个舒适的避难所吗？中国暴发的H5N1禽流感的死亡人数会在未来6个月达到10人吗？未来一年欧元汇率会跌至1.20美元以下吗？

情报高级研究计划局正在寻找难度适中的问题（可称之为“宜居带问题”），既不能特别容易，以至于《纽约时报》的任何有心读者都可以正确回答，也不能难到世界上无人可以回答。情报高级研究计划局认为这种难度适中的问题最适合发现新的预测天才，同时也最适合检验培养天才的新方法。拟议中的比赛在规则上与我过去设立的EPJ比赛大为不同：他们最长的问题通常比我最短的问题还要短。行动中心不希

望浪费资金来鼓励人们做我们现在知道可能性极小的事情。人类的视觉系统绝无可能在100米之外看清斯内伦视力表最下面一行符号，哪怕从现在起一刻不停地锻炼你的眼部肌肉，也不可能做到。正如EPJ和其他研究项目所示，人类认知系统永远无法预测未来几年个人或国家命运的转折点，哪怕是大胆寻找超级预测家，也无济于事。

情报高级研究计划局的计划是为顶尖研究者提供比赛形式的激励，以便他们对宜居带问题做出准确的预测。（注：宜居带问题不容易产生。它需要排除太容易的问题（出现概率有时不到10%，有时超过90%）和非常棘手的问题（人们有理由相信没有人可以解出答案的问题）。迈克·霍洛维茨的问题制造团队值得信任。）各研究团队将相互竞争，还要和一个独立的对照小组竞争。各团队必须战胜对照小组成员的集体预测，即“群体的智慧”，而且要求的差距之大，让我们所有人都感到惊讶。第一年，情报高级研究计划局希望参赛团队与对照小组的差距为20%，到了第四年，这个数字提高到50%。

但是，这只是情报高级研究计划局计划的一部分。研究人员可能在每个团队内部开展阿奇·柯克伦式的试验，以评估到底有哪些手段有助于击败情报高级研究计划局内部的对照小组。例如，研究人员也许会认为，为预测者提供基础培训将会提高他们的准确率。可是如果仅仅是培训所有预测者，这能证明什么？预测者的准确率提高，有可能是因为培训发挥作用，或者是问题更加简单，又或者是预测者就是有这样的运气。如果准确率下降，可能是因为培训适得其反，也可能是这种情况：准确率本来就会下降，培训只是减小了下降幅度。我们无法知道真正原因。还记得在哪里见过这个问题吗？这是医学史上一直以来医生都要面对的问题。阿奇·柯克伦想到了解决方案：停止不懂装懂，开始试验。试验方法为：只给一个随机选择的预测者团队提供培训，其他团队都保持原样；最后，比较结果。如果受过培训团队预测的准确率提高，而未受训的团队不变，那就说明培训是有效果的。

预测对象的范围不受限制，但我们需要大量预测者来拓展预测对象。我和同事在博客和专业网站上留言：“你想预测世界的未来吗？现在有个机会，你甚至不必离开家，只要每天抽出一点儿时间思考政治经济谜团，然后给出最棒的预测。”我们的招募工作获得了回报。第一年，

数千志愿者报名，大约3200人通过了我们的心理测试的初步考验，开始预测。我们将研究团队和项目统称为“精准预测项目”。

这种规模的项目一年花费高达数千万美元，但这不能体现情报高级研究计划局这种官僚机构举办此类比赛所具有的勇气。毕竟，情报圈的年度预算约为500亿美元，比大多数国家年度国内生产总值还要高。在这座钱山面前，情报高级研究计划局举办比赛的花费不过是一个蚁丘。真正体现其勇气的是这次比赛可能揭示的事实。

下面是一个可能被揭示的事实。设想一下你召集了几百名普通人来预测地缘政治事件。你会看到，他们改动预测的频率有多高，事后证明这些预测的准确率有多高。然后，你用这些信息来识别出40%左右最优秀的预测者。每个人都会提交大量预测。这次，你要获取“群体的智慧”，即计算所有参与试验人员预测概率的平均值，但在计算时要提高那40%的顶尖预测者的权重。接下来，给平均概率做最终的调整：将这个值“极端化”，使之接近100%或0。例如，如果预测概率为70%，可以提高到85%；如果是30%，可以降至15%。（注：这个独到见解应归功于我在宾夕法尼亚大学的两位同事莱尔·昂加尔和乔纳森·巴伦。莱尔负责设计我们项目所采用的几乎全部算法，只有“L2E”是由美国莱斯大学的戴维·斯科特开发的。）

现在，假设你通过上述方法得出的预测击败了其他任何团队的预测，同时这种方法也是各类预测方法中最优的，而且优势比较明显。你甚至还战胜了政府内部那些可以接触机密信息的专业情报分析师，不过，双方差距保密。

想想这个结果对专业情报人员来说将是多么震撼，他们可是毕生都在从事地缘政治事件预测，却被几百个普通人和一些简单的算法打败了。

这是一件真事。我描述的是我们在情报高级研究计划局举办的比赛中获得冠军所采用的方法。它不包含任何令人炫目的新东西。即便是极端化调整，也是以下面这样一个相当简单的见解为依据的。当你搜集一大群人的判断来计算“群体的智慧”时，他们各自持有的相关信息全

部汇集到你这里，而这群人自己是无法获取全部信息的。某人只知道其中一部分，另一个人知道更多，诸如此类。如果每个人都掌握了所有信息，将会发生什么呢？他们将更加自信，然后修改预测概率，使之接近100%或0。在这之后，你再计算“群体的智慧”时，结果将更加极端。当然，不可能让每个人都掌握所有相关信息，因此，为了模拟在人人都掌握全部信息的前提下集体预测的情况，我们做了“极端化”处理。

现在，得益于情报高级研究计划局的帮助，我们知道几百名普通人和一些简单算法不仅能与得到数十亿美元设备支持的专业人士竞争，而且可以击败他们。（注：David Ignatius，“More Chatter Than Needed,” Washington Post, November 1, 2013.作者一定和美国政府内部可以接触到机密资料的人交谈过。）

这还只是情报高级研究计划局的决定有可能揭露的令人不安的事实之一。假如这次竞赛发现没有任何数学魔法帮助的普通人可以战胜整个情报圈，又会发生什么呢？可以想见那种威胁有多大。

道格·洛奇（Doug Lorch）留着灰胡子，头发稀疏，戴着眼镜，看起来对任何人都不会构成威胁。他就像计算机程序员，也的确曾经在IBM从事编程。现在他退休了，和妻子住在圣芭芭拉一条安静的街道，妻子是一位画家，创作可爱的水彩画。洛奇在脸谱上的头像是一只鸭子。他喜欢在阳光照耀的街道上驾驶自己的Miata小敞篷车，享受加利福尼亚的和风，一天中有大量时间就这样度过。道格完全不具备国际事务领域的专业知识，不过他对世界形势有着浓厚的兴趣。他订阅《纽约时报》，可以在地图上找到哈萨克斯坦。所以，他志愿参加精准预测项目。每天有大约一个小时，家里的餐桌成为他的预测中心。他打开笔记本电脑，上网浏览新闻，尝试着预测世界的命运。

在第一年，道格回答了104个问题，例如“截至2011年12月31日塞尔维亚会被正式接纳为欧盟成员国吗”，“伦敦黄金市场金价将在2011年9月30日超过1850美元/盎司（注：1盎司=28.35克。——编者注）吗”。预测的数量不少，但还没有完全反映道格的工作。

在EPJ研究中，我曾要求专家对每个问题只提交一条预测，然后评分。与之相比，情报高级研究计划局的比赛鼓励预测者实时更新预测。如果组委会提出一个预测期限为6个月的问题，预测者可以先做初始判断，例如在6个月内某事件发生概率为60%，第二天他又读了一些新闻，新闻内容让他确信，应该把概率提高至75%。为了评分方便，这些经过调整的预测后面将单独计算。如果一周之后，此人的预测没有任何变动，这7天时间的预测概率就保持为75%。也许之后又有新的信息使他确信应该将概率降至70%，在下一次变动前他的预测就保持在这个位置。这一过程反复发生，在6个月期限结束后，这个问题就被关闭，不再接收预测。此时，这名预测者所有的预测将被打包进行计算，得出在相关问题上最终的布莱尔得分。这还只是一个问题。在4年时间内，EPJ项目组委会要求数千名预测者对近500个国际问题进行判断，产生了超过100万条预测。在个人层面，预测数量也急剧增加。仅1年时间，道格·洛奇就提交了大约1000份预测。

道格的准确率像他的体格一样令人印象深刻。第一年年末，道格的总布莱尔得分为0.22，位列参加精准预测项目的2800名选手的前1/5。还记得吗，布莱尔得分评估的是预测与现实之间的差距，2.0表示预测与实际情况完全相反，0.5表示随机猜测的分数，0表示预测正中目标。因此，考虑到问题的难度，0.22乍看起来引人注目。看看下面这个问题，发出时间为2011年1月9日：“2011年12月31日之前意大利是否会重组债务，或者说，债务违约？”现在我们知道正确的答案是不会。为了得到0.22的分数，在这个问题开放的11个月期限内，道格预测不会发生债务重组或者违约的平均概率必须达到约68%。考虑到金融恐慌的浪潮在此期间席卷欧元区，这个信心值还真不赖。不仅是这个问题，在所有问题上，道格的预测水平平均都要达到这个准确率。

第二年，道格加入一个超级预测家团队，表现更加出色，最终的布莱尔得分为0.14，使他成为2800名精准预测项目志愿者中的状元。他还以40%的优势击败了一个预测市场的商家们，在这个市场里，同一个问题会出现不同的预测结果，交易商们根据不同的预测结果买卖期货合约。道格是唯一击败“极端化”算法的人，而且他战胜了对照组的“群体的智慧”，差距超过60%。这个成绩具有怎样的意义呢？情报高级研究计划局启动了一个耗费数百万美元的研究项目，允许研究人员随意运

用预测学教科书上提及的各类技巧以提高准确性。情报高级研究计划局为该项目制定了4年期绩效目标，道格的表现意味着，他单枪匹马就超过了这个目标。

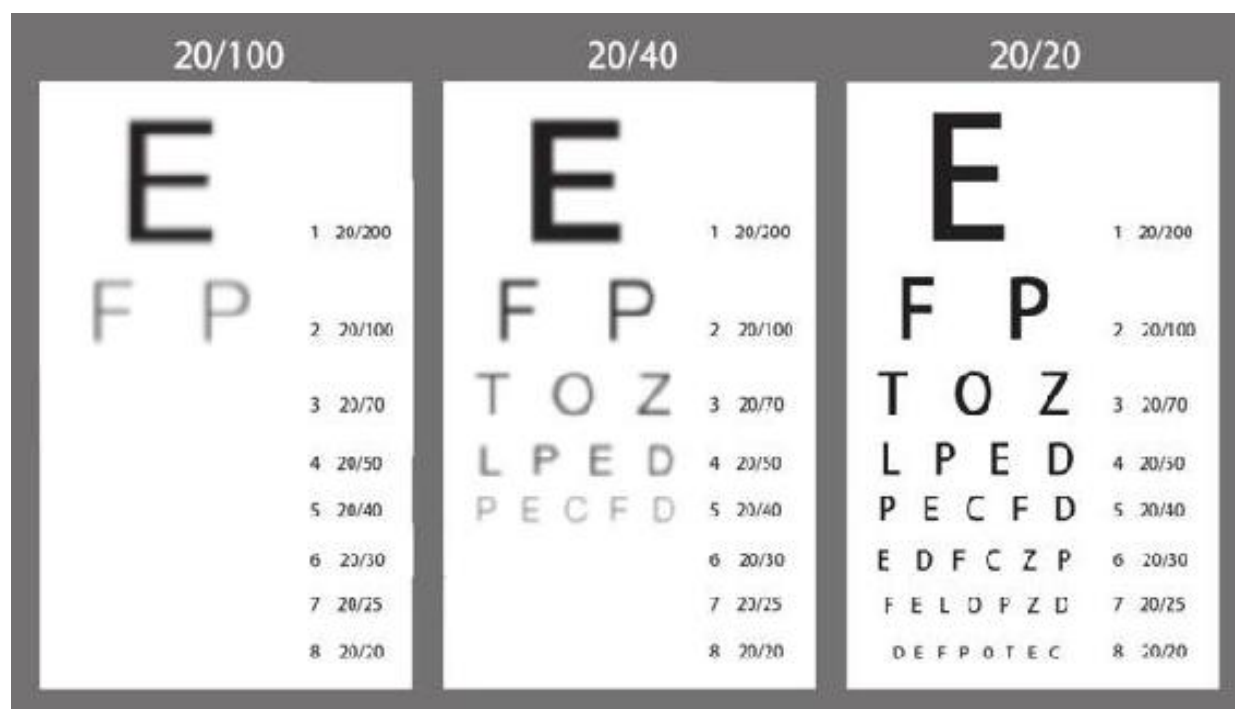
无论从人类的哪一个标准来看，道格·洛奇都称得上成就非凡。唯一能遮住道格光芒的是上帝才具有的无所不知，也就是说布莱尔得分为0，可是这就像泰格·伍兹在鼎盛时期未能一杆进洞而受到鄙视一样，没有意义。

道格·洛奇的成就使他成为一个威胁。这个人完全没有适用的经验和教育背景，完全没有渠道获取机密信息。他获得的唯一酬劳是价值250美元的亚马逊网站礼券，这是所有的志愿者在赛季末都能得到的。道格·洛奇只是一位退休人士，他没有收集邮票、打高尔夫或者制作飞机模型，而是来做预测。对此他非常擅长。在中央情报局总部工作的经验丰富的情报分析师，有一份薪水，有安全许可，还有一张办公桌，即便是他们，想要做到更加出色，空间也已经很小。有人可能会问，既然给道格一张礼券，就能让他完成地缘政治预测工作，为什么美国每年还要在这方面花费数十亿美元。

毫无疑问，如果道格·洛奇是拥有独特天赋的智者，他不会对现状构成任何威胁。人们可以涉足的预测如此之多，无须和道格比拼。但道格不是独一无二的。前面我们已经提过来自内布拉斯加的农业部退休雇员比尔·弗莱克。在2800名志愿者中，还有58人的成绩在第一年位列前茅。他们是第一批超级预测家。在第一年年末，作为一个整体，他们的布莱尔得分是0.25，与之相比，其他所有预测者的平均得分为0.37。此后几年，二者差距拉大，到赛季末，超级预测家的成绩比普通预测者高出60%。衡量超级预测家出色程度的另一个指标是他们能预测多久之后的事件。4年比赛期间，超级预测家对未来300天的预测比普通预测者对未来100天的预测还要准确。换句话说，普通预测者的预见能力必须增强为原来的3倍，才能看到超级预测家能看到的风景。

这种程度的成绩差距会产生多大的影响？我们打个简单的比喻，一位普通预测者的成绩是布莱尔得分平均值，相当于20/100的视力（注：如果你的视力是20/20，说明在距视力表20英尺处，你能够看清“正常”视

力所能看到的東西。如果你的視力是20/40，說明正常視力在距視力表40英尺處可以看到的東西，你要在20英尺處才能看到。20/100則意味着，正常視力在距視力表100英尺處可以看到的東西，你仍然需要在20英尺處才能看到。——編者注）。驗光師給這位預測者一副眼鏡，使他的視力提高至20/40。這個提升幅度為60%。它的影响有多大？20/40的視力與鷹眼視力相比還有一段距離。但是，請看下頁的斯奈倫視力表。當視力從20/100變化至20/40時，眼睛可以看清楚第二行至第五行的字母，此時，你將獲得一系列新的能力：接住飛來的棒球，在街上認出朋友，看清合同上的小字，避開迎頭相撞的危險。總而言之，生活將會發生變化。



現在，請注意，這些超級預測家是非專業人士，只在閑暇時間搜集任何可以挖掘到的信息來預測全球事件。但是，他們想方設法取得了如此优异的成绩，以至于專業人士也要努力超越之，而且必須用足够的差距來證明自己配得上現在的職位、薪水和養老金。直接比較超級預測家和情報分析師肯定非常有趣，但這種比較將會受到嚴格限制。不過，2013年11月，據《華盛頓郵報》編輯戴維·伊格內修斯（David Ignatius）報道，“參加（精準預測）項目的一名選手”告訴他，超級預測家的水平“比情報圈分析師的平均水平高出30%，後者還能看到竊聽

来的情报和其他秘密数据”。（注：同上。美国情报圈从未对文中的故事发表异议。我相信它是真实的。说真的，我愿意用自己的声誉打赌：在可以比较成绩的那些年份里，超级预测家每一年都战胜了情报分析师。超级预测家比情报分析师表现更加优异的真正原因尚不清楚。不过我不太相信那是因为超级预测家更加聪明，思维更加开放。我认为他们更加出色的原因是他们将预测视为可以锻炼的技能，而在机构内工作的分析师则认为预测不过是附带的任务，不属于分析师真正的工作范畴。以美国国家情报委员会前主席托马斯·芬加（Thomas Fingar）的观点为例：“预测不是也不应该是战略分析的目标……真正的目标是确定最重要的发展趋势、它们如何相互影响、预期方向、推动这个过程的力量以及显示趋势变化的迹象”。参见Thomas Fingar, *Reducing Uncertainty : Intelligence Analysis and National Security* (Stanford, CA : Stanford University Press, 2011), pp.53, 74。我和托马斯·芬加在2010年同为国家研究理事会的成员，该机构敦促情报圈开展与情报高级研究计划局比赛类似的实验来验证有助于提升预测水平的因素。他是一位经验丰富、具有奉献精神的公仆。他的言论道出了情报圈短期内不大可能投入资金培养自己的超级预测家的原因。不过话说回来，没有隐含的预测，怎么可能“确定发展趋势的预期方向”呢？情报分析师不是唯一不愿承认他们的工作随处可见隐含预测的专业人士。“宾夕法尼亚大学沃顿商学院的一位教授希望我与一台计算机深入合作，测试一下我的预测水平如何。”《泰晤士报》的记者乔·克莱恩（Joe Klein）在我邀请他和其他评论员参加预测比赛之后这样写道，“我可以省去他的麻烦。说到分析历史，记者的水平绝对一流；分析当前发生的事件，还算是相当不错；而就预测未来而言，水平简直一塌糊涂。2000年，乔治·布什在新罕布什尔州的总统初选中失利，我非常肯定地告诉CNN的杰克·塔珀（Jake Tapper），他绝不会获得共和党总统候选人提名，在那之后，我就不再做预测了。”参见<http://swampland.time.com/2013/04/11/congress-may-finally-do-a-budget-deal/>。我确实尊重那些爽快承认自己错误的人，在给予克莱恩应有的尊重的前提下，我要说，他错了。他没有停止预测，只是没有意识到他的某些言论就是预测。“朝鲜越发夸大的军事威胁并没有引起美国媒体太多的注意力，这不是很有趣吗？”在克莱恩声称停止预测之后不久，他发表了这样的简短评论，“没有人真的期望发生战争。可是，如

果有人的确这么想，那会是什么情况？如果金正恩玩火玩过了头，竟然威胁同时攻击韩国和美国，导致局势失控，又会怎样？这样的情形不大可能出现，但并非不可能。”参见<http://swampland.time.com/2013/03/29/the-kim-whocried-wolf/>。嗯，“不大可能出现，但并非不可能”就是一个预测。克莱恩和其他评论员的文章中包含了大量这样的文字。各行各业的人都有这种思维。所有的人都在不断地预测。总而言之，如果你甚至不知道自己在做某件事，那么你很难学会做得更好。）

情报高级研究计划局注资启动这项比赛时，就知道可能出现上述情形，所以我们说这样的决定如此不同寻常，原因就在于此。测试准确性的想法也许符合某些组织的利益，但是，组织是由人构成的，而人的利益各不相同，大多数人显然对现状感到满意，想要维持和加强现状。收入丰厚的知名评论员不愿冒着名声受损的风险而公开测试其预测的准确性，与他们相似的是，组织内部执掌权力的人也不太可能尝试参与预测比赛，因为这类比赛意味着他们的判断将会得到其他人的检验。在总裁办公室上班的鲍勃可不想听到（更不愿别人听到）在邮件收发室上班的戴维比他更擅长预测公司业务发展趋势的消息。

不过，情报高级研究计划局所做的仅仅是将情报圈的使命置于相关人员的利益前面，或者，至少是排在那些不想撼动这艘官僚主义大船的内部人士前面。

抗拒万有引力，但是能坚持多久？

在这里摆出论点，就像我前面所做的那样，目的是为了读者相信，但我希望你们还没有被这些超级预测家所折服，至少现在还没有。

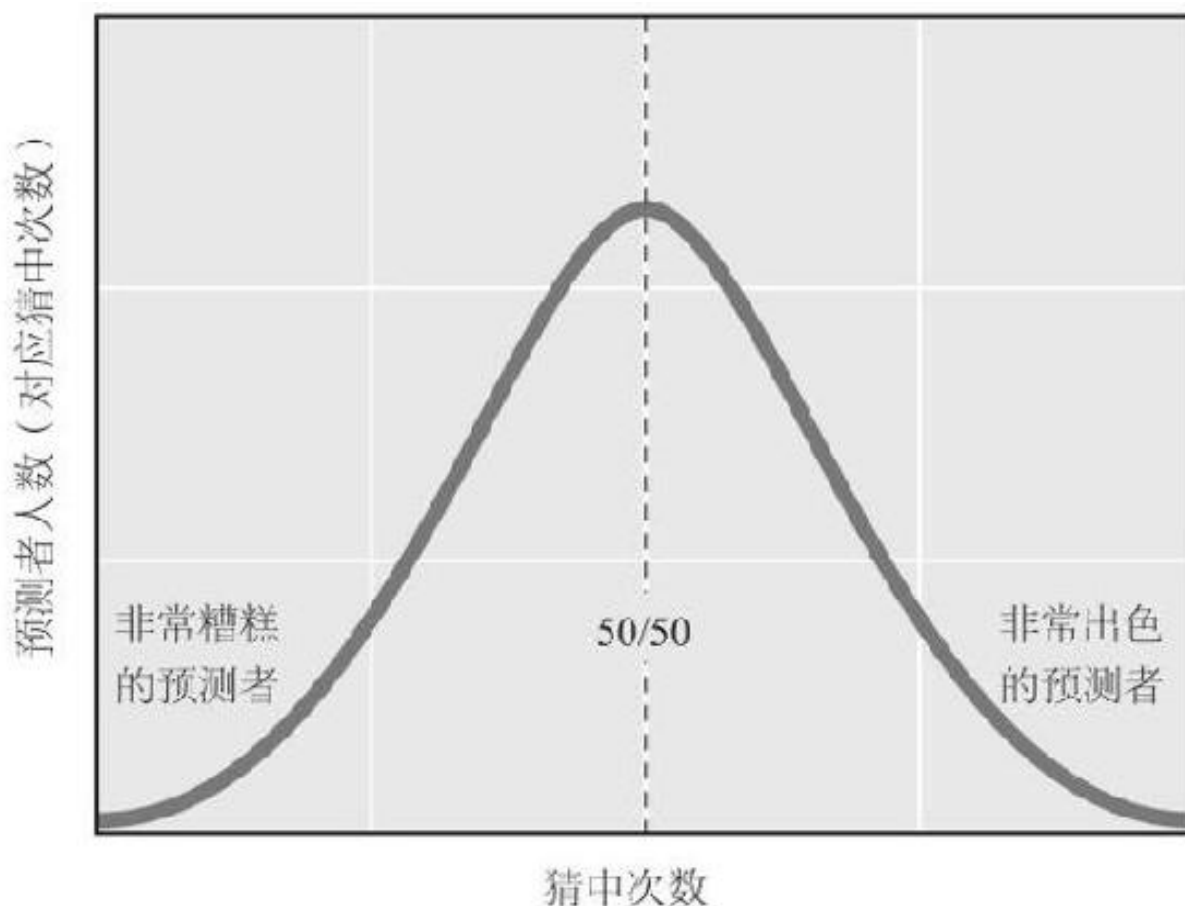


图4-1 掷硬币游戏

假设我要求2800名志愿者全都来预测我将要抛掷的一枚硬币着地时哪一面朝上。他们预测完毕，然后我抛出硬币，并记录哪些人猜对了。我重复这个过程104（这是比赛第一年全部预测的数量）次。结果看起来像是典型的正态分布曲线。

大多数预测者猜中次数的比例为50%，曲线中段记录的就是他们。少数人的结果截然不同。其中有些人绝大多数时候都猜错了，他们位于曲线左段最远处；其他人正相反，他们位于右段最远处。从这些极端的

结果中，我们对这些人的技能有了哪些了解呢？除非你相信超感官知觉（俗称第六感），否则答案是：我们什么也没有了解到。这些结果与任何技能无关。有人猜中了硬币哪一面朝上，但是，无论说中一次还是百次，都不代表他具有对抛硬币游戏的预测能力。这个游戏完全靠运气。毫无疑问，在104次预测中猜对70%需要十足的运气，如果只让一个人来做预测，这种运气基本上没有可能降临。可是，如果你有2800名掷硬币游戏的预测者，不太可能就会变成很有可能。

这并非复杂问题。但是，我们容易误解“随机性”这个词。我们对它没有直观感受。随机性是鼻尖视角观察不到的，只有超越自我才能看到它。

心理学家埃伦·兰格（Ellen Langer）通过一系列实验表明，我们对随机性的了解实在太少。在其中一个实验中，她邀请耶鲁大学学生参加猜硬币游戏：某人抛硬币，然后学生们预测硬币着地时哪一面朝上，一共做30次。学生看不到抛硬币的过程，但会被告知每一次的结果。不过，这些结果经过了处理：每名学生都会得到15次猜中、15次猜错的结果，部分学生前期得到的是一连串猜中的结果，而其他学生正好相反。随后兰格问学生们，如果重复这次实验，他们对自己的表现有何预期。首先得到猜中结果的学生对自己的能力评价更高，认为自己会再次表现出色。兰格称之为“对照的错觉”，也可以说是“预测的错觉”。现在，让我们想想这个实验的背景。这些学生来自一所精英大学，知道自己的智力将在一次典型的随机性实验中接受考验。如同兰格所述，我们可以预期他们会表现出“超级理性”。可是，他们遇到的第一种模式愚弄了他们，使其发自内心地相信，自己可以预测完全随机的结果。（注：Ellen Langer, “The Illusion of Control,” *Journal of Personality and Social Psychology* 32, no.2 (August 1975) : 311–28.）

在耶鲁大学实验室外，这类错觉屡见不鲜。看看电视上的商业新闻，评论员出场时，主持人经常以前者一次相当成功的预测来介绍他，就像这样：“佩德罗·齐夫（Pedro Ziff）准确地预测了2008年经济大崩盘！”其意义在于让我们信任评论员，这样的话我们就想听听他们的新预测。可是，即使我们认为这些介绍真实地反映了该评论员的预测内容（通常是虚假的描述），但我们对这位嘉宾预测的准确性还是几乎

一无所知，只要观众稍微运用第二系统想想就能发现这一点。要知道，一只掷飞镖的黑猩猩掷出足够多的飞镖，也能偶尔击中靶心；任何人只要不断地警告股票市场将会崩盘，就能很容易地“预测”出下一次股灾何时发生。可是，仍然有许多人对这种空洞的预言非常重视。

这类谬误的另一种表现方式是单独选出某个成就非凡的人，然后向公众表明，这个人的预测记录能做到这么出色，是一个极小概率事件，所以结论是，运气不足以解释他的成就。这种现象经常出现在华尔街的新闻报道中。例如，某人的操作连续六七年强于市场平均水平，记者介绍完这位优秀的投资人，开始分析仅靠运气取得这样的成果的可能性多么小，最后得意地宣称这是能力的体现。记者的问题出在哪里？他们忽视了还有多少人正在尝试这位杰出人才做过的事情。如果人数成千上万，其中某个人也能被命运如此垂青的机会将大大增加。想想彩票赢家。靠特定的一张彩票中大奖的机会极其微小，通常是千万人里挑一，可是我们不会认为彩票中奖者是能力非凡的选号码高手，因为我们知道销售出去的彩票有上千万张，所以总会有某个地方的某人中奖，这个可能性非常大。

翻遍各类廉价商业图书，我们可以发现类似的错误：一家企业或一名高管势头正旺，从成功走向成功，积累起大笔财富，在媒体上树立高大形象。接下来，这样的书该说什么呢？一定是讲述成功的故事，说服读者相信他们也可以收获类似的成功，只要重复这家企业或这位高管的做法就行。这些故事也许是真实的，也许只是童话。我们不可能知道。这些书很少提供确凿的证据来证明是突出的才能或行为导致了令人愉悦的结果，更不用说证明模仿者也会拥有同样的幸福果实。它们还极少承认主角无法控制的因素——运气——也有可能发挥了作用。（注：这种题材的作品有些很快就声名狼藉了，例如《Radical E》，该书敦促企业向加拿大北方电信和安然公司这样的榜样学习，出版8个月后，后一家公司就申请破产。不过，此类作品的其他例子不太容易被识破。它们缺乏预测能力的事实几十年来一直没有人注意到，即使一流的商学院课堂也不会谈到它们的问题。1994年，吉姆·柯林斯和杰里·波拉斯出版了《基业长青》一书，剖析了18个堪称典范的公司，并从中总结出“建设可以长期繁荣的组织的宏伟蓝图”。这是一部赢得众多赞誉的优秀著作。可是，正如商学院教授菲尔·罗森茨维格所

评论的那样，如果柯林斯和波拉斯是对的，至少我们应该预期这18家模范公司将会持续发展。两位作者在1990年结束研究，于是罗森茨维格追踪了这些公司在之后10年的发展状况：“就是将钱投在某个指数基金上面，收益也要好过投资柯林斯和波拉斯所说的有远见的公司。”参见 Phil Rosenzweig , *The Halo Effect...and the Eight Other Business Delusions That Deceive Managers* (New York : Free Press , 2014) , p.98。掷飞镖的黑猩猩又赢了。)

为了避免被划归上述这种令人遗憾的群体，我应该肯定地说，到目前为止，本书提供的证据还不能证明超级预测家的确超级棒，更不能让读者确信，如果你们退休后搬到圣芭芭拉居住，每天驾驶一辆小型红色敞篷车兜风，你们的预测也可以像道格·洛奇那样准确。那么，我们应该如何评价道格和其他人？他们是超级预测家，还是超级幸运儿？

先别回答。这又是一个令人厌烦的二分法伪命题，当我们努力评估预测的准确性时，它像蚊子一样，在我们耳边嗡嗡作响。生活中大多数事情包括能力和运气，比例视情况而定。有时候可能是几乎完全靠运气，实力只有很小的作用，有时候则是几乎完全凭能力，加上一点点运气。这样的组合可能还有1000种不同的形式。实际情况的复杂性让我们难以分清哪些是能力的功劳，哪些是运气的功劳。全球金融战略家迈克尔·莫布森 (Michael Mauboussin) 曾在他的《成功方程式》 (*The Success Equation*) 一书中深入探讨过这个主题。如莫布森所述，有一条巧妙的经验法则适用于运动员、首席执行官、股票分析师和超级预测家，这就是“均值回归”法则。

有些统计学概念既容易被理解，又容易被忘记。均值回归就是其中之一。我们假定男性平均身高为5英尺8英寸 (1.73米) (注：1英尺=0.3048米；1英寸=2.54厘米。——编者注)。现在，假设一名男子身高6英尺 (1.83米)，我们来想象一下他成年的儿子。我们的第一系统产生的初始直觉也许是，儿子也有6英尺高。这是有可能的，但可能性不大。为了弄清楚原因，我们必须费费脑子，运用第二系统来进行推理。假定我们知道每个人的身高，然后计算父亲和儿子身高的相关程度。我们发现二者存在一种紧密的但不完美的联系，相关系数约为0.5，如图4-2所示，一条直线穿过所有数据点。从图中可以看出，当父

亲6英尺高时，根据父亲的身高和男性平均身高，我们对儿子身高的预测值应该打一个折扣，最佳值是5英尺10英寸（1.78米）。儿子的身高经过“均值回归”处理，比父亲减少了两英寸，位于父亲身高与平均值中间。（注：父亲——儿子相关程度决定了你对儿子的身高预测值应该向5英尺8英寸（1.73米）的平均身高偏移多少。如果父亲——儿子相关系数达到完美，即1.0，就应该完全按照父亲的身高来做判断（没有均值回归效应）。如果相关性为0，则完全按照平均身高做预测，父亲身高不做任何考虑。在我们给出的例子中，相关系数为0.5，正确答案是向均值偏移一半。）

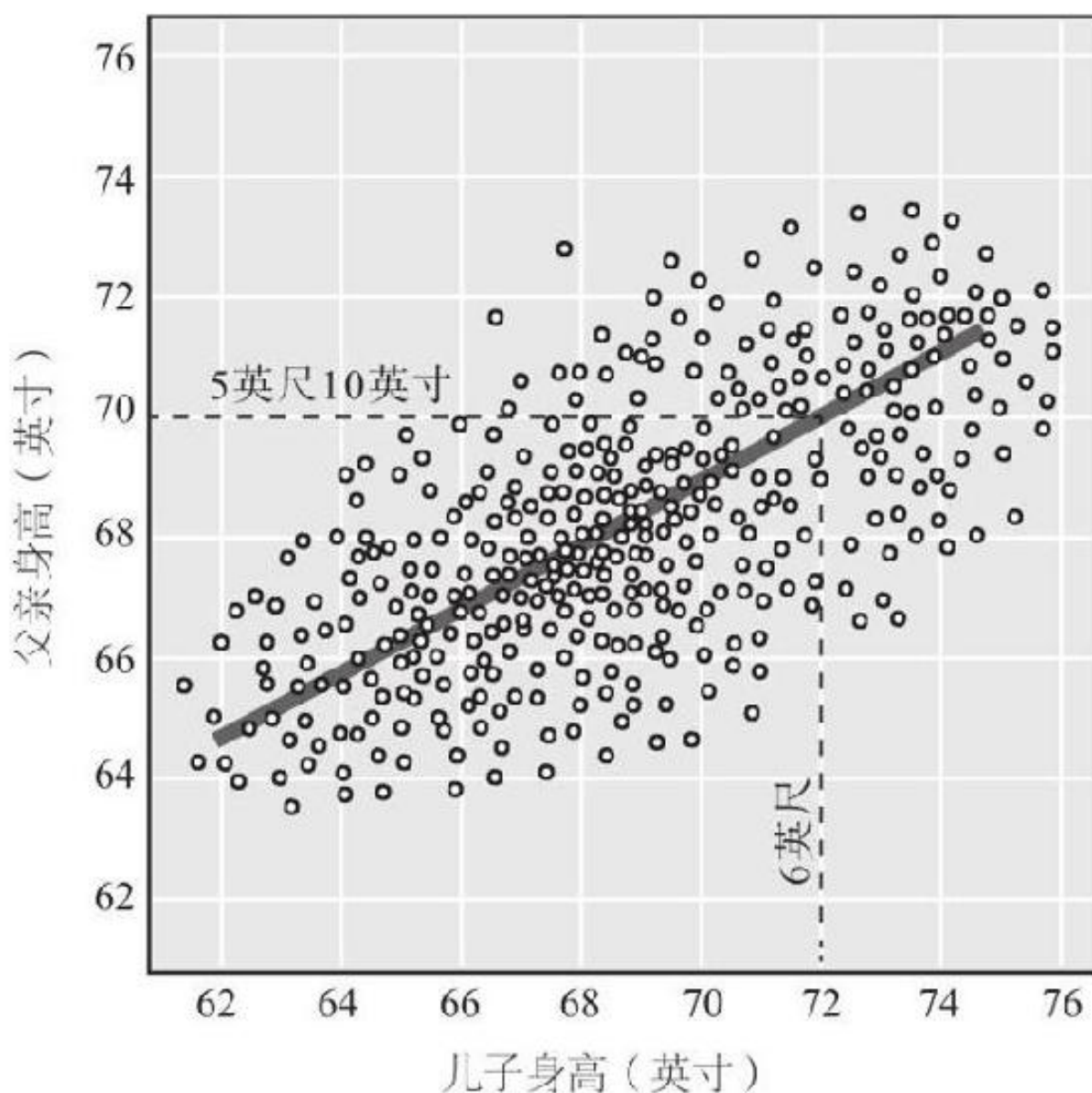


图4-2 根据父亲身高计算的儿子身高最佳预测值，假定二者相关系数为0.5

可是，我在前面说过，均值回归容易被人忘记，正如它容易被理解。假设你受到慢性背部疼痛的折磨。不是每天都会难受。某些日子，你感觉不错；还有些日子，你感觉有点痛，但是不太严重；偶尔会非常难受。自然，在那些感到非常难受的日子里，你最有可能拜访顺势疗法（注：顺势疗法是替代医学的一种，指为了治疗某种疾病，需要使用一种能够在健康人中产生相同症状的药剂。——编者注）医生或者是掌握其他药物治疗方法的药剂师，寻求帮助，尽管这些人的医疗方法并没有充分的科学证据予以支持。第二天，你从梦中醒来，然后……竟然感觉有

好转！他们的医疗方法有效果！然而，安慰剂效应（注：安慰剂效应（placebo effect），指病人虽然获得无效的治疗，但却“预料”或“相信”治疗有效，而让病患症状得到舒缓的现象。——编者注）也许有帮助，可即使完全没有接受治疗，你也可能会感觉好些。这要感谢均值回归，但除非你静下心来仔细思考，而不是按照鼻尖视角得出结论，否则你是不会想到这个事实的。人们有许多不应该持有的观念，其根源就是这种不易察觉的小错误。

不管怎样，请记住均值回归理论，它会成为有价值的工具。假设我们让2800名志愿者进行第二轮104次抛硬币预测。预测结果的分布还是会呈现为正态分布曲线，大多数人的结果聚集在50%附近，少数人的正确预测要么几乎为零，要么几乎100%。但是，这一轮，谁会取得惊人的好成绩呢？极有可能不是上一轮那些人。两轮预测的相关度几近为零，而且，对于任一预测者的成绩，最合理的估计将是50%。换句话说，完全回归均值。

为了正确理解这个观点，我们设想这样一个情景：要求那些在第一轮中取得惊人优异成绩的预测者单独再做一次预测。由于均值回归的影响，大多数人在第二轮的表现有可能比第一轮差。曾经最幸运的人现在将经历最大的落差。上一轮准确率为90%的人此轮准确率预计降至50%。当然，少数人再次取得90%或100%的成绩，这是有可能的，但

是其他人会快速回归均值。在宣布他们是猜硬币大师之前，这个事实会让我们感到犹豫。让这些人再做一轮预测吧，他们的运气最终将耗尽。

所以说，均值回归理论是检验运气对成绩的影响的必要工具。“缓慢回归现象说明该活动的结果主要是能力导致的，”莫布森评论道，“而快速回归则是因为运气占据主导地位。”（注：Michael J. Mauboussin, *The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports, and Investing* (Boston: Harvard Business Review Press, 2012), p.73.)

我们通过一个例子来阐明上述观点。假设弗兰克和南希参加了情报高级研究计划局的比赛。第一年，弗兰克成绩很糟糕，而南希表现优秀。在图4-3所示的正态分布曲线中，弗兰克的准确率为1%，垫底，而南希准确率为99%，高高在上。如果他们的成绩完全靠的是运气，就像掷硬币游戏那样，那么我们可以预期第二年两人将一起回归至50%。如果运气和能力参半，我们的预期是半数回归：弗兰克的准确率上升至25%（1%和50%中间），南希跌至75%（50%和99%中间）。如果他们的成绩完全由能力决定，就不会出现回归：弗兰克在第二年依然很糟糕，南希依然出类拔萃。

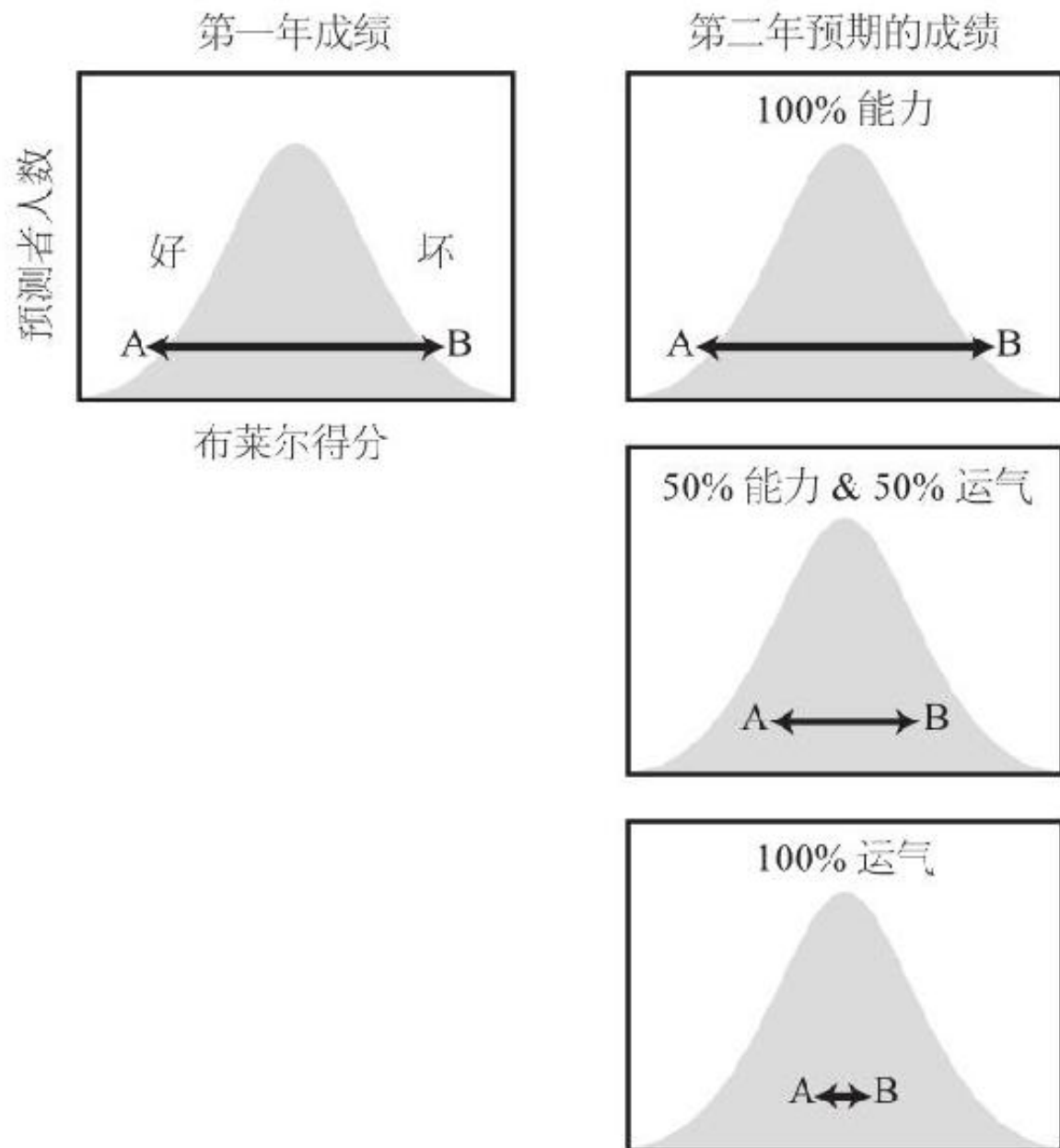


图4-3 比赛中运气成分对前后两年均值回归幅度的影响

那么，超级预测家在年复一年的比赛中表现如何？这是关键问题。答案是，难以置信地出色。例如，第二年和第三年，我们看到反均值回归现象：超级预测家这个整体，包括道格·洛奇，实际上拉大了与其他预测者的差距。

不过，这个结果会令有心的读者产生疑虑，因为它意味着，超级预测家的成绩可能很少甚至完全没有运气的成分。考虑到他们所预测对象的特性，以及潜藏在某些问题深处的无法简化的不确定性，我对这种可能性深表怀疑。有些问题直到最后一刻才因为离奇事件的出现而得出结论，而此类事件没有人可以预见到，即便是这些上帝的宠儿也同样无法预见。请看这样一个问题：中国东海区域内是否会发生舰船之间的致命冲突？就在这个问题将要终止接收预测时，一位愤怒的中国渔船船长刺伤了一名韩国海警，后者扣押了前者的船只。现在看来上述问题的答案应该是肯定的。还有一些问题涉及各种变量的复杂互动。以石油价格为例，这是一个让众多预测者屡屡折戟的话题。

（注：<http://fivethirtyeight.com/features/the-conventionalwisdom-on-oil-is-always-wrong/>。）导致油价涨跌的因素非常多，例如美国的页岩气压裂公司、利比亚的“圣战”分子、硅谷的电池研发企业，而能影响这些因素的因素数量就更加可观了。如爱德华·洛伦兹所示，许多这样的因果联系也是非线性的，这意味着，如蝴蝶扇动翅膀这样的微小事件也可能导致情况发生明显变化。

如此说来，我们遇到了一个谜题。如果运气扮演了重要角色，那么我们为什么没有看到超级预测家的整体成绩出现明显的均值回归呢？一定存在某种补偿过程干扰了超级预测家的成绩，我们不难猜出是什么：经过第一年比赛，我们确定了超级预测家群体的成员，祝贺他们取得好成绩，给他们戴上“超级”这个大高帽，将他们划入同类型团队。于是，他们的成绩非但没有回归均值，反而更加优异。这表明，被授予“超级”荣誉，并与相互促进才能提升的同伴编入同类型团队，这个过程让他们表现更加出色，足以抵消均值回归效应的影响。如果没有这个过程，我们仍然会看到明显的均值回归现象。到了第三年和第四年，我们正式宣告超级预测家诞生，并将他们组成精英团队。他们让我们有了更多的纵向比较资料。新的群体继续发挥出色，甚至一年更比一年强，又一次令均值回归假设失效。

可是，华尔街非常清楚，普通人只能在一定的时间内违背统计学上的万有引力定律。久而久之，超级预测家整体表现的连贯性也不能掩盖某些顶级预测者不可避免的盛极而衰。个人本年度与下一年度的成绩相关系数约为0.65，比父子身高的相关系数略高。因此，我们仍然可以

预期会出现明显的均值回归现象。我们的观察结果也证实了这一点。每年大约30%的超级预测家将在第二年被挤出前2%的名单，但这也意味着时间不能完全消除连贯性，因为70%的超级预测家风采依旧。猜硬币游戏的玩家中（他们前后两年成绩的相关系数为0）出现这种连贯性的概率不到一亿分之一，而在超级预测家中（成绩相关系数为0.65），这种概率要高得多，约为1/3。（注：“活跃的”超级预测家指的是每年至少回答50个问题的超级预测家，他们当中大约有90%的人成绩位于前20%的区域内。因此，当他们遭遇失败时，也很少会惨败。这意味着，超级预测家的技能——运气比很可能强于普通预测者。不过，准确评估技能——运气比并非易事，预测者样本、历史阶段和问题类型不同，这个值就会有差异。如果必须冒险猜测活跃的超级预测家在整个4年内的技能——运气比，那我会说最少是60：40，很可能高达90：10。）

从以上事实中，我们可以得出两个关键性结论。一是，我们不应该认为特定年份的超级明星能够屹立不倒，包括道格·洛奇。运气还是有作用的，所以可以预期，超级明星偶尔也会有一年表现平平，成绩马马虎虎，就像明星运动员有时看起来也不过尔尔。

二是，更加根本且更加给人希望的结论是，超级预测家凭借的不仅仅是运气。他们的成绩通常体现了他们的能力。

上述结论引出了这样一个重要问题：超级预测家为什么这么优秀？

第五章 超级聪慧？内部视角、外部视角与其他视角

2008年，美国桑福德市的桑迪·希尔曼（Sandy Sillman）被诊断患有多发性硬化症。这种病没有生命威胁，但会使人虚弱，容易疲劳。他的背部和臀部有痛感，走路困难，甚至打字也成问题。到了2011年，他回忆道，“我能感觉危机迫近”。不久他不得不放弃大气科学家这份工作。

那一年，桑迪57岁。他知道丢掉工作会让生活出现空白，所以需要找一些事情来做，让自己在可控的范围内忙起来。于是，当听说一项预测比赛正在招募志愿人员时，他报了名，开始为精准预测项目做预测。“人一旦停止工作，就会有点失落，感觉自己没价值。”他在一封电子邮件里告诉我，这封邮件是通过语音转文本软件自动生成的。“我认为精准预测项目不错，对我而言，它是一个‘过渡项目’，压力和重要性不像工作时那么大，但仍然值得重视，也能让我的思维保持活跃。”

桑迪的大脑非常了不起。他的学历如下：布朗大学文学学士，辅修数学和物理两个专业；麻省理工学院技术和政策研究理学硕士，以及哈佛大学应用数学硕士；哈佛大学应用物理博士。拿到博士学位之后，他成为密歇根大学的大气研究科学家。桑迪在那里发表了研究报告，标题颇有气势：“附加的非甲烷易挥发有机化合物、有机硝酸盐以及含氧有机物的直接辐射对全球对流层化学的影响”。这份报告为他带来了奖项和荣誉。桑迪的才识不只是表现在数学和科学领域。他是渴求知识的读者，阅读面不限于英文文献。得益于在瑞士做访问学者时的训练，他的法语也很熟练。他的语言技能中还包含俄语，因为妻子是俄国人。他能说能读意大利语，因为“在我12岁时，我真的认定自己想要学习意大利语，然后就开始自学”。桑迪还说西班牙语，但他认为西班牙语与意大利语如此相似，不应算作另一门语言。

不幸的是，桑迪对自身健康状况的一番预测一语成谶。2012年，他因残疾休假，尽管如此，他在给密歇根大学同事的便条上，还是以一贯

的温和谦卑的语气写道：“我更喜欢把这次休假当作提前退休。”

更令人愉快的是，桑迪还有相当数量的预测同样准确。在第一年的比赛中，经过随机分配，他得到的对照条件是：必须独立完成预测。最后他的布莱尔得分是0.19，这个分数相当于总冠军的成绩。他击败了几千2800名竞争者，其中大多数人的对照条件更有利于激发潜能。桑迪激动极了。“这当然非常令人激动。我感觉很棒，全身有点‘火辣辣’。这么说显得有点业余。唯一可与之相比的是，我上高中时，在一次在数学竞赛中拿到了第一名。我想我内心深处还停留在高中阶段。”（注：桑福德·希尔曼与作者的谈话，2013年2月15日和2014年5月19日。）当我们整理首批超级预测家名单时，桑迪的名字赫然排在首位。

我们不禁猜测桑迪引人注目的成绩来源于他那令人惊叹的大脑。对于其他超级预测家，我们持同样的看法。

研究进行到第二年，我们在沃顿商学院亨茨曼大厦顶层的会议室宴请一批超级预测家，仅从闲聊中就能明显看出这些人非常敏锐，密切关注新闻，特别是精英媒体的新闻。他们也喜爱读书。我问约书亚·弗兰克尔（Joshua Frankel）闲暇时看什么书，这位来自布鲁克林的青年制片人一口气说出一连串品位不俗的作者，例如托马斯·品钦。思考片刻后，他补充道，最近读了德国火箭科学家冯·布劳恩的传记和各种纽约历史书。弗兰克尔谨慎地告诉我们，关于纽约的书与他的工作有关，他正在制作一部歌剧，讲述纽约伟大的城市规划师罗伯特·摩斯（Robert Moses）与随性的反规划人士简·雅各布斯（Jane Jacobs）之间带有传奇色彩的冲突。弗兰克尔可不是那种在《危险边缘》节目上与人争吵不休的人。

超级预测家更加出色，完全是因为他们更加博学、更加聪明吗？这种说法对他们来说是奉承，但对我们而言却是自我贬低。知识这种东西我们都可以增加，只是速度缓慢。思维懒惰的人很难有希望追上终生学习的人。智力看起来更是令人气馁的障碍。有些人相信增强认知能力的药丸和电脑游戏可以提高智力，也许某天他们会得到证明。但是，大多数人认为，成年人的智力比较稳定，这是你还在母亲肚子里

时天赐的DNA决定的，也是出生时家庭的和睦与富有程度决定的。如果做超级预测是门萨俱乐部的天才们（1%最聪明的人，智商标准差是普通人的3倍）的工作，那么我们绝大多数人根本无法胜任。所以，何必想方设法去尝试呢？

知识和智力产生远见卓识，这个观点听起来合理，可是，阿奇·柯克伦清楚地阐明了，表面合理还不足以说明真正合理。我们必须检验这个猜想。由于精准预测项目联合负责人芭芭拉·梅勒斯的帮助，并得益于那些在预测前经受过一组令人极度疲劳的心理测试的志愿者的支持，我们可以搜集数据来检验前述猜想。（注：B.A.Mellers，L.Ungar，K.Fincher，M.Horowitz，P.Atanasov，S.Swift，T.Murray，and P.Tetlock，“The Psychology of Intelligence Analysis：Drivers of Prediction Accuracy in World Politics”，*Journal of Experimental Psychology：Applied* 21，no.1（March 2015）：1–14；B.A.Mellers，E.Stone，T.Murray，A.Minster，N.Rohrbaugh，M.Bishop，E.Chen，J.Baker，Y.Hou，M.Horowitz，L.Ungar，and P.E.Tetlock，“Identifying and Cultivating‘Superforecasters’as a Method of Improving Probabilistic Predictions”，*Perspectives in Psychological Science*（forthcoming 2015）.）

要评估自己的流体智力（注：流体智力是一种以生理为基础的认知能力，比如知觉、记忆、运算速度、推理能力等。——编者注）和尚待开发的计算能力，志愿者必须解出图5–1所示的智力题。这道题要求填充右下角的空白。解题思路是，确定每一行（图形中间必须有唯一符号）和每一列（必须包含所有三种图形）模式的产生规则。正确答案是下面第二行的第二个图形。（注：图形来自格雷格·米歇尔和弗雷德·奥斯瓦尔德（Fred Oswald）编撰的《Forecasting Aptitude Inventory》。）

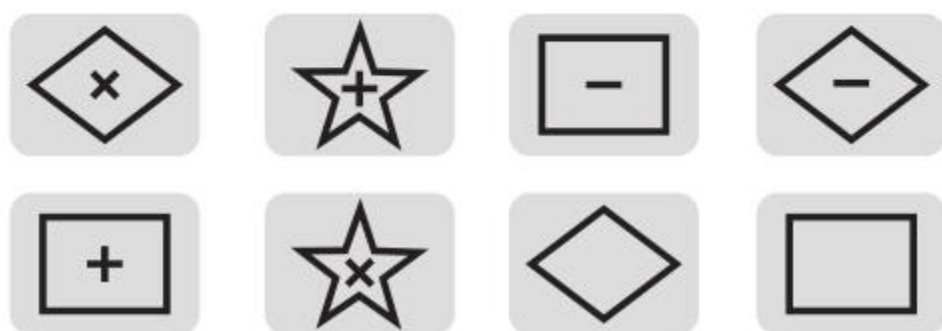
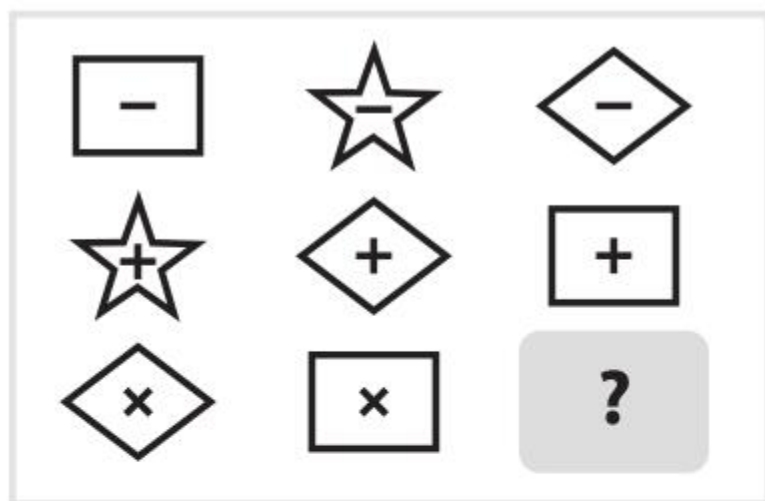


图5-1 测试流体智力：归纳法空间图形推理

不过，如果你不知道在现实世界中如何发现模式，那么即使拥有强大的模式识别能力，你也不会表现优异。所以，我们通过一些与美国相关的问题来评估晶体智力（注：晶体智力主要指学会的技能、语言文字能力、判断力、联想力等。——编者注）——知识，这些问题包括“最高法院有几位大法官”，还有全球性问题，例如“联合国安理会有哪些常任理事国”。

在得出答案之前，注意，精准预测项目第一年有数千名志愿者报名参加，其中2800人经过足够的准备后通过了所有测试，开始进行预测，这个人数与随机选择的样本数相比还远远不够。这一点很重要。随机选择确保了样本能够代表它所在的人群。如果没有随机选择，我们就不能认为志愿者充分代表美国或任何地区的居民。毕竟，我们的2800

名志愿者只是从博客或某篇文章看到预测比赛的消息，然后对自己说：“是的，我要从宝贵的闲暇时光中抽出大把时间来分析尼日利亚政治、希腊债务、中国军事开支、俄罗斯石油和天然气产量以及其他复杂的地缘政治问题。我想用一年中大部分时间来做这样的事。除了价值250美元的礼券，没有任何物质收益，但我愿意。”我们可以非常自信地说，这些人并非平庸之辈。因此，为了理解智力和知识对超级预测家的成就有何作用，我们必须再进一步。我们不仅应该将超级预测家的智力和知识与其他预测者进行比较，而且应该与美国的普罗大众进行比较。

我们有什么发现？普通预测者在智力和知识上的测试得分比大约70%的普通民众高。超级预测家优势更明显，得分高于约80%的普通人。

注意三件事。其一，智力和知识的大跃进出现在普通民众与预测者之间，而非一般预测者和超级预测家之间。其二，虽然超级预测家的表现强于一般预测者，可也没有达到破纪录的高度。而且他们中的大多数算不上所谓的天才，尽管天才这个概念并不明确，经常被武断地界定为人类中最顶层的1%，或者智商在135以上的人。

这么说来，智力和知识似乎确有帮助，但进入某个范围之后，作用就很小了。因此，超级预测不需要哈佛大学的博士学位和说5国语言的能力。这个结论令我满意，因为它符合丹尼尔·卡尼曼在多年前我刚开始这项研究时和我分享的直观认识：各专业领域的重要专家在做预测时，只会略强于《纽约时报》的热心读者。这个结论也会让读者满意。如果你一直在做预测，很可能你已经具备了成为超级预测家所需的要素。

话说回来，拥有必要的智力和知识还不够。在比赛中，许多既聪明又博学的预测者远远达不到超级预测家的准确性。历史上总是有些聪明人，做出的预测事后证明根本谈不上先见之明。在肯尼迪和约翰逊两任总统任职期间担任国防部长的罗伯特·麦克纳马拉以“史上最优秀、最聪明的人”之一著称。他和同僚坚信，如果越南全境落入共产党之手，整个东南亚都将倒向共产主义阵营，美国的安全将受到威胁。于是在他们的主导下，越南战争逐步升级。他们的固执并非建立在严谨

的分析基础上。事实上，直到1967年，美军才对这个至关重要的预测进行认真分析，而在几年前麦克纳马拉就已经决定升级战争。（注：该分析由中情局局长下令进行。其结论是：失去越南会造成一定代价，但是后果完全没有政策制定者所认为的那样可怕，这个预测后来被证明是有先见之明的。局长独自将这份报告呈递给约翰逊总统，但是50万将士当时已经深陷泥沼，因此约翰逊不欢迎它。他从未将报告发给别人，麦克纳马拉只是在几十年后才知道有这样一份报告。）

“我们制定决策的基础存在严重缺陷，”麦克纳马拉在自传里写道，“我们未能慎重地分析我们的预测，当时和之后都没有做这个工作。”（注：Robert McNamara, In Retrospect (New York: Vintage, 1996), p.33.）

归根结底，真正重要的不是思考能力本身，而是使用它的方式。

费米方式

下面这个问题绝对没有出现在比赛中：芝加哥有多少位钢琴调音师？

不要想着用谷歌为你寻找答案。美籍意大利裔物理学家恩里科·费米（Enrico Fermi，原子弹研制团队的核心人物）提出了这个小小的难题，当时互联网还要等待几十年时间才会出现。而且当时费米的学生手边也没有芝加哥的黄页，可以说什么工具都没有。可是，费米仍然希望他们合理地准确估计出答案。

在费米的课堂之外，听到这个题目的人大多会皱皱眉头，转动眼睛，抓抓耳朵，叹口气说：“呃，也许……”然后是长时间的沉默，最后说出一个数字。怎么得出这个数字呢？问问他们，他们会耸耸肩，说些“它看起来正确”之类的没有实质内容的话。这个数字是从黑盒子里蹦出来的。他们也说不清到底从何而来。

费米知道人们可以做得更好，秘诀就在于将这个问题分解为更多的问题，就像“哪些真实存在的因素导致这样的事情发生”。这里，我们可以这样分解：“什么样的信息能够让我回答这个问题？”

那么，为了计算芝加哥钢琴调音师的人数，我们必须知道什么呢？唔，钢琴调音师的数量取决于给钢琴调音的工作量和雇用一位调音师可以做的工作。因此，如果我知道以下4个数据，这个问题就迎刃而解：

- （1）芝加哥的钢琴数量；
- （2）每年给钢琴调音的次数；
- （3）给钢琴调音需要的时间；
- （4）钢琴调音师每年平均工作时间。

有了前三个数据，我可以算出在芝加哥钢琴调音的总工作量。接着，用这个数值除以最后一个数据。就这样，我可以非常自信地说出芝加

哥有多少位钢琴调音师。

可是，我还没有任何信息！所以你可能会认为，将一个无法回答的问题转换成4个问题，是在浪费时间。

不能这么说。费米的理解是，通过分解问题，我们可以更好地区分已知和未知信息。因此，从黑盒子里取数字的方法，也就是猜数字法，并没有被排除。但是，我们要在日光下进行猜测，这样，我们可以检验它的合理性。最终结果一般比第一次听到这个问题时任何从黑盒子里蹦出来的估计值更加准确。

当然，我们害怕在他人面前表现得愚蠢，而以上这些意味着我们必须克服这种根深蒂固的畏惧心理。学习费米的做事方式，要敢于犯错。本着这种精神，我将尽我最大努力回答上述4个问题：

（1）芝加哥的钢琴数量？

我不知道。但是，参照第一个问题的分解方法，我可以换个方式提问：为了回答它，我需要知道什么？

·芝加哥人口多少？我不确定，但我知道芝加哥是美国第三大城市，位列纽约和洛杉矶之后。我认为洛杉矶大约有400万人，这个信息有用。为了缩小范围，费米会建议设置一个置信区间，正确答案就在这个区间内，对此我有90%的把握。现在，我非常确定，芝加哥人口超过150万，不到350万。可是在这个范围内，正确答案是多少呢？我又不确定了。这样吧，选中间值，我猜芝加哥有250万人口。

·拥有钢琴的人占多大比例？钢琴对大部分家庭来说过于昂贵，而买得起钢琴的人多数又确实不想要钢琴。那么，我认为比例是1%。这基本是个黑盒子数字，但也是我能选择的最佳数字。

·学校、音乐厅、酒吧.....有多少机构配置了钢琴？还是不知道。不过，许多机构应该有钢琴，其中一些，比如音乐学院，应该有多部钢琴。我又要做一次黑盒子猜测。我有充足的理由认为机构拥有钢琴比例是个人比例的两倍，也就是大约2%。

·有了以上这些猜测的数据，我可以做一些简单的计算，最后算出芝加哥有50000台钢琴。

（2）每年给钢琴调音的次数？也许一年一次。我对这个答案颇以为然。为什么呢？不知道。又一个黑盒子猜测。

（3）给钢琴调音需要的时间？我想说两小时。还是黑盒子猜测。

（4）钢琴调音师每年平均工作时间？这个问题我可以进行分解。

·美国标准的一星期工作时间为40小时，每年有4个星期的假期。我看不出钢琴调音师有任何理由不同。因此，我用40小时乘以50个星期，得出每年工作2000小时。

·但是，钢琴调音师必须花一些时间来往于不同钢琴所摆放的地点，应该从总时间里减去这部分时间。他们花在路上的时间有多久？我猜测这部分时间为工作时间的20%。因此，我的结论是，钢琴调音师每年的平均工作时间为1600小时。

现在，我要综合以上猜测，计算最终结果：如果50000台钢琴每年需要调音一次，给一台钢琴调音需要2小时，那么总共需要10万小时。将这个数除以一名钢琴调音师年均工作时间，得出芝加哥的钢琴调音师人数为62.5。

所以，我估计芝加哥有63位钢琴调音师。

我的答案准确性如何？多年来许多人尝试解开费米的经典难题，其中包括心理学家丹尼尔·列维廷（Daniel Levitin），我在这里采纳了他的陈述。（注：Daniel J. Levitin, *The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload* (New York: Dutton, 2014).) 列维廷在芝加哥的黄页上找到了一份有83位钢琴调音师的名单，但有不少名字重复出现，就像企业有多个电话号码。因此，人数仍然不确定。虽然我的估算值建立在诸多粗略的猜测基础上，但是看起来与名单上的人数惊人地接近。

费米以预测准确著称。他很少处理甚至完全不处理信息，经常像这样做一些粗略的计算，然后得出某个数值。随后的评估表明，他的结果准确性非常高。在许多物理工程系，费米预测或者费米问题是课程的一部分。它们表现为一些内容古怪的测试，题目就像这样：“估算马里兰大学所有学生在一个学期内消费的比萨总面积”。

我和一组超级预测家分享了列维廷关于费米预测的讨论，众人齐声同意他的观点。桑迪·希尔曼告诉我，作为一名研究大气模型的科学家，费米预测对他的工作至关重要，已经“融入我自己的思维方式中”。

我们将会看到，这是预测者的巨大优势。（注：超级预测家认为费米风格——敢于承认错误——对他们的工作至关重要。以一位昵称是“补鞋匠”的超级预测家为例。他来自弗吉尼亚，是一名软件工程师。2012年，他要回答尼日利亚政府是否会与“博科圣地”进行正式谈判，此时他对这个国家知之甚少。于是，补鞋匠从外部视角开始，评估了过去与恐怖主义组织谈判的整体成功率，并单独就“博科圣地”的情况进行了评估。评估结果为，与“博科圣地”谈判的成功率为0，与暴乱分子谈判的整体成功率为40%，然后他将两个值进行平均计算。接下来他转向内部视角，评估谈判双方的选择。政府希望保留有利条款，以便与温和的穆斯林沟通，后者则希望成为政府与恐怖组织之间的权力掮客。“博科圣地”也许至少有兴趣表现出想要谈判的样子。补鞋匠还留意到有许多传闻说“博科圣地”将会展开对话，但他考虑到该组织的残暴，就没有计算这些传闻的影响，因此他猜测谈判发生的概率是30%。最后他取外部视角和内部视角的平均值，得到25%，并规定随着最终期限的临近，逐步降低这个估计值。以上所有费米式猜测的最终结果是：他在这个问题上的布莱尔得分位于前10%之内，该问题使许多人受到将要发生对话的传闻影响而导致误报。再以超级预测家瑞加娜·约瑟夫为例。她处理的问题与中国暴发致命性禽流感疫情的风险有关，这是这位政治风险分析师的新课题。她兴趣广泛，工作范围包括研究数字媒体所受到的限制和给美国奥林匹克女子击剑队做培训，但她没有任何流行病学背景。她也是从外部视角开始：禽流感造成的伤亡人数超过阈值的次数占多大比例？大约为80%。不过，流感发病期已经过去一个季度了，因此她将比例降为60%。接着约瑟夫转向内

部视角，注意到公共健康政策有改进，预警指示系统也更加完备。这些因素使概率降为40%，并随着时间推移逐步降低。最终结果：虽然她的布莱尔得分算不上特别出色，但是好于85%的预测者。还有威尔顿·常。他过去是一名在伊拉克战斗过的军官。他评估的是叙利亚自由军2013年占领阿勒颇的可能性。首先从外部视角入手：军事实力明显占优的进攻一方占领像阿勒颇这样面积广阔的城市地区需要多长时间？简要回答：5~10年，因此成功的基本概率为10%~20%。接着威尔顿借助内部视角发现，作为一支实力占优的军队，叙利亚自由军还略欠火候，因此他降低了概率值。最终结果：威尔顿在该问题上的布莱尔得分位于前5%之内。令人惊讶的是，有很多主观假设成为相当出色的预测的基础。我们的选择不是是否要进行粗略的预测，而是公开还是私下进行。）

谋杀谜案

2004年10月12日，巴勒斯坦解放组织75岁领导人亚西尔·阿拉法特身染重病，表现出呕吐和腹痛的症状。三星期后，他的病情恶化。10月29日，他飞往法国，住进一家医院，随后陷入昏迷中。数十年前，在成为政治家之前，阿拉法特指挥手下对以色列人进行炸弹袭击和射杀。他还多次逃脱以色列的追杀。可是，2004年11月11日，这个曾经看似不可摧毁的以色列仇敌被宣布死亡。是什么杀死了他，没有定论。但在去世前，有迹象表明他被下毒了。

2012年7月，瑞士洛桑大学放射物理研究所的研究者宣称，他们检测了阿拉法特的一些个人物品，发现钋-210的含量达到异乎寻常的水平。这是一种预兆。钋-210是放射性元素，摄入后可以致命。前俄罗斯间谍亚历山大·利特维年科是反对弗拉基米尔·普京的知名人士，2006年住在伦敦时被人用钋-210谋杀。

2012年8月，阿拉法特的遗孀允许瑞士和法国的两家独立机构打开丈夫的灵柩验尸。就此机会，情报高级研究计划局向参赛预测者提出如下问题：“法国或者瑞士调查人员会在亚西尔·阿拉法特的遗体上发现超量的钋吗？”

表面上看，这是一个很难的问题，类似于《犯罪现场调查：耶路撒冷》（CSI：Jerusalem）一书中的谋杀谜案，背景是以色列和巴勒斯坦人自拜占庭时代以来形成的复杂冲突。普通人如何处理这个问题？他们看到这个问题的那一刻会产生某种直觉，很可能他们就从这种直觉出发来做预测。

直觉的威力因人而异。有人对阿拉法特和巴以长期冲突了解不多，只会小声嘀咕两句。但有些人对这片动荡地区的政治了如指掌，而且充满热情，他们的直觉更像是在咆哮。他们也许认为：“以色列绝不会做这种事！”或者是：“以色列当然会这么干！”这种直觉属于鼻尖视角，是从黑盒子里蹦出来的。我无法说出它到底是如何产生的，但是它很容易被转换为预测。你对自己的预测有多大信心？如果直觉认为“以色列绝不会做这种事”，那么对于情报高级研究计划局的问题，你的预测

概率为5%或者零。如果直觉说“以色列当然会这么干”，概率就是95%或100%。这时你的预测就完成了。如果你感到犹豫，就选择接近50%的概率吧。电视评论员快速地说出一连串预测，就是完全采用这个套路。

这种方式绝对无法得出准确预测。如果鼻尖视角存在错误，你是不会觉察到的，就像你在认知反应测验中脱口而出“10美分”，却毫无察觉。

上述套路也存在错误。你发现了吗？

请再看一遍问题：“法国或者瑞士调查人员会在亚西尔·阿拉法特的遗体上发现超量的钚吗？”“以色列绝不会做这种事”和“以色列当然会这么干”这两个答案都没有真正回答这个问题，而是回答了另一个问题：“以色列毒杀了亚西尔·阿拉法特吗？”大脑的第一系统玩了一次典型的诱惑与转换游戏：真正的问题难以回答，于是被容易回答的假问题所替代。

我们本可以避开这个陷阱，要诀就是费米方式。

比尔·弗莱克住在内布拉斯加州的科尔尼，此地大致位于美国中西部，与中东地区相隔千山万水。就巴以冲突而言，至少可以说，比尔不具备任何专业知识。不过，他完全不需要专业知识就可以开始回答这个问题，并且开局漂亮。

比尔的思路与费米相似，他将问题分解为：“如果答案是肯定的，需要什么条件？如果是否定的呢？”他意识到，分析的第一阶段与政治毫无关系。钚元素衰变速度很快。如果答案是肯定的，那么科学家必须能够在过世多年的死者遗体上检测到钚。他们能做到吗？瑞士团队的一名队员在网上发布了一条阿拉法特个人财产检测报告的链接，比尔读了这份报告，增加了对钚检测知识的了解，然后确信他们可以做到。只有到了这个时候，他才继续下一阶段的分析。

比尔又一次问自己，阿拉法特的遗体怎样才会被足量的钋污染，使得检验结果为阳性呢？显然，“以色列毒杀阿拉法特”是一条途径。可是，因为比尔谨慎地分解了该问题，他意识到还有其他途径。阿拉法特在巴勒斯坦树敌很多，这些人也可能毒害他。也有可能是“某个巴勒斯坦派别故意污染尸体，目的是做出假象，让大家以为以色列用俄罗斯对付利特维年科的手段对付阿拉法特”，比尔后来告诉我。（注：比尔·弗莱克与作者的谈话，2014年8月5日。）这些可能选项是有意义的，因为阿拉法特的尸体每增加一种被钋污染的可能性，那么这件事的确发生的概率就会增大。比尔还评论道，要想这个问题的正确答案是肯定的，只需两个欧洲团队中的一个有所发现即可，这又是一个增大概率的因素。

这只是开始，但是得益于费米式分析，比尔已经避开了诱惑与转换陷阱，并绘制出指导后续分析的路线图。他的开局真是棒极了。

从外部视角开始

那么，下一步做什么？许多人不会因为内心对以色列的罪行怀有某种强烈感受而草草得出结论，他们视野更加宽广。他们中的大多数人会认为现在到了挽起袖子、深度分析阿拉法特死亡前一段时间所面对的复杂政治形势的时候。

不过，说这话还为时太早。为了说明原因，我要问你们一个关于伦泽蒂一家的问题。

伦泽蒂一家人住在栗子大道84号的一栋小房子里。弗兰克·伦泽蒂44岁，在一家搬家公司担任记账员。玛丽·伦泽蒂35岁，在一家托儿所兼职。他们有一个孩子，5岁的汤米。弗兰克的父亲过世了，母亲卡米拉和一家人生活在一起。

我的问题是：伦泽蒂养一只宠物的可能性有多大？

为了回答这个问题，大多数人会将目光锁定在这家人的细节上。“伦泽蒂是一个意大利名字，”有人会想，“弗兰克和卡米拉也是。这也许意味着弗兰克和许多兄弟姐妹一起长大，但他只有一个孩子。他很可能想要一个大家庭，可是负担不起。所以，有理由认为他通过养宠物来弥补小家庭的遗憾。”还有人会这么想，“人们为孩子养宠物，伦泽蒂只有一个孩子，而且汤米岁数还小，不能照顾宠物。因此，似乎不太可能”。这种编故事式的推理可能非常具有说服力，当他们能看到的细节比我在这里所提供的丰富得多时，更是如此。

可是超级预测家不会被任何细节所束缚，至少一开始不会这样。他们要做的第一件事是查询养宠物的美国家庭的比例。

统计学家称之为“基本比例”，即某种事物在同类中的普遍程度。丹尼尔·卡尼曼给它起了个更容易联想到视觉的名称——“外部视角”（outside view），与“内部视角”（inside view）相反，后者指的是特定事例的细节。用谷歌搜索几分钟，我们知道大约62%的美国家庭拥有宠物。这是外部视角。从外部视角着手意味着，我的第一次预测

是伦泽蒂养宠物的概率为62%。然后我要转向内部视角，也就是所有关于伦泽蒂一家的细节，通过对细节的分析来调整初始值。

转向内部视角是很自然的反应。内部视角通常资料翔实，包含大量有吸引力的细节，我们可以通过这些细节来勾勒事件的来龙去脉。外部视角通常抽象空泛，不太容易用来构建故事。所以，即使聪明博学的人也经常忽视外部视角。《华尔街日报》专栏作家、里根总统的演讲稿撰写人佩吉·努南曾经预测民主党遇到麻烦，因为民意测验表明，乔治·W·布什的支持率在他任期的末期跌入低谷，但离任4年后又反弹至47%，与奥巴马总统持平。努南对此深感震惊，认为其中意义深刻。

（注：Peggy Noonan，"The Presidential Wheel Turns，"Wall Street Journal，April 26，2013.）可是，如果她考虑了外部视角，就会发现，各届总统支持率总是在其离任后上升，甚至理查德·尼克松也是如此。因此，布什支持率上升完全在意料之中，也就是说，努南认为这件事意义深刻是一种错觉。

超级预测家不会犯这种错误。如果比尔·弗莱克被问到中国和越南在未来12个月内是否可能因为边界纠纷发生武装冲突，他不会立即去探究中越边界纠纷的具体细节和二者关系现状，而是研究过去两国武装冲突的频率。“假设每5年中国和越南发生一次敌对行为，”比尔说，“我会用5年复发模型预测未来。”在给定的某一年，根据外部视角的提示，爆发冲突的概率是20%。确定这个概率后，比尔再分析今天的形势，调整预测数字。

我们可能经常发现不同的外部视角。在伦泽蒂问题中，美国家庭拥有宠物的比例就是一个外部视角，但是还可以进一步细化。像栗子大道84号这样的独门独户比公寓楼或独栋公寓更适合喂养宠物。因此，我们可以缩小范围，考虑以美国独门独户养宠物的比例作为外部视角，假设这个数字为73%。第二个外部视角与我们关心的特定情形更具关联性，因此，73%很可能更适合作为我们的初始预测值。

当然，我提供的例子具有明显的外部视角，所以很容易论述。可是，在阿拉法特中毒的问题中，外部视角是什么呢？这个例子可不容易回答。假如人们定期开棺检查去世中东领导人的尸体，以调查他们是

否中毒，那么我们就能够在谷歌上快速搜索，发现在73%的案例中检测出毒物，可是这样的调查是不存在的，所以我们根本不可能发现这样的外部视角。不过，这并不意味着我们应该跳过外部视角，直接进入内部视角。

想想费米的做法。有一位著名人物逝世了，一些重要的调查团队认为有充足的理由怀疑他的死因，因此要开棺验尸。在这种情况下，调查发现中毒证据的比例会有多高？我不知道，根本不可能知道。但是，我知道至少有一个初步事实可以说服法院和医学研究人员：这样的调查值得一试。什么事实呢？比例一定远大于零。假设至少为20%，但不可能是100%，因为如果这么明显、这么确定，那么在遗体下葬前就应该能找到证据。所以，我们假定概率不可能高于80%，这个区间比较大。中点是50%。现在，外部视角可以作为我们的起点。

你可能感到疑惑，为什么首先要考虑外部视角。可以直接冲入内部视角，得出结论，再转向外部视角。那样做难道达不到同样的效果吗？很遗憾，是的，很可能达不到同样的效果。这是一种被称为“锚定效应”的基本心理学概念所导致的。

我们在做预测时，往往从某个数字开始，然后对它进行调整。这个初始数字被称为“锚”。它很重要，因为我们通常不会对其进行调整，这意味着错误的锚很容易产生错误的预测。更糟的是，我们极易选择错误的锚。丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基通过一系列经典实验表明，只要向人们展示某个数字，任何数字，哪怕是明显没有意义，例如从旋转的轮盘上随机选取一个数字，我们就可以影响他们的判断。

（注：Amos Tversky and Daniel Kahneman, “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases,” *Science* 185 (4157): 1124–31.）所以，一开始就考虑内部视角的预测者面临的风险是被一个也许意义不大甚至毫无意义的数字所影响。但是如果这位预测者从外部视角入手，他的分析就会从有意义的锚开始。更好的锚赋予他明显优势。

内部视角

你已经按费米的方法分解了前述问题，查询了外部视角，现在，你终于可以钻研内部视角。就阿拉法特钋中毒的问题而言，进入内部视角意味着深入研究中东政治和历史。这方面资料很丰富。那么，现在你要收集足以装满一个小图书馆的书籍，然后苦读6个月。是这样吗？

非也。这样的勤奋值得钦佩，但也会误导你。如果你漫无目的地在森林里观察树，一棵接一棵，很快你就会迷失方向。要做到对内部视角进行合理分析，不能四面出击，吸收任何信息，然后期待灵感突现。应该有针对性、有目标，因为这是调查，不是闲庭漫步。（注：Bruce Bueno de Mesquita in *The Predictioneer's Game* (New York: Random House, 2009) 中提供了一个基于博弈论的巧妙方法来综合内部视角得出概率预测。首先，有针对性地提一些问题，例如“关键人物是谁”，“每个人影响力有多大”，“每个人的需求是什么”，“他们的胃口有多大”。然后检验合适的预测集合。作者还明智地采纳了群体的智慧。通常会请若干专家回答所有内部视角问题。我们还不清楚他的技巧在多大程度上与超级预测家的技巧相吻合，理论上是完全可以确定的。）

我们的要诀仍然是费米的方法。比尔·弗莱克在分解阿拉法特钋中毒问题时，意识到肯定的答案有好几种可能：以色列毒杀了阿拉法特；阿拉法特在巴勒斯坦内部的敌人毒杀了他；阿拉法特死后，他的遗体被钋污染，以造成中毒假象。这些假设是研究内部视角的理想框架。

我们从第一个假设开始：以色列用钋毒死了亚西尔·阿拉法特。如果这是事实，需要什么条件？

（1）以色列获得了或者可以获得钋；

（2）以色列极其希望阿拉法特死亡，以至于敢于铤而走险；（3）以色列能够用钋毒死阿拉法特。

我们可以对这些基本要素分别展开研究，寻找正反两方面的证据，了解它们的真实程度，进而推断出该假设为真的可能性有多大。接着，我们依次探讨每个假设。

这听起来像是侦探工作，因为它就是侦探的工作，准确地说，是按照现实中调查人员的方式开展的侦探工作，而不是模仿电视里的侦探们。这项工作讲究方法，速度慢，要求严格。不过它比在信息森林里漫无目的地闲逛有效多了。

假设与反面假设相结合

现在，你已经有外部视角和内部视角了，必须将二者结合起来，就像大脑将两个眼球的视角融合为统一视觉。

超级预测家戴维·罗格（David Rogg）是一名半退休的软件工程师，居住在弗吉尼亚，在处理欧洲恐怖主义问题时采用了融合两种视角的方法。时值2015年年初，恐怖分子不久前在巴黎讽刺杂志《查理周刊》总部杀害了11人。情报高级研究计划局的问题是：“2015年1月21日至3月31日，宗教极端分子会在法国、英国、德国、荷兰、丹麦、西班牙、葡萄牙或者意大利发动袭击吗？”

当时媒体充斥着关于欧洲宗教极端分子和穆斯林团体的信息，在这样一个时刻，很容易一头栽进内部视角。戴维高瞻远瞩。首先，他在维基百科上找到一份宗教极端分子恐怖袭击清单。然后他计算了过去5年在上述国家发生的袭击事件次数，共有6次。“这样，我计算出基本比例为每年1.2次。”他在精准预测项目论坛上写道。

确定外部视角后，戴维转向内部视角。在过去几年中，“伊斯兰国”来势汹汹，成为主导力量。成百上千的欧洲宗教极端分子加入这个组织。“伊斯兰国”不断威胁要对欧洲发动恐怖袭击。戴维认为形势因此发生重大改变，2010年及之前年份的数据不再具有相关性。于是他剔除了2010年，基本比例提高至1.5，考虑到“伊斯兰国”招募新成员的规模和威胁发动袭击的频率，“我怀疑这个比例仍然偏低”。不过戴维也注意到，《查理周刊》事件后安全措施显著加强，这会降低恐怖袭击的可能性。综合考虑两个因素，他决定：“我在1.5的基础上只提高1/5，达到每年1.8次。”

预测期还剩下69天。戴维用69除以365，再乘以1.8，结果为0.34。所以，他的结论是，情报高级研究计划局的问题出现肯定答案的概率是34%。（注：这个问题的答案是肯定的。因此，你可以争辩说，如果大卫只用到鼻尖视角，他的布莱尔得分会好得多。举例来说，提问：《查理周刊》事件后我们很容易想到欧洲会发生新的恐怖袭击吗？回答：极其容易。用可能性来表示：极其有可能。这个观点是正确的，

但是不合理，与我们在第四章遇到的关于伊拉克大规模杀伤性武器的合理但不正确的判断互成镜像。超级预测家将第一系统的直观思维交由第二系统进行审查，在许多问题上同那些运用鼻尖视角的人一样出色。）

这次外部视角和内部视角的结合堪称教科书典范。但是戴维没有像《百万大赢家》节目的参与者那样说“最终答案，34%”。想起来了吗，他是在精准预测项目论坛上分享他的分析。为什么呢？因为他希望知道队友的想法。换句话说，戴维在寻找更多视角。

确定外部视角和内部视角，并且使二者相结合，这还不是终点，而是好的开始。超级预测家不断寻找其他视角，整合到自己的视角中。

我们有许多方法可以获取新视角。例如，其他预测者的想法？他们获得的外部视角和内部视角是什么？专家怎么说？你甚至可以训练自己来产生不同的视角。

比尔·弗莱克在做判断时，和戴维·罗格一样，经常向队友解释自己的想法，要求他们进行评价。他这么做的部分原因是，他希望队友指出缺点，同时说出他们自己的视角。不过，写下自己的判断本身也是一种与它拉开距离的方法，这样，他能够退后一步，仔细审视。“这类似于自动反馈机制，”他说，“我同意这个观点吗？有没有漏洞？我应该寻找其他论据来填补这个漏洞吗？其他人会被这个观点说服吗？”

这是非常聪明的一招。研究人员发现，要求人们假设他们的初始判断是错误的，然后认真思考错误原因，接着做出新的判断，产生第二次预测，并与第一次相结合，仅仅做到这几项，就能大幅提高准确性，使得第二次预测就像是其他人的成果。（注：Stefan Herzog and Ralph Hertwig， “The Wisdom of Many in One Mind，” *Psychological Science* 20， no.2（February 2009）： 231–37.）此外，要求人们在几个星期之后再进行第二次预测，也能产生同样的效果。这种方法以“群体的智慧”这个概念为基础，被称为“内心的群体”。拥有亿万资产的金融家乔治·索罗斯就是一个例子。正如索罗斯经常提及的那样，他成功的关键在于习惯跳出自身束缚来思考问题，这样，他能够评判自己的想

法，产生不同视角，“他人”的视角。（注：George Soros，Soros on Soros：Staying Ahead of the Curve（New York：Wiley，1995）.）

还有一种更简单的获取其他视角的方法：微调措辞。设想有这么一个问题：“南非政府会授予达赖喇嘛6个月签证吗？”幼稚的预测者只会寻找论据来证明达赖喇嘛将拿到签证，而忽略了相反的论据。更有经验的预测者对确认偏见有所了解，他们会寻找正反两方面的论据。如果你总是认为问题是“他会拿到签证吗”，你的思路就会局限于一个方向，也许不知不觉就陷入确认偏见中，为了检验认知偏见是否存在，我们反过来提问：“南非政府会拒绝给达赖喇嘛发放6个月签证吗？”这种细微的措辞变换引导你向相反方向倾斜。你会寻找南非政府拒绝发放签证的理由：他们无意激怒最大的贸易伙伴，使之减少贸易量。

蜻蜓式预测

外部视角，内部视角，其他外部和内部视角，你自己的第二种观点……有很多视角，同样，不可避免地有许多信息噪声。戴维·罗格对相反的外部视角和内部视角的巧妙融合使这件事看起来很轻松，其实不然。只有当要融合的视角数量增加时，难度才会增大。

超级预测家在精准预测项目论坛上发表的评论中随处可见“一方面……另一方面……”这样带有辩证色彩的俏皮话。他们是“多面手”。“一方面，沙特阿拉伯维持低油价的风险很小，因为他们资金储备巨大，”一位超级预测家试图预测沙特阿拉伯是否同意石油输出国组织在2014年11月减产，“另一方面，沙特阿拉伯需要提高油价来支持更高的社会支出，这样做的目的是收买民心，使之顺从君主政体。可是，从第三方面看，沙特阿拉伯也许相信他们无法控制油价暴跌的动力，这些动力包括北美钻井热潮和世界需求下滑。因此，他们可能认为减产是徒劳之举。综上，最终答案是：不同意，概率80%。”（事后证明，沙特阿拉伯不支持减产，这让许多专家跌破眼镜。）（注：研究人员经常使用综合复杂编码系统来评估综合性命题论证模式（这个系统由我的第一位导师彼得·苏伊德菲尔德建立）。一个普遍的研究结果是，综合复杂型思考者往往更能抵御第一系统产生的偏见。参见P.E.Tetlock and J.I.Kim，“Accountability and Judgment in a Personality Prediction Task,” *Journal of Personality and Social Psychology* 52（1987）：700–709；P.E.Tetlock, L.Skitka, and R.Boettger, “Social and Cognitive Strategies of Coping with Accountability: Conformity, Complexity, and Bolstering,” *Journal of Personality and Social Psychology* 57（1989）：632–41。不过，有些情形中，综合复杂型思考者处于不利地位。参见P.E.Tetlock and R.Boettger, “Accountability: A Social Magnifier of the Dilution Effect,” *Journal of Personality and Social Psychology* 57（1989）：388–98；P.E.Tetlock and R.Boettger, “Accountability Amplifies the Status Quo Effect When Change Creates Victims,” *Journal of Behavioral Decision Making* 7（1994）：1–23；P.E.Tetlock and A.Tyler, “Churchill’s Cognitive and Rhetorical Style: The Debates Over Nazi Intentions and

SelfGovernment for India , ”Political Psychology17 (1996) : 149–70。)

这是“蜻蜓复眼”在实际中的应用，它的确是一种让大脑高负荷运转的活动。超级预测家经常热衷于针锋相对的讨论。大多数人经过长时间争论，会因为头疼而放弃，但超级预测家要过很久才会停止讨论。他们与在认知反应测验中脱口说出“10美分”的人是两个极端，这就是他们在测验中成绩优异的原因，没有任何人对他们的表现感到惊讶。忘掉思考两次的老建议吧，超级预测家经常思考三次，甚至有时这只是进行深度分析前的热身。

然而，这些人都是普通人。预测是他们的业余爱好。他们唯一的回报只是一张礼券和在脸谱上炫耀的权利。那么，为什么他们投入这么多精力呢？一个答案是找乐子。“认知需求”是一个心理学术语，用来概括从事并且享受繁重脑力劳动的偏好。认知需求强烈的人喜欢填字游戏和数独游戏，难度越大，表现越好。超级预测家在认知需求测验中得分很高。

超级预测家的偏好还可能与人性的一个基本元素有关。在人格心理学中，“大五”类人格特征之一是“开放性”，它包含多个方面，例如多样性偏好和求知欲。许多超级预测家正是这种特征。大多数非加纳人会认为“谁将赢得加纳总统大选”这样的问题没有意义。他们不知道从哪里入手，也不明白为什么要关心。可是，当我要求道格·洛奇回答这个假定的问题时，他只是说：“唔，这是一个了解加纳的机会。”（注：“大五”类人格和开放性特征，参见Oliver P.John and Sanjay Srivastava , “The Big Five Trait Taxonomy : History , Measurement , and Theoretical Perspectives , ”in Handbook of Personality : Theory and Research , 2nd ed. , ed.Lawrence A.Pervin and Oliver P.John (New York : Guilford Press , 1999) , 102–38 ; Robert R.McCrae , “Social Consequences of Experiential Openness , ”Psychological Bulletin120 , no.3 (1996) : 323–37。认知需求和主动开放思维的开放程度与一般的开放性相互关联。)

不过，说到底，超级预测家的表现与人格特征和智力的关系，不如与行为的关系那么密切。聪明的谜题终结者也许具备尚未开发的预测潜能，可是，如果他没有兴趣质疑自己寄予深厚感情的基本观念，那么，相较于智力平庸但更擅长自省式思维的人，前者通常处于劣势。最重要的不是你所拥有的不成熟的思维能力本身，而是如何运用它。

看看道格·洛奇。他的天生爱好一目了然，但他认为这并不一定保证自己成为人生赢家。他会培养这种爱好。道格知道，当人们把读书当作乐趣时，他们自然会被志同道合者所吸引。于是，他创建了一个数据库，其中包含数百个信息来源，从《纽约时报》到鲜为人知的博客，尽数收录其中。这些信息来源按照思想倾向、主题和地理来源分类，打上标签。接着，他编了一套程序，设定了强调多样性的原则，以此来选择接下来要读的书。得益于这个简单发明，道格必然经常接触到不同视角。他不仅是思维开放，而且是主动地开放思维。

主动开放思维（active open-mindedness）是心理学家乔纳森·巴伦（Jonathan Baron）提出的概念，我在宾夕法尼亚大学工作时，他的办公室就在我隔壁。巴伦的主动开放思维测验要求我们回答是否同意以下论述：

- 人们应该考虑与自己观念相悖的论据；
- 关注与你意见不同的人，比关注与你意见相同的人更有用；
- 改变想法是软弱的表现；
- 直觉是制定决策最好的指引；
- 坚定信念，即便是不利证据出现在你的面前，也要始终不渝，这一点很重要。

完全可以想见，超级预测家在巴伦的测验中会拿到高分。更重要的是，他们言行一致，很好地诠释了主动开放思维这个概念。

对超级预测家而言，观念是要接受检验的假设，而不是要护卫的珍宝。简化超级预测，使它像汽车保险杠上的口号那么简单，这事不难，如果我必须这么做，就一定能做到。

第六章 超级宽客？像华尔街的数字巫师一样

我们生活在大数据时代。大量不断增加的信息技术网络释放出数量极为惊人的信息，用强大的计算机和晦涩的算法武装起来的数据科学家可以分析这些信息。秩序和意义被剥离。人们眼中的现实世界和预见到的未来都与过去大相径庭。老实说，我们大多数人对数据科学家的工作方式一无所知。面对他们的工作，我们即便不会头晕目眩，至少也是略感畏惧。科学家、科幻小说作者亚瑟·C·克拉克（Arthur C. Clarke）有一句著名评论：“任何高端技术都与魔法没有区别。”

康奈尔大学数学系助理教授莱昂内尔·列文（Lionel Levine）就是一位魔法师。他的简历上写着哈佛大学学士和研究生、加州大学伯克利分校数学博士，一连串有名望的项目基金和奖学金接受者，还发表了更多数量的论文，标题都是像这样的晦涩文字：“多源内部聚合模型的缩放极限”。作为一名成长中的数学魔法师，他岁数不大。他从哈佛毕业的那一年，美国情报圈声称，萨达姆·侯赛因拥有大规模杀伤性武器的可能性为100%。

列文也是超级预测家。在他身上，超级预测家的一个核心特征表现得非常明显：对数字敏感。在这方面，他尤为突出。大多数超级预测家都通过了一个考察基本计算能力的小测验，其中有这样的问题：“人类感染病毒的概率为0.05%。在10000人当中，有多少人可能感染？”（答案是5。）他们的计算能力就像简历上所写的那样明显。许多人有数学、科学或计算机编程的学历背景。即使是约书亚·弗兰克尔，这位现在生活在艺术世界里的布鲁克林的电影制片人，也曾在一家数学和科学教学水平突出的高中学习过，大学毕业后第一份工作就是运用电脑动画技术创造视觉效果。我还没有找出对数字不感冒的超级预测家，他们大多数人早就能在实践中运用数字分析。有时候他们确实会这么做。当比尔·弗莱克被要求预测货币汇率时，他会研究汇率的历史变动，在此基础上构建一个蒙特卡罗模型。这是高手的基本工具。而对其他人来说，这如同阿拉米语一样令人费解。

在华尔街，数学巫师被称为“宽客”，他们运用的数学工具比蒙特卡罗模型深奥得多。考虑到超级预测家对数据的喜好，认为他们的不俗成绩的秘诀就在于此，这不是没有道理的。只见他们，手持算法神器，口中低声念叨统计学魔咒，急急如律令！一个准确性惊人的预测横空出世！尽管人们也许会喜欢这些预测数字，但是，对那些从高中起就没有做过微积分、现在看到“微积分”三个字就冒冷汗的人来说，他们和超级预测之间仿佛隔着宽阔的护城河和高耸的城墙。

事实上，护城河和城墙都不存在。虽然超级预测家有时确实会运用自创的易于理解的数学模型，或者借鉴他人的模型，但这种情况很少发生。他们的大部分预测仅仅是认真思考和细致判断的结果。“我可以想起几个能用到少量数学分析的问题。”莱昂内尔·列文回忆起自己做预测时的某些情景，但是，其他情况下，他依靠的是主观判断。“你知道，这完全是一种权衡。发现相关信息，并判断它的相关程度，以及它到底在多大程度上影响我的预测。”对这位数学教授来说，不借助数学工具甚至是值得骄傲的一件事。他说，人们就是会把他的成功预测归因于数学，“因此，我有点逆反心理，准备向他们证明，不用任何数学方法，我也能成为优秀的预测家”。（注：莱昂内尔·列文与作者的谈话，2013年2月14日。）

不过，超级预测家几乎都是数学基础相当不错的人，这一事实不能仅仅用巧合来解释。超强的数学素养的确对超级预测家有帮助，但并不是因为他们可以从高深的数学模型中一睹未来面貌。真相更加简单、微妙，并且有趣得多。

本·拉登在哪里？

2011年年初，美国情报圈的注意力被一座特别的院子牢牢吸引住。院子的高墙内是一群建筑物，在巴基斯坦阿伯塔巴德市的繁华街道上，这个院子显得普普通通。但是，院子的居住者身份不明，并且他们显然希望保持这种状态。这可不同寻常。综合种种迹象表明，这是奥萨马·本·拉登的府邸。千载难逢的机会就在眼前。

难道，“9·11”恐怖袭击过去10年了，他们终于发现了恐怖组织主谋的藏身地？每个人现在都知道答案，但是，当时分析师还没有确定。所有人都必须做出艰难的判断，他们的结论可能导致美军在一个拥有核武器的动荡国家发起一次军事行动。这些判断及其后果后来在电影《猎杀本·拉登》中得到戏剧化展现。

“我要去面见总统，去之前我想知道每个人对这件事的看法，别扯那些没用的。”在《猎杀本·拉登》中，这是演员詹姆斯·甘多菲尼的台词，他扮演中情局局长莱昂·帕内塔。片中，帕内塔坐在会议室的一头，两眼发光。“现在，很简单，那家伙到底在不在那里？”

副局长首先回答。“还不确定”，他说，“正在判断可能性。我想说，他在那里的概率为60%。”

片中的“帕内塔”指着另一个人，让他回答。

“我同意，”这人说，“60%。”

“我认为是80%，”接下来第三个人说，“他们对‘行动安全’的重视让我确信这一点。”

“你们这些家伙有没有在一件事上达成过一致？”帕内塔质问道。

于是，围着会议桌的人挨个说出自己的看法。60%，有人说。80%。60%。帕内塔斜靠在椅子上，叹了一口气。“这真是胡闹，不是吗！”

现在，暂停播放。影片中的莱昂·帕内塔最想要的是什么？一致。他希望每个人的结论相同，这样他可以确定，这个结论是正确的，或者至少是他们能得出的最佳结论。在那种情景下，大多数人都会这么想。达成一致，人就安心。而不一致，则是……呢，也许我们不会用影片中莱昂·帕内塔所用的那种丰富语言来描述，但是多数人都会有同样的感受。

然而，影片中的莱昂·帕内塔错了。围坐在桌旁的人被要求独立判断一个难以回答的问题，然后告诉中情局局长他们的真实想法。即使他们都面对同样的证据（可能有变化），也不大可能得出完全相同的结论。他们是不同的人，接受不同的教育、培训，拥有不同的经历和个性。聪明的管理者不会希望下属观点统一，反而会认为这种现象是预示小团体思想的警示牌。不同的结论令人欣喜地证明了，环桌而坐的人的确在独立思考，提出自己的独特见解。片中的莱昂·帕内塔听到不同的人说出不同的看法时，应该感到高兴。这是“群体的智慧”，是隐藏的礼物。他要做的只是综合考虑这些结论。简单地取平均值将是一个不错的开局。或者也可以做加权平均处理，这样，他最看重的那些人的判断将在集体结论中占有更大分量。不管哪种方式，发挥作用的都是蜻蜓复眼式的思维。

我向莱昂·帕内塔求证这个著名片段的真实性，他肯定地说，类似的情景的确发生过。“他们当中有许多人是情报分析师，参与行动都有一段长时间了。房间里经验丰富的人很多。”他回忆说。但是，一致意见不多。大家的结论五花八门，“有人认为可能性低至30%~40%，有人认为90%以上，二者之间还有不同的预测”。但是，作为前国会议员、克林顿总统的白宫办公厅主任、奥巴马总统的国防部长，现实中的莱昂·帕内塔对多样性的态度完全不同于电影中的莱昂·帕内塔。他欢迎多样性。“我鼓励周围的人不要说我爱听的话，而要说出他们的真实想法，要做诚实的人。”帕内塔说。（注：莱昂·帕内塔与作者的谈话，2014年1月6日。）在担任克林顿总统的白宫办公厅主任时，他认为获得和提供不同的观点是其工作中至关重要的部分。真实的和虚构的莱昂·帕内塔是一对值得研究的矛盾的对象。

现在，我们接着播放电影。

在片中的莱昂·帕内塔表达了对缺少共识感到厌恶之后，《猎杀本·拉登》的主角有机会表现自己了。她坐在房间的后排，跃跃欲试。“他在那里，百分之百，”她断言，“好吧，95%，因为我知道绝对的确定性会把你们这些家伙吓坏的。可是，的确是百分之百！”这一幕给帕内塔留下深刻印象。当其他人像猫一样小心翼翼地表示不确定时，玛雅像攻城锤一般直率有力。在那座院子被发现后，她非常确定本·拉登就住在里面，以至于她希望立刻将那里夷为平地。几个星期过去了，没有任何行动。玛雅每天在上司的窗户上潦草地写下已经过去的天数。我们看到，她迈着重重的步子走过去，用红笔写下大大的“21”，并画上圈，以示强调。后来，她又写了98、99、100……用粗粗的魔笔在下面画线。我们感觉到她的沮丧。玛雅是对的，本·拉登就在那里。绝不是别人。

片中的帕内塔和玛雅（也和观众）站在一起。他后来告诉一位助手，其他人不愿表达肯定或否定立场，因为他们“胆小”。所谓概率，不过是弱者的借口。

再次暂停。想想影片中的莱昂·帕内塔是如何思考的。他只看到两个选项：是的，本·拉登就在那里；不，他不在。在帕内塔的意识中，只有两种设定。没有也许，更不用说“也许”的程度。从《猎杀本·拉登》对这个场景的描述来看，电影创作者对此表示敬佩。他们打赌，观众也会感同身受。奥萨马·本·拉登是在那里吗？是或不是？这是那种“别扯那些没用的”式的思维，也是玛雅的想法。她是对的。

或者说，它看起来正确，可是，当你开动第二系统重新思考时，你会有不同的看法。玛雅是非理性的。考虑已有的证据，住在院子里的人确实有可能是本·拉登，甚至可以认为可能性非常大。可是，真的是百分之百？绝对肯定？不是本·拉登的可能性为零？未必。院子里的人可能是另一个恐怖分子，也可能是贩毒分子、阿富汗军阀、军火交易商，或者是一位被偏执型精神分裂症折磨的巴基斯坦富商。即使每种可能性非常微小，但累加起来很容易达到1%、2%、5%，甚至更大。这么说来，我们不能百分之百确定，那就是奥萨马·本·拉登。这样的细

微差别重要吗？唔，美国情报圈曾经如此确定萨达姆·侯赛因拥有大规模杀伤性武器，以至于他们没有考虑过相反的可能性。所以，是的，重要。

当然，正如今心急如焚的玛雅所认为的那样，客观事实就是：本·拉登就在院子里。因此，玛雅的判断是正确的。可是，她的结论远远超出已有证据所能支持的范围，也就是说，她“正确但不理性”。如果美国情报圈在萨达姆·侯赛因的大规模杀伤性武器问题上，将“十拿九稳”降为60%或70%的概率，那么他们就处于“理性但不正确”的状况，和玛雅互成反像。最终的结果，无论是玛雅的喜剧结局，还是情报圈的悲剧结局，都改变不了这个定性。

现实中的莱昂·帕内塔理解这样的过程—结果悖论。他对肯定答案的热切程度远远没有电影中的莱昂·帕内塔强烈。“不存在百分之百的事物。”在我们的访谈中，他几次这样说道。

现实中的莱昂·帕内塔像超级预测家那样思考。（注：现实中的玛雅可能也会像超级预测家那样思考问题。帕内塔在其回忆录《值得战斗》（Worthy Fights）（New York：Penguin，2014）中写道，他注意到，当他要求作为电影中玛雅原型的情报官员说出她认为宅院中那人就是奥萨马·本·拉登的可能性有多大时，这名官员没有说“百分之百”，而是迅速且坚定地回答：“95%。”）

第三种设定

记者马克·鲍登（Mark Bowden）写的一本书中出现了相似的情节。只是这一次，坐在会议桌一头的人不是虚构的莱昂·帕内塔，而是真实的巴拉克·奥巴马。

奥巴马坐在白宫享有盛名的战情室里，听取一组中央情报局官员就巴基斯坦那个神秘院子里的居住者的身份发表看法。中情局团队负责人告诉总统，他几乎可以肯定那就是本·拉登。“他认为可信度为95%。”马克·鲍登在《终点：击毙奥萨马·本·拉登》（The Finish：The Killing of Osama bin Laden）一书中写道。该书讲述了历史上最著名的突袭行动之一背后的决策过程。第二位中情局官员同意第一位的看法。其他人则没有这么乐观。“国家情报局理事会4位高级官员回顾了事件经过，然后写下自己的判断。”鲍登描述道，“多数人似乎认为可信度大约在80%。有些人认为只有40%甚至30%。”还有一名官员说本·拉登在那座院子里的可能性是60%。

“好，现在是概率的问题。”根据鲍登的叙述，总统这样回应。

鲍登评论道：“10年前中情局错误地判断萨达姆·侯赛因藏有大规模杀伤性武器，这个结论引发了一场旷日持久、代价巨大的战争，自那以后，这家机构建立了复杂到近乎可笑的确定性评估过程……就像是试图设计出数学公式来产生正确预测。”鲍登显然对中情局使用数字和概率的做法不以为然。根据他的说法，奥巴马也是如此。“正如总统发现的那样，我们最终得到的不是更大的确定性，而是更多的疑惑，后来他告诉了我这一点。”

鲍登报道说，奥巴马在后来的一次访谈中告诉他，“在这种情况下，你最初得到的是可能性，它掩盖了不确定性，因此实际上反而没有提供有用的信息”。鲍登接着写道：“奥巴马对此毫不掩饰。如果他照此行事，就是在进行彻头彻尾的赌博，一场豪赌。”

听完各种差别很大的观点后，奥巴马开始对房间里的人发表讲话。“‘这是对半开的机会。’他说。这句话让所有人都安静下来。‘伙计

们，这是一次抛硬币游戏。我不能因为有人认为我们的机会大于50%就决定采取行动。”（注：Mark Bowden，*The Finish：The Killing of Osama Bin Laden*（New York：Atlantic Monthly Press，2012），pp.158–62.）

鲍登显然赞赏奥巴马的结论。这样做对吗？

鲍登提供的信息比较简略，不过，看起来中情局官员们预测值的中间值——所谓“群体的智慧”——大约为70%。而奥巴马声称实际机会是“对半开”。他这么说有什么含义？在这里我们必须谨慎分析，因为实际上存在好几种可能性。

一种可能性是，奥巴马确实这么认为。他听了一堆建议，然后断定50%是最接近目标的概率。果真如此的话，他是误入歧途了。集体预测的概率大于这个数字，并且，根据鲍登的描述，奥巴马没有任何合理依据认为50%更加准确。这是个凭空想象出来的数字。

但是，研究表明，当人们说“50%”或者“五五开”时，通常意有所指。他们的潜台词是“我不清楚”“还不确定”，或者更简单，“也许”。

（注：Baruch Fischhoff and Wändi Bruine de Bruin，“Fifty-Fifty=50%？”，*Journal of Behavioural Decision Making* 12（1999）：149–63.）考虑到当时的情景，我猜这才是奥巴马的想法。

如果是这样，他的话也许还是合情合理的。奥巴马是领导人，要做一个至关重要的决策。他有充分理由认为，如果本·拉登住在那个院子里的可能性确实十分明显，他就应该下令进行军事打击。无论可能性是90%，还是70%，甚至30%，都不重要。因此，与其浪费时间来敲定一个数字，还不如中断讨论，继续往下走。（注：这次讨论引出了关于人们在做决定时如何使用概率的更深层次的问题。典型的期望效用模型表明，概率的任何变动都会产生重要影响，因为人们计算某个选择的最终吸引力的方法是：用该行为每个可能的结果的概率乘以每个结果的效用，然后将各乘积相加。如果我们简单地假设进攻那个院子的选择只会产生一个后果，那么，将奥萨马在院内的概率由初始值50%变为75%，将会导致进攻的最终吸引力提高50%。还有一个偏向定性

分析的更切合实际的心理学模型，被称为“基于理性的选择”。只有当概率变动产生的某个因素足以说明某件事值得一做或者不值得继续做下去时，这种变动才是有意义的。如果奥巴马在参加会议之前还未做出决定，那么，他在会后说“五五开”意味着他没有听到任何有用的观点，所有观点都不能促使他将概率提高至足以做出抉择的程度。参见 Eldar Shafir , Itamar Simonson , and Amos Tversky , “Reason-based Choice , ”Cognition49 (1993) : 11–36。这时，若运用前面描述过的集中各种概率预估值的“极端化”方法，就能够产生截然不同的效果。根据顾问们的视角多样性，处于中间位置的预测值，例如75%，可以转变为更高的预测值，例如90%，这也许足以促使总统说：“好吧，现在我认为我有充分的理由展开行动。”这样看来，只有当变动后的概率超出基于理性的行动阈值时才会产生重大影响。)

当然，我不知道这是否就是奥巴马的真实想法。还有一个可能的理由，不过这个理由要牵强得多。

也许与电影中的莱昂·帕内塔相似，相差很大的估计值令奥巴马头疼。分歧的存在让他相信，这些估计值都不可靠，于是他退回到概率论理论家所说的“知前”（ignorance prior）状态。什么是知前状态？举个例子，在知道硬币落地时哪一面朝上之前你对它的认知状态就是知前状态，就目前讨论的情景而言，指的是不知道当海豹突击队发动攻击时奥萨马是否在主卧室。这是个错误，因为它意味着，奥巴马没有充分利用在会议桌上获得的信息。（注：对这个观点的具有说服力的详细论述，参见 Richard Zeckhauser and Jeffrey Friedman , “Handling and Mishandling Estimative Probability : Likelihood , Confidence , and the Search for Bin Laden , ”Intelligence and National Security30 , no.1 (January2015) : 77–99。) 另一方面，与电影中的莱昂·帕内塔不同的是，奥巴马的意识里不止两种设定，还有第三种：也许。这就是他的想法。

鲍登的描述让我想起阿莫斯·特沃斯基随口说出的一段评论，这段话是他在约30年前说的，当时我们效力于美国国家研究理事会，职责是阻止核战争。关于可能性，阿莫斯认为，大多数人只有三种设定：“将会

发生、不会发生和也许”。他有一种顽童似的幽默感。他还赞同这样一种荒谬的观点：这个学术委员会负有拯救世界的使命。因此，我有98%的把握确定他在开玩笑，同时还有99%的把握相信，他的玩笑道出了关于预测的基本事实。

石器时代的概率

自从进化出明显的人类特征之后，人类就要面对不确定性。可是，在人类历史的绝大部分时间内，我们无法获取不确定性统计模型，因为它不存在。直到非常晚的时期，有人认为直至1713年雅各布·伯努利（Jakob Bernoulli）发表《猜度术》（Ars Conjectandi），最聪明的人才开始严肃思考概率问题。

在那之前，人们别无选择，只能依赖鼻尖视角。你看到一个阴影在茂密的草丛里移动。应该担心那是狮子吗？你试着回想狮子从茂密草丛中发动攻击的例子。如果很容易就想到了，那赶紧跑！正如第二章所述，这是第一系统在发挥作用。如果第一系统反应足够强烈，就能产生两方面结论：“是的，那是狮子”，或者“不，不是狮子”。可是，如果反应较弱，得到的就是不确定的中性答案：“也许是狮子。”鼻尖视角产生的判断不会精细到可以区分60%和80%的概率。做到那样精细，需要静下来有意识地、认真地思考。当然，当你面对我们的祖先所面对的那种与生存攸关的紧迫问题时，几乎没有必要如此细分，甚至也许没有人想这样做。三种意识设定已经提供了快速、明白无误的指导。是狮子吗？是的，跑！也许，保持警惕！不是，放松。区别60%和80%的概率的能力作用很小。事实上，更加细致入微的分析只会减慢你的速度，让你命丧黄泉。

这样说来，对两种或三种意识设定的偏好是有道理的。大量研究证实了这一点。愿意花代价将孩子染上重病的风险从10%降至5%的父母也许还愿意付出二到三倍的代价将风险从5%降至0。为什么从5%降至0比从10%降至5%的价值高出这么多呢？因为前者不只是降低了5%的风险，它带来的是确定性。在我们的意识中，0和100%的分量重得多，远非经济学家的数学模型所能比的。（注：该研究的概述，参见Daniel Kahneman，Thinking，Fast and Slow（New York：Farrar，Straus and Giroux，2011）。）这也不值得大惊小怪，想想为我们的的大脑提供进化环境的世界。不论是狮子、蛇，还是某个觊觎你的小屋、手里拿着木棒的人，或者是人们面对的无数威胁中的任何一种，潜藏在你四周的可能性始终都存在，哪怕非常微小，也不能忽视。但是，

我们的祖先不能一直处于警惕状态，认知负荷太重。他们需要无忧地带。如何解决这个问题？忽略小概率事件，尽可能多地运用两种设定：要么是狮子，要么不是。只有当两种设定之间出现无可争辩的情形时，并且只有在我们被说服后，才转向第三种设定：也许。（注：对不确定性的厌恶构成了埃尔斯伯格悖论的基础，该悖论的名称来自丹尼尔·埃尔斯伯格（Daniel Ellsberg），此人在其本科优等毕业论文中提出了这一悖论，很久之后他因为泄露五角大楼文件而名声大噪。这个悖论有一个最简单的版本。有两口缸，第一口缸里装着50块白色大理石和50块黑色大理石；第二口缸里装有未知比例的黑色和白色大理石，可能是99块白色大理石和1块黑色大理石，也可能是98块白色大理石和2块黑色大理石，依此类推，一直到1块白色大理石和99块黑色大理石。现在，你要从其中一口缸中取出1块大理石。如果取出的是黑色大理石，你会赢得一笔现金。那么，你会选择哪一口缸？无须太多思考就可以看出，从两口缸中取出1块黑色石头的机会是相同的，但是，正如埃尔斯伯格所示，人们显然倾向于第一口缸。影响人们判断的是不确定性。无论是哪一口缸，我们都无法确定取到的是黑色还是白色石头，但第一口缸与第二口缸不同，里面装的东西是确定的，这足以使它成为更受欢迎的选择。我们对不确定性的厌恶甚至可能让人们偏好只有一种可能性的坏事物，因为它具有确定性。例如，研究表明，在做过结肠造口术的人群中，6个月后，知道手术是永久性的人比那些无法确定手术是否永久性的人更加快乐。参见Daniel Gilbert，“What You Don’t Know Makes You Nervous”，New York Times，May 20，2009，<http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/05/20/what-you-dont-knowmakes-you-nervous/>。）

哈里·杜鲁门曾经开玩笑说，他想听只说“一方面”的经济学家说话，因为他讨厌听到“一方面……另一方面……”这样的说法。这个笑话与特沃斯基的笑话有异曲同工之妙，但其含义不止于此。我们想要的是答案。充满信心地回答是或不是，会让人满意，而“也许”绝对没有这样的效果。这个事实有利于解释媒体为什么如此频繁地求助于某些刺猬型评论员，这些人不论预测记录多么糟糕，都自信能看到未来。当然，偏爱信心十足的判断也不一定总是错误的。在其他条件同等的情况下，面对“法国人口比意大利多吗”这样的问题，当我们确定答案为

是而不为否时，我们更有可能回答正确。信心和准确性正相关。但是，研究表明，我们夸大了相关程度。例如，人们更愿意信任有自信心的金融顾问，而不是自信心不足的顾问，即便二者的过往记录相同。人们将信心与能力等同起来，这使得那些判断某事发生概率居中的预测师得到的尊重更少。一项研究显示，人们“认为这样的判断表明，这些预测师要么通常不胜任这份工作，不了解特定案例的实际情况，要么是懒惰，不愿耗费必要的精力来搜集可以合理提高信心的信息”。（注：J.F.Yates，P.C.Price，J.Lee，and J.Ramirez，“Good Probabilistic Forecasters：The‘Consumer’s’Perspective”，*International Journal of Forecasting*12（1996）：41–56.）

这种初级思维很大程度上有助于解释如此多的人不理解概率的原因。部分原因是纯粹的无知和误解。例如，有人认为，“洛杉矶下雨的概率是70%”指的是“70%的日子里会下雨，剩下30%的日子不会”，或者“洛杉矶70%的地区会下雨，30%的地区不会”，或者“70%的预测者认为会下雨，30%的预测者不这么认为”。但是，在这样的错误下面，还有一些更基本的意义。为了理解“明天下雨概率为70%”的含义，我们必须明白，雨可能会下，也可能不会；我们选择100天来预测下雨概率，在此期间，如果预测准确，应该有70天下雨，余下的日子里天气干燥。我们自然地倾向于认为“会下雨”或者“不会下雨”，这没有什么需要修正的；不过，你也可以坚持用这样的措辞：“也许会下雨。”（注：在《认清风险》（*Risk Savvy*）一书中，心理学家格尔德·吉仁泽（Gerd Gigerenzer）描述了柏林人通常如何错误理解日常天气预报。对“明天降水概率30%”的误解包括：（1）明天30%的时间下雨；（2）柏林30%的区域出现降雨；（3）30%的天气预报员预测明天下雨。对这段天气预报的正确解读很难被人接受：气象工作者量化完天气条件并输入最佳方程模型，方程组马上得出明天下雨概率30%。还有一种解读方法，涉及洛伦兹的计算机仿真技术：如果可以在风力和大气压力等条件给定的情况下，对测量误差进行不会产生明显蝴蝶效应的轻微修正，然后上千次地重复模拟柏林的天气，那么，在计算机的虚拟世界中有30%的区域会下雨。很难接受吧，难怪柏林人倾向于更加具体、更加简单的解读。）

概率具有根深蒂固的反直觉天性，这解释了非常老练的人也经常犯下低级错误的原因。戴维·莱昂哈特（David Leonhardt）声称预测市场的一份预测不正确，因为该预测认为某条法律有75%的可能被废除，而实际上没有。当戴维这么说的时侯，我非常确信，如果有人指出他的错误，他一定会拍着自己的额头说：“对啊！”后来我的猜测得到验证。当时莱昂哈特写了一篇极为出色的专栏文章，内容恰好是关于此类陷阱的：假设有预测师指出，共和党在即将到来的选举中赢得参议院多数席位的机会是74%；莱昂哈特告诫读者，如果共和党未能控制参议院，也不要断言该预测错误，因为“获胜的机会为74%”也包含“失败的概率为26%”的意思。（注：David Leonhardt，“How Not to Be Fooled by Odds,” New York Times, October 15, 2014.）

三种意识设定造成的困惑是普遍现象。美国前财政部长罗伯特·鲁宾向我讲述过，他和当时的助手拉里·萨默斯在向白宫和国会最高决策者做汇报时，经常感到沮丧，因为人们认为如果某事件发生的概率为80%，那就表示它一定会发生。“我几乎要拍打着桌子说，‘是的，概率很大，但也有可能不会发生’，”鲁宾说道，“可是按照人们的思维方式，似乎认为大概率就等同于‘一定发生’。”不过，如果我们让这些想必受过教育、有成就的人离开当时的环境，安排他们去教室里坐下，然后告诉他们，“某事件发生的概率为80%”意味着有20%的概率不会发生，这些人一定会转动眼珠说，“显而易见”。然而，走出教室、远离抽象的概念之后，这些受过教育、成就不俗的人在处理现实问题时，仍然会返回去求助于直觉。鲁宾说，只有当人们很容易明白某个概率表示预测结果会或者不会成为现实时，他们才不会用直觉来判断。“如果你说这事概率是60%或40%，人们大概能明白你的意思。”（注：罗伯特·鲁宾与作者的谈话，2012年6月28日。）

阿莫斯·特沃斯基死于1996年，英年早逝。上述事实也许会让微笑吧。

信息时代的概率

科学家以一种截然不同的方式谈论概率。

他们喜欢不确定性，至少接受它，因为在关于现实世界的科学模型中，确定性是虚幻的。莱昂·帕内塔也许不是科学家，但他一针见血地指出：“不存在百分之百的事物。”

这也许有点出人意料。“大多数人认为科学的特性就是确定性，”数学家、统计学家威廉·拜尔斯（William Byers）写道，“他们认为，确定性是一种状态，在这种状态下，事物不会有任何负面因素，因此，绝对的确定性是最理想的情形之一。科研成果和科学理论似乎有望获得这样的确定性。”（注：William Byers, *The Blind Spot: Science and the Crisis of Uncertainty* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011), p.vii.) 在大众看来，科学家创造事实，然后加工成花岗岩石碑。这种采集事实的行为就是我们所说的“科学”。随着采集事实的工作深入展开，不确定性被赶走。科学的终极目标就是完全根除不确定性。

但是，以上只是19世纪的科学观。20世纪科学的一项伟大成就是，证明了不确定性是现实世界中不可根除的元素。“不确定性是真实存在的，”拜尔斯写道，“绝对确定性才是虚幻的梦。”（注：Ibid., p.56.）不论是在科学知识的边缘部分，还是目前看起来位于核心的部分，事实都是这样。这一代科学家意识中像岩石一样坚不可摧的科学事实可能被下一代科学家的技术进步碾压成粉末。（注：例如，参见Samuel Arbesman, *The Half-Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date* (New York: Current, 2012).）所有的科学知识都是暂时性的。没有任何知识可以经过加工变成像花岗岩一样坚硬。

当然，在实践中，科学家的确会用到确定性话语。但是，这仅仅是因为，无论何时，你用下列语言陈述事实，会让人感觉烦琐：“尽管我们掌握支持这个结论的实质性证据，并且对此充满信心，但是，仍然不能排除新证据或新观点将迫使我们修改对这个问题的见解，虽然这种可能性极其微小。”不过，当科学家说“这是事实”时，他的话应该打上

看不见的引号，因为不存在确定的事物。（没错，我的研究工作，包括本书所有内容，也是不确定的。很遗憾。）

如果一切都不确定，那么我们可以得出结论，两种或三种意识设定有致命缺陷。是或否表示的是确定性，必须去掉。唯一保留的设定是“也许”，这是人们本能地想要避免的设定。

当然，单一设定是没有意义的。那是狮子吗？也许吧。他们会在亚西尔·阿拉法特的遗体上发现钚吗？也许吧。住在神秘院子里的人是奥萨马·本·拉登吗？也许吧。“也许”必须再细分为不同程度的可能性。一种方法是使用模糊的字眼，例如“很可能”或者“不大可能”，但是我们已经分析过，这会产生危险的歧义。正是由于这个原因，科学家才会偏好数字。这些数字应该在预测者掌控能力范围内进行合理的细分，也就是说，可以是10%、20%、30%.....或者10%、15%、20%.....或者10%、11%、12%.....细分程度越高越好，但是颗粒度必须体现实际的差别，这意味着，预测概率为11%的结果实际发生频率确实比12%的结果低1%，比10%的结果高1%。这种复杂的意识设定是概率思维的基础。

罗伯特·鲁宾是一个具有概率思维的人。在哈佛大学上学时，他听过一个讲座。一位哲学教授提出，不存在可证明的确定性。“他的话让我豁然开朗。”鲁宾告诉我。26年来，他在高盛公司工作过，后来又担任克林顿总统顾问和财政部长，那句话始终是他思考问题的指导原则。鲁宾的自传书名就体现了这个原则：《在不确定的世界里》（In an Uncertain World）。由于排斥确定性，对鲁宾来说，一切事物都是概率问题，而且他希望尽可能的精确。一位年轻的财政部助理告诉记者雅各布·维斯伯格（Jacob Weisberg）：“我第一次遇到鲁宾时，他问我某个议案是否能在国会通过，我回答‘绝对没有问题’，他不喜欢这样的字眼。现在我说机会为60%，我们可能还会争论是59%还是60%。”（注：Jacob Weisberg, “Keeping the Boom from Busting,” New York Times, July 19, 1998.）

在克林顿政府任职的那段时间是鲁宾的黄金时代，当时股票飞涨，鲁宾经济学大放异彩，对他的赞誉满天飞。2008年经济危机之后，鲁宾

又被批得体无完肤。鲁宾是英雄，是罪魁祸首，还是处于二者之间，这不是我的专业知识所能判断的。让我感兴趣的是，当1998年《纽约时报》的一篇专题文章向大众介绍鲁宾的概率思维时，许多读者对此持有什么样的态度。他们认为这种思维极其违背直觉，太具有挑战性。行业人士把鲁宾对思维方式的思考打印出来，钉在自家挂满励志标语和孩子照片的卧室墙壁上。“各行各业的人告诉我，我的观点影响了他们。”鲁宾在2003年回忆说。那样的反应让鲁宾感到困惑。他认为自己的话没有任何出人意料之处。当他在自传中详细探讨这个话题时，外界反应依旧。十多年后，鲁宾说：“当我在委员会发言，或者和人聊天时，仍然会有人来找我，说‘我买了您的自传，可以签个名吗’或者‘您对概率的讨论确实对我很重要，而且很有趣’。”他接着说：“我无法理解的是，我认为显而易见的道理，对许多人来说却是振聋发聩之言。”（注：鲁宾与作者的谈话。）

对我们而言，概率思维与更容易出现在我们脑海里的两种或三种意识设定相比较，就像是两种完全不同的生物：鸟和鱼。它们建立在对现实的不同假设和不同处理方法的基础之上。熟悉其中一种思维方式的人可能会感觉另一种方式极其陌生。

超级不确定性

罗伯特·鲁宾不必“拍打桌子”就能让超级预测家明白，80%的发生概率暗示了不发生的概率为20%。由于自身超强的数学素养产生的一定影响，超级预测家，与科学家和数学家一样，往往是具有概率思维的人。

对不可简化的不确定性的认知是概率思维的核心，而评估不确定性是一项棘手的工作。为了完成这项工作，我们要利用哲学家所提出的“可认知的”不确定性和“偶然遇到的”不确定性的区分方法。所谓可认知的不确定性，指的是现在还不知道但至少理论上可知的不确定性。如果你想预测一台神秘机器的工作情况，从理论上说，熟练的工程师可以打开这台机器，判断它的运行情况。而偶然遇到的不确定性，指的是不仅现在不知道，而且是不可知的。无论你有没有多么想知道费城一年后是否会下雨，无论你请教了多少气象学家，你就是无法猜出季节性气候变化。你面对的是像云一样十分缥缈的问题，它的不确定性即使从理论上也是不可能消除的。由于偶然遇到的不确定性的存在，不论我们如何小心计划，生活总是会有意外。超级预测家比大多数人更理解这个深刻真理。如果感觉某个问题具有不可简化的不确定性，例如关于货币市场的问题，他们懂得谨慎处理，会将初始预测限定在35%~65%之间的“也许”区域，然后尝试扩大范围。他们知道，结论越模糊，就越难击败掷飞镖的黑猩猩。（注：预测者或者算法如果可以预测不可预测的事物（用金融术语来说就是易波动的事物），将具有巨大的优势。举例来说，“知道”何时踩住刹车、使预测保持稳定的极端化集合算法可以避免布莱尔得分的重大损失，而盲目地将所有75%的概率提升为90%的极端化算法就会造成那样的损失。我并不是说超级预测家已经掌握了这种神秘的艺术（或曰科学）。尽管在动荡的历史时期（也包括平稳时期）超级预测家的表现强于普通预测者，但二者的差距在动荡时期会减小。我将在第十一章回到这个话题，探讨纳西姆·塔勒布对预测比赛的评论。）

另一个有用的判据是“五五开”这种说法。对谨慎的具有概率思维的人来说，50%只是一长串概率设定中的一个，他们对50%、49%或51%都

一视同仁。但是，按照三种设定进行预测的人在被要求用概率做预测时，使用50%这个数的可能性要大得多，因为他们用它来代替“也许”。因此，可以认为经常使用50%的人准确率更低。情报高级研究计划局的比赛数据正好也表明了这一点。（注：刚入门的预测者常常会这样：只要对某个问题“一无所知”，他们就会问为什么不采用0.5这个值，也就是抛硬币的概率。不能这么做的理由有几条。其一，有可能陷入自我矛盾的困境中。假设你被要求回答2015年6月30日日经指数是否会收报于20000点上方。你对此一无所知，只好回答可能性为0.5。现在，再假设你要预测该指数是否收报于22000点上方或者位于20000~22000点之间，你仍然回答0.5。提问者要求预测的概率越多，就越容易看出，对0.5的随意使用产生的是一组缺乏一致性的概率，其和远远大于1。参见Amos Tversky and Derek Koehler, “Support Theory: A Nonextensional Representation of Subjective Probability,” *Psychological Review* 101, no.4 (1994): 547–67。其二，即使在人们认为自己一无所知时，实际上通常还是知道一点的，没有达到完全不确定的程度，至少差一点。天体物理学家理查德·高特 (J.Richard Gott) 向我们展示了当预测者只知道某事件——例如内战、经济衰退或者流感——已经持续的时间时应该怎么做。正确的做法是采取“哥白尼式的谦逊”态度，假定你无意中观察到的事件其实并没有什么特殊之处。举个例子，假如叙利亚内战已经持续了两年，这时情报高级研究计划局提出一个关于这场战争还会持续多久的问题，你可以假设你与内战起始时间的接近程度（假定它刚进行了5%的时间）等同于与结束时间的接近程度（假定它还会再持续5%的时间）。现在，你可以大致设置一个95%的概率置信区间：这场战争未来持续的时间也许短到只有两年的1/39（不到1个月），也有可能长达 39×2 年，即78年。这也许看起来算不上巨大进步，但要好过说“从零到无穷大”。如果你感觉78年太长，实在是荒唐可笑，那是因为你违反必须保持“一无所知”心态的基本规则，用到了外部视角提供的战争的整体基本比例（例如，你知道极少有战争持续那么长时间）。要成为更好的预测者，你还有很长的路要走。参见Richard Gott, “Implications of the Copernican Principle for Our Future Prospects,” *Nature* 363 (May 27, 1993): 315–20。)

我曾经问过来自蒙特利尔的超级预测家布莱恩·拉巴特（Brian Labatte），他的阅读偏好是什么。他回答，小说和非小说都行。二者各占多大比例？我继续问。“我想说，70%吧，”长时间停顿后，他接着说，“不，非小说占65%，小说占35%。”（注：布莱恩·拉贝特与作者的谈话，2014年9月30日。）就闲聊而言，这是非常精确的用语。即使在情报高级研究计划局的比赛中，普通预测者进行正式预测时，通常也做不到那样精确。他们一般喜欢用10的倍数，也就是说，他们会说某件事可能性为30%或者40%，但不会说35%，更不用提37%了。超级预测家的细分程度高得多。他们的1/3预测使用个位数百分比作为概率，举例来说，他们谨慎思考后判断某事发生概率为3%，而不是4%。还记得那位被上司罗伯特·鲁宾教导要按照合理细分的概率来思考问题的财政部助理吗，超级预测家就像他一样，力求精确，以至于有时他们会讨论在我们看来微不足道的差别。例如，正确的概率是5%还是1%？或者，这个不到1%的数是否足够接近零，可以四舍五入为零？这些讨论不是那种关于针尖上可以容下多少位天使跳舞的无意义争论，因为这种程度的精确性有时确实重要。它意味着，在前一种情形中，威胁或机会的概率极其微小，但仍然是有可能的，而后一种情形中，威胁或机会是绝对不可能存在的。如果概率极其微小的事件真的发生了，所造成的后果有足够的影响力，那么这种差别就并非无关紧要。我们可以想到这样的例子：埃博拉暴发，或者是资助下一个谷歌。

现在，我鼓励读者保持怀疑精神，而怀疑主义者也许会对我的观点持有疑义。想要给他人留下深刻印象，很容易，只要轻抚下巴，然后宣称，“苹果公司的股票价格有73%的可能在本年度增长24%”，就能达到目的。抛出几个大多数人都不能理解的技术名词，什么“随机”啦，“衰退”啦，利用人们对数学和科学合乎情理的推崇，引诱他们频频点头。这种细分像冗长晦涩的讲话一样毫无意义。不幸的是，它很普遍。那么，我们怎么知道我们看到的超级预测家的细分是有意义的？假设布莱恩·拉巴特最初设定预测概率为70%，后又调整为65%，我们怎样才能确定这番变动有可能导致预测更加准确呢？答案见于比赛数据中。芭芭拉·梅勒斯证明，细分意味着准确率提高：普通预测者喜欢10的倍数，例如20%、30%或40%，一些细分预测者使用5的倍数作为概率值，如20%、25%或30%，二者相比，后者准确率更高；而在这二者之

上的是进一步细分的预测者，他们以1作为变动单位，例如20%、21%或22%。芭芭拉又做了深入测试。她对选手们的预测进行四舍五入处理，减弱它们的细分程度。于是，很可能是此次比赛中细分程度最高的预测——只有几个百分点——变为5%，接着，最接近10%的预测被改为10%。经过这样的处理，所有预测的细分水平都降了一个等级。然后她重新计算布莱尔得分，发现即使是0.05%这样级别的最细微的四舍五入也会令超级预测家失去准确性，而普通预测者的预测经过4倍四舍五入处理（0.2%级别），准确性基本不会变化。（注：B.A.Mellers，E.Stone，T.Murray，A.Minster，N.Rohrbaugh，M.Bishop，E.Chen，J.Baker，Y.Hou，M.Horowitz，L.Ungar，and P.E.Tetlock，“Identifying and Cultivating‘Superforecasters’as aMethod of Improving Probabilistic Predictions”，“Perspectives in Psychological Science（forthcoming2015）.”）

布莱恩·拉巴特的细分可不等同于无聊冗长的谈话。它体现了精确性，这是他成为超级预测家的一个重要原因。

大多数人绝不会尝试做到布莱恩那样精确，他们故步自封，执着于两种或三种意识设定。这是严重的错误。传奇投资家查理·芒格说过一段睿智的话：“如果你没有掌握这种基本的略微怪异的基础概率学知识，那么，在漫长的人生旅途中，你会像一个参加踢屁股比赛的跛子。”（注：Charlie Munger，“A Lesson on Elementary Worldly Wisdom”，address to the University of Southern California Marshall School of Business，April14，1994，<http://www.farnamstreetblog.com/a-lesson-on-worldly-wisdom/>。）

一些经验丰富的人和先进的组织也不会敦促自己向布莱恩的水准看齐。就举一个例子。美国国家情报委员会的《国家情报评估》对外发布超级敏感的决策，例如是否出兵伊拉克，是否与伊朗谈判。它要求分析师按照5个或7个等级做预测。



图6-1 情报圈内部预测细分程度

这是在两种或三种设定基础上的重大改进，但是仍然达不到最具求真精神的预测家在许多问题上所能达到的高度。我认识一些为国家情报委员会效力的人。我怀疑他们低估了自己。如果国家情报委员会以及其他拥有一流人才的机构重视和鼓励细分工作，他们也能取得类似的成果。他们应该这么做。（注：这让我想起那个令人遗憾的措辞：“完全满足政府工作需要。”金融分析师在期权分级问题上煞费苦心，以确保各项期权按照非常细分的概率来合理报价，这种概率细分到什么程度呢，举个例子：市场发生扰动的概率为1/1000还是1/100000。常识告诉我们，如果某项操作可行并且利润可观，人们最终一定会制订出操作计划。由此看来，私营企业对研究细分限度的兴趣远远超过公共部门，这令人担忧。难道我们不应该要求国土安全部对恐怖主义威胁的评估与高盛对市场趋势的评估一样严谨吗？当然，提高细分程度的努力并不见得一定提高准确率。许多达到美国国家情报委员会水平的问题的最佳细分度也许最后还是离不开已被标准化的5级或7级体系。但是，由于反宽客文化的情报分析师缺乏好奇心，我们很难发现可能的改进措施。）

记住，你的回报是对未来有一个更清晰的认知，在人生的踢屁股比赛中，这是无价之宝。

但是这到底意味着什么？

库尔特·冯内古特的经典小说《第五号屠宰场》中有一段情节，讲的是一名美国战俘喃喃自语，让守卫感到厌烦。“这名守卫懂英语，他将美国人拖出队伍，打倒在地。”冯内古特写道。

这个美国人大吃一惊。他颤抖着站起来，吐出一口血，两颗牙齿被打落在地。他那样说话并无恶意，显然，他不知道守卫可以听到并且能够听懂他的话。“为什么是我？”他问守卫。

守卫将他推回队伍里，“费什么是你？费什么是某个人？”他反问道。

冯内古特不懈地重复着这句口头禅。“为什么是我？”当主人公比利·皮尔格林被外星人劫持时，他就这么悲叹道。“地球人总会问这个问题，皮尔格林先生。”外星人回答说，“为什么是你？为什么我们要做这种事？为什么这个，为什么那个？”（注：Kurt Vonnegut, *Slaughterhouse-Five* (New York: Dell Publishing, 1969), pp.116, 76-77.) 只有天真的人才会问“为什么”。那些更能看清现实的人是不会被这种问题所困扰的。

一个独到的见解。当某个不太可能发生但很重要的事件的确发生时，问一句“为什么”，这是人的典型反应。

宗教启示认为，不管发生什么事情，哪怕是悲剧，都是天意使然，是神的计划中的一部分，这个观点由来已久。无论我们如何看待宗教，毫无疑问，这样的思想可以给人心理慰藉，帮助人们承受本来无法承受的艰辛。奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey），这位从逆境中走出来、取得惊人成就的女士，集中展现了这种思想，并使之得到升华。她在哈佛大学的一场毕业演讲上用世俗语言说道：“没有所谓的失败。失败不过是生活试图让我们走上其他道路……从每一个错误中吸取教训，因为每一次经历、每一次遭遇，特别是每一次错误，都会给你带来收获，迫使你为今天的成就而奋斗。”任何事情发生了，都是有原因的，有目的的。温弗瑞在她划时代的电视节目最后一集中用明确的宗教语言表达基本一致的观点：“我感悟到仁慈和神迹的存在，所以我知道

一切皆非巧合，是的，世间只有神的法则。”（注：奥普拉·温弗瑞在哈佛大学毕业典礼上的讲话，2013年5月30日，<http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/05/winfreyscommencement-address/>。）

宗教不是我们满足对天意的渴望的唯一方式。心理学家发现，许多无神论者也会从人生的重要事件中领悟到天意。大部分无神论者说自己相信命运，他们的观点是：“万事皆有因，生命有一条根本法则，决定了一切如何发生。”（注：Konika Banerjee and Paul Bloom，“Does Everything Happen for a Reason？”，”New York Times，October 17，2014.）追求意义是基本的人类需求。正如许多研究所示，发现天意的能力表明你有一个健康的、富有活力的大脑。例如，在“9·11”恐怖袭击事件的幸存者中，那些从残暴行径中感受到天意的人遭受创伤后应激反应伤害的可能性更小。（注：J.A.Updegraff，R.Cohen Silver，and E.A.Holman，“Searching for and Finding Meaning in Collective Trauma：Results from a National Longitudinal Study of the 9/11 Terrorist Attacks”，”Journal of Personality and Social Psychology 95，no.3（2008）：709–22.）

不过，尽管这种思想对心理有益，却并不符合科学的世界观。科学不回答关于人生目标的“为什么”，它喜欢的是关注因果关系和概率的“怎么样”。山坡上的积雪也许会滑动引发雪崩，也许不会。它可能产生任何结果，除非雪崩真的发生，或者没有发生，我们才知道结果。这不是神或命运或任何事物预定的，不是“注定的事”。其中不存在天意。“也许”的含义是，上帝的确在宇宙中掷骰子，这有悖于爱因斯坦的理论。因此，概率思维和神之法则思维相互对立。就像油和水不可混合，概率与天意同样如此。如果我们逐步接受天定命运思想，如果到这样的地步，我们就会削弱自己的概率思维能力。

大多数人通常更相信命运。我与心理学家劳拉·克赖（Laura Kray）及其他同事一起测试了反事实思维的效果，这种思维考虑的是事实发生之前可能表现出什么不同的状况。（注：Laura Kray，Linda George，Katie Liljenquist，Adam Galinsky，Neal Roese，and Philip Tetlock，“From What Might Have Been to What Must Have Been：

Counterfactual Thinking Creates Meaning , ”Journal of Personality and Social Psychology98 , no.1 (2010) : 106–18.) 在一次实验中，西北大学的学生先要写短文，解释他们为什么选择去该校上学。然后，一半人被要求列出“如果选择其他学校，他们会有什么样的经历”。最后，所有人都要评估自己对以下三条言论的认同程度：“选择西北大学决定了我的人生；选择西北大学是我命运的一部分；选择西北大学是我一生中最重要的选择之一。”不出所料，学生们使用了反事实思维，想象他们做出不同抉择的后果，最后，把他们来西北大学的决定归咎于天意。第二个实验要求参与者回忆一位亲密的朋友。这一次，反事实思维同样使人们对友情赋予了更深刻的意义。第三个实验要求人们说出人生的一个转折点。一半参与者被要求只描述事实：发生了什么，何时发生的，涉及哪些人，他们有什么想法和感受。另一半人被要求描述如果转折点未出现，他们的生活将会怎样。最后，所有参与人员判断转折点在多大程度上是“命运的产物”。果然，仔细思考过其他人生道路的人认为现在的人生是命中注定的。

想想你生命中的另一半，以及必然发生的促使你俩走到一起的无数事件。假如那天晚上你在学习，而不是去参加聚会。假如你的爱人走路快一点，没有错过那趟火车。假如在那个周末你接受朋友的邀请，去镇子外面玩耍。这样的假设无穷无尽。只要其中一次成为现实，你们相互认识的可能性就趋于零。但是，你们的确相遇、相爱。你们是怎么做到的？大多数人不会想到，“哇，多么奇妙的运气！”他们会认为，缘分的概率如此之小，却真的出现了，这是天意的证明。

宇宙中也在发生着惊人相似的事件。想想大爆炸理论，这是解释宇宙起源的主流科学理论。大爆炸理论告诉我们，各种自然法则需要非常精密的协调才会产生恒星、行星和生命。发生最微小的偏差，我们就不会存在。大部分人看到这个观点，不会这样回应：“哇，我们真幸运！”他们不会好奇地问，是否发生了数十亿次大爆炸，产生了数十亿个平行宇宙，其中一些碰巧适合生命存在。一些物理学家会这么想。而大多数人则会猜想，某种力量，也许是神，造就了这一切。这是注定要发生的。

有这样的思维是正常的，但它是有问题的。你把这条复杂的推理链排成一条直线，心里想着：“我遇到生命中另一半的概率极其微小。但它的确发生了。这是命中注定的事。因此，它的概率是100%。”这是毋庸置疑的，但也是不相干的。逻辑和心理逻辑处于矛盾状态。

具有概率思维的人更少受“为什么”的问题的干扰，他们关注的是“怎么样”。这绝不是语意上的吹毛求疵。“为什么”将我们引向玄学，而“怎么样”仍然与物理学有关。具有概率思维的人会说：“没错，我在那一夜遇见爱人的可能性极小，但我一定是在某处，而她也一定在某处，令人开心的是，我们俩的某处恰好是同一处。”经济学家、诺贝尔奖获得者罗伯特·席勒讲过一个故事，说的是亨利·福特如何决定以每天5美元的工资招募工人，这在当时算得上超高薪酬，罗伯特的祖辈们因此下定决心，移居到底特律为福特工作。如果有人给罗伯特的一位祖辈安排了更好的工作，如果他的一位祖辈被马踢中了脑袋，如果有人让福特相信，每天支付5美元工资是疯狂之举……如果近乎无数的事件以不同的方式再现，罗伯特·席勒也许不会出生。但是，席勒没有把他的存在——不大可能发生的事件——归结于命运，而是反复讲述这个故事，以此来阐明从根本上说未来的不确定性有多大。“你们往往相信历史的演变符合逻辑，应该能预见到。其实并不是这样的，”他告诉我，“那只是事后诸葛亮罢了。”（注：罗伯特·席勒与作者的谈话，2013年8月13日。）

即使面对悲剧，具有概率思维的人也会说：“的确，事情的发展几乎有无数种可能，可结果偏偏是我的孩子失去了生命，这样的概率实在是微乎其微。但是，话说回来，总会有一种可能成为现实，而这个结果恰巧就是被选中的可能。就这么回事。”用卡尼曼的术语来说，具有概率思维的人运用外部视角来分析属性完全确定的事件，将其视为以随机抽签方式出现的可能，而这样的可能不止一种。

具有天意思维的人遇到悲剧，就会像库尔特·冯内古特那样思考：“什么是我是？为什么不是我？”

如果说“概率思维对准确预测至关重要，‘天定命运’思维妨碍概率思维”这个观点是正确的，那么我们可以预期超级预测家比普通人更排

斥“命中注定”思想。为了检验这个观点，我们测试了他们对以下这些支持命中注定思想的言论的反应：

一切事件按照神的旨意展开；

万事万物皆有缘由；

没有偶然和巧合。

我们还列出了下面这样的支持概率思维的言论：

一切都不是必然的；

像“二战”和“9·11”恐怖袭击这样的重大事件也有可能以截然不同的形式发生；

随机性是我们个人生活中常见的因素。

我们把同样的问题抛给普通的预测志愿者、宾夕法尼亚大学的学生和来自各行各业的成年美国人。我们设置了总分为9分的“命运得分”，1分代表完全排斥命中注定思想，9分代表完全接受。成年美国人的平均得分在5分左右。宾夕法尼亚大学学生分数略低于成年美国人，普通预测者更低。超级预测家的得分是最低的，固定在完全排斥命中注定思想的一端。

我们还对所有的超级预测家和普通预测者进行了个人命运得分与布莱尔得分比较，发现存在明显的相关性。也就是说，预测者越倾向于命中注定思想，预测的准确率越低。或者，从正相关关系来说，预测者越支持概率思维，准确率越高。

这样说来，寻找事件中所包含的天意与快乐生活正相关，但与预见能力负相关。这就引出了一种令人沮丧的可能：想要获得

准确性，就要承受不幸？

我不知道。本书论述的也不是如何做一个快乐的人，而是如何做到预测准确。超级预测家已经表明，概率思维是关键。那些关于人类为何存在的问题就留给别人解决吧。

第七章 超级新闻迷？如何像蜻蜓的复眼一样敏锐

超级预测的方法与数字画（色块画）的画法不同，但是超级预测家经常用与之相似的方法来处理问题，我们任何人都可以学习这种方法，即：将解决问题的过程分解为若干部分。尽可能明确区分已知信息和未知信息，认真考虑所有的假设。借鉴外部视角，把问题置于比较视野下，淡化其特殊性，同时将其作为广泛的同类现象中的特例进行处理。然后，通过内部视角分析问题的特殊性。此外，还要研究自己的观点与其他人的观点有哪些异同，特别要注意预测市场和其他吸取群体智慧的办法。综合所有视角，形成自己的判断，要像蜻蜓的复眼一样敏锐。最后，尽可能精确地表述你的见解，运用细分概率作为结论。

表现不错。这个过程听起来要求极高，实际上也确实如此，需要消耗大量时间和脑力。然而，这还只是开始。

预测不同于彩票。彩票是这样的：买了，没中，扔掉，继续买，直到中大奖。而预测是建立在现有信息基础上的判断，如果信息发生改变，预测也要相应地变动。假如新的民意测验表明某位候选人支持率直线上升，遥遥领先，你应该迅速提高该候选人获胜的概率。假如某位竞争对手出人意料地宣布破产，你就应该修改预期销售额。情报高级研究计划局的比赛同样如此。比尔·弗莱克排除困难，完成全部的初始工作，并且断言亚西尔·阿拉法特的遗体上检测到钚的概率为60%，在这之后，任何时候，因为任何理由，他想提高或降低概率，他就可以这么做。他密切关注新闻，只要他认为理由充分，就会更新预测。这显然非常重要。预测者根据最新获得的资讯及时更新自己的预测，这样的预测可能比对信息不那么敏感的预测更加接近事实。

狄文·达菲（Devyn Duffy）是一名喜欢更新预测的优秀选手。他也是超级预测家，在参加精准预测项目的志愿者中，他有着异乎寻常的特殊身份。在36岁那年，他所在的那家工厂关门，从此他成了失业人员。这个匹兹堡人现在是向州政府领取救济金的社区工作者。“我最有

用的天赋就是能够在考试中取得佳绩，尤其擅长多选题考试，”狄文写电子邮件告诉我，“这使得我看起来很聪明，实际上没有那么聪明。”不用说，狄文很有幽默感。

与许多超级预测家相似，狄文通过谷歌快讯密切追踪事态发展。举个例子，如果他就叙利亚难民问题做了一个预测，随后要做的第一件事就是关注“叙利亚难民”和“联合国难民署”，这样的设置可以“一网打尽”所有涉及叙利亚难民和监控难民人数的联合国机构的新闻。如果狄文认为某些事件局势可能迅速变化，例如泰国存在发生军事政变的风险，他就会设置每天追踪报道的快讯，否则的话，每星期追踪报道一次。只要快讯出现，狄文会在第一时间阅读，思考这些资讯表明未来会出现什么变化，并相应地更新预测。在第三个赛季，狄文对140个问题做了2271次预测，平均每个问题超过16次预测。“我认为，迄今为止我在精准预测项目上获得的成功，一直以来，”狄文写道，“都要归功于好运气和经常更新。”

狄文并非是唯一这么做的预测者。平均来看，超级预测家的更新比普通预测者频繁得多。显然，这很重要。更新过的预测很可能是建立在更多信息基础上的预测，因此更加准确。“当形势变化时，就要改变思维。”（注：When the facts change, I change my mind.”（凯恩斯的名言）——编者注）传奇般的英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯如是说。“你会怎么做，先生？”超级预测家做法类似，这是他们表现不凡的又一个重要原因。

不过，有人会提出疑问。也许，在初始预测时，认真研读材料，做细分判断，这一切还不足以成就一位超级预测家。也许，他们的预测更加出色，仅仅是因为他们用了更多的时间来阅读新闻，更新预测。一位著名的政治学家经营着一家有偿咨询公司，为大企业提供政治预测，我曾经问他是否愿意在情报高级研究计划局的比赛中一试身手。起初他还感兴趣，但是当他知道这项比赛需要更新预测时，就不再问津了。他可没有兴趣“和一群失业的新闻迷竞争”，他这样说。

我不喜欢他的态度，但可以理解。超级预测家确实认真地追踪新闻，将其作为影响预测的因素，这肯定会让他们拥有不太用心的参与者所

不具备的巨大优势。如果这是决定性因素，那么超级预测家的成功只能说明：“全力投入，持续更新预测，这的确有效果。”这个结论富有启发性，其作用就像有人告诉你，当民意测验表明某位候选人支持率遥遥领先时，他更有可能赢得选举。

但是，我们看问题要全面。超级预测家的初始预测的准确率至少比普通预测者高50%。即使比赛要求只做一次预测，不允许更新，超级预测家也能取得决定性胜利。

更重要的是，轻视观念的更新是个巨大的错误。我们所说的更新，不是不加思考地根据美国有线电视新闻网的任何报道调整自己的预测。合理的更新需要运用在初始预测中用到的技能，通常要求非常严格，甚至可能更具挑战性。

过犹不及

“美国同胞们，今晚，我想告诉你们，美国将如何与盟友合作，削弱并最终摧毁‘伊斯兰国’这个恐怖主义组织。”2014年9月10日夜，奥巴马总统在电视直播讲话中以这样的话语作为开场白，“我要明白无误地告诉大家，我们将对威胁美国的恐怖分子穷追不舍，哪怕是到天涯海角。也就是说，我会毫不犹豫地叙利亚和伊拉克的‘伊斯兰国’成员展开行动。”

超级预测家注意到这段话。2014年12月1日之前是否会有外国军队在叙利亚境内展开行动，这是当时比赛中提出的问题。以上一段声明使得答案几乎确定为“是”。于是，一连串的更新随之而来。

新的民意测验显示某位候选人支持率猛增，因此要更新预测，同这种情况相似，面对奥巴马总统的声明，参赛人员显然有必要更新自己的预测。更新的内容是什么，也是显而易见的：提高概率，使之接近百分之百确定。可是，既然每个人都清楚新动态以及该如何反应，那么，如果大家保持一致，就没有人可以提供更优的预测。让你脱颖而出的做法是，正确判断微妙的信息，进行相应的调整，这样你才能比别人更快猜出最终的结果。（注：戴维·布代斯库（David Budescu）和伊娃·陈发明了一种远见加权法来为预测者评分，该方法对那些比别人更具预见力的人赋予特别权重。参见 D.V.Budescu and E.Chen， “Identifying Expertise to Extract the Wisdom of Crowds，”*Management Science* 61， no.2（2015）：267–80。）

在比尔·弗莱克对阿拉法特钚中毒问题做出初始预测之后，过了很久，瑞士研究团队宣布，将发布结果的时间推后，因为还需要做更多检测，但他们没有说明检测项目。这意味着什么？也许无关紧要。可能是一名技术人员庆祝生日时有点开心过头，导致第二天没有工作。我们无从知晓。可是，此时弗莱克已经对钚知之甚多，包括下面这两个事实：如果人体摄取了未衰变的钚，它是可以被发现的；在自然条件下发生铅同位素衰变，也能产生钚。也许，为了确定钚的真实来源，分析师去除了所有含钚物，并用足够长的时间等待更多铅同位素（假

设存在)衰变为钋，然后再做检测。瑞士团队推迟公布检测结果的事实也许意味着，他们检测到了钋，现在正通过测试排除铅同位素作为钋成分来源的可能性。但是，这只是一种可能的解释，因此比尔谨慎地将肯定的概率提高至65%。这是一次聪明的更新。比尔注意到难以察觉的可作为判断依据的信息，抢在其他人前面，使自己的预测朝着正确的方向迈进了一步。事实上，瑞士团队的确在阿拉法特的遗体上发现了钋。比尔最后在这个问题上的布莱尔得分为0.36。这个分数可能听起来不那么令人印象深刻，但是，请记住，只有与问题的难度联系起来，布莱尔得分才有意义。要知道，检测结果让大多数专家大跌眼镜。情报高级研究计划局举办的这场比赛内部存在一个预测市场，参与者对这个问题的交易结束后，结果是：肯定概率仅为4.27%。这个结果换算成布莱尔得分，是比尔分数的6倍。比尔基本上认为检测结果更有可能证明阿拉法特的遗体内存在钋，考虑到此题的难度，他的准确性着实惊人。

但是，正如比尔的另一次表现所示，在认真更新预测的参赛者中，即使是最优秀的人也会犯错。2013年，情报高级研究计划局要求参赛选手回答日本首相安倍晋三是否会参拜靖国神社，比尔坚信答案是否定的。靖国神社建于1869年，目的是纪念战争中阵亡的日本人，现在供奉着近250万名士兵。安倍的谈话表明他对靖国神社心怀崇敬。不过，受到供奉的阵亡者中有大约1000名战犯，包括14名“甲级”战犯。日本领导人参拜靖国神社的行为激怒了中国和韩国政府，而日本的头号盟友美国政府不断地敦促日本首相不要以这种方式破坏地区关系。看到这些事实，比尔认为安倍不会去参拜，这是合理的预测。可是，随后接近安倍的人士在非官方场合透露，他会前往靖国神社。要做更新吗？比尔认为，安倍去参拜毫无意义，上述言论没有参考价值，于是他维持原来的预测。12月26日，安倍参拜靖国神社，比尔的布莱尔得分遭受重创。

以上故事暗示，如果你注意到隐藏着重要参考价值的新证据，应该立即让自己的船头转向。不过，先别急着下结论，来看看道格·洛奇对北冰洋的预测所遇到的问题。

“2014年9月15日北冰洋的海冰面积会小于2013年9月15日的面积吗？”这是情报高级研究计划局在2014年8月20日提出的问题。尽管这是一个只有26天期限的预测，但难度仍然很大。科学家以惊人的精确度追踪记录北冰洋的各类数据，每天报告结果。此前记录表明，2014年8月中旬海冰面积几乎与1年前持平。那么，9月15日的海冰会比1年前多还是少呢？每个人，从科学家到超级预测家，都认为二者应该接近。道格两头下注，他谨慎地回答，是的，海冰面积有55%的概率小于去年同期。

两天后，道格团队的一名成员发现了一份来自“海冰预测网络”的制作精良的报告。该网站的科学家运用4种不同的方法进行了28次独立预测，其中25次认为2014年9月海冰面积将小于1年前。这份报告唯一的亮点在哪里？它是一个月前完成的，未做更改。如果你面对的实际情形每天都在变化，而所预测的是24天后发生的事情，那么，一个月时间不短了。道格告诉我，毫无疑问，“这份报告太有说服力了”。于是，道格猛然掉转船头，将肯定的概率提高至95%。

接下来几星期内，海冰融化速度放慢。9月15日的海冰面积大于1年前的面积。道格的成绩大受影响。（注：道格·洛奇与作者的谈话，2014年9月30日。南极海冰问题与阿拉法特中毒问题（及其他问题）相似，触动了众多预测者意识形态上的敏感神经。他们看到了小问题后面的大问题，后者带有煽动性：全球变暖是真实发生的现象吗？以色列杀死了阿拉法特？然后这些预测者就进入到传统的诱惑与转换的模式。他们跳过有难度的专业技术问题，用饱含感情色彩的问题来取代之，在他们看来，这样的问题需要明确的答案。这些预测者的布莱尔得分因此损失惨重。）

总而言之，预测者完成初始预测后，面临两种危险。一是没有给予新信息足够的重视。这是反应不足。二是对新信息反应过度，过度解读它的意义，调整预测的幅度过大。

反应不足和反应过度都可能降低准确性。在极端情况下，二者都能够毁掉本来相当准确的预测。

反应不足

导致反应不足的原因可能有很多，其中一些平淡无奇。“唉，这次更新预测太失败了。”约书亚·弗兰克尔在2014年9月22日美国空军空袭叙利亚境内目标后写道，这次行动结束了关于外国军队是否会在2014年12月1日之前干预叙利亚局势的预测。这是弗兰克尔的错吗？他和其他人一样，看到了奥巴马宣布有意追击叙利亚境内的“伊斯兰国”成员。但是，他没有将肯定答案的概率从82%提高至99%，后来他说应该这么做。这是因为局势发展太快，而他“忙于工作，以至于忘记跟进”。某些更新就像是大扫除，把旧的预测推倒重来。

但是，比尔·弗莱克对日本官员声称安倍晋三将参拜靖国神社的信息反应不足，还有一个不易察觉的原因。参拜靖国神社的政治代价是巨大的，同时安倍完全没有通过参拜来安抚保守派选民情绪的迫切需要，因此他那么做的收益可以忽略。那么，结论呢？不去参拜看起来是理性的决定。可是比尔忽视了安倍自己的感受。安倍是保守派民族主义者。过去他参拜过靖国神社，尽管当时还不是首相。他还想再去。比尔反省了自己的错误后告诉我：“我认为我回答的其实不是‘安倍会去参拜靖国神社吗’这个问题，而是‘如果我是日本首相，会去参拜吗’。”（注：比尔·弗莱克与作者的谈话，2014年8月5日。）一语中的。后面的分析听起来应该耳熟吧：比尔认识到，他在无意识中跳入了诱惑与转换陷阱，用一个简单的问题取代原来的难题；偏离真正的问题后，比尔不再关注新信息，因为它与替代后的问题无关。

这是一个心理偏差导致更新错误的例子。此类心理偏差总是难以察觉，其中一项特别顽固，它引发的反应不足很有可能导致预测彻底失败。

1941年12月7日，日本帝国海军偷袭了美国珍珠港，令美国人深感震惊，这不仅是因为他们突然被推进了“二战”的旋涡，而且因为，此次偷袭揭示了过去很少考虑过的一个威胁：如果夏威夷脆弱不堪，加利福尼亚同样如此。于是，防御能力迅速升级。但许多高级官员担心，在间谍和特工的破坏下，所有准备工作都有可能付之东流。日裔美国

人“完全可能成为整个国内防御体系的阿喀琉斯之踵”，厄尔·沃伦警告说。当时，沃伦担任加利福尼亚首席检察长，后来又陆续成为州长、美国最高法院首席大法官。今天，他被视为废除学校隔离制度和维护人权的自由主义斗士，得到人们的纪念。（注：G.Edward White, Earl Warren: A Public Life (New York: Oxford University Press, 1987), p.69.)

不过，“二战”期间，人权还不在沃伦的鼻尖视角内，他关注的是安全。他消除只存在于人们意识中的威胁的计划是将所有日本血统的男性、女性和儿童集中起来，关押在一起。这个计划于1942年2月中旬至8月实施，112000人——其中2/3出生在美国——被运送至与外界隔绝的营地，四周是带刺铁丝网和带枪的看守。

在这次集中关押前的10个星期内，在1942年余下的日子里，甚至在1943年，没有出现任何蓄意破坏活动。一些支持关押的人认为，这个迹象，连同日军遭受的一系列重大挫折，意味着可以放松此项政策。可是沃伦和其他强硬派人士不同意。他们坚持认为，威胁依然存在，还没有减轻。（注：沃伦的支持者可以争论说，低估该威胁所带来的风险大于高估它的风险，因此如果沃伦态度谨慎，就犯了错误。作为中央情报局分析师的罗伯特·盖茨曾经怀疑戈尔巴乔夫的意图，他对此做辩解时表达了类似的观点。在EPJ项目中，我将这种行为称为“我犯了正确的错误”式辩解，并注意到有时它确实是合理的。但是，沃伦在战争临近结束时仍然拒绝让步，致使这样的辩解值得质疑。即使在战争结束后的若干年内，沃伦还是坚持认为他做了正确的事。只有在写于1971年的回忆录中，沃伦才表达了悔意。参见 G.Edward White, “The Unacknowledged Lesson: Earl Warren and the Japanese Relocation Controversy”, Virginia Quarterly Review 55 (Autumn 1979): 613-29.)

这是心理学家所谓的“信念固着”的极端例子。人们可能会极其顽固，像疯子一样寻找各种借口来拒绝接受颠覆他们固有信念的新信息。1942年，坚决支持关押日裔美国人的约翰·德威特将军提出这样一个观点：“迄今为止未发生破坏活动，这一事实令人不安，并且更加证明此

类活动将会发生。”（注：John DeWitt , Final Report : Japanese Evacuation from the West Coast , 1942 , <https://archive.org/details/japaneseevacuati00dewi>.）他的话换一种更加直接的方式表述就是：“我所预期的事件未发生，这一事实本身就证明它会发生。”幸运的是，像这样极其固执己见的行为很少见。更加常见的做法是，当面对不可能忽视的事实时，我们极不情愿地做出让步，但让步幅度可能低于本应达到的幅度。正如第二章所述，大脑喜欢事物整齐有序，一旦出现混乱，它会试着将混乱压缩到最低程度。

但对于混乱，也不能一概而论。还记得凯恩斯的那句话吗？根据形势变化来改变观念。这句话出现在无数的书中，我的一本书和我的合作者写的一本书都引用过。谷歌搜索一下，你会发现互联网上随处可见这句名言。在凯恩斯说过的诸多名言中，这句话可能是最有名的。但是，在撰写本书时，我试图追溯其出处，但未果。不过，我倒是在《华尔街日报》的博客上看到一篇帖子，发帖者说没有人找到那句话出自何处，两位研究凯恩斯的顶级专家认为是虚构的。（注：Jason Zweig , “Keynes : He Didn’t Say Half of What He Said.Or Did He ? , ”Wall Street Journal , February11 , 2011 , <http://blogs.wsj.com/marketbeat/2011/02/11/keynes-he-didnt-say-half-of-whatsaid-or-did-he/>。）根据这些事实，本着凯恩斯似乎从未谈论过的务实精神，我断言，我犯了一个错误。现在我向世界表达悔意。这很难吗？也不是。许多聪明人也犯过同样的错误，承认错误不会让我尴尬。这句引言并非我的研究工作的中心，对其去伪存真不会影响人们对我的认知。

可是，如果这句话关系到我的职业生涯，我的反应也许就不会这么随意了。社会心理学家很久之前就认识到，让人们公开表达对某种观念的支持，是一种固化观念的有效方式，要改变此种观念，难度很大。表达的言辞越有力，观念的抵抗力就越强。（注：Charles A.Kiesler , The Psychology of Commitment : Experiments Linking Behavior to Belief (New York : Academic Press , 1971) .）

让-皮埃尔·伯格玛 (Jean-Pierre Beugoms) 是一位超级预测家，他愿意“抢在队友前面改变自己的观点”，对此他引以为荣。不过他也说

了，“我得承认，这是挑战，如果要回答的是我已经投入一定精力去研究的问题，就更难改变观点了”。对伯格玛而言，这类问题指的是军事问题。他是西点军校的毕业生，现在正在撰写关于美国军事史的博士论文。“我感觉（在军事问题上）自己应该比大多数人做得更好。因此，如果我意识到自己错了，头几天我会拒绝承认这一点，然后才会批判自己。”（注：让·皮埃尔·布格玛与作者的谈话，2013年3月4日。）

对观念的执着可以有多种形式。一种分析它的有效方法是把它想象为儿童游戏叠叠乐。游戏一开始是用积木搭建好一座小塔。玩家轮流从小塔上抽走积木，当有人移走积木后，小塔倒塌，游戏结束。我们的自我认知和世界观以叠叠乐式的方式相互叠加在一起。我认为凯恩斯说过“当形势变化时，就要改变思维”，这个观点相当于位于顶端的积木。它不支撑任何积木，因此可以轻松挪走它，扔在一边，不会影响其他积木。但是，当让-皮埃尔在其专业领域进行预测时，他的观念就不再是位于顶端的那块积木，而是与他的自我认知相邻，靠近小塔的核心位置。所以，要抽走这块积木，而又不会影响其他积木，难度要大得多。这就是让-皮埃尔不愿改变观念的原因。

耶鲁大学教授丹·卡汗（Dan Kahan）做过的大量研究表明，我们对风险的判断，例如枪支管理让我们更加安全还是让我们面临危险，更多的是由我们的认同所决定的，而不是通过谨慎评估证据得出的，这就是人们对枪支管理的观点通常与他们对气候变化的观点相关联，尽管这两个问题相互之间没有逻辑上的联系。心理逻辑压倒了逻辑。卡汗要求那些坚决认为枪支管理增大危险或者减小危险的人设想存在确凿证据证明自己错了，然后又问他们，如果那样的证据摆在他们面前，他们是否会改变立场，这些人通常说不。这块观念积木支撑着许多观念。移走它，你会感觉无所适从，所以很多人甚至连想象一下都不愿意。

当某块积木处于小塔的基座上时，根本没有办法做到移走它的同时保持整座塔的原样。这种极端的执着导致对承认错误的极端排斥，这就是囚禁112000名无辜人士的主导者为什么如此坚信破坏活动的威胁很

严重的原因。他们的固执己见深入骨髓。沃伦本质上是人权自由主义者。承认自己非法关押112000人，等于用重锤猛击他的精神之塔。

这意味着超级预测家也许有一项意想不到的优势：他们不是专家或者专业人士，故而做任何预测时都怀着谦卑之心。只有在极少数情况下，例如，让-皮埃尔·伯格玛回答军事问题时，他们才会执着于自己的判断，除此之外，他们不会那么做，因此他们更容易承认某个预测偏离方向，并进行调整。这不是说超级预测家完全与自负绝缘。他们关心自己在队友中的声望。如果“超级预测家”这个头衔成为自我认知的一部分，他们的固执心态将急剧膨胀。不过，他们的自尊所带来的风险仍然远远低于中央情报局的职业分析师和受欢迎的评论员，后者的声望时刻受到考验。当新的证据要求超级预测家更新预测时，他们的这项优势使其避免了反应不足。

反应过度

假设你是一项古怪的大学毕业生心理实验的研究对象。研究人员要求你阅读少量关于某人的资料。“罗伯特是一名学生，他每星期学习31小时。”资料上写着。接着，你要预测罗伯特的平均学分。信息不多，不过符合你对好学生的一贯印象，因此你猜他的平均学分相当高。

现在试试这个实验：戴维是一位做精神治疗的病人，依靠性虐待幻想来唤起性欲。问题来了：戴维是虐童者的可能性有多大？你所获得的信息还是很少，但是这些信息符合你对虐童者的印象。因此，你认为他是虐童者的可能性很大。

现在，假定我提供给你更多关于罗伯特的真实信息。如果我告诉你，他一个月打三四次网球，你会怎么想？如果他维持时间最长的朋友关系只持续了两个月，你又会做何感想？你会改变对罗伯特的平均学分的判断吗？

下面是关于戴维的更多信息。他喜欢讲笑话。有一次滑雪时他的背部受伤了。现在，他是虐童者的可能性增大还是减小了？

也许你会想：“所有增加的信息都是与问题无关的。我要忽略它们。”这么想是对的。由于完全无关，这些信息预先被谨慎地过滤掉了。

然而，这种无关信息确实会影响我们。1989年，根据心理学家理查德·尼斯比特（Richard Nisbett）的研究成果，我开展了一项研究，随机选择参与者，提供给他们最少量的事实或者是上述信息加上无关事实，然后要求他们判断罗伯特的平均学分或者戴维是否具有虐童癖好。不出所料，获得无关信息的人失去了自信。原因何在？如果只有符合他们对好学生或虐童者印象的事实，而没有其他资料，他们会充满自信，观点明确，前面我们的判断反映了这一点。可是，如果增加了无关信息，我们就会忍不住更多地将罗伯特和戴维视为普通人，而不是一种典型形象，这样的话，二者的关联性就会弱化。（注：P.E.Tetlock and Richard Boettger, “Accountability：A Social Magnifier of

the Dilution Effect , ”Journal of Personality and Social Psychology 57 (1989) : 388–98.)

心理学家把这种现象称为稀释效应，考虑到典型形象本身就是偏见的根源，我们也许可以说，典型形象的稀释肯定是有益处的。这么说既正确又错误。说它正确，是因为，以毒攻毒、以偏见攻偏见是有可能的。但是，稀释效应并不能完全消除偏见。回想一下整个过程。人们根据自己认为有用的少量信息来做判断。接着，他们遇到了明显无关的信息，所谓无意义的噪声，毫无疑问，他们应该忽略这些信息。可是，他们没有。他们开始动摇，任由下一波随机的无关信息摆布。

这样的动摇就是反应过度，这是一种代价高昂的常见错误。我们来看看股票市场典型的一天是什么样的。股票交易量和波动性令人吃惊。造成这种现象的原因比较复杂，许多研究和争论正是以此作为研究对象。不过，很明显，至少有部分原因要归咎于交易者对新信息的反应过度。（注：关于资本市场价格过度波动的最早案例之一，参见 Robert Shiller , “Do Stock Prices Move Too Much to Be Justified by Subsequent Changes in Dividends ? , ”National Bureau of Economic Research Working Paper no.456 , 1980 ; Terrance Odean , “Do Investors Trade Too Much ? , ”American Economic Review 89 , no.5 (1999) : 1279–98.) 也许约翰·梅纳德·凯恩斯没有说过前述那句名言，但他确实极力主张人们根据变化的事实来改变观念。即便是他，也会感觉“现有投资的利润的每日波动显然是一种短暂的无关紧要的特性，却往往能对市场产生完全过度的甚至可以说荒唐可笑的影响”。（注：John Maynard Keynes , The General Theory of Employment , Interest , and Money (CreateSpace Independent Publishing Platform , 2011) , p.63.)

“许多投资者不断更换股票和共同基金，就像在金拉米纸牌游戏中选择和放弃纸牌。”普林斯顿大学经济学家伯顿·马尔基尔 (Burton Malkiel) 评论道。（注：Burton Malkiel , A Random Walk Down Wall Street , rev.and updated ed. (New York : W.W.Norton , 2012) , p.240.) 为此他们会付出代价。多项研究发现，交易更频繁的人与那些倾向于传统的买入持有策略的人相比，收益更低。马尔基尔提到了一

个20世纪90年代的研究案例。该项目针对66000个家庭进行了长达5年的追踪调研，发现：当时市场年均收益率为17.9%，而那些交易最频繁的家庭年均收益率为11.4%。（注：同上，241页。请注意，这种对交易频率的比较与决定交易的人有关。所谓的高频交易，是用计算机和算法来操作的，属于完全不同的事物。）后者投入大量的时间和精力来频繁交易，但那些交易成功后就去打高尔夫球的人收益反而更好。

与反应不足一样，反应过度的关键原因也可以用两个字概括：执着。在上述案例中，指的是缺少执着。持续买卖的交易者并非清楚手中股票的真正价值，也不会对它们倾注感情。他们预期某些股票股价下跌，然后满不在乎地卖出这些被人遗弃的股票。马尔基尔的比喻在这里恰如其分。股票交易者对这些股票缺少执着的心态，如同金拉米纸牌游戏玩家对手中的纸牌一样，这导致他们非常容易对“短暂的、无关紧要的特性”之类的信息做出过度反应。

考虑到超级预测家对自己的预测不算太执着，我们可以认为，对他们而言，反应过度的风险比反应不足更大，例如，道格·洛奇和他的团队仅仅因为一份1个月前完成的报告而将概率从55%提升至95%。不过，超级预测家通常都会想方设法避免这两种错误。如果做不到这一点，他们就不能被称为“超级预测家”。

那么，他们是怎么做到的？19世纪时，散文中必须出现古希腊神话里的圣人，当时，任何关于两种对立风险的讨论都要引用古希腊神话中的两个海妖斯库拉（Scylla）和卡律布狄斯（Charybdis）作为例证。斯库拉是距离意大利海岸不远处的一块巨石，卡律布狄斯是西西里岛海岸的一处漩涡，二者相距不远。海员们知道，如果他们的船太过偏向任何一侧，他们就会遭受厄运。预测者应该具有同样的谨慎心态，对新信息避免反应不足或反应过度，这两种反应就是预测者要面对的斯库拉和卡律布狄斯。合理的更新就是要找到中间道路。

明托队长

情报高级研究计划局的比赛办到第三届时，蒂姆·明托（Tim Minto）力压群雄夺得冠军，最终的布莱尔得分为0.15。这是一个令人吃惊的成绩，几乎可以与肯·詹宁斯连续74次在《危险边缘》节目中获胜媲美。这位45岁的温哥华软件工程师取得如此佳绩的一个重要原因是他具备更新预测的技能。

蒂姆做初始预测的时间比其他顶级预测家少。“我一般用5~15分钟做一个预测，也就是说，也许1个小时左右就完成了6或7个问题的预测。”他说。而第二天，他又会回顾前一天的问题，发表新的见解。他还在互联网上查阅相反的证据。每一星期他用5天时间做这件事。

这些调研工作使他的观点发生很大变化。“我不断更新预测，”他说，“这就是我的思维方法，但是我通常更多地用在实际工作中，而不是用在回答（比赛）问题上。”（注：蒂姆·明托与作者的谈话，2013年2月15日。）当一个问题结束预测时，蒂姆通常会交出12条预测。有时，甚至接近40或50条。有一个题目问的是美国和阿富汗是否会就美军继续驻扎阿富汗达成协议，他提交了77条预测。

看起来明托队长似乎反应过度，直接驾船驶向卡律布狄斯一侧了。不过，我该谈谈他的持续修正过程中的单次调整幅度。几乎每一个案例中，幅度都不大，可是却会产生很大影响。

叙利亚内战爆发，大量平民撤离该国。情报高级研究计划局的比赛要求预测者回答“联合国难民署2014年4月1日报告的在册叙利亚难民人数”是否少于260万。这个问题是2014年1月第一星期提出的，因此预测者必须研究未来3个月的形势。事后证明答案是肯定的。图7-1显示了蒂姆·明托在这3个月中如何更新观点。

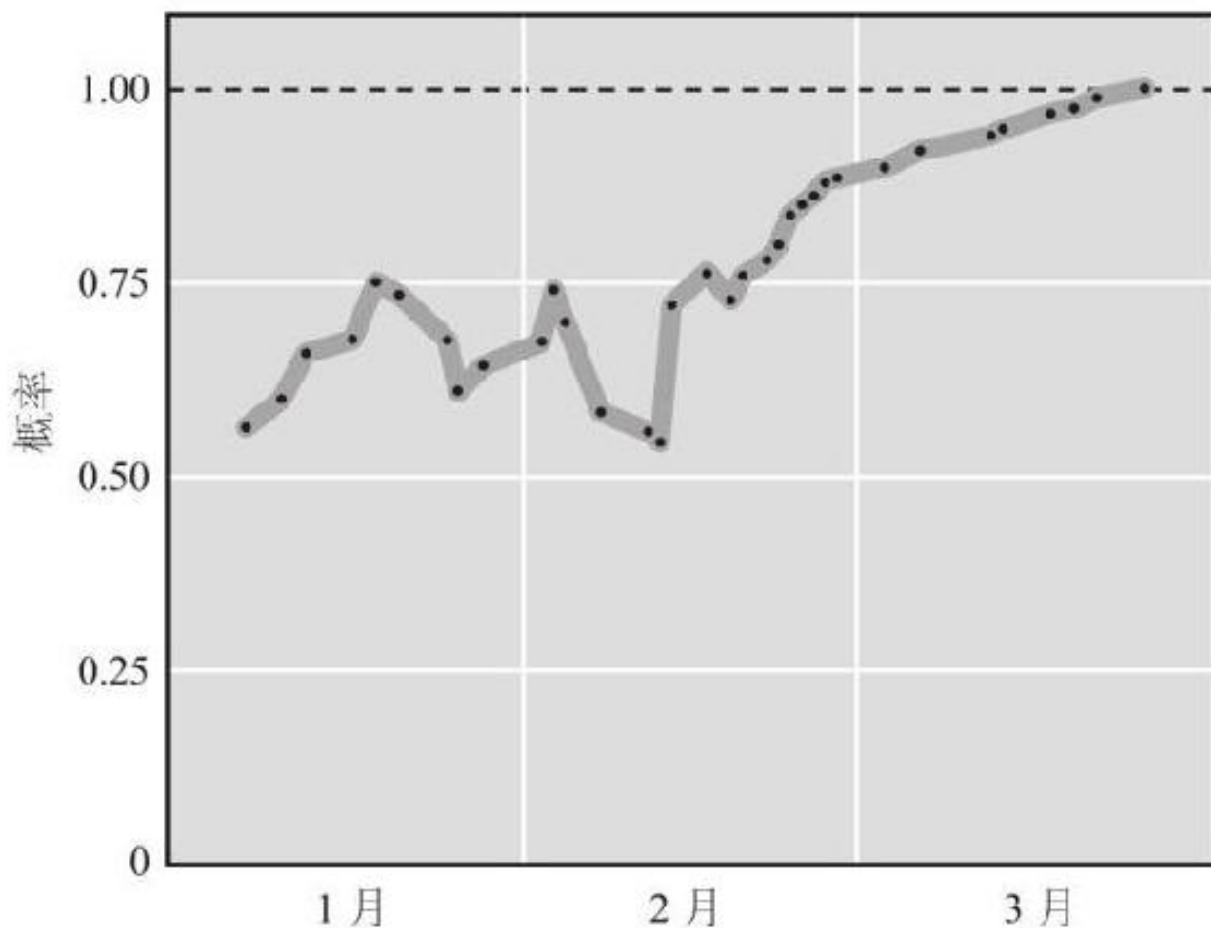


图7-1 一位顶尖超级预测家的观念更新方式

问题提出后，蒂姆进行了第一次预测，略高于50%，偏向“是”一边，这在当时是合理的。目标数字的确很大，但是叙利亚局势不稳，难民数量每天持续上升。图7-1“说”出了随后发生的事：蒂姆修改了34次预测。虽然某些更新后的预测让他偏离了正确答案，但整体趋势基本上保持正确方向。蒂姆最后的布莱尔得分是0.07，令人印象深刻。

请注意蒂姆的变动幅度有多么小：完全没有30或40个百分点的剧烈振荡；平均变动非常小，只有3.5%。这至关重要。少数几次小幅调整会使蒂姆看起来反应不足，而多次大幅调整又会让他显得反应过度。但如果采用多次小幅调整，蒂姆就可以在斯库拉和卡律布狄斯之间安全航行了。

我们可以将这样细小的变动称为“怀疑单元”，用它作为思维工具，也许看起来有些奇怪。不过，如果你的思维能达到蒂姆的细分程度，自然也会那样做。假设2014年9月初你看到这样的信息：出类拔萃的民意测验数据采集人纳特·西尔弗认为共和党赢得参议院中期选举的机会是60%。你发现这个预测非常有说服力，于是，你将自己的初始预测也设为60%。第二天，你了解到新的民意测验显示共和党在科罗拉多州参议院的支持率从45%上升至55%。这条新闻会让你提高预测值吗？如果是的，提高幅度又是多少？一定大于零。可是，接下来你又会想，共和党需要赢得多少个州的选举才能使局势有利于己方。然后，你意识到，科罗拉多州的一场胜利不会产生多大的影响。于是，你认为最大变动值应该是10%。现在，实际变动值位于1%~10%之间。共和党有望赢得多少个州的选票？如果答案是“数量很大，足以获得参议院多数党地位”，那就可以提高变动区间上限值。如果答案是“恐怕难以赢得多数席位”，那就降低下限值。在各州的竞选活动中，民意趋势如何？在科罗拉多州发挥作用的因素适用于其他州吗？选举还有多久才开始？在选举开始前的这段时间内，民意测验的可预测性如何？每一个问题的答案都能帮助你朝着合理的修正值迈进一小步。先是2%~9%，然后调整为3%~7%。最后，你确定变动值为4%。这样，你的预测概率从60%提高至64%。

调整幅度不大，比较平滑。甚至可以坦率地说，有点儿枯燥无味。蒂姆永远不会成为权威，通过电视节目、畅销书和企业论坛与观众分享他的远见卓识。可是蒂姆的方法卓有成效。比赛数据证明了这一点：超级预测家不仅更新频率高于其他预测者，而且他们的调整幅度也更小。

这种方法为什么有效？原因并不神秘。不会根据新信息调整预测观点的预测者将无法抓住新信息的价值，而对新信息如此敏感以至于完全根据新信息来做预测的预测者将失去旧信息的价值，而这些旧信息正是之前预测的基础。小心翼翼地在新旧信息之间寻找平衡的预测者能够抓住二者的价值，将其注入新预测中。要做到这一点，最好的方法是迈小步、勤更新。

有一个老的思维实验诠释了 this 观点。假设你背对着一张台球桌坐下。你的朋友在桌子上滚动台球，它随机地停在某个地方。你想盲猜它的位置。用什么方法呢？你的朋友滚动第二个球，它停在另一个随机位置。你问朋友，“第二个球在第一个的左边还是右边？”朋友回答：“左边。”这只是微不足道的信息片段，但并非毫无价值。你从中得知，第一个球不是停在球桌最左边，而且，它在球桌右半部分的可能性还略高一点儿。假如朋友再次滚动一个球，然后你们重复一遍刚才的问答，你就获得了新的信息片段。如果朋友回答“还是在左边”，那么第一个球在桌子右半部分的可能性又增加了一分。不断重复这个过程，第一个球可能的位置范围慢慢收窄，正确答案渐行渐近。当然，你绝对无法彻底消除不确定因素。（注：Sharon Bertsch McGrayne, *The Theory that Would Not Die*, Yale University Press, 2011, p.7.）

如果你学过《101统计学》（Statistics101）这门课程，也许

还记得托马斯·贝叶斯设计了这个思维实验的一个版本。贝叶斯是一位长老会牧师，学习过逻辑学。他出生于1701年，正是现代概率理论诞生的前夕。他为这门学科贡献了一篇文章，题为“机会问题的解法”。这篇文章，连同贝叶斯的朋友理查德·普莱斯（此人于1761年贝叶斯过世后发表了他的文章）的著作，以及伟大的法国数学家皮埃尔·西蒙·拉普拉斯的真知灼见，最终促成了贝叶斯定理的诞生。这个定理“长”成这样：

$$P(H|D) / P(-H|D) = P(D|H) \cdot P(H) / P(D|-H) \cdot P(-H)$$

后验概率=似然比×先验概率

贝叶斯判断更新方程

简单地说，该定理认为，你的新判断将有赖于两个因素：先验判断（连同所有形成这一判断所需的知识）乘以新信息的“判别值”。这非常抽象，让人摸不着头脑。现在，我们来看看我的同事、政治学家、超级预测家杰伊·乌尔费尔德（Jay Ulfelder）如何将其用于实际。

2013年，奥巴马政府任命查克·哈格尔为国防部长。可是，随着一些有争议的报告浮出水面，而后一场听证会又不欢而散，有人猜测哈格尔的提名会被参议院否决。“哈格尔会退缩吗？”国防分析师汤姆·里克斯（Tom Ricks）写道，“我想说，提名获得通过的概率是50%.....但是会随时间下降。底线是：我认为，如果某一个工作日，参议院军事委员会没有投票决定是否向全体参议员递交提名，那么，每过一个这样的工作日，哈格尔成为国防部长的可能性就会下降约2%。”这是一个合理的判断吗？“有经验的预测者通常从基本概率开始，”乌尔费尔德写道，“自‘二战’结束后不久设立这个（国防部长）职位以来，24次官方提名中似乎只有1次被参议院否决，而且，没有任何一位被提名者退缩。”因此，基本概率是96%。假设在查克·哈格尔被提名国防部长后，乌尔费尔德要立即回答提名是否能获得批准，如果他没有考虑任何其他信息，他会说，“成功的机会是96%”。因为这个估计值是在搜集到更多信息之前得出的，所以被称为“先验”。（注：Jay Ulfelder, “Will Chuck Hagel Be the Next SecDef? A Case Study in How (Not) to Forecast,” DartThrowing Chimp, February 9, 2013, <http://dartthrowingchimp.wordpress.com/2013/02/09/will-chuck-hagel-win-senate-approval-a-case-study-in-how-not-to-forecast/>. 瑞克的错误相当普遍。2015年3月16日，戴维·莱昂哈特在《纽约时报》的一篇文章中警告说，媒体评论员往往对总统候选人的不当言论反应过度，这些言论包括巴拉克·奥巴马将美国劳工阶层对枪支和宗教的兴趣归因于经济乏力，还有乔治·W·布什在录音尚未停止的情况下用咒骂字眼来描述一名记者。莱昂哈特正确地提醒预测者，经济和人口结构这样的基本政治因素大体上决定了选举结果（“From the Upshot’s Editor: Political Mysteries”）。）

但是，当时哈格尔把听证会搞砸了。显然，这减小了他的机会。减小幅度有多大呢？为了回答这个问题，乌尔费尔德写道：“贝叶斯定理要求我们评估两个因素：（1）如果提名注定被否决，我们看到哈格尔在参议院表现不佳的可能性有多大；（2）如果提名注定获得通过，看到表现不佳的可能性又有多大。”乌尔费尔德没有这些数字，因此，他一开始就选择无理由地信任里克斯，使自己的预测结果严重倾向于里克斯的观点。他的逻辑是，如果里克斯的那些数字无法证明合理，那么他的观点同样如此。“为了论证的需要，我会假设，每5位注定当选的

提名者中只有1位在任命听证会上表现糟糕，而在注定失败的提名者中，这个比例为19/20。”乌尔费尔德将里克斯的数字放进贝叶斯的公式中，经过计算，他的预测结果“从96%骤降至较低的.....83%”。于是，乌尔费尔德断言里克斯的预测不靠谱，哈格尔仍然很有可能当选。两星期后，哈格尔的确成为国防部长。（注：在我看来，乌尔费尔德的论点更有说服力。但是，这只是我的观点，而不是准确的事实。人们可以使用贝叶斯定理来为里克斯辩解，方法是：找到一个新的合情合理的基本比例来设定初始概率。96%是参议院通过国防部长提名的比例，我们可以放弃这个数字，转而像下面这样来选择基本比例：当媒体披露某个提名在参议院受阻时，它最终通过的比例有多大？我的猜测是60%~70%。将两种基本比例混合后得到先验概率，约为80%。最终结果：里克斯的错误程度似乎有所降低。永远不要忘记，对现实事件的预测是一门像科学一样精妙的艺术。Ulfelder，“Will Chuck Hagel Be the Next SecDef？”）

这也许会令厌恶数学的人感到绝望。预测师真的必须理解、记住和使用令人颤抖的代数式吗？我有一个好消息带给你们：不，你不必那么做。

超级预测家是一个数学基础好的群体。许多人知道贝叶斯定理，如果感觉有必要，他们会运用这个定理来为自己服务。可是，他们很少如此直接地计算数字。对超级预测家而言，比贝叶斯定理重要得多的是贝叶斯的这一核心见解：根据证据的重要性持续更新预测，以此逐渐接近真相。（注：心理学家开展了数百项实验来检测人们作为贝叶斯型更新者所具备的熟练技能。实验中提出的问题不像现实中情报高级研究计划局提出的问题那样混乱，而是具有明显正确或错误的贝叶斯型答案。假设你从一口缸中随机取出一些球（缸中的球可以替换），这口缸装有70个红球和30个蓝球或者70个蓝球和30个红球的概率都是50%。现在，你取出了8个红球和5个蓝球。你认为50%的概率应该变动多少？正确的贝叶斯答案是第一种情况的概率变为0.92，但大多数人对这一事实反应不足，给出的概率接近70%。芭芭拉·梅勒斯通过这样的任务证明，超级预测家的贝叶斯思维明显强于普通预测者。参见 B.A.Mellers , E.Stone , T.Murray , A.Minster , N.Rohrbaugh , M.Bishop , E.Chen , J.Baker , Y.Hou , M.Horowitz , L.Ungar , and

P.E.Tetlock , “Identifying and Cultivating ‘Superforecasters’ as a Method of Improving Probabilistic Predictions , ” Perspectives in Psychological Science (forthcoming 2015) 。) 蒂姆·明托就是这样。他知道贝叶斯定理，但在数百次更新预测的过程中，他从未运用过该定理。明托也赞赏贝叶斯的精神。“让我凭记忆写出贝叶斯定理，我可能写不出来，”他说，“尽管如此，我还是认为我可能比大多数人更擅长直观地理解贝叶斯定理。”明托是一位不用贝叶斯定理的贝叶斯主义者。这个自相矛盾的描述适用于大部分超级预测家。

现在我们掌握了胜利公式：大量的小幅更新。依此行事，你很快会在预测比赛中取得佳绩，对吗？

我倒是希望这么简单。的确，蒂姆·明托的方法经常表现不凡，所以，在超级预测家更新预测的过程中，这种方法屡见不鲜。不过，它不是能打开所有锁的万能钥匙。有时使用这种方法恰恰适得其反。

还记得道格·洛奇对那份北冰洋冰海面积报告的过度反应吗？他将预测概率提高为95%，几天后，他分析了最新的和过去12年的数据，将这些数据与科学家的预测进行比较，发现预测与实际情况存在巨大且不断加大的差距。他应该怎么应对？道格可以遵循“大量的小幅更新”指导原则，随着时间推移逐步降低预测值。他也可以推倒重来。“我将概率定为95%的唯一理由是一份显然不合格的报告，因此，我应该摆脱这份报告的影响，重新做预测。”他选择了第二条路。首先，他将概率回调至55%，这是他的初始预测，接着降低至15%。在那之后，道格恢复了“大量的小幅更新”，这是他一贯的风格。

正确的选择。如果道格在概率为95%时坚持“大量的小幅更新”，他那令人失望的最终得分还要糟糕得多。

乔治·奥威尔在其著名文章《政治和英语》的结尾重点强调了6条规则，包括“能用简短单词的地方绝不用长单词”，“能用主动语态的地方绝不用被动语态”。但是，第六条规则才是关键：“宁可违反上述规则，也不要言之无物。”

我理解有人渴望找到防止错误的规则来保证结果不出问题，这是刺猬型评论员及其错误的确定性对我们的致命吸引力的根源。这里没有什么魔法公式，只有明白无误的规则和诸多告诫。超级预测家知道这些规则，但也明白，运用它们需要细致入微的判断。他们宁愿违反这些规则，也不想交出一份简单粗糙的预测。

第八章 永远的贝塔：超级预测家是如何炼成的

失败激发了玛丽·辛普森（Mary Simpson）的斗志，使她成为一名超级预测家。

“我真的完全错过了2007年那场金融危机来临之前的时机，这让我感到沮丧，因为我的背景让我可以知晓问题出在哪里。”辛普森说道。作为克莱门特研究生大学经济学博士，辛普森曾为公用事业公司南加州爱迪生电力公司管理法律和财务事务，2007年成为独立的理财顾问，处于半退休状态。那一年，世界开始听到金融危机的“雷声”。是年年末，全球经济陷入衰退。2008年上半年更加沉重的打击接踵而至。可是，与大多数同领域的专家相似，直到雷曼兄弟在这一年9月15日宣布破产，玛丽才认识到危机的规模。已经太迟了，她的退休积蓄大幅缩水。

她回忆说：“我真的希望更多地了解预测这门技术。”她想提高自己的预判能力，不仅是为了财务上的利益，更是因为，她认为自己在这方面有潜能。“有些事情，你会认为，‘我应该做得更好’，这就是其中之一。”（注：玛丽·辛普森与作者的谈话，2013年4月26日。）

辛普森听说了精准预测项目，就报名参加。她成为非常优秀的预测家，她的超级预测家身份证明了这一点。

心理学家卡罗尔·德韦克（Carol Dweck）会说辛普森具有“成长型思维模式”，德韦克对这种心态的定义是：相信自己的能力主要是努力的结果，自信可以通过“成长”达到愿意努力工作和学习的状态。（注：关于德韦克的研究项目的通俗概述，参见Carol Dweck，*Mindset：The New Psychology of Success*（New York：Ballantine Books，2006），pp.23，18。）有些人也许认为这是显而易见的，没有必要讨论。但是，正如德韦克的研究所示，成长型思维模式绝非普遍现象。许多人具有的是她所谓的“固定型思维模式”：相信自己出生时就已定型，能力只能被发现，不能被培养或者开发。具有固定型思维模式的人说话

方式就像这样：“我数学差。”他们认为这是个人特有的固定属性，如同左撇子、女性或个子高一样，不可改变。这种思维模式会导致严重后果。自认为数学差并且永远无法提高的人不会努力提升自己的数学能力，因为那样做没有意义。如果他被迫学习数学，就像在学校里那样，他只会认为任何不足都进一步证明自己能力上的局限性已暴露无遗，应该尽快停止在这方面浪费时间。他绝不会在自己身上寻找任何提升自我的潜力。就这样，“我数学差”这个观念变成了自我实现的预言。（注：有人可能承认思维固定的人在生活中容易吃亏，因为：（1）他们会错过具有成长型思维的人才能抓住的机会；（2）从来不尝试比尝试后失败还要糟糕。但是，可能还是会有人提出疑问，固定型思维和成长型思维，哪一种更接近于客观现实。这个问题让我们回到了之前的“先天与后天”之争，我会避开这个污水坑，不再谈论它，但是要再次告诫大家警惕“要么……要么……”的错误二分法。正如行为遗传学现在所揭示的那样，在现实中，先天或者后天不像先天与后天结合那样普遍，因为我们体内每个细胞内的DNA和孕育我们的这个世界之间以复杂的方式相互作用。就天赋而言，不是每个婴儿都具备成为爱因斯坦、贝多芬、职业篮球运动员或者超级预测者的潜能。但是在这些限制条件下，结果有可能多种多样。我们成为什么样的人，我们取得什么样的成就，取决于世界所给予的机会，以及我们是否准备好抓住它们。）

德韦克设计了诸多实验来揭示固定型思维模式的强大影响力，在其中一次实验中，她给5年级学生出了一些相对简单的测验题。他们喜欢做这些题。接着德韦克提高了题目的难度。一些孩子突然失去了兴趣，拒绝接受将测验题带回家的建议。其他孩子对难题的喜爱甚至超过对简单题的喜爱。一个孩子问：“你能写下这些测验题集的名字吗？这样的话，做完这些题，妈妈可以再给我买一些。”这两组孩子的区别不是“解测验题的天赋”。即使在擅长解题的这一组中，当面对更难的挑战时，有一些孩子也会退缩，但其他孩子却热情高涨。关键的因素是思维模式。具有固定型思维模式的儿童遇到困难就会放弃，而成长型的儿童干劲十足。

思维模式固定的人即便努力，也不会像那些相信自己能够成长的人那样从实践中收获那么多。在一次实验中，德韦克一边让志愿者回答难题，然后告知他们答案是否正确，并提供可以帮助他们进步的信息，一边扫描他们的大脑。扫描结果显示，思维固定的志愿者在被告知自己的答案正确与否时，大脑完全被吸引住了，他们的注意力显然全部聚焦在这部分信息上，而有助于改进答案的信息则受到忽视。“就算是知道自己的答案不对，他们也没有兴趣了解正确答案。”德韦克写道，“只有具有成长型思维的人才会密切注意能够拓宽知识领域的信息。只有对他们而言，学习才是优先考虑的事。”

要成为一流的超级预测家，成长型思维模式必不可少。最好的例子是凯恩斯，他貌似说过一句话（实际上没说）：“当形势变化时，就要改变思维。”

总是在颠覆

约翰·梅纳德·凯恩斯今天的名气仅仅源自他在宏观经济学理论上的贡献，事实上，他有诸多卓越的成就，其中一项就是他是一位成功的投资家。

从“一战”末到“二战”末的这段时间，凯恩斯不仅管理自己的财产，还打理家人和朋友的财富。此外，他还负责运作两家英国保险公司、各种投资基金和剑桥大学国王学院的资产。1946年凯恩斯去世，当时他已是巨富，而且他所管理的资产的持有者财富飞速增长，超出所有合理预期。这在任何时期都是令人印象深刻的记录，而他获得巨大成就的这段时期可以说是非同寻常。（注：John F.Wasik, “John Maynard Keynes’s Own Portfolio Not Too Dismal”, *New York Times*, February 11, 2014, <http://www.nytimes.com/2014/02/11/your-money/john-maynard-keynes-ownportfolio-not-too-dismal.html>. 也可以参见 David Chambers and Elroy Dimson, “Retrospectives: John Maynard Keynes, Investment Innovator”, *Journal of Economic Perspectives* 27, no.3 (Summer 2013): 213–28.) 英国经济在20世纪20年代陷入停滞，30年代，大萧条造成全世界经济衰退。“考虑到凯恩斯的投资发生在历史上最糟糕的时期之一，他的收益着实令人惊讶。”约翰·F·瓦希克（John F.Wasik）评论道，此人写过一本关于凯恩斯投资的书。（注：Wasik, “John Maynard Keynes’s Own Portfolio Not Too Dismal.”）

凯恩斯极其聪明，充满活力，这当然有利于他的成功。但是，除此之外，他还是一个求知欲旺盛的人，喜欢采集新观念。这个习惯有时需要转变思维，他心甘情愿这么做。事实上，他愿意坦率地承认错误，吸纳新思想，对此他引以为荣，并且敦促其他人也效仿他。“有时犯犯错误是不会有坏处的，如果错误马上被发现，就更不会有什么问题了。”他在1933年写道。（注：John Maynard Keynes, *Essays in Biography* (Eastford, CT: Martino Fine Books, 2012), p.175.)

“凯恩斯时刻准备反驳同事或者自我批判，只要条件合适，他就会这么做。”1945年，一份关于这位“总是在颠覆”的经济学家的简介报告这样

写道，“对这样颠覆自己立场的行为，他绝不会感觉内疚，相反，他会以此作为理由，斥责那些他认为头脑欠缺灵活性的人。有这么一个故事。丘吉尔与罗斯福在魁北克会谈时，给凯恩斯发了一封电报，内容是‘我越来越倾向于你的观点’，凯恩斯爵士回答说，‘很遗憾听到这个消息。我已经开始改变想法了’。”（注：Noel F.Busch，“Lord Keynes，”Life，September17，1945，p.122.）

凯恩斯的投资记录绝对谈不上完美无瑕。1920年，由于对外汇的预测错得离谱，他几乎破产。后来他找到立足点，在20年代为自己和他人积累了一笔财富。但是，正如玛丽·辛普森在2008年的情况一样，凯恩斯没有预见到1929年大灾难的来临，又一次损失惨重。不过他卷土重来，甚至比过去更加出色。

对凯恩斯而言，失败是学习的机会：认识错误，发现新的选择，再次尝试。在经历了糟糕的外汇操作之后，凯恩斯没有退缩到安全轻松的境地。他在20年代初接受了一些新观念，例如让古板的国王学院进入资本市场，而当时学术机构通常喜欢投资房地产。1929年在遭受市场崩盘的意外打击后，他对自己的原有思想进行了深刻反省。凯恩斯断定他的一个关键理论假设存在错误。股票价格并非总是反映公司的真实价值，因此投资者在判断一家公司是否具备足够的值得长期投资的潜在价值之前，应该对其研究透彻，真正理解它的业务、资本和管理。在美国，大约是同一时期，本杰明·格雷厄姆也提出了同样的方法，他称之为“价值投资”。它成为沃伦·巴菲特的财富基石。

“总是在颠覆”的约翰·梅纳德·凯恩斯有一个没有被颠覆的信念，那就是他可以做得更好。失败并不意味着他的能力已到极限，而是意味着他必须努力思考，然后再做一次尝试。“尝试、失败、分析、调整，再次尝试”，凯恩斯永不停息地重复着这些步骤。

凯恩斯的高度是大多数人都达不到的，但是上述过程，“尝试、失败、分析、调整，再次尝试”，是所有人的基本学习方式，几乎从生下来的那一刻起我们就在经历这样的过程。看看婴儿如何学习坐起来。起初他摇摇晃晃，当他仰起头长时间注视吊扇时，“啪！”他又躺到身后的小枕头上，这个枕头是妈妈放在那儿的，因为学习坐直的婴儿总是会

往后躺。妈妈可以将宝宝背在背上或者放在椅子上，但是她知道，当宝宝往后躺时，他会明白脑袋不应该倾斜太过，下次他再坐起来时，就能更稳当一些了。这个婴儿还要练习这项新技能，使之更加稳定，然后成为习惯性动作，而开始的往后躺为他带来了观念上的突破。在我们童年时期，同样的过程重复了成千上万次：从站立到行走，到踏上校车，再到学会操作两个游戏手柄和所有按钮，让电子游戏里的角色非常精准地在正确的时刻腾空而起，以必要的速度抓取珠宝，获得1000分。

成年人也会重复这个过程。首次拿起高尔夫球杆的中年会计像婴儿学习坐起来一样练习击球。在他成为俱乐部里合格的高尔夫球员之前，即使有专业指导，也会经常打不着球。

我们通过实践学会新技能，通过更多实践来提高技能。即便是对于要求最高的技能来说，这些基本事实也是适用的。现代喷气式战斗机堪称超级复杂的飞行计算机，课堂教学不足以产生合格的飞行员，在先进的飞行模拟装置上花时间练习还是不够。飞行员需要在空中训练，时间越长，效果越好。外科医生、银行从业人员和企业管理者都是如此。

尝试

为了说明从课堂上学到的知识的局限性，伟大的哲学家和导师迈克尔·波兰尼（Michael Polanyi）写过一段话，详细解释骑自行车的物理原理：“骑自行车的人观察到的规律是这样的。当他开始倒向右侧时，他向右转动把手，这样，自行车沿着曲线向右偏移。这会产生一个离心力，推动自行车手向左，抵消掉向右拖拽车手的重力。”后面的话保持着同样的风格，结论是：“简单分析表明，对于给定的不平衡相角（注：由于高聚物同时具有弹性和黏性，因而在交变应力场作用下，由于其分子链段在运动时受到内摩擦力的作用，使形变落后于应力变化，其落后的一个角频率就叫相角。——编者注），每一次转弯的曲率与自行车行驶速度的平方成反比。”很难想出比这更精确的描述了。“但是，我们真的从这些话中学会如何骑自行车了吗？”波兰尼问道，“没有。显然你不能根据不平衡相角与速度平方的比值来按比例调整自行车路径的曲率。即便你可以做到，你也会从车上摔下来，因为在实践中还有若干其他因素需要考虑，反映前面规律的计算公式中不包含这些因素。”（注：Michael Polanyi, Personal Knowledge (Chicago: University of Chicago Press, 1958), p.238.)

骑自行车所需的知识不可能完全从文字中获得并传授给其他人。我们需要“隐性知识”，这种知识只能来自千辛万苦得来的经验。为了学会骑自行车，我们必须尝试一把。开始你的表现会很糟糕，不是跌向这一边，就是跌向那一边。但是，只要不断练习，最后就能毫不费力地骑车。但是，如果你必须解释怎样保持车的路径为直线，以便其他人可以跳过你刚刚经历的煎熬，你能达到的效果只会和波兰尼一样糟。

这是显而易见的道理。同样显而易见的是，要学会预测，就必须尝试预测。阅读预测相关的书籍不能替代实践经验。（注：如果这个分析是对的，那么，所有参加情报高级研究计划局比赛并坚持下来的预测者（不只是超级预测家）将通过实践来提高水平。是这样吗？在理想的世界中，找出答案不是难事：将预测者的布莱尔得分列出一张表，观察他们的水平是否随着时间推移而进步。可是，我们并非生存在那样的世界，完成那样的工作颇为棘手。精准预测项目的志愿者不打算

尝试在实验室中解答谜题，因为在实验室中问题难度保持不变。在那样的环境下，如果随着时间的流逝，得分确实上升了，你就知道解题的人正在进步。然而，现实中被预测的事件是扭曲的。历史时刻在变，预测任务的难度也在变化。因此，如果我们考察预测者的准确率，发现他们的准确率随时间而增长，那可能意味着预测者的水平提高了，也可能是问题难度下降。有一个不算全面的评估方法，就是观察智力和准确率之间的相关系数。如果始终保持不变，就意味着比赛所需技能的作用没有上升；如果相关系数随时间减小，就意味着未经训练的智力作用逐渐下降，而技能的作用逐渐上升。这远非理想的评估办法，不过如果我坚持柏拉图式的完美主义，那我只能待在实验室里。通过这个方法，得出什么结论？准确率与智力的相关系数确实变小了。所以，这种判定方法告诉我们，实践确实让预测者更加出色。）

失败

不过，不是所有的实践都会提高技能，必须是合理的实践。你需要知道应该注意哪些错误，最佳的实践到底是哪些。所以，别烧掉你的书。如前文所述，随机对照试验表明，只要掌握一本小册子的内容，我们的培训指南（见附录）可以使你的预测准确率提高近10%。这些试验还显示了书本知识的影响和实践的影响是如何相互作用的。读过小册子的人从实践中受益更多，反之亦然。运气青睐有准备的头脑。培训指南帮助我们从个人经历中抽取正确的经验教训，达到外部视角和内部视角的平衡。反过来，个人经历帮助我们将现实世界的内容注入乏味的公共知识的抽象概念中。

有效的实践还需要明确的、及时的反馈。我的研究伙伴唐·摩尔（Don Moore）指出，警察用大量时间判断谁在说实话，谁在撒谎，但是研究发现，他们根本不像自己标榜的那样擅长此道，而且经过实践，他们的这项技能往往不会提升。这是因为仅靠实践还不够，必须辅以明确的反馈。

当一名警察断定嫌疑人是否在撒谎时，他不会立即获得关于其猜测准确性的反馈信息（就像这样：嫌疑人说，“你说对了！我刚才撒谎了！”）。但整个过程还会继续进行。也许警方会提起指控，嫌疑人受到审讯，法院下达判决，或者也可能出现辩诉交易。而这也也许耗时数月甚至数年，等到判决结果出来时，可能已经有大量因素影响了该结果。因此，警察很少得到这样的明确反馈：是的，你的判断是正确的；或者是，不，你错了。可以预见，借助对照试验检验过警察测谎能力的心理学家发现他们的实际能力和信心之间存在巨大差距。随着警察实践次数增多，他们会认为经验提高了自己的测谎技能（这么想也无可厚非），而事实上，能力与信心的差距却在扩大。其结果是，警察的信心增长速度超过了准确率提高速度，也就是说他们越来越过于自信。

像这样的差距十分常见。吻合度指的是你的信心与准确率匹配程度，对这项指标的研究经常发现人们太过自信。（注：阅读本条注释可以

为你节省很多钱，节省的金额将是购买本书费用的N次方。过度自信可能让你付出沉重代价。假设有两个人讨论是否投资10万美元作为退休储蓄，投资目标要么是股票市场指数基金，获得基本利率回报（标准普尔500指数平均收益），要么是Firm Alpha基金，这是一家由专业人士指导的主动管理型基金，它宣称自己的收益要超过市场平均水平。首先，我们设定这样一些典型事实：主动型基金年年击败被动型基金的连续现象并不存在；Firm Alpha基金每年收取1%的管理费，被动型基金管理费为0.1%。接下来，我们可以算算，在超过30年的时间内，对自己选择优胜者的能力估计过高会造成多大的累计成本。假设两种基金每年毛收益都是10%（也就是说，被动型基金的净收益为9.9%，而主动型基金为9%）。在把收益用于再投资后，更保守的投资者的总资金将达到1698973美元，而过分自信的投资者的总资金为1327000美元，二者相差371973美元，这是认知错觉所造成的高昂代价。当然，我们的初始假设是一些典型事实，改变假设将会鼓励人们寻找优秀的主动型基金经理。不过，目前的证据确实偏向于更加谦逊、更加被动的策略。参见Jeff Sommer，“How Many Mutual Funds Routinely Rout the Market? Zero,” New York Times, March 15, 2015。这类研究的结论是，即使是超级预测家也不能战胜流动性很大的市场，在这样的市场中，许多非常聪明的、资金充裕的交易者不知疲倦地相互猜测对方的意图。这种观点从未被检验过。但是超级预测家可以战胜更简单的、流动性不那么大的市场（见第九章）。可是，过分自信不是人类的固有本性。气象学家普遍没有这个毛病，桥牌高手也没有。那是因为这二者都能获得明确的、迅速的反馈。气象学家预测第二天有暴雨，如果他醒来时看到阳光普照，他就会知道自己预测错误。桥牌选手估计能赢多少“墩”之后，在每一盘结束时就会知道结果。如果预测失败，他们可以立即知道。

这非常重要。要向失败学习，我们必须在失败时及时知道。往后躺下的婴儿知道他失败了，摔下自行车导致膝盖擦破皮的男孩知道，可以轻松入洞的球打进沙坑里的会计也知道。因为他们知道，所以他们可以思考哪里出了问题，然后进行调整，并再次尝试。

不幸的是，大部分预测者得不到那种帮助气象学家和桥牌选手进步的高质量的反馈。这主要有两个原因。

模糊的语言是重要原因之一。正如第三章所示，像“很有可能”和“可能”这样模棱两可的词汇让我们无法判断预测的准确性。当预测者说某事可能或者也许或者大概会发生时，他可能或者也许或者大概指的是任何事情。同样的，还有无数其他词汇，例如史蒂夫·鲍尔默所说的“可观的市场份额”。这些词汇听起来也许准确，但细加审视，就能证明它们像雾一样模糊。即便是不带偏见的评判者也要努力从模糊的预测中提取有意义的反馈信息，可是，通常评判者就是预测者本人，这样，有意义的反馈信息更无从谈起，于是，问题变得更加糟糕。

想想福勒效应。这是以心理学家伯特伦·福勒的名字命名的一种心理学现象。福勒曾经要求学生完成个性测试，然后发给他们以测试结果为依据的个性描述报告，并要求他们回答这项测试在多大程度上抓住了他们的个性。人们对测试印象深刻，给它的平均分数为4.2，满分为5分。这确实不可思议，因为福勒的描述实际上使用的是模糊的语言，例如从占星术的相关书籍上截取的“你非常需要人们喜欢和欣赏你”。他将这些语句拼凑成一份描述报告，给每个人分发的都是同一份报告。（注：B.R.Forer，“The Fallacy of Personal Validation：A Classroom Demonstration of Gullibility，”*Journal of Abnormal and Social Psychology*44，no.1（1949）：118-23.）模糊语言是有弹性的，学生会扩展其含义，使之符合自我形象，而他们还以为自己是在客观地评判测试报告。对于那些要判断自己的模糊预测的预测者来说，福勒效应带来的教训是：不要哄骗自己。

第二个阻碍反馈的重要原因是时间的滞后。当预测期长达数月甚至数年时，等待结果的过程将导致记忆的缺陷悄然出现。现在你知道你对未来的设想，可是，随着形势的发展，你还能够准确地回忆起自己的预测吗？忘记的可能性非常大。你不仅要尽力避免正常的遗忘，而且很可能还会受到心理学家所谓的后视偏差（注：后视偏差，即个体面临不确定性事件新的信息时，往往对先前获得的信息有过高的估价，进而在决策上发生偏差。——编者注）（hindsight bias）的折磨。

如果你现在年龄足够大，1991年时已经记事，那么请回答下面这个问题：回到那个时候，你认为时任总统乔治·W·布什（现在被称为“41任布什总统”）有多大可能在1992年赢得连任？我们都知道41任布什总统输给了比尔·克林顿，可是，也许你还记得在打赢海湾战争之后他深受欢迎。所以，你可能认为他取得连任的概率非常大，但是，显然失败的概率也非常大。也许是五五开？或者，也许你认为海湾战争的胜利赋予他更大优势，所以，假定赢的概率是60%或70%？事实上，你很有可能记错了自己的预测。这是意料之中的。我从档案馆中挖掘出1991年某期《周六夜现场》中的滑稽短剧，其中隐含了1991年公认的政治智慧，现在我将这个短剧呈现给读者。当时的场景是：支持率领先的候选人就1992年民主党总统候选人提名展开一场辩论会。

主持人：晚上好。我是费伊·苏利文，来自女性选民联盟。欢迎来到这里。5位支持率领先的民主党人正试图避免被该党强迫参加与乔治·布什总统对垒的无望竞赛，他们将要进行一系列辩论会，今天是第一场。他们中多数人已经宣布他们对提名不感兴趣。当然，每个人都被施加了重压，要成为那个傻子，担当起与非常非常受欢迎的现任总统竞争的徒劳无益的任务。他们是.....来自新泽西的参议员比尔·布拉德利.....

参议员比尔·布拉德利：我不是1992年总统选举候选人。

主持人：众议院多数派领袖、来自密苏里的迪克·格普哈特.....

众议员迪克·格普哈特：我不寻求我党提名。

剧情越来越荒唐。在这场辩论会上，每一位候选人都对对手大加赞扬，同时猛烈批评自己，因为41任布什总统肯定会让对手铩羽而归，不论这对手是谁。每个人都知道这一点。那一年没有民主党人竞争提名的原因就在于此，这为阿肯色州不为人知的州长比尔·克林顿扫清了道路。

一旦我们知道某件事的结果，我们对自己知道结果之前的想法就会产生扭曲的认知，这就是后视偏差。巴鲁克·费斯科霍夫是第一个通过一

系列巧妙实验记录这一现象的人。其中一个实验要求人们评估费斯科霍夫开展研究期间全球重大事件发生的可能性，例如尼克松有多大可能以私人身份会晤毛泽东，然后在该事件发生或没有发生之后回忆他们的评估结果。知道结果后，对预测的回忆一般都会具有倾向性，即便是人们努力不让自己的评判受到干扰，也很难保证。这种影响可能很微妙，也可能非常明显。1988年，苏联实施的重大改革让民众对未来感到疑虑，我要求专家预测未来5年内苏共失去他们在苏联的统治权的概率有多大。1991年，苏联解体，世界震惊。于是，1992~1993年，我回访了那些专家，向他们提及1988年的那个问题，请他们回想当时所做的预测。平均而言，专家所回忆的概率比正确的数字高出31%。也就是说，当时认为可能性只有10%的专家也许在回忆时认为自己预测的概率是40%或50%。甚至有这样的例子。一位专家在1988年认为苏共失去权力的概率不会超过20%，结果在回忆时他认为当年的数字是70%。这说明了后视偏差有时被称为“我一直以来都知道”效应的原因。

使用模糊语言或者依靠错误记忆回想旧预测的预测者不会获得明确的反馈，所以，从经验中学习就是一句空话了。他们就像在黑暗中罚球的篮球运动员。他们得到的唯一反馈是声音：球撞击金属篮圈的“当啷”声，砸在篮板上的“咚咚”声，摩擦篮网的“唰唰”声。有过数千次在光照下罚球经历的老手知道什么声音代表球罚中了，什么声音又代表球罚丢。但是新手做不到。“唰唰”声也许表示球穿过篮网，也可能表示低手传球。响亮的“当啷”声表示球碰着了篮圈边缘，可是，球最后进了还是弹出来了？无法确定。当然，他们也许自认为知道自己表现如何，但事实上他们并不知道。经过几个星期的投篮练习，他们也许更加自信：我训练了这么长时间，现在一定是篮球高手！但是，他们的罚球技术不会提高。只有打开灯，他们才能获得清晰的反馈。只有在那样的条件下，他们才能学习和提升。

汤姆·明托预测2014年会出现叙利亚难民潮，这个预测的布莱尔得分为0.07。这是一个明确的、准确的、意义非凡的、极为出色的结果，一次相当于罚球命中目标的预测。而蒂姆关于安倍晋三是否参拜靖国神社的预测则逊色不少，只有1.46分，就像是把球投到体育馆后面的垃

圾桶里。蒂姆对此心知肚明。他的语言完全没有隐藏任何模糊性，因此后视偏差根本不可能愚弄蒂姆、使他相信自己的预测没有这么糟糕。蒂姆搞砸了，他也知道自己搞砸了，这让他有机会从失败中学习。

顺便说一下，这条路上没有捷径。对于叫牌技巧，桥牌玩家可以培养出吻合度很高的判断力，但是，研究显示，在一种环境下吻合度好的判断力在另一种环境下就会失效。因此，如果你考虑通过玩桥牌来提高自己的政治或商业预测能力，还是算了吧。想要在某一类预测中表现更出色，再说一遍，这类预测必须具有良好的反馈以显示你的练习效果，而且你要乐于承认：“哇，这个预测错了，我最好想想原因。”

分析和调整

“作为一个团队，我们曾经赞同钚的半衰期实际上会导致检测不可能完成。但是我们没有付出足够的精力去质疑这个假设，例如，没有考虑衰变产物是否是检测钚的一条途径，或者向专业人士请教。”就在狄文·达菲和他的团队在亚西尔·阿拉法特的遗体是否会检测出钚的问题上取得优异成绩之后，他给队员们留下了上面这条消息。他学到的教训是：“在专业性的假设问题上要慎重，遇到专家就要向他们请教，经常重新审查你的假设是否合理。”

显然，一个问题无论何时结束预测，超级预测家都会敏锐地想出提高预测水平的方法，一如他们能够敏锐地判断出之前自己的表现如何，这与卡罗尔·德韦克的固定思维模式研究对象形成鲜明对比。

有时，他们会与队友一起对预测进行冗长的剖析。这些在线讨论可以长达数页。超级预测家一个人静下心时还会反思自己，这样会产生更多的思想火花。“在淋浴时或者在上班（上学）的早班车上，”让-皮埃尔·伯格玛说，“或者一天中任何时候，当我感到心烦意乱时，我就会沉浸到内省中。”在前两个赛季，让-皮埃尔经常回顾以前的预测，发现自己当时的评论如此简单，就像这样：“我经常不能理解为什么会得出确定的预测。”他对此感到失望，因为他无法回想起当时的思考过程。（注：让-皮埃尔·伯格玛与作者的谈话，2013年3月4日。）于是，他开始留下更多、更长的评论，因为他知道这有助于批判性地审视自己的思维方式。实际上，伯格玛从比赛题目一经宣布就开始准备事后剖析。

通常，事后剖析要像考虑初始预测时那样认真仔细、勇于自我批判。有一个问题是关于几内亚选举的，狄文团队的分数为第一名。在评论这次预测时，他强调，他们不可能面面俱到。“我认为，对于几内亚的局势，我们本来更倾向于相信抗议浪潮不会阻止选举正常进行。当抗议者差点就让选举泡汤！所以，我们也很幸运。”这是非常深刻的认识。人们经常认为，当一个决定换来的是好结果时，这个决定就是好的决定。这种观点并非总是正确的，可能带来风险，因为它会让我们

看不到思想中的缺陷。（注：能源专家瓦科拉夫·斯米尔（Vaclav Smil）回忆了1975年他如何完美地预测出中国在1985~1990年的能源消费，还有1983年他又是如何揭示2000年全球能源需求，参见Vaclav Smil, *Energy at the Crossroads* (Cambridge, MA: MIT Press, 2005), p.138。是不是让你刮目相看？经过分析，斯米尔证明了他的预测所赖以立论的基础是这样一些判断：单个来看，它们都不正确，但是综合后却非常巧合地产生了一个准确的最终数字。非常多的预测者情况与斯米尔相同，他们也许会宣布“我说中了”，然后继续运用同样的方法来做预测。）

偶尔成功的团队通常不会对他们的观点这样开放，所以他们不会彻底获得成功。20世纪80年代，我在开展EPJ研究时，请专家预测：苏联共产党是否会继续执政，南非种族隔离制度是否会被暴力推翻，魁北克是否会从加拿大分裂出去。随着这三个预测的截止日期过去，正确答案显而易见：都是“否”。然后我请专家考虑与事实相反的情形是否有可能发生，在这样的情形中，小规模蝴蝶效应所产生的扭曲会导致历史呈现出另一种样貌。某些假设的情形证明专家的错误预测本来是正确的，例如，假设1991年反对戈尔巴乔夫的政变计划更加周密，政变分子更加清醒，组织更为有序，那么共产党仍然会大权在握的预测就没有问题。如果是这样，这些专家往往会像欢迎老友一样欢迎这些假设。可是，当假设的情形证明他们的正确预测很容易出错时，他们就会认为这些假设纯属推测，拒绝考虑。所以，专家对“我差点就对了”的情形保持开放心态，但排斥“我差点就错了”的选项。

狄文不是这样。就是取得了佳绩，他也会毫不犹豫地说：“我们运气太好。”（注：狄文·达菲与作者的谈话，2013年2月18日。EPJ项目之前的工作发现，具备狐狸型思维方式的专家对于这样一种可能性持更加开放的态度：他们最出色的预测都是依靠绝佳的运气得来的。P.E.Tetlock, “Close-Call Counterfactuals and Belief-System Defenses: I Was Not Almost Wrong But I Was Almost Right,” *Journal of Personality and Social Psychology* 75 (1998): 639–52.)

韧劲

将预测与骑自行车做类比非常好，但是如同所有的类比一样，二者并不完全吻合。就骑自行车而言，“尝试、失败、分析、调整，再次尝试”的循环周期一般按秒计，而对于预测，这个周期需要数月甚至数年。此外，偶然性在预测中的作用更大。接受最好的训练的自行车手通常可以预期好的结果，而同样情况下预测者的结果难以确定。接受最好的培训提高了预测者的获胜概率，但没有在运动会中那么稳妥，偶然性在后者中的作用更小。（注：运气在竞赛中的作用越大，预测者停止锻炼技能的可能性就越大。但是，运气也可以起到激励作用。也许某些竞赛存在最佳比例的运气，能够推动预测者努力解决问题，使自己的表现提升至新的层次。运气在扑克游戏中的影响力看起来接近这个最佳比例。不过，与扑克游戏不同的是，在地缘政治预测比赛中，技能和运气的相对比例会在瞬间发生变化，从技能占90%变为运气占90%。预测者需要罗马帝国皇帝马可·奥勒留那样的毅力来长期致力于培养预测技能，以便应对一个在你的一生中可能经历若干次大变局的世界。设想一下，一位音乐会钢琴师偶尔必须在琴键杂乱的钢琴上演奏，这真是令人泄气。）即便具有成长型思维模式，想要进步的预测者也必须大量依靠我的同事安吉拉·杜克沃斯（Angela Duckworth）所说的“韧劲”。

伊丽莎白·斯隆（Elizabeth Sloane）韧劲非凡。伊丽莎白被诊断患有脑癌，她经历了化疗、失败的干细胞移植、复发，随后又做了一次两年期化疗。但她从未妥协。伊丽莎白志愿参加精准预测项目，用她的话来说，这样做是为了“重新培育神经元突触”。她还看到一位顶级肿瘤学家写的文章，全面描述了她的这一类病情，这促使她进行新一轮的令人满怀期待的干细胞移植。“这一次，我有望被治愈，”她发给精准预测项目经理特里·穆雷的电子邮件写道，“我又有第二次机会了，这真令人吃惊。”

韧劲是对长期目标的充满激情的坚持不懈，即便面对挫折和失败也不退缩。它与成长型思维模式一起成为个人进步的潜在力量。

当安妮·基尔肯尼（Anne Kilkenney）第一次听说精准预测项目时，她就意识到自己将成为不同寻常的志愿参与者。“像我这样的家庭主妇，不曾主动涉足任何地缘政治问题，过去40年从未接受过真正的智力挑战，你们会让我参加吗？”她回忆当时的想法，“我要试一试。”

安妮住在阿拉斯加的一个小城。她在嬉皮士时代从加州大学伯克利分校毕业，当时她想成为高中教师，于是她申请了教学计划，但未获批准。她曾经干过行政助理、记账员、代课老师，在舞厅当过舞蹈演员，在合唱团唱过歌。后来她与一位来自阿拉斯加的木匠结婚，育有一子。她还去教堂做礼拜。她在邮件结尾写上了自己的个人箴言：“简单生活，慷慨去爱，真诚关怀，言语温和。其余一切让上帝安排吧。”

2008年安妮有过一段名声大噪的时期，当时共和党总统候选人约翰·麦凯恩宣布他的竞选伙伴是阿拉斯加州长萨拉·佩林。这是一个出人意料的选择。阿拉斯加州外很少有人听说过小城市瓦西拉的这位前任市长。但是安妮·基尔肯尼知道。瓦西拉是安妮的家乡，她又正好是少数几位热心于公共事务的市民之一，参加过市立法会会议。于是，她写了一封电子邮件，综述了佩林任职市长期间的所作所为，然后将这封邮件发给州外的家人和朋友。后者希望了解更多信息，因此安妮补充了更多细节，再次发送出去。这些邮件经历了病毒式传播。不久，《纽约时报》的记者打电话给安妮，接着，《新闻周刊》、美联社、《波士顿环球报》、《圣彼得堡时报》，等等，纷至沓来。安妮忙得手忙脚乱。

安妮是民主党人，她的邮件对佩林基本上持批评态度，所以在涌向她的电子邮箱的邮件洪流中有很多表达了对她的坚定支持。“我就知道！”有人写道，“我一看到佩林的表情，就知道她完全不懂地缘政治！”安妮收到的称赞如潮水般涌来：她勇敢，聪慧，各方面都出类拔萃。

可是安妮很冷静。她没有因为受到过分吹捧而沾沾自喜，而是用怀疑的眼光审视这一切。“怎么可能仅仅瞥一眼某人就知道这么多事情？”她在给我的邮件中写道，“他们无法知道，也的确不知道。因为佩林的党派立场，因为她是女性，种种原因导致这些人对她有偏见，

这决定了他们对她的看法。所以，了解到关于佩林的某些事实只会使他们为偏见找到了借口。他们将自己的感觉伪装成知识和思想。”这种批判性的、心思巧妙的观察力可以帮助普通的预测者升级为超级预测家。仔细认真、追求精确性的研究也能起到同样的作用。安妮的著名邮件经受住了以核对事实为宗旨的全国性组织的审查，考虑到她认为自己只是随意写了一封短信发给朋友和家人，审查过关的事实特别令人印象深刻。（注：参见 PolitiFact.com 的分析，<http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2008/sep/09/e-mail-heard-round-world/>。）

安妮的韧劲令人生畏。当比赛组委会提出关于中非共和国难民数量的问题时，她去联合国的网站查询资料，发现数据是一星期之前的。她并没有认为这是她能够获得的最新数据，而是给难民署写了一封邮件，询问数据更新的频率以及下一次更新预计是什么时候。她还注意到难民署的数据出现巨大的波动，同样地，她又给这家机构发邮件了解情况。她收到了回应邮件，不过是用法语写的。她回复说：“Merci, mais je ne parle pas français plus bien. S’il vous plait, en anglais ?”（谢谢您，但是我的法语不好。如果您愿意的话，说英文可以吗？）这一次，难民署回了一封冗长的英语邮件，解释了他们的分析方法，非常有启发性，对做预测很有帮助。

安妮不是超级预测家，至少现在还不是，但她的成绩仍然引人注目。她在第三年对全部150个问题做了预测，而她的团队非常迟钝，这意味着她必须独立完成几乎所有工作。她为什么要这么做？理由和一名大学生选择最严格的教授、修习所有最难的课程的理由相同：关注学习过程甚于获得最好成绩。“我总是努力成长、学习、改变自己。”她在给我的邮件中写道。（注：安妮·基尔肯尼与作者的电子邮件，2014年1月5日。）当真实结果出来时，我们可以从安妮的反应中发现她的这一态度。她会认真思考这些结果对她做决定的过程有何指导意义，并且经常在电子邮件中和我们的项目经理交流深思熟虑后的见解，反思自己的不足。她一直坚持这样的态度，与此同时，她的布莱尔得分也在进步，看起来她将要迈入顶级行列。而在她很有把握的某些预测最后被证明严重错误、导致她的准确率大幅下降时，她仍然保持着同样

的态度。月复一月，问题一个接一个，她一如既往。这就是韧劲。这也是我不会惊讶于看到她最终成为超级预测家的原因。

当然，正如超级预测家的经历所示，这不会是安妮成长道路的终点，而是第一阶段的终点。总会有更多尝试、更多失败、更多分析、更多调整，然后进入下一个循环。有一种计算机程序，编程人员不打算将其作为最终版本发布，而是不断地使用、分析和改进，它有一个绝妙的名字：“永远的贝塔”。

超级预测家就是永远的贝塔。

总结

我们对超级预测家有了深入了解，从他们的生活、比赛分数到工作习惯，都有涉足。现在整理一下资料，我们可以大致勾勒出典型的超级预测家的综合形象。

他们的哲学思想通常是这样的：

谨慎：没有事情是一定的，超级预测家总是持有怀疑心。

谦虚：现实是无限复杂的。超级预测家谦虚但不自卑。

不确定性：没有什么事是注定的，也没有什么事是必须发生的。

他们的能力和思维方式通常是这样的：

主动开放的思维：任何信仰都可以是一种假设，可以被测试。

知识渊博、有“认知需求”：理智的好奇心，享受对智力和精神挑战的快乐。

吾日三省吾身：善于自我反省和批评，吸收各种反馈意见。有数学逻辑：善于运用数学工具分析问题，对数字敏感。

他们的预测方法通常是这样的：

实事求是：不咬定一种分析方法不变。

善于分析：有能力退一步看到更多种可能性。

海纳百川：接受价值观不同的观点，并将它们为自己所用。

善于学习：当事情变化时，能够适时改变自己的想法。

思辨直觉：超级预测家善于意识到人情绪和认知上的偏见或倾向。

他们的职业道德通常是这样的：

成长心态：相信没有最好只有更好。

持之以恒：不管要花费多长时间都能坚持做下去。

我在这里只是泛泛而谈。不是所有的品质都是同等重要的。成长为超级预测家的预测者中最坚定的那一批人就是永远的贝塔，这代表了执着于更新观念和自我提升的程度。预测者的坚定意志所发挥的作用大约是其最接近的对手——智力——的3倍。借用托马斯·爱迪生的名言，超级预测约有75%来自汗水，25%来自灵感。

不是每个超级预测家都具有上述所有品质。成功的途径有很多，某方面有不足，可以有多种方法弥补，同时在其他方面强化坚定的意志。不过，永远的贝塔的预测能力确实表明，如果一个人无意投入巨大精力去实现“培育神经元突触”的个人目标，那

么，无论他的智商多么高，这种缺陷都是难以弥补的。

虽然前面描述了许多，但还是漏掉了一个因素：他人的影响。在我们的私生活中，在工作场所，我们很少完全孤立地预测未来。我们是群居物种。我们共同做决定。这引出了一个重要问题。

一群超级预测家一起工作时，会是怎样一番景象？

第九章 超级团队：从愚蠢团队到智慧团队

1961年1月10日的早晨，美国人正在准备早餐时，《纽约时报》的读者们在厨房用桌边翻开报纸，看到头版头条的大标题：美国在危地马拉秘密空军基地帮助训练反卡斯特罗的武装力量。在危地马拉太平洋沿岸的一小块陆地上，“像突击队似的武装力量正在接受游击战训练，教官是外国人，主要来自美国”。经鉴别，受训人员是古巴人。使用该基地的美国飞机也被认出来。修建基地的美国公司被曝光。“米格尔·伊迪戈拉斯·富恩特斯总统领导的危地马拉政府坚称这些军事行动是为了防范古巴随时可能发动的进攻，”《纽约时报》的文章说道，“但是伊迪戈拉斯政府的反对者则坚持认为，这些准备活动旨在进攻菲德尔·卡斯特罗领导的政权，是由美国策划和指导的，并且在很大程度上得到美国的资助。对于这一话题，美国大使馆继续保持绝对沉默。”

事实上，这是美国中央情报局在训练古巴流亡分子登陆古巴并发动针对菲德尔·卡斯特罗的新政府的游击战。行动的秘密性至关重要。一旦游击队员登陆，就必须像前来解放国家的独立爱国力量那样开展行动。为保证这一点，不会有任何美国士兵随同游击队员登陆，空中支援由不带美国标识的老式轰炸机提供。没有人能够知道是美国策划了这一切，至少计划是这样安排的。

也许有人会猜想，在华盛顿特区，计划在《纽约时报》头版曝光将会让这次秘密行动的策划者感到疑虑，他们会重新考虑是否继续执行计划。这些人的确产生了疑虑，但行动照旧。“有人提出，只要美国士兵不参加实际战斗，就不会有太大问题，不知何故，这个观点在政府高层那里得到了认同。”小阿瑟·M·施莱辛格回忆道。作为新任总统约翰·F·肯尼迪的顾问，施莱辛格是批准这项任务的核心成员之一，他的回忆录充满了对他们在计划后来被称为“猪湾入侵”的行动时出现的愚蠢错误的惊诧。（注：施莱辛格的话引自Irving L.Janis, *Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes* (Boston: Houghton Mifflin, 1972), p.20。）

在中央情报局训练的突击队员登陆时，古巴军队一直在等待他们，很快，上岸的1400人就被20000名古巴士兵包围。3天内，突击队员不是被打死，就是被俘虏。

问题不是出在执行环节上，而是计划本身就不可行。这是一个草率的计划。这么说不是放马后炮。这个令人遗憾的事件已经被完整地进行了剖析，左派和右派历史学家罕见地在一个观点上达成了一致，即：该计划问题重重，白宫本应该注意到，却忽视了。一个特别明显的例子是应急预案。中情局向总统顾问保证，如果登陆失败，突击队员可以逃至埃斯坎布拉伊山脉，在那里加入反对卡斯特罗的军队。可是，这个预案出自第一版计划，按照该计划，突击队员应该在埃斯坎布拉伊山脚附近的海岸登陆。计划编制人员改动了登陆地点，却没有考虑这样的改动对应急预案意味着什么。“我认为我们没有充分认识到，埃斯坎布拉伊山脉与猪湾相距80英里，中间隔着沼泽和丛林交错的毫无希望穿越的地带。”施莱辛格回忆说。（注：Ibid.）

在这次惨败后，没有人相信美国未卷入此次行动，这样立刻造成了严重的后果。传统盟友感到尴尬。拉丁美洲国家怒气冲冲。反美抗议浪潮席卷世界。对肯尼迪的新政府寄予厚望的自由主义者认为自己被出卖了，而保守主义者则嘲笑菜鸟总统难当大任。对美国战略利益而言，最糟糕的是，古巴政府更加坚定地加入了苏联阵营。在18个月内，这个距离佛罗里达州不远的岛国成为5000名苏联士兵和一组可以摧毁华盛顿特区和纽约的苏联中程核导弹的基地，两个超级大国陷入了一场危机。肯尼迪事后评估，这场危机升级为核战争的概率在1/3~1/2之间。

猪湾惨败及随之而来的古巴导弹危机的故事同样为人所熟知，不过二者的共同之处到此为止。在1962年10月的13个令人惊骇的日子里，肯尼迪政府为应对苏联威胁，考虑了一系列危险选择，包括直接入侵古巴，最终采取了海上封锁的应对措施。当苏联舰船靠近美国设置的红线时，双方都试图从对方的行动和非公开通信中洞悉其意图。最后，双方达成协议，避免了战争，全世界都松了一口气。

如果说猪湾事件是肯尼迪政府的低谷，那么古巴导弹危机就是其高峰，那段时期，肯尼迪及其团队在极大的压力下，通过创造性的策划，获得了正面的结果。知道这段历史后，我们也许会认为肯尼迪在猪湾事件后进行了内部大清洗，等到导弹危机发生时，他周围已经全是能力强得多的顾问。实际上他没有这么做。这两场戏剧的演员表几乎是完全一样的：搞砸了猪湾入侵的团队就是在古巴导弹危机中表现不俗的团队。

多年以前我在耶鲁大学读博士时，心理学家欧文·詹尼斯（Irving Janis）是我的博士导师之一，他在1972年的经典著作《团体迷思的受害者》（Victims of Groupthink）中探讨了猪湾入侵和古巴导弹危机的决策过程。今天，每个人都听说过团体迷思，尽管很少有人读过这本首次提出这一概念的书，也很少有人知道詹尼斯对团体迷思的解释比现在这个语意模糊的流行语更加明确。按照詹尼斯的假设，“任何有凝聚力的团队，其成员往往会无意识地产生若干共有的错误观念，进而制定出相关准则，而这些观念及准则将遏制批判性思维，阻碍真实性检验，这样他们就会保持所谓的团体精神”。（注：Ibid.）过于团结的团队不会质疑集体的假设，也不愿直面令人不安的事实。所以，每个人都不会提出反对意见，因为这样让人安心，而所有人都赞同这一事实又会被默认为证明团队选择了正确道路。我们不可能都错了，对吧？因此，当时核心决策圈成员的想法是：如果一份由美国拟订的表面上没有美国人卷入的侵略古巴的秘密计划碰巧刊登在《纽约时报》头版，该计划仍然可以继续执行，只要确保没有美国士兵出现在海滩上并且对外否认美国卷入，就不必下令停止。世界会相信美国。如果计划听起来不可行……嗯，不用担心，团队中没有人提出反对意见，也就意味着所有人都认为计划十分合理，所以，它一定是可行的。

猪湾登陆全军覆没后，肯尼迪下令调查为什么他的人会把局面搞得如此糟糕。调查报告认为令人舒心的一致性是关键问题，建议改变决策过程，确保此类问题不会再次出现。怀疑精神成为新的口号。决策参与者不仅要从其专业领域出发发表意见，而且还要充当多面手，有任何疑问都可以提出来。詹尼斯注意到，特别顾问西奥多·索伦森和总统的弟弟鲍比担当“理智的监督员”的角色，其职责是“坚持不懈地记录所

有观点，防止对问题的分析太过肤浅而造成错误”。“罗伯特·肯尼迪急切地接受了这个角色，代价是与某些同事关系闹僵。他高调地提出了一些尖锐的有时甚至粗鲁的问题。他经常有意识地充当魔鬼代言人。”规章制度和等级体系会妨碍这类无拘无束的讨论，那就将它们扔在一边。偶尔会找来新顾问，他们可以提供新鲜视角。约翰·F·肯尼迪有时离开房间，让下属讨论事情，因为他知道，如果总统在场，下属们的意见和建议不会很真诚。最后这个考虑至关重要。起初，肯尼迪开启危机思维模式：最低限度，他必须授权对苏联的导弹发射工具实施先发制人的空中打击。但是他只是有这种想法，并未提出来供大家讨论，所以这不是现场讨论的焦点。这样一来，“到第一天会议结束时，委员会已经严肃地讨论了10个选择”。总统的思想也开始变化。这绝非容易的事。反对声音此起彼伏，压力大到令人窒息。不过，这个过程最后导致的是和平协商，而不是核战争。（注：Ibid., p.26.）

肯尼迪政府改进决策文化的过程是管理和公共政策专业学生的必读资料，因为它抓住了团体工作的双重特性。团队有可能产生可怕的错误，也可能做出敏锐的判断，并且共同完成仅靠个体无法完成的工作。管理者关心的往往只是正面或负面结果，其实他们需要关注两方面结果。如前文所述，“群体的智慧”这个术语取自詹姆斯·索罗维基2004年的同名畅销书，但是索罗维基的书名本身就是模仿1841年的一部经典著作《异乎寻常的流行谬论和群体的疯狂》（Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds），该书记录了一长串的集体愚蠢行为。团队可以是睿智的，也可以是疯狂的，或者二者兼具。团队成员的身份不是决定性的因素，肯尼迪的顾问团表明，“团队成员是同一类人”才是最有影响力的因素。

组团还是不组团？

在情报高级研究计划局举办的比赛中，我们的目标是准确性。那么，要为预测者提供团队帮助吗？对于这个问题，我们看到正反两方都有强有力的论据作为支撑。从反方角度来说，研究文献以及我在大学委员会数十年的经验表明，团队也许会助长认知上的惰性。如果其他人会担起重任，为什么我还要费力去解决复杂问题呢？当这种态度比较普遍时，团队就会沉沦下去。更糟的是，预测者可能太过友好，导致团体思维僵化。这两种倾向可以相互强化。我们都表示同意，所以，我们的工作就完成了，对不对？团队内部的一致性是一种强大的力量。如果达成一致意见的依据有问题，那么团队就会陷入自以为是的自满心态中。

不过，在团队中，成员有机会分享信息和见解。这是好事，有助于让成员拥有蜻蜓复眼式的视野，而综合思维对准确性至关重要。当然，只有在人们独立做判断时，综合思维才能展现出魔力，这一点在逛市场的人猜测牛的重量那个情景里有所表现。判断的独立性确保了错误或多或少具有随机性，因此可以相互抵消。当人们聚集在一起以团体的形式讨论问题时，思考和表达的独立性可能丧失。也许有人说话喋喋不休，主导讨论过程，也许有人盛气凌人，有人表面上令人印象深刻，有人拥有权威证书，借此恫吓别人。一个团队有着多种方式能够让成员摒弃独立判断，被错误观点所蒙蔽。发生这样的情形时，错误会累积起来，而不是被消除掉。这是集体愚蠢行为产生的根源，无论是17世纪荷兰投资者相信郁金香球茎的价值比工人一年的收入还高，还是2005年美国的购房者说服自己相信房地产价格只会单边上涨，都是如此。

但是丧失独立性在团队中并非不可避免，肯尼迪团队在古巴导弹危机期间的表现就是一个例子。如果预测者能够不断质疑自己和队友的观点，并且欢迎充满活力的讨论，那么这个团队就能达到1加1大于2的效果。

那么，团队对超级预测家的影响是正面的还是负面的？有些人质疑单个结果的正确性，其他人则表示赞同，但是归根结底，我们都知道，我们只是在猜测。最终，我们选择组建团队来开展研究，这有两个理由。其一，在现实世界中，未经过与他人讨论就进行重要预测的情况很少见，因此，在现实中想要更好地理解预测，就需要用团体思维更好地理解预测这门技术。其二，好奇心。我们不知道是不是应该组建团队，但我们想这么做，因此我们听从了阿奇·柯克伦的建议，做了一个实验。

在第一个赛季（2011~2012年），当时还没有选出一名超级预测家，我们随机指定了数百名预测者独立工作，另外数百人组成团队一起工作。当然，参加团队的预测者不会面对面交流，但是我们建立了网上论坛，团队成员可以通过电子邮件、Skype或者任何中意的方式进行交流。我们仍然给他们独立评分，但会汇总个人分数，产生团队分数。预测者将会看到他们和他们的团队表现如何。在那之外，预测者可以按照他们希望的任何方式组成团体。我们关心的是准确性，至于他们如何实现准确预测，是他们自己的事。

我们还给各个团队分发了一本关于协同工作的入门级读物，它是根据从团体动力学研究中收集到的各种见解写成的。一方面，我们警告各团队，团体思维是有风险的。可以合作，但不要顺从。一致意见并非总是好事，分歧也并非总是坏事。如果你恰好同意团队意见，不要认为这种认同本身证明了你的选择是正确的。永远不要停止怀疑。尖锐的质疑对于一个团队来说，就像维生素对于人体一样必不可少。

另一方面，作为团体思维的反面，敌意和沟通不畅也是一种威胁。我们建议，团队成员应当在不招人烦的前提下表达反对意见，用英特尔公司前首席执行官安迪·格鲁夫的话来说，要练习“建设性地对质”。质疑对方观点的精确性是一种方法。我们利用丹尼斯·马蒂斯（Dennis Matthies）和莫妮卡·沃兰（Monica Worline）的研究成果，向团队成员示范如何巧妙地剖析经常听到的含糊言论。假设有人说：“不幸的是，世界上最受欢迎的娱乐活动——足球的流行程度开始下降。”你怀疑他说错了。你要怎样质疑这个结论？可别想着人身攻击，例如说“你这个

蠢货”之类的话。这只会火上浇油。“我不这么认为”，这样的话只能表示反对，但不能说清楚为什么反对。“你是什么意思”，这句话所包含的情绪温和了一些，但是太过含糊。下面是正确答案。你可以说，“你所说的‘娱乐活动’指的是什么？”或者说“你认为足球流程度下降，有什么证据？在多长时间之内？”这些语意明确的问题的答案虽然不能解决问题，但是它们将揭示隐藏在结论背后的思维过程，这样就可以研究和检验结论。

自苏格拉底以来，好的老师都教过如何质疑明确性，但是，即便是在最有必要时，我们通常也不会用到这种方法。想象一下，假如肯尼迪的团队在筹划猪湾入侵时进行了如下质疑明确性的讨论，局势会如何发展呢：

“如果他们受到攻击，计划失败，该怎么办呢？”

“他们撤退到埃斯坎布拉伊山脉，在那里可能会遇到其他反对卡斯特罗的力量，然后计划开展游击战。”

“从计划中的猪湾登陆点到埃斯坎布拉伊山脉，有多远距离？”

“80英里。”

“中间是什么地形？”

“主要是沼泽和丛林。”

“也就是说，假设游击队受到攻击，计划失败。他们没有直升机和坦克，却必须先穿越80英里的沼泽和丛林，然后才能够在大山里寻找庇护所。是这样吗？”

我相信，这场对话最后不会以“听起来不错”结束。

但是，像这样的对质并没有发生，于是，肯尼迪担任总统后的首个重大决策演变为巨大悲剧。他吸取了教训，这样才有了一场关于古巴导

弹危机的针锋相对同时又互相尊重的讨论，这是我们在预测者中宣扬的那种精神的典型例子。

超级团队

第一年年末，比赛结果一目了然：平均而言，团队的准确率比个人高23%。

第二个赛季开始时，我们一致认为，团队应该是研究计划中不可或缺的部分。可是我们面临着另一个选择。在实验环境下，鉴别出顶级预测者后，我们应该如何与这些新鲜出炉的超级预测家相处？应该告知这些人，他们具有什么样的地位吗？是否应该将他们组成团队，然后期待这些协同工作的超级预测家创造出超级团队？

风险显而易见。告诉某些人他们特别擅长做某些事情，也许会导致他们开始认为自己理所当然地高人一等。如果让他们与其他差不多出色的人待在一起，然后吹捧他们如何与众不同，他们甚至会变得更加自负。这样做不仅不能促使超级预测家更上层楼，反而可能会让他们过于自信，诱使他们相信，只要是自己的判断，就一定是正确的。这是一个熟悉的悖论：成功能带来荣誉，反过来荣誉又会破坏成功所需的思维习惯。这样的自大心态经常影响到成就非凡的个人。在商业圈中，这被称为“CEO病”。

我们又一次掷出了理论的色子。我们创建了超级预测家团队，每一支队伍由12个人组成。我们向他们提供关于表现优异的团队如何运转的指导建议，设立专用论坛，帮助他们在线交流。这些团队不会面对面交流，这样有利有弊。有弊的是，更容易藐视从未见过面的人，甚至可能酿成冲突。瞧瞧互联网上的讨论多么容易变质为有害的长篇大论。有利的一面是，距离可能更利于处理分歧，保持批判性视角。

像伊莱恩·里奇（Elaine Rich）这样的超级预测家第一次加入一个团队，他们会产生一些更加直接的疑虑。“我被我的团队吓着了。”她告诉我。伊莱恩住在华盛顿特区，在沃尔特·里德医疗中心任职药剂师。她的团队中有些人“宣称自己拥有名头很响的令人印象深刻的资格证书”，她回忆说，“而我没有任何证书”。起初伊莱恩保持沉默，预测还是提交，但很少贸然发表意见。这不仅是因为她的队友拥有证书和自信，她发现自己很难对这些终归是陌生人的队友的观点提出质疑。人

们看待同一事物的角度各有不同。这个人认为有启发性的质疑，也许被其他人视为带有挑衅意味的批评。一些疑问触及许多人非常热衷的事务，谈论它们如同穿越雷区。关于阿拉法特是否钋中毒的讨论最糟糕，“队友们剑拔弩张”，伊莱恩说，“这个问题几乎是一个禁忌”。

“这样的现象很普遍，我想称之为打太极。”马蒂·罗森塔尔（Marty Rosenthal）回忆他在团队的第一年经历时这样说道。队友不同意某人的判断，想要对其进行检验，但是他们过于害怕得罪当事人，以至于不能直截了当地提出质疑。他们会“用各种谨慎的字眼说出自己的想法”，反复绕弯子，希望不必直接表达就能让自己的观点被当事人所理解。

经历多了，就看出问题了。看到这种“打太极”现象，队友们意识到过分的礼貌会阻碍对观点的批判性审视，于是，他们特意告知其他人，欢迎批评。“每个人都说，‘如果你看到了我没看到的问题，希望你能反馈给我’。”罗森塔尔说。这的确带来了新气象。对于建设性的批评，队友们会表示感谢。渐渐地，打太极的现象消失了。

对团队的研究通常会假设团队有领袖和规则，在这个前提下，再关注如何确保团队的表现不会因此受到影响。常见的解决方法与肯尼迪政府在猪湾入侵后采用的方法相同：引入外部人员，暂时放弃等级制度，在合理范围内限制领袖的观点。还有“事前预防”的措施：团队被告知，假设他们的一系列行动失败了，请解释原因。这样的话，如果团队成员对领袖的计划持有疑虑，可以安心地表达出来。不过，超级团队开始组建时，并没有领袖和规则，这样会引发其他难题。

马蒂·罗森塔尔现在处于半退休状态，数十年来他一直担任管理顾问，擅长组建团队。他知道，在没有组织架构的前提下建立团队是一项挑战，而如果没有面对面交流过，难度还会更大。有人可能勇往直前，开始指导队友，但在陌生人当中，这也许会适得其反。“在如何组成团队的问题上，我看到大家存在分歧，就想着手处理部分分歧，但我不想被认为要接手这项任务，你懂的。”罗森塔尔说道，“因此，我做了大量我认为算是幕后领导的工作。我只是尝试通过以身作则来领导大家。”当马蒂感觉队友不打算充分解释他们的预测、导致良性讨论无法

进行时，他非常详细地阐述了自己的预测，邀请大家来评论。他还组织电话会议，让大家商讨解决工作负担的办法，他来处理细节问题，大多数队友都报名了。“之后我得到的反馈是大家喜欢这样的会议，”马蒂说，“我认为，大家开完会后，对团队的责任感略微提高了一点儿。”

在第二年和第三年临近尾声时，超级预测家还有两个与队友面对面交流的机会，当时精准预测项目的项目经理特里·穆雷（Terry Murray）在沃顿商学院和加州大学伯克利分校召开会议。这两次会议的官方意图是分享知识：研究人员提供数据，超级预测家提供观点。非官方的意图是加强每个团队的人文因素。很多超级预测家充分利用了这两次机会。马蒂的住所距离伯克利校园不到1英里，于是他邀请队友（他们大多数人参加了这里的会议）到住所来烧烤，享用啤酒。尽管马蒂的多次努力谈不上大张旗鼓，但他认为，这也能带来新的风气。“它肯定有益于提高我们互相支持的能力，并且让我们相信，当我们掌握了别人没有的信息时，确实有必要拿出来与大家共享。”（注：马蒂·罗森塔尔与作者的谈话，2014年11月13日。）

伊莱恩·里奇渐渐培养出这种归属感。她表现不错，自信心也迅速提高，责任感随之增长。“我感觉自己必须非常认真，因为我在与队友分享信息，共同承担重任，而不是只看别人写的东西，不提供自己的观点和研究成果，就像吃白食的家伙那样，尽管后者总是具有诱惑力。”

大多数团队都有五六名核心成员，他们承担大部分工作。在这个核心圈内，我们有可能看到任务分工的现象，这会减少个人完成任务所需的工作量，前提是他（她）把预测视为工作而不是游戏。但是，我们在最好的团队中观察到相反的现象：任务确实得到分工，不过随着责任感的增强，预测者付出的精力也在增加。参加这样的团队意味着“增加成吨的工作量”，伊莱恩说道。不过她不介意。她发现这比独自工作更加催人奋进。“我们可以互相支持，互相帮助，共同激发灵感，”她说，“它带来强烈的快感。”（注：伊莱恩·里奇与作者的谈话，2014年11月20日。）

有责任感的超级团队对问题的深究令人敬佩。有一个问题是关于谁能赢得2013年洪都拉斯总统选举的。来自南非的超级预测家，同时也是主持CNBC非洲台《火辣的斯托克指数》节目的投资经理保罗·塞隆（Paul Theron）找到了一位熟悉洪都拉斯政治的政治学家。保罗了解到一些花边新闻，还得知，尽管民意调查显示一个叫卡斯特罗的候选人略微领先，但这些调查也可能是带有欺骗性的。塞隆还在一个鲜为人知的网站上找到一份分析报告，报告的全面性和作者的资历令他印象深刻，于是他通过电子邮件与作者交流，收获不小。保罗修改了他的预测，指出卡斯特罗的对手埃尔南德斯当选概率更高。埃尔南德斯果然赢得选举，保罗的巨大努力获得了回报。而且，自从保罗与队友们分享他所了解到的一切信息后，后者也从中受益。“团队在搜集信息方面要比个人高效得多，”保罗告诉我，“个人完全不可能像好的团队那样掌握方方面面的信息。即使你的时间无限多，并且可以采用各种研究方式，你的成果仍然无法与集体相比。在团队中，每一个成员都会带来与众不同的视角。”（注：保罗·塞隆与作者的谈话，2014年11月16日。）

结果不言自明。平均而言，如果某位预测者在第一年表现足够出色，从而晋升为超级预测家，并且在第二年进入由超级预测家组成的团队，那么此人的准确率会提高50%。一份对第三年成绩的分析显示了同样的结果。考虑到这些陌生人只是通过虚拟空间的松散联系进行合作，我们认为这个结果非常惊人。

更令人吃惊的是超级团队在与预测市场的较量中的出色表现。

大多数经济学家会说，就搜集广泛分布的信息，然后取其精华汇总成一条预测而言，市场是最有效的途径，它通过交易来完成上述过程。如果我认为你的某种存货在某个价格时具有很不错的价值，我会出价收购。如果你同意我的判断，你是不会出售的。如果你认为我判断错误，就会出售给我。当然，在现实中，交易会由于其他原因而发生，例如，我和你也可能有不同的财务需求，导致我们采取不同的市场行为，但是总体而言，市场激励人们永不停歇地互相估价。所有这些估价以及所依据的信息汇聚起来，以价格的形式表现出来。假如很多人

同意我认为这种存货价值超过其售价的观点，他们也会尝试收购。不断增加的需求推动价格上扬。在这个过程中，所有买家的个人判断和所有作为判断依据的信息，形成了所谓的“定价”。

这并不意味着市场是完美的，也不意味着这种信息汇集途径如此高效，所以不会有凡夫俗子竟然蠢到立志要战胜它。那样的想法是经济学家所说的有效市场假说的加强版，它很难与我们从心理学和经验中学到的知识相符合。市场也会犯错误。有时，人们会丧失集体思维。可是，即便市场远不如有效市场假说的热情支持者所设想的那样高效，想要持续战胜市场，仍然非常困难，这就是几乎没有人可以振振有词地宣称打败过市场的原因。

预测市场就是买卖预测的市场，也就是说，交易者购买和出售关于特定预测结果的合约。例如，假设有一份合约的标的是“希拉里·克林顿将在2016年当选美国总统”。等到2016年选举尘埃落定，这份合约就完成了。如果希拉里落选，买方不用为合约花一分钱；如果她当选，买方需要为合约支付1美元。如果合约现在售价40美分，而我认为克林顿有60%或70%的机会获胜，那么我就应该买入。如果许多交易者同意我的看法，对该合约的需求将会更加强劲，价格就会上涨，直到达到某个价位，令更多的交易者认为价值已经充分体现，这时买盘就会减少。如果出现新情况暗示希拉里不会当选，立刻会有大量卖盘涌出，价格开始下降。由于综合了所有这些判断，这份合约的价格理论上应该与希拉里·克林顿当选概率密切相关。

像著名的艾奥瓦州电子市场这样的一批预测市场留下了令人称道的交易记录。他们还有一套理论作为市场的交易基础，该理论得到大批诺贝尔奖获得者的支持。那么，超级团队和预测市场之间的争霸赛，谁将胜出？多数经济学家会说这根本算不上竞争，预测市场会让超级团队一败涂地。

我们在比赛中加入了这个命题，方法就是随机选择普通预测者，分别指派他们在三种实验环境中工作，进行对照实验。有些人独立工作，另外一些人进入团队，还有一些人是Inkling和Lumenogic这样的公司所管理的预测市场的交易者。在第一年结束后，团队的价值已经充分体

现出来，自然没有人会认为独立工作的预测者可以与团队和预测市场匹敌。于是，我们采集了所有实验人员的预测结果，计算未加权的平均值，从中获取“群体的智慧”。当然，现在我们增加了一个竞争者：超级团队。

每年的比较结果显而易见。普通预测者组成的团队的准确率比群体的智慧高出10%，预测市场的准确率比普通团队高20%。而超级团队的准确率，又超出预测市场15~30个百分点。

我已经能听到我的金融领域同事发出的抗议了：超级团队战胜预测市场的唯一原因是，我们的市场缺乏变现能力，也就是说，没有与现实资金密切挂钩，交易者数量也达不到临界水平。他们也许是对的。这是一个可以检验而且也值得检验的观点。另外，认识到下面这一点也很重要：虽然超级团队击败了预测市场，但后者在预测复杂的全球性事件时表现相当不错。

超级团队是怎样做到如此出色的？他们的诀窍，一是避开极端的团体思维和互联网论战；二是培育这样的微型文化：鼓励队友怀着尊重对方的心态相互质疑，敢于承认无知，大胆请求帮助。在一些重要方面，超级团队与哈佛大学的埃米·埃德蒙森（Amy Edmondson）所定义的最佳外科手术团队相似，在这样的团队中，护士会毫不犹豫地告诉医生，他在胰腺后面落下了一团棉球，因为她知道，纠正上司的错误，能够获得心理上的安全感。埃德蒙森的最佳团队设立了共同目标，超级团队也是如此。有一个语言上的迹象表明了这一点：更多的时候，他们说“我们的”，而不是“我的”。

这样的团队应该会强化主动开放思维，正如第五章所述，这种思维对准确预测有着至关重要的影响。所以，如同我们为了验证个人是否具有主动开放思维而给他们提供测验一样，我们也要测试团队，以便了解成员对团队和团队内部互动模式的态度，也就是说，我们要检验团队的主动开放思维。不出所料，我们发现团队的主动开放思维和它的准确率之间存在关联性。但是，影响团队的主动开放思维水平的因素是什么？也许你会认为是团队中的个人。让主动开放思维水平高的人组建团队，就会形成主动开放思维水平高的团队，反过来，团队的主

动开放思维水平就会低。事实证明，并非如此。团队不仅仅是成员的总和。团体思维方式是团队本身的自然属性，是成员之间交流模式的属性，而不是每个成员自己的思维过程所具有的特征。（注：克里斯托弗·查布里斯（Christopher Chabris）及其同事对群体智慧的研究强调了这种关于集体认知功能的初期特性的观点。参见A.W.Wooley，C.Chabris，S.Pentland，N.Hashmi，and T.Malone，“Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups”，*Science* 330（October 2010）：686-88，<http://www.sciencemag.org/content/330/6004/686.full>。）一组具备开放思维但互不关心的人聚集在一起所形成的开放思维还不如个人开放思维之和。一群个性固执但可以共同努力追求真理的人聚集起来所形成的开放思维，是个人性格中顽固不化的部分之和所无法掩盖的。

从以上所有分析中，我们可以发现常胜团队的最大特征：培育共享文化。我在沃顿商学院的同事亚当·格兰特将人分为三类：“给予者”、“均衡者”和“索取者”。给予者给他人的付出多，得到的回报少；均衡者的付出与回报一样多；索取者付出少，索取多。愤世嫉俗的人会说，给予者是礼貌用语，其实就是傻瓜的代名词。因为任何爱占便宜的人都会愉快地接受给予者的付出，却没有任何回报，导致给予者越发拮据。如果不是因为这么慷慨，给予者的生活本来不会这么窘困。但是，格兰特的研究表明，作为示范，给予者的亲社会倾向可以促使其他人改进行为，这有利于所有人，包括给予者本人。这个观察结果解释了格兰特发现给予者往往大有成就的原因。

马蒂·罗森塔尔就是一位给予者。他倒不是不加区别地付出时间和精力，而是用大量的时间认真思考如何改变其他人的行为，使之服务于全体成员的利益。尽管马蒂不知道格兰特的研究工作，但是当我告诉他格兰特的发现时，他说：“你说对了。”在超级团队中，还有许多给予者。道格·洛奇无偿奉献自己的编程工具，促使他人考虑创建和分享自己的工具。蒂姆·明托分享了一份分析报告，内容是随着时间的流逝如何对预测进行有价值的自动微调。大家都是给予者，但没有人是傻瓜。事实上，第二年道格·洛奇的个人得分是最好的，而蒂姆·明托则在第三年力拔头筹。而且，每个人的团队都在团队竞争中获胜。（注：

给予型思维常常出现在超级团队之外。超级预测家、政治学家卡伦·亚当斯（Karen Adams）加入了精准预测项目，目的在于为社会做出更广泛的贡献。她在蒙大拿州米苏拉市与参加模拟联合国的学生们分享她从情报高级研究计划局的比赛中学到的知识。也许她在培养下一代超级预测家。谁知道呢？）

话题别扯远了。一位忙碌的执行官也许会考虑“公司需要一些这样的预测者”，他设想的方法直截了当：招聘表现最好的人，组成合作型团队，提取团体思维，再增加几个给予者，然后就等着明智的决策和滚滚而来的财富吧。可惜的是，事情没有这么简单。在已有组织中，参照我们在比赛中的做法对真正的职员进行改造，这是一项挑战。精选出某些人，赋予他们“超级”地位，这也许会造成不和。此外，将员工调入跨职能的团队，可能会给他们带来困扰。而且这样做完全不能保证达到预期效果。前述的三类人中会有异类，例如少数内部关系冷淡的团队竟然也能有出色表现。最优秀的超级预测家中有一位甚至拒绝评论队友的观点，说 he 不想承担破坏团体思维的风险。

心理学研究认为这是一个混乱的世界。可靠的结论需要时间来检验，而对超级预测家的研究，特别是对超级团队的研究，尚处于幼儿期。有很多问题，我们只是刚刚开始研究。

有一个问题涉及我的同事斯科特·佩奇（Scott Page，他曾经参加情报高级研究计划局组织的比赛）说过的一句带有挑衅意味的话：“多样性胜过能力。”

（注：Scott Page，*The Difference：How the Power of Diversity Creates Better Groups，Firms，Schools，and Societies*（Princeton，NJ：Princeton University Press，2008）。）如我们所见，汇聚不同视角是一种提高判断准确性的潜在方法，注意，关键词是“不同”。汇聚相同的视角只会产生更多相同的判断，轻微的变化只会带来轻微的改进。视角的多样性才具有这样的魔力。超级团队的多样性非常明显，因为超级预测家就非常多样化，但这并非我们有意安排的。我们首先看重的是能力。如果佩奇是对的，如果我们将多样性视为团队成员资格的决定性因素，对能力则顺其自然，那么，我们也许会获得更好的结果。

不过，这么想又犯了二元对立的错误。正确的选择不是要么能力、要么多样性，而是二者的有效调和，还要评估各自最适合什么样的情形。

为了理解这种平衡做法及其价值，我们回想一下前面讨论过的情景。奥巴马总统逐个询问顾问团队成员，住在巴基斯坦那栋神秘建筑中高得出奇的男子是奥萨马·本·拉登的可能性有多大。答案从30%到95%，多数超过50%。从目前可以看到的简略报告来看，将这些预测值加起来除以顾问人数，得到的平均值约为70%。这是群体的智慧，一个难以推翻的数字，理应获得更多的尊重。不过，奥巴马总统可以做得更好吗？

我们的研究表明，答案是肯定的，这取决于团队的多样性。团队越多样化，某些顾问掌握其他人没有的信息片段的可能性就越大。由于这些信息片段基本上都证明“那个人就是本·拉登”，因此，如果所有顾问都拿到了他们没有的信息片段，他们就会提高自己的预测值。这将提高“群体的智慧”所预测的数值，也许达到80%或85%。

这是我在第四章提到的极端化算法所体现的思路。它的效果非常棒，但是有效性依赖于多样性。（注：关于这些比赛的获胜策略的细节，参见P.E.Tetlock，B.Mellers，N.Rohrbaugh，and E.Chen，“Forecasting Tournaments：Tools for Increasing Transparency and Improving the Quality of Debate”，*Current Directions in Psychological Science*23，no.4（2014）：290–95；B.A.Mellers，L.Ungar，J.Baron，J.Ramos，B.Gurcay，K.Fincher，S.Scott，D.Moore，P.Atanasov，S.Swift，T.Murray，E.Stone，and P.Tetlock，“Psychological Strategies for Winning aGeopolitical Tournament”，*Psychological Science*25，no.5（2014）：1106–15；V.A.Satopää，J.Baron，D.P.Foster，B.A.Mellers，P.E.Tetlock，and L.H.Ungar，“Combining Multiple Probability Predictions Using aSimple Logit Model”，*International Journal of Forecasting*30，no.2（2014）：344–56；J.Baron，L.Ungar，B.Mellers，and P.E.Tetlock，“Two Reasons to Make Aggregated Probability Forecasts More Extreme”，*Decision Analysis*11，

no.2 (2014) : 133–45 ; V.Satopää , S.Jensen , B.A.Mellers , P.E.Tetlock , and L.Ungar , “Probability Aggregation in the Time-Series : Dynamic Hierarchical Modeling of Sparse Expert Beliefs , ”Annals of Applied Statistics⁸ , no.2 (2014) : 1256–80。) 假设存在完全没有多样性的团队，其成员都是克隆人，每个人都知道其他人所知道的一切信息，这样的团队绝对不应该被极端化。当然，没有团队是这样的。但是，有些团队善于分享信息，这会在一定程度上减弱多样性。超级预测家组成的团队就像这样的团队，故而极端化对他们帮助不大。而普通预测者的团队不是这么善于分享信息，所以，当我们对他们采用极端化手段时，收益很明显。事实上，极端化使得普通预测者团队获得巨大进步，足以超过某些超级团队。并且，如前文所述，对大量普通预测者的预测做极端化处理后，他们的集体预测将具备问鼎冠军的实力。

以上工具不会也不应该取代情报分析师和汇总分析师结论的官员们。就我所知，首席执行官身边围绕着一群聪明的顾问，就像约翰·F·肯尼迪在古巴导弹危机期间所经历的那样，这总是有必要的。但是，这些工具如此出色，所以通过它们得到的成本非常低廉的预测应该被呈递给决策者，包括美国总统。

第十章 领导者的两难抉择：如何成为超级领导者

领导者必须发挥领导作用，所以他们必须进行预测并利用预测。这些预测准确性越高，他们的决策越好。因此，超级预测课程应该会让他们非常感兴趣。当然，领导者还必须行动，并实现他们的目标。总之，他们必须行使领导职责。也许所有领导者都有这样的疑问：超级预测课程到底有多大用处。

如果请他人列出高效率的领导者必须具备的品质，或者请教致力于领导力培训的家庭式小企业，或者阅览对这个话题的严肃研究，你会发现有三个基本答案得到近乎一致的认同。自信会出现在每个人的列表上。领导者必须具有理性的自信心，而且要向被领导者灌输自信，因为如果不相信自己的目标可以实现，就无法完成任何目标。决断力是另一个至关重要的品质。领导者不能无休止地思考。他们必须评估形势，做出决定，付诸行动。第三点，领导者必须会描绘蓝图，也就是阐述大家一起努力要实现的目标。

不过，请看看超级预测所需的思维方式，并思考一下它如何与领导者要展现的精神风貌相匹配。如果领导者认为一切都不是确定的，他又怎能自信，并且激发大家的自信呢？如果他们的思维如此迟钝，观念如此烦琐，自我批评意识过于强烈，他们又怎能有决断力，避免“思维瘫痪”呢？如果新信息很容易让他们调整观点，甚至认为自己判断错误，他们又怎能怀着永不言败的决心执行决策？构成超级预测基础的是一种谦卑思想：现实世界的复杂性令人吃惊，我们理解现实的能力有限，错误在所难免。没有人在描述温斯顿·丘吉尔、史蒂夫·乔布斯和其他任何伟大领袖时，用到“谦卑”这个词。呃，也许甘地适合这个词，但请试着说出第二位和第三位适合用“谦卑”来描述的领袖。

再想想超级团队的运作方式。他们受到指导来组建高效率团队，不过，团队内没有任何强迫行为。没有等级关系，没有命令，没有正式的领导。这些无政府主义小细胞也许像论坛那样提供无休止的思考和再思考，这些正是超级预测家喜欢做的事，但是他们几乎算不上可以

让成员聚集起来完成某项任务的组织。那样需要建立组织架构，需要一位管理组织的领导者。

这看起来像是严峻的困境。领导者必须是预测者，同时也是领导大家的人，可是，似乎其中一个角色成功所需的因素会阻碍另一个角色的成功。

幸运的是，成为超级预测家和成为超级领导者之间的矛盾在现实中并没有表面上那么明显。事实上，超级预测家模式可以帮助好的领导者成为超级领导者，使他们领导的组织变得睿智、适应能力强、效率高。关键在于一种培养领导力和建设组织的方法，这种方法首先由一位19世纪的普鲁士将军提出，“二战”时期德军使之达到完美，现代美军将其作为基本教条，今天，它被许多成功企业采纳。也许你还会在附近的沃尔玛超市发现它。

毛奇的遗产

“在战争中，一切都不确定。”赫尔穆特·冯·毛奇写道。（注：Helmuth von Moltke, *Moltke on the Art of War: Selected Writings*, ed. Daniel J. Hughes, trans. Daniel J. Hughes and Harry Bell (New York: Ballantine Books, 1993), p.175.）19世纪末，毛奇领导普鲁士军队，分别于1864年打败丹麦、1866年打败奥地利、1871年打败法国，从此名扬四海。这一系列胜利最终导致德国统一。他关于战争的著作受到伟大的理论家卡尔·冯·克劳塞维茨的影响，对参与两次世界大战的德国军队的发展产生了深远影响。可是毛奇并非拿破仑式的人物。他从未认为自己是具有远见的领导者，像旗手一样指挥自己的军队。他培养领导人和建设组织的方法完全不同。

普鲁士军界长期以来相信不确定性的存在，他们还发明了掷色子的桌上游戏，以此作为在棋类比赛中失利的可能性的预兆。但是，“一切都不确定”作为毛奇的信条，其含义需要仔细梳理一番。最迫切的是绝不要完全相信你的计划。“没有任何行动计划在（我军）与敌军主力第一次遭遇后仍然确定可靠。”他写道。这番言论经过数十年的精炼和重复已经不复当初，现在的士兵知道的是“与敌军遭遇后，一切计划都要调整”。这要简洁多了。不过，请注意，毛奇的原话更加细致入微，这是其思想的典型特征。他写道，“死守规矩是不可能的”，这句话适用于任何环境。在战争中，“绝不会有任何两种情形是完全相同的”，即兴发挥必不可少。（注：Ibid., p.228.）

毛奇相信，他的军官能够胜任职责。除了军事训练外，他们还会接受现代人所认为的人文教育，重点是批判思维。即使是主要讲解纯军事问题的课程，也会要求学生们努力思考。当时在其他国家，包括美国，教师只是列出问题，告诉学生正确答案，要求他们点头接受并记住答案。而在德国军事学院，教师列出假想情景，学生受邀提出排兵布阵的方案，然后大家集体讨论。分歧不仅是允许存在的，而且是教师所期待的，甚至他的观点也会受到学生挑战，因为他“明白自己是一群志同道合者中的一员”，历史学家约尔格·慕特（Jörg Muth）评论说。就连将军的观点也会受到深究。“德国下级军官常被要求说出他们

的见解。在一场由几个师参加的大规模演习结束之后，他们还可以批评演习结果，然后才是参加演习的将军发言。”（注：Jörg Muth，*Command Culture：Officer Education in the U.S.Army and the German Armed Forces，1901–1940，and the Consequences for World War II*（Denton，TX：University of North Texas Press，2011），p.167.）

接受批评意见的现象不仅发生在课堂上，在某些非同寻常的环境下，能够容忍的甚至不只是批评。1758年，当普鲁士国王腓特烈大帝与俄国军队在左恩多夫交战时，他派出信使找到普鲁士最年轻的将军弗里德里希·威廉·冯·塞德利茨，此人指挥着一支骑兵部队。“进攻。”信使说。塞德利茨拒绝下令。他感觉时机不对，他的部队将会白白送死。信使离开，后来又返回。他再次告知塞德利茨，国王希望他发动进攻，同样遭到拒绝。信使第三次返回，这次他警告塞德利茨，如果他不立即进攻，国王会砍掉他的脑袋。“告诉国王，战斗结束后我的脑袋任由他摆布。”塞德利茨回答，“但现在我还要用它。”最后，当塞德利茨判断时机成熟时，他发起了进攻，使战局向普鲁士一方倾斜。腓特烈大帝祝贺他的将军，没有砍他的脑袋。慕特评论说，这个故事，连同其他类似的故事，“是普鲁士军官团内部流传的集体文化的一部分，在官方讲座、军官聚餐和战友之间的信件上被复述了无数次，有过大量版本”。故事传递的基本信息是：勤于思考。如有必要，对接到的命令提出质疑，甚至批评它。如果确有必要（最好有充分的理由），可以违抗命令。（注：Ibid.，p.169.）

对一个不能完成任何事情的难以驾驭的组织来说，上述内容听起来就像是一剂猛药。在这类组织中，有助于独立思考的元素和要求执行力的元素之间存在矛盾，不过通过在二者之间寻找平衡点，那样的风险可以得到规避。

决策所需时间受到环境的制约，因此决策过程可能是迟缓、烦琐的，而当形势迫在眉睫时，它又可以简洁明了、直入主题。如果这意味着决策做不到非常合理，那也是可以接受的。决策不完美但很及时要好过决策完美但不及时。“阐明敌情显然很有必要，但是在局势紧张时等待信息通常不是强大领导能力的表现，更多的是软弱的表现，”1935年

出版的整个“二战”期间在军队中贯彻执行的德国国防军指挥手册如此宣称，“战争第一准则始终是果断行动。”（注：Bruce Condell and David T.Zabecki , eds. , On the German Art of War : Truppenführung.German Army Manual for Unit Command in World War II (Mechanicsburg , PA : Stackpole Books , 2009) , p.19.)

国防军还明确了思考和执行的界线：一旦决策确定，思维模式就要随之变换，忘记不确定性和复杂性，全力投入行动！“如果有人希望进攻，他必须下定决心这么做。折中政策不合适。”毛奇写道。军官们必须用“冷静和自信”武装自己，以“赢得士兵们的信任”。不能有丝毫的犹疑不决。“只有力量和信心才能让部队跟随他们的脚步，并走向胜利。”聪明的军官知道，虽然战场被“不确定的迷雾”所笼罩，但是“至少有一样东西可以确定：自己的决定。军人必须坚持己见，不能被敌人的行动所动摇，除非改变决定已不可避免”。（注：Moltke , Moltke on the Art of War , p.173.)

因此，领导者必须以不可动摇的决心来克服障碍，实现自己的目标，同时要保持开放心态，相信他有可能不得不抛弃自己的计划，尝试其他方案。领导者要具备多种品质，但德军认为意志力是领导者这个角色的本质。“一旦开始行动，没有压倒性的理由，断不可放弃。”国防军指挥手册写道，“然而，在千变万化的战场上，不屈不挠地坚持原计划，可能导致失利。讲究领导艺术，既要及时认清战场形势，又要知道何时必须执行新的决策。”（注：Condell and Zabecki , On the German Art of War , p.23.)

从“一切都不确定”到“不可动摇的决心”，将所有这些观念联系起来的是“Auftragstaktik”的指挥原则。现在这个词通常译为“任务导向指挥系统”，它的基本概念很简单。“在绿色办公桌旁指挥战争不是指挥之道，”毛奇写道，他用这句话指代总部的最高指挥官，“高效而又迅速的决策只能在战场上评估现场形势后产生。”（注：Moltke , Moltke on the Art of War , p.77.) 决策权必须摆脱等级体系的束缚，这样，战地指挥官作为最早在瞬息万变的战场上遭遇意外情况的人可以快速做出反应。当然，战地指挥官视野有限。如果他们做出战略上的变动，全军将会丧失整体性，成为各自为战的小股部队的集合体。任务导向指

挥系统通过这样一个简单的原则使战略连贯性和分散决策结合起来：指挥官要将自己的目标告知下属，但不要规定如何实现这个目标。

假设一支由高层领导自上而下进行指挥和控制的军队逼近一座小城。一名上尉接到命令拿下小城。如何实现这个目标？从西南方向靠近，绕开外围的工厂，占领跨渠桥，然后占领市政厅。为什么要这么做？这不关他的事。上尉的职责是敬个礼，然后执行命令。如果城内的形势实际上与指挥部估计的不同，他该怎么办？上尉心想，这种情况不会发生。可是，如果真的发生呢？他没有答案。除非向指挥部请示新的命令，否则他不知道该怎么办。更糟的是，他和下属将会狼狈不堪。如毛奇所述，“如果情况完全不像指挥部之前预测的那样，下属的信任将会动摇，执行任务的部队会感觉茫然”。（注：Ibid., p.230.）

与之相对的是，在德国国防军中，上尉被命令占领小城，但是如何行动由他自己决定。为什么这么安排？他的上级接到命令，阻止敌军增援部队从小城另一边进入该地区，所以，占领这座城市将切断另一条重要通道。得益于任务导向指挥系统，这名上尉可以自己制订攻占城市的计划，该计划会考虑他所面对的形势，而不是指挥部预估的形势。他也可以临场发挥。假如他通过了另一条路上的一座桥，而指挥部此前认为该桥已经被破坏，实际上完好无损，他会意识到，敌军增援部队也可以利用该桥，因此他应该毁掉这座桥。不需要请示指挥部，现在就可以行动。

国防军的命令通常很简短，就是在历史结果未定时也是这样。“先生们，我命令，各部全部越过德国边界，越过比利时边界，渡过默兹河。”1940年5月10日，一名高级军官告诉指挥官们，他们将发动对比利时和法国的大规模进攻，“我不关心你们怎么行动，这完全取决于你们。”（注：Muth, Command Culture, p.174.）任务导向指挥系统不是只有高级指挥官才可以运用，它适用于所有军官。下至下级军官、军士乃至最底层的二等兵、士兵，接到指挥官的命令后，要根据所面临的局势自己判断最佳的行动策略。战场“需要会思考和独立行动的战士，他们可以巧妙地、果断地、大胆地利用任何局势，他们知道，胜

利有赖于每个人的努力”，指挥手册写道。（注：Condell and Zabecki, On the German Art of War, p.18.）

这与大多数人对“二战”时期德国军队的印象相反。德国国防军效力于纳粹政权，该政权宣扬对元首的绝对服从。每个人都记得记录德国士兵齐步走的老影片，片中甚至看不出他们是独立的个体。他们看起来就像发动机部件和坦克装甲板一样，被组装成没有思想的、顺从的、极其高效的战争机器。但是我们经常忘记的是，纳粹没有创建国防军，他们只是继承了这笔财富。他们与我们所设想的没有思想的机器绝不相同，这一点在争夺比利时埃本·埃马尔要塞的精彩一役中有所体现。

1940年5月10日凌晨，在夜色的掩护下，数十家滑翔机悄然飞向埃本·埃马尔。这是一座主体位于地下的庞大要塞。比利时做了大量工作，确保永远不再被德国当作通往法国的大门，这座要塞是其核心工程。大部分滑翔机在田野里着陆。士兵们爬出飞机，袭击驻守桥梁的比利时军队。9架滑翔机在要塞屋顶着陆，士兵们冲出机舱，消灭敌人的重机枪。黄色计划，即入侵比利时和法国的计划，拉开序幕。埃本·埃马尔的守军最后投降。

我们通常就是这样讲述这段历史的。不为人知的是，德国人将这次重大行动的指挥权交给一位名叫鲁道夫·维奇格的年轻中尉，他自己的滑翔机不得不在距离目标100公里（注：1公里=1千米。——编者注）的德国境内紧急迫降。为避免惊动比利时人而在飞行途中实行无线电静默，其他德军着陆后，发现自己的指挥官以及许多战友联系不上。与此同时，准备参与攻击桥梁的一架滑翔机在距离目标60公里处着陆。此时，这次行动很容易失败。但是，在埃本·埃马尔要塞的屋顶，一名中士接管了余下的部队，毁坏了所有的比利时武器。这时，另一架滑翔机俯冲过来，在要塞着陆，鲁道夫·维奇格从机舱中跳出。迫降后他又找到一架飞机，到达埃本·埃马尔的时间仅比计划晚了一小会儿。至于另一架在错误地点着陆的滑翔机，负责指挥的中士强征了两辆汽车驶入比利时境内，临时发动了一场地面进攻，俘虏了121名敌军士兵。

（注：Werner Widder, “Battle Command: Auftragstaktik and Innere

Führung : Trademarks of German Leadership , "Military Review82 , no.5 (September–October2002) : 3.)

“伟大的成就需要勇气和魄力，但是必须首先有好的判断，”国防军指挥手册写道，“一支军队的指挥部及下属部队需要擅长判断的领导者。他要头脑清醒，有良好的预见能力，能够独立地、果断地决策，并且以积极的态度毫不动摇地执行决策。”（注：Condell and Zabecki , On the German Art of War , p.22. ）用我们的话说，需要集超级预测家和超级领导者于一身的个人。自然，不是所有德国国防军的军官都是如此优秀，但是他们有足够数量的这一类军官，尤其是在执行和战术层面，以至于德军能够征服欧洲的大部分领土。并且，在“二战”的大部分日子里，即便德国在领土面积和武器数量上都远逊于敌对国家，它仍然能够统治被占领土数年之久。“尽管国防军所效力的这个政权具有恶魔本性，”历史学家詹姆斯·科勒姆（ James Corum ）评论说，“但必须承认，‘二战’中的德军是我见过的最有效率的军队之一，军人个个都很优秀。”（注：Ibid. , p.ix. ）

国防军最终输掉了战争。部分原因是，敌人具有压倒性的优势资源。但它也会犯愚蠢的错误，常常是因为最高指挥官阿道夫·希特勒违背赫尔穆特·冯·毛奇的原则，直接指挥军事行动。而在诺曼底登陆中，这种错误所造成的灾难性后果是最严重的。在盟军着陆后，他们担心德国坦克会将他们赶回沙滩、赶入大海，可是希特勒已经下令，预备队只能按照他个人的指挥行动。那天希特勒很晚才睡觉。在盟军登陆海滩若干小时后，这位独裁者的助手仍然拒绝叫醒他、请示他是否想要下令让装甲部队投入战斗。

具有讽刺意味的是，一位19世纪德国将军的思想被德国人在诺曼底的一场败仗证明是正确的。而导演诺曼底登陆的是德怀特·艾森豪威尔，一位祖辈来自德国的美国将军，他对毛奇哲学思想的理解比德国最高统帅更加敏锐。

我喜欢艾森豪威尔

与德国国防军的专制相对的是，同一时期自由和民主的美国军队很少运用独立思考。

“一战”结束后不久，当时还是下级军官的艾森豪威尔体验了名为坦克的新式武器，然后在美国陆军的《步兵日报》上发表了一篇文章，谨慎地评论说：“我们应当忘记老式坦克笨拙的、令人尴尬的、蜗牛似的进步，而是应当展望它会发展为高速、可靠、战斗力强的毁灭机器。”但艾森豪威尔受到了训斥。“我被告知，我的观念不仅错误，而且危险，今后我不要再谈论此事。”他回忆说，“他们还特意警告我，我不应该发表任何与严肃的步兵战术理论不相容的言论。如果我这么做了，我会被送上军事法庭。”（注：引自Eisenhower in War and Peace，Jean Edward Smith，p.55。）

在军队中，下属要向上级敬礼，无条件服从上级。军队的命令又长又详细，约尔格·穆特写道，“要求美军在北非登陆的命令长度和西尔斯·罗巴克百货公司的商品目录一样长”，这使得个人很难发挥主观能动性。（注：Muth，Command Culture，p.174.这主要是一个军队问题，海军和陆军有不同的文化和传统。）也有又聪明又有创造力的美国军官，但是他们重视主动性不是因为受过这样的训练，恰恰相反，是因为他们无视训练中收到的告诫。乔治·巴顿就是其中之一。“绝不要告诉战士怎么做事”，他写道，并简明扼要地道出了任务导向指挥系统的精髓：“只要告诉他们做什么事，他们会用自己的独创性让你大吃一惊。”（注：George S.Patton，War as I Knew It（New York：Houghton Mifflin Harcourt，1995），p.357.）

巴顿一生的朋友艾森豪威尔也是这样的人。和毛奇一样，艾森豪威尔知道，一切都不确定。在下达启动诺曼底登陆计划的不可更改的命令后，他的第一个行动是写一份关于其个人责任的声明稿，一旦计划失败，他会发布这份声明。毛奇出了名的安静，几乎一声不吭，艾森豪威尔也是如此。他明白，冷静自信的表情比虚伪地宣扬不确定性更有

利于传递信心，提振士气。私底下，艾森豪威尔可能是个多愁善感、喜欢沉思的老烟枪。而在军队中，他总是微笑，说话沉稳。

艾森豪威尔也希望他的军官们在开放气氛中讨论问题。他尊重有理有据的批评，乐于承认错误。1954年，当艾森豪威尔成为美国总统时，陆军参谋长马修·李奇微反对干涉越南事务，他说这需要投入超过50万的庞大兵力。艾森豪威尔尊重李奇微的判断，因为1943年李奇微曾阻止前者下令在罗马投入一个空降师，后来艾森豪威尔认为李奇微是对的。（注：Jean Edward Smith，Eisenhower in War and Peace（New York：Random House，2012），p.612.）

“二战”后，美国军队迟迟未能学习德国国防军的经验。认同个人主观能动性的是新成立的以色列军队。“计划只是变化的平台”是当时以色列国防军中流行的一句口号。一名以色列军官评论某师在1956年与埃及的战争中的表现时骄傲地说，“几乎所有计划在战斗中都会失效，但是所有目标最终都圆满实现，并且比预期的还要快”。不过，以色列的军队系统显然没有照搬任何外国模式，“就是因为德国的任务导向指挥系统理论不可能得到承认”。（注：Eitan Shamir，Transforming Command：The Pursuit of Mission Command in the U.S.，British，and Israeli Armies（Stanford，CA：Stanford University Press，2011），p.90.）

20世纪80年代初，任务导向指挥系统的时代终于到来。紧张局势加剧，苏联在人数和坦克数量上都领先，北约被迫用更小的力量来做更大的事情。美国将军们梳理了历史学家和理论家的著作，并剖析以色列的经验。有人甚至向国防军的老将军请教。1982年，任务导向指挥系统成为美国官方教科书的一部分。

军队是否应该下放权力值得探讨，但是现代战场指挥官的主动性的确无可争议地带来了某些巨大成就。2003年入侵伊拉克期间，随着伊拉克军队在广阔的沙漠中溃败，美军逼近巴格达，人们开始担心无休止的城市巷战将会到来。美军随后发起一次代号“迅雷行动”的突袭，一支配备了重武器的分队沿着城市主干道奔袭至刚刚占领的机场。完全放弃警戒的伊拉克军队被俘虏，分队在整个过程中仅损失了一辆汽

车。两天后，一个整旅沿着同一条路线又展开了一次迅雷行动，但是途中转向了政府办公楼集中区域。他们占领了该区域，以确保伊拉克国防力量迅速崩溃。美军胜利的关键是战地指挥官可以行使制定关键决策的权力，包括临时起意留在政府办公区，尽管他们可能面临弹药不足的危险。

巴格达陷落后，暴动频频，这是军方领导人始料未及的。此后在长达数月甚至数年的时间里，他们不知道该如何应对。各地指挥官尽其所能努力处理暴乱事件。在伊拉克北部城市摩苏尔，101空降师师长戴维·彼得雷乌斯将军利用渊博的军事史知识临时制定了一套策略，他希望通过这套策略让城内居民“感到安全，为他们提供服务”，以此削弱暴动分子在民众中的支持度。这完全是他自己的主观想法。“彼得雷乌斯向驻守巴格达的上级报告他的计划，”记者弗雷德·卡普兰（Fred Kaplan）写道，“但他没有请求允许，当然也不会等待上级下达命令，因为他知道这是一厢情愿。”（注：Fred Kaplan，*The Insurgents*（New York：Simon and Schuster，2013），p.74.）彼得雷乌斯的努力获得了回报，只要他在摩苏尔担任指挥官，在别处燃起熊熊大火的暴乱在这里就会偃旗息鼓。

2007年，暴乱使整个伊拉克奄奄一息，并且看起来势不可挡，这时，彼得雷乌斯全面接管这个国家。他调来有着相似思维的军官，他们是一些“能够独立思考的、头脑灵活的军官”。他在摩苏尔检验过的反暴乱策略马不停蹄地在伊拉克全国得到推广。（注：Thomas Ricks，*The Generals*（New York：Penguin，2012），p.433.）暴力事件大幅减少。从来没有人能说清楚一个人配得上多大的荣誉，但是大多数评论家认为彼得雷乌斯值得赞赏，也许应该给他戴上一个大大的勋章。

我和戴维·彼得雷乌斯谈论过他的领导哲学，它与毛奇的思想有诸多相通之处。他甚至引用了毛奇的名言：“与敌军遭遇后，一切计划都要调整”，“一切都不确定”。但是，彼得雷乌斯提醒说，高谈阔论、老生常谈容易，真正难的是，“在华丽的言辞之外你所做的准备工作”。

为了培养灵活思维，彼得雷乌斯鼓励下属跳出“脑力舒适区”。当他还在第82空降师当一名旅长时，就对所谓的实弹训练不满意，这种训练

都是经过精心编排的，不会有任何出彩之处。“总的来说，你交给连长一份类似于脚本的东西，”他说，“连长走到100米开外的地方，穿过一条特定的路。他知道这里就是他的秀场，按照脚本，他要在这里呼叫预先设定的那一类间接射击，或者请求攻击直升机增援，或者开展其他任何演练科目。”在现实中，指挥官遭遇意外，必须临场发挥。那么，为什么要用脚本？为了安全。这类训练使用真实的武器和炸药。在彼得雷乌斯看来，开发相当安全同时也会迫使军官们应对意外情况的训练科目，是一个巨大的挑战。不过他们还是设计出这样的科目，因为“那样可以培养有能力处理意外的头脑灵活的领导人”。

彼得雷乌斯还支持送军官去一流大学接受研究生教育，不完全是为了获得大量知识，这只是次要的收益，主要是为了面对另一种意外情况。“研究生教育会让你明白，世界上有一些极其聪明的人，他们对不同问题持有非常不同的基本见解，因此得出的结论与你的判断大相径庭，也和主流思想特别是军人的观念截然不同。”彼得雷乌斯说。就像瞬息万变的战场形势锻炼了指挥官的灵活思维，与其他思维方式进行交锋也能达到这样的效果。彼得雷乌斯的言论来自经历。从西点军校毕业13年后，他在普林斯顿大学获得国际关系博士学位。他称这段经历为“无价之宝”。

彼得雷乌斯说过，“士兵所携带的最强大工具不是武器，而是头脑”，他对思维灵活性的执着在军队中仍然存在争议。“哈姆雷特就是顾虑重重。”2007年退休上校拉尔夫·彼得斯在一篇杂志文章中写道，该文与彼得雷乌斯的一篇文章有异曲同工之妙，都支持派遣军官去大学深造。“仔细分析这段情节的方方面面，可以发现，他缺少勇气去克服恐惧并杀死一名正在祈祷的刺客。这是哲学意义上的‘战争罪行’。哈姆雷特受到这种典型的学究式的有毒理论的影响，变得优柔寡断，他应该待在威登堡大学，在那里，他的夸夸其谈自然可以为他赢得终身教职。”军队需要的是行动者，例如亨利五世，而不是思考者，例如哈姆雷特，彼得斯写道。“哈里国王是可以做决策的人。”（注：Ralph Peters, “Learning to Lose,” American Interest 2, no.6 (July/August 2007), <http://www.the-american-interest.com/2007/07/01/learning-to-lose/>.)

但是，彼得雷乌斯认为行动者和思考者的划分是错误的二元对立思想。领导者必须二者皆是。“大胆行动应该是正确行动，如果行动本身是错误的，就不能称为大胆行动。”领导者“必须制订正确的行动计划，然后大胆执行”。（注：戴维·彼得雷乌斯与作者的谈话，2013年8月16日。）这是毛奇所强调的深思熟虑与执行决策之间的矛盾，而彼得雷乌斯在伊拉克使二者达到平衡。

领导者的平衡能力达到什么水平决定了他们的组织能够在多大程度上成功建立超级团队，这些团队又可以在整个指挥系统复制这种平衡艺术。这不是故步自封的领导者可以独立完成任务。他需要更加强烈的意愿来倾听他人的不那么悦耳的言论，还要创建别样的文化氛围，让人感觉说那样的话时很放松。德怀特·艾森豪威尔年轻时的遭遇是个严重的错误，彼得雷乌斯说：“必须留住和提拔具有创新思维的思考者，他们是打破传统的人。”（注：彼得雷乌斯将军是一位充满争议的人物。本书提到了一些典型的出色或糟糕的预测者，例如拉里·库德罗、佩吉·努南、罗伯特·鲁宾、赫尔穆特·冯·毛奇、拉里·萨默斯，读者对彼得雷乌斯的疑问也许与上述这些人经常遇到的问题相同。请大家回忆一下，本书像激光聚焦一样关注准确性问题。不要陷入诱惑与转换陷阱，也就是说，不要将你对预见力的判断与对人品的判断混为一谈。无论你遇到的预测者是通奸之徒、有亲和力的电视节目主持人、老练的演讲稿撰写人、华尔街圈内人士、普鲁士帝国主义分子还是常青藤联盟走出来的性别歧视者，这都不重要。就算预测者是阿道夫·希特勒，也没关系，他在第三帝国创建初期比其他德国领导人更清楚西方将会在多大程度上向德国妥协。人们不厌其烦地问这些无关紧要的问题，这说明将预测视为纯粹的准确性游戏是一件多么困难的事情。在我的另一项研究中，我把这种倾向称为“功能主义者的舍本逐末”。

P.E.Tetlock , “Social Functionalist Frameworks for Judgment and Choice : Intuitive Politicians , Theologians , and Prosecutors ,”*Psychological Review*109 , no.3 (2002) : 451–71.)

企业的任务导向指挥系统

军队是我们平日里很少遇到的组织，但是企业是日常生活中常见的组织，而全世界的老板们都会感觉到控制和创新之间的矛盾，所以毛奇的思想也能在这些与子弹和炸弹毫无关系的组织中出现。

“我们让员工知道我们希望他们能够实现的目标，但是——这个但是非常重要，我们不告诉他们如何实现这些目标。”（注：3M Company, A Century of Innovation: The 3M Story (St. Paul, MN: 3M Company, 2002), p.156.）这是对任务导向指挥系统的接近完美的概括。说这话的人是威廉·科因（William Coyne），知名创新型制造业巨擘3M公司研发部门的高级副总裁。

“敢于谏言，服从大局。”这是杰夫·贝佐斯的14条领导原则之一，亚马逊的每一位新员工都烂熟于心。后面的话是：“领导者不同意当前决策时，有责任礼貌地提出反驳意见，哪怕这样做令人感觉不安，身心俱疲。领导者要坚定信念，锲而不舍，不会因为社会压力而妥协。一旦决策确定，就要全身心投入。”（注：Drake Baer, “5 Brilliant Strategies Jeff Bezos Used to Build the Amazon Empire,” Business Insider, March 17, 2014.）就毛奇思想而言，这段论述略显生硬，不过，如果将其加入到德国国防军指挥手册中，或者我在与戴维·彼得雷乌斯的交谈中引用这些话，也不会显得格格不入。

当沃尔玛发现它设立门店的速度超过培养门店经理的速度时，就创建了“领导力学院”，让候选人做好准备尽快晋升为经理。这个学院由英国咨询公司麦金尼·罗格斯设计，该公司老板是退役英国皇家海军陆战队成员达米安·麦金尼（Damian McKinney）。它仿照军事学院，以“任务导向指挥系统”哲学思想为基础。（注：Andrew Hill, “Business Lessons from the Front Line,” Financial Times, October 8, 2012.）

麦金尼绝不是唯一一个将军队经验引入企业的人。许多退役军官，包括戴维·彼得雷乌斯，有着同样的经历。他们常常听到这样的观点，军队是实行严格等级制度的组织，在这样的组织中，下属要快速向上级敬礼，并且机械地服从上级。这是一种可笑的、过时的认识。实际

上，担任企业顾问的退役军官经常告诉首席执行官把关注点更多地放在激发员工和团队的活力上，而减少对职位的考虑，这样才能选定实现共同目标的最佳途径。“具有讽刺意味的是”，达米安·麦金尼告诉《金融时报》，“企业远比军队更关心我所说的‘指挥和控制’。”（注：Maxine Boersma，“Interview：‘Company Leaders Need Battlefield Values’”，Financial Times，April 10，2013.）

特殊的谦卑之心

对于人性，我们仍然怀有令人烦恼的疑问。

没有人谈到温斯顿·丘吉尔和史蒂夫·乔布斯时会冠以“谦虚”二字，对于戴维·彼得雷乌斯同样如此。从进入西点军校开始，彼得雷乌斯就相信他具备成为最优秀将军的潜力。

许多领导人和思想家身上都能看到这样的自信，本书已经单独探讨过赫尔穆特·冯·毛奇和谢尔曼·肯特等人的思想，还有阿奇·柯克伦，他毫无顾忌地与最有名望的权威人士斗争。约翰·梅纳德·凯恩斯始终认为他在任何一间房屋内都是最聪明的那个人。乔治·索罗斯是华尔街对冲基金经理，他在极端压力下以特有的方式工作，这种方式会让许多人精神崩溃，其所涉及的利益将令很多经理人腿软。索罗斯最著名的一次赌博是1992年做空英镑，这次战役他需要卖出价值约100亿美元的英镑，但他的收益估计有11亿美元。“危险是最能让人集中精神的。”索罗斯曾经说过。这听起来不像是担心自己不能胜任工作的人说的话。

即使是来自堪萨斯州阿比林市的说话直率的德怀特·艾森豪威尔，也有非常明显的自负心理。“二战”后，艾森豪威尔颇受欢迎，民主党和共和党几乎都恳求他接受本党的总统提名。杜鲁门总统甚至提出让位与他。艾森豪威尔总是拒绝。他是真心不想要这份工作。但是随着1952年的竞选活动如火如荼地进行，共和党的提名，可能还有总统职位，显然将由某位孤立主义者获得，他会承诺让所有美国军队返回“自由的要塞”。艾森豪威尔认为这将是一场灾难，他可以阻止灾难的发生，而且只有他能做到。“他希望国家拥有最光明的前景，”一位传记作家写道，“最后，他断定自己是最佳人选，他必须为国家服务。”（注：Stephen Ambrose，Eisenhower：Soldier and President（New York：Simon and Schuster，1990），p.267.）显而易见，他自信心爆棚。

预测者要保持谦虚，那么，我们如何来调和强大的自信心和这个显然至关重要的要求呢？我们可以从安妮·杜克告诉我的一件事中找到答案。

我们早些时候谈到过杜克。她相信自己是世界上最好的扑克牌手，虽然口气不小，但是长期以来她确实成绩卓越，例如她取得过一届世界扑克系列赛冠军，这意味着她的自信是合理的。可是，杜克也知道，自信带来风险。在做决定时，像杜克这样的聪明人总是受到一个简单的认知捷径的诱惑：“我知道答案。我不需要长时间努力思考这个问题。我是非常成功的人，具备良好的判断力。我相信我的判断是正确的，这件事本身就证明我的判断确实是正确的。”如果这样做决定，你只能从鼻尖视角看待现实问题。不论你是谁，这种做决定的方式都是危险的。为了避开这样的陷阱，杜克仔细地地区分出哪些事情她有把握，哪些是不确定的。

“面对这样的赛题，你必须非常非常谦虚，因为它极其复杂，没有谦卑之心，你无法得出答案。它可不像井字游戏或者跳棋那样简单，”杜克说，“你很难做到精通，如果不能时刻学习，就会失败。话说回来，面对比赛时表现出来的谦虚与面对机会时表现出来的谦虚截然不同。”杜克自信她可以与同坐在一张牌桌上的大多数人一争高下。“可是，这并不意味着，我认为我已经精通这项游戏。”（注：安妮·杜克与作者的谈话，2013年4月30日。）

好的预测所需的谦虚绝不是怀疑自己天资平平、头脑愚笨、毫无价值。它的真正含义是“明智的”谦虚。保持明智的谦虚的人认为，现实世界极其复杂，认清事物真相始终是一项永恒的挑战，所以人类的判断一定错误百出。这些观点对傻瓜和天才同样适用。要做到既高度自信，同时又保持明智的谦虚，是很有可能的事。事实上，这样的组合可以产生非常棒的效果。一个人要保持明智的谦虚，就必须认识到好的预测需要认真思考，而对自身能力的信心又会激励他行事果断。

“当上帝开启我们的眼，得见公义时，我们必须持守公义。让我们全力以赴，完成我们手中的工作。”亚伯拉罕·林肯在第二次就职演说中宣称。这段话宣示了强大的自信和决心，但正如“上帝开启我们的眼，得见公义……”这句话所揭示的那样，它也谦虚地承认：我们的视野有限，判断有缺陷，最坚定的信念也许是错误的。

补充

还有一个问题等待回答：难道我一定要选择德国国防军作为例子吗？其他组织也能说明超级预测家的思维方式可以提高领导者的领导水平。既然如此，为什么要用一支为现代史上最邪恶的信仰效力的军队来阐明我的观点呢？

要理解德国国防军内部采取的有效措施，需要使用各种形式的伤透脑筋的换位思考，承认我们鄙视的某些观念隐含着值得赞赏的优点。无法理性应对不和谐声音的预测者在与他人对抗的过程中可能会犯下最严重的预测错误：低估对手。

道德和能力之间没有必然的联系。既然清教徒诗人约翰·弥尔顿在《失乐园》描述撒旦既邪恶又足智多谋，那么，承认德国国防军同样如此很过分吗？有些预测者错误认为二者存在联系，认为道德败坏，就会导致认知能力低下，这些人在我们最需要他们的时候会辜负我们的期望。我们不希望情报分析员认为宗教极端组织一定无能，或者邪恶政权在作恶时不可能有创造力。

理性应对不和谐声音是一件难事。“检验是否具备一流的智力，要看能否同时持有两个相对立的观点，并且仍然能够正常工作。”F·斯科特·菲茨杰拉德（F.Scott Fitzgerald）在散文集《崩溃》中评论道。我们对纳粹制度的感觉必须和我们对国防军的组织弹性的实际判断分隔开来，既要视国防军为应该被摧毁的可怕组织，又要视其为值得学习的高效率组织。这没有逻辑上的矛盾，只是心理上和逻辑上的对立。如果你想成为超级预测家，就必须忽略这种对立。

这是一项挑战。即便是善于积极地自我批评的超级预测家有时也会混淆事实与价值观。叙利亚内战初期，有一道题目问的是叛军是否会占领阿勒颇，道格·洛奇在这个问题上回答错误。后来他思考原因时，意识到他对阿萨德政权的厌恶导致自己一厢情愿地认为，叛军会胜利，尽管证据表明，他们被压制住了。约书亚·弗兰克尔在预测朝鲜是否会引爆核武器时曾经不知所措，因为他“被乐观主义和希望进步的心态所影响”，他回忆说。之前他并没有发现这一点。不过，“在这道题截止

日期到来的几星期前，我和一位好朋友进行了一次谈话，他恰好有一位家庭成员在朝鲜战争时期从朝鲜逃出来。这次谈话让我意识到自己的这种心态”，然后他抛出了自己的预测。（注：约书亚·弗兰克尔与作者的谈话，2013年2月13日。）

总而言之，为什么用德国国防军作为例子，即使它令我们深感不安？恰恰是因为，它令我们“深感”不安。

第十一章

真的如此出类拔萃？

黑天鹅事件也可以预测

从运作预测比赛开始，也就是从罗纳德·里根时期和20世纪80年代苏联红军历次阅兵开始，直到今天，我一直会和丹尼尔·卡尼曼交流，谈论我的工作。因为这个习惯，我始终非常幸运。卡尼曼无心插柳成了诺贝尔奖得主，他是认知心理学家，虽然从未受过经济学教育，但是他的研究成果撼动了该领域的基础。他也是极其善谈之人，可以从随意说笑自然地切换到对说笑内容的深刻剖析。与卡尼曼交谈可以说是一种苏格拉底式的体验，只要你自己不怀有戒心，就会被他的活力所感染。2014年夏，超级预测家不仅仅是凭借超级运气才取得如此成就的事实已经很明显，卡尼曼则直言不讳地问我：“你认为他们是自身与众不同，还是做事与众不同？”

我的答案是：“二者都有点。”诚然，他们在智力和思维开放性方面确实比普通人得分更高，尽管也没有高到创纪录。但是导致他们如此出色的因素中，自身因素的影响还是少一些，更多的影响来自他们所做的事，例如，辛勤研究，认真思考，自我批评，吸收和融合其他人视角，非常细化的判断，以及永不停息地更新预测。

不过，他们能坚持多久？我们看到，理论上人们可以运用第二系统的自觉思考来挑出第一系统无意识的快速反应所造成的错误。超级预测家在这方面付出了巨大努力。可是，持续的自我审查令人筋疲力尽，而知道答案的感觉又是那么美妙。所以，毫无疑问，即使我们当中最出色的人也会不可避免地倒退到更加容易的直觉思维模式中。

2014年，我们采访了迈克尔·弗林将军，他曾经是美国国防部情报局局长，这个机构是五角大楼设立的与中央情报局对等的单位，有17000名职员。迈克尔从局长一职退休后不久总结了自己的世界观。“每天早晨我来到这间办公室，先慢跑一小段，让头脑清醒起来，然后用2~3小时阅读情报报告。”他说，“坦率地说，每天我看到的是我整个职业生

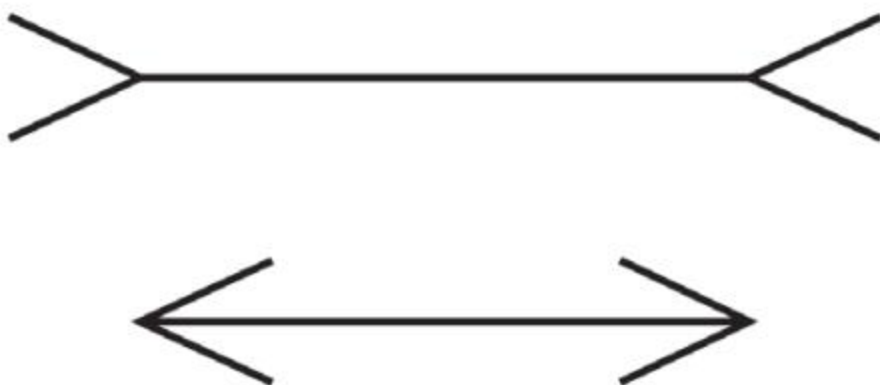
涯中所见到的最不确定的、最混乱的、最令人困惑的国际环境。过去有些时候也许更危险，例如纳粹和日本帝国主义者试图统治世界的时期，但是我们正处于另一个非常危险的时代……我认为，这是一个以史无前例的长期社会冲突为特征的时代。”（注：James Kitfield， “Flynn’s Last Interview： Iconoclast Departs DIA with a Warning”， ”Breaking Defense”， August 7， 2014， <http://breakingdefense.com/2014/08/flynn-s-last-interview-intel-iconoclast-departs-dia-with-a-warning/>.）

弗林的许多话含义太过模糊，难以判断，但是他最后的一段话语意明确。采访过程中，记者先提到了乌克兰、朝鲜和中东的冲突，在这样的语境下，弗林的论述表明他相信“社会冲突”达到了“史无前例”的水平。这是经验之谈，可以通过翻阅大量关于“二战”以来全球暴力冲突数量的报道来验证。基本上，这些报道都显示出国家间战争从20世纪50年代以来持续减少，内战从90年代初冷战结束后也持续减少。这体现在每年战争死亡人数上，而这个指标，除了少数几年有过反弹外，其余时间一直在下降。（注：参见 Stockholm International Peace Research Institute and the Human Security Report Project： Human Security Report 2013： The Decline in Global Violence（ Vancouver， BC： Human Security Press， Simon Fraser University， 2013）。）

不一定要成为国防部情报局的首脑才能找到这些报告，在谷歌上搜索“全球冲突趋势”就可以了。但是在得出全面结论并告知他人之前，弗林认为完全没有必要向谷歌求助。为什么没有必要？弗林的理由与佩吉·努南的理由一样，后者在判断布什总统支持率上升的意义时也认为没有必要参考其他总统的支持率数据。这两个案例中产生作用的是卡尼曼所说的“所见即是全部”，这是所有认知错觉之母，是一种以自我为中心的世界观，它使我们局限在鼻尖视角所能看到的世界里，看不到外面的世界。弗林每天看到办公桌上堆积如山的坏消息，他的结论看来确实正确，这就是他看到的整个世界。作为一位终身从事情报工作的官员，弗林明白对假设进行检验的重要性，不论假设看起来多么正确，都要接受检验。但是他没有检验自己观点的正确性，因为这

些观点看上去不像假设，让人感觉是在陈述事实。这是心理学书籍中最古老的小伎俩，但是弗林却被蒙骗住了。

我不是在贬低迈克尔·弗林。恰恰相反，有如此成就的人犯了如此明显的错误，这一事实让这个错误更加醒目。我们都有脆弱的时刻。我们做不到刀枪不入。缪勒-莱尔（Müller-Lyer）的错觉图片说明了这一点。



缪勒-莱尔错觉

上面的水平线看起来比下面的线长，实际上不是。如果你不确定，拿出尺子来量量。当你完全确定两线长度相同后，再看一次，但这一次试着准确地目测两条线的长度。运气不佳？你知道两线长度相同，希望能通过肉眼看出来。可是，你做不到。甚至于知道这是错觉，你也无法纠正它。鼻尖视角有时候产生的认知错觉同样无法纠正。我们不可能关闭鼻尖视角，只能对大脑冒出的答案保持警惕。如果有时间，也有认知能力，可以用尺子量量。

按照这个观点，超级预测家总是仅仅因为第二系统的一个小差错就导致预测失败、排名暴跌。卡尼曼和我对此表示赞同。不过，我更加乐观，因为这些聪明的、专注的人可以给自己打预防针，在一定程度上防止出现某种认知错觉。这听起来也许会在学术界掀起轩然大波，但是它是有现实意义的。如果我说对了，各类组织通过招聘和培训能够拒绝偏见的人才，可以获得更多收益。

尽管卡尼曼正式退休很长时间了，他仍然会尝试对抗性合作，作为一名科学家，他执着于从持有不同观点的人身上寻找共同点。就在卡尼曼与加里·克莱因合作解决两人关于专家直觉理论的分歧时，他又与芭芭拉·梅勒斯一道，研究超级预测家如何抵御某种对预测至关重要的偏见的影响，这种偏见就是“视野迟钝”（scope insensitivity）。

卡尼曼在30年前首次论述了视野迟钝现象，当时他向加拿大安大略省首府多伦多的一个随机选出的团队提问：他们愿意支付多少钱来清理该省一小块区域内的湖泊。平均值是10美元。（注：Daniel Kahneman and Shane Frederick, “Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment,” in *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, ed. Thomas Gilovich, Dale Griffin, and Daniel Kahneman (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp.49–81.) 卡尼曼又问另一个也是随机选出的团队，他们愿意支付多少钱来清理安大略省境内全部25万个湖泊。他们的答案同样约为平均10美元。随后的研究结果相似。在一项研究中，参与者被告知每年2000只候鸟在被油污染的水池中溺毙，那么，他们愿意花费多大代价来制止这种现象的发生？另一组研究对象被告知溺毙的候鸟数量为20000只。在第三组中，这个数字为20万。可是，无论是哪一组，研究对象愿意支付的平均金额都在80美元左右。卡尼曼后来写道，人们在回答这个问题时脑海里浮现的是一幅具有代表性的画面：被污染的湖或者浸泡在油污中的将要溺毙的鸭子。“代表性的画面自动激发出某种情感反应，情感的强度会映射到金额上。”这是典型的诱惑与转换思维。人们没有回答被问到的问题，那是一道难题，需要我们给从未用金钱衡量过的事物标上金钱价值。他们回答的是“这会让我感觉糟糕吗？”无论问题提到的是2000还是20万只濒临死亡的鸭子，答案基本上只有一个：很糟糕。他们闭上眼睛，眼不见，心不烦。

被污染的湖泊与叙利亚内战以及情报高级研究计划局的比赛提出的任何地缘政治问题有何关联？如果你像丹尼尔·卡尼曼一样具有创造性，你的答案将是：“联系紧密。”

让我们闪回到2012年年初。阿萨德政权倒台的可能性有多大？反方的论据包括：该政权拥有武器精良的铁杆支持者和强大的区域性盟友。正方的论据包括：（1）叙利亚政府军出现大规模叛变；（2）叛军势头不弱，战斗在首都附近爆发。假设你要评估这些论据的可信度。看起来它们的可信度基本相等，所以你设定的概率约为50%。

注意到你忽视了什么吗？时间框架。这显然很重要。举个极端的例子，阿萨德政权在未来24小时倒台的可能性一定小于——也许远远小于——未来24个月倒台的可能性。用卡尼曼的话来说，时间框架就是预测的“视野”。

我们向一组随机选出的超级预测家提问：“阿萨德政权在未来3个月内倒台的可能性有多大？”另一组则被要求回答6个月内倒台的可能性有多大。我们对普通预测者做了同样的实验。

卡尼曼断言“视野迟钝”广泛存在。人们会在无意识的情况下陷入诱惑与转换的陷阱中，回避需要根据时间框架来调整概率的难题，转而处理关于正反两方论据的相对权重的简单问题。在这样的陷阱中，时间框架对最终答案没有影响，正如死亡的候鸟数量是2000、20000还是20万，对答案无关紧要。梅勒斯开展若干次研究后发现，恰如卡尼曼预料的那样，绝大多数预测者都有视野迟钝。普通预测者认为3个月内阿萨德下台的概率是40%，6个月的概率是41%，基本相同。

而超级预测家的研究结果就要强很多。他们认为，3个月内阿萨德政权垮台的概率是15%，6个月的概率为24%。这不是完美的视野敏感（这个概念不好定义），但是它已经足够出色了，卡尼曼也会感到惊讶的。考虑到过去从未有人同时回答过这个问题的3个月和6个月版本，可以说超级预测家的结果相当出色。这意味着超级预测家不仅注意到问题中的时间框架，而且还会想到其他可能存在的时间框架，因此不会受到难以避免的偏见的影响。

我想，超级预测家的出色表现也有我的功劳。我们提供先进的培训指南，敦促预测者以发散思维来思考“所问到的问题”，并要求他们讨论，当他们面对有时间限制的问题时，如果问题的截止期限是6个月，

而不是12个月，或者目标油价比预期低10%，或者出现其他重要变动，那么，他们的答案会发生什么变化。针对个人思维舒适区的压力测试有多种方法，在大脑中进行这样的“思维实验”是一种不错的方法，它可以确保你具有开阔的视野。然而，事实是，在我们开始研究视野迟钝之前，超级预测家就已经在谈论这类问题了，尽管他们没有使用这个术语。他们的想法对我们丰富培训指南很有帮助，就如同我们的指南也有助于对他们拓展思维。

我的观点是，某些超级预测家如此擅长通过第二系统来纠正思想，例如冷静下来从外部视角看待问题，以至于这些技巧已经成为习惯。事实上，它们现在已是第一系统的一部分。这听起来也许有些奇怪，但它并非不可思议的过程。高尔夫球员可以回忆起第一次站在开球处的情景。有人告诉他弯曲膝盖，头部微微倾斜，一侧肩膀抬起，另一侧肩膀下压，抬起肘部……他接受的是令人不适的强制性的主动指挥。第二次站在开球处，他必须仔细回忆所有动作要领（“屈膝，歪头，抬高肩膀”）。有时即使非常努力地回想，他也难免遗漏某些要领，还要回过头去纠正。第三次同样如此。不过，渐渐地，他越打越熟练。持续练习的高尔夫球员最终将会把这些动作指导植入第一系统，使他打起球来动作潇洒。一项任务，例如烹饪、航海、外科手术、唱歌剧、驾驶喷气式战斗机，无论对体力和认知能力的要求有多么高，通过积极主动的练习，都可以转变为我们的第二天性。见过儿童努力念出单词、艰难地理解句子意思的情景吗？你也曾经做过这样的事。幸运的是，你现在读这个句子，完全没有那么困难。

那么，超级预测家抗拒心理学定律的强大影响力可以坚持多长时间？答案取决于他们的认知负荷有多重。将第二系统有意识的修正转换为第一系统无意识的操作也许会大幅减少认知负荷。某些超级预测家开发的软件工具可能就具有这样的功能，例如道格·洛奇设计了纠正第一系统产生的偏见的新资源选择程序，用于帮助有着相似思维的人。

不过，即使有这样的工具，超级预测仍然是高难度的工作。擅长此道的人知道他们的成功并不稳固，失败随时会到来。但是，当失败的到来时，他们会重整旗鼓，努力吸取正确的经验，继续预测。

不过，我的一位朋友兼同事对超级预测家的印象不像我那样深刻。事实上，他质疑整个研究项目已走入歧途。

黑天鹅出现

纳西姆·塔勒布（Nassim Taleb）曾是华尔街交易商，他将自己对不确定性和概率的思考写成了三本产生了重大影响的书，使得“黑天鹅”这个词成为英语常用词汇。

不熟悉这个概念的朋友，可以想象自己是一个活了400岁的欧洲人。你一生中已经见过许多天鹅，都是白色的。如果有人要求你想象你可能遇到的所有天鹅，你也许会想到许多大小和体形不相同的天鹅，但它们都是白色的，因为经验告诉你，所有天鹅都是白色的。这时，一艘船从澳大利亚返回。甲板上有一只天鹅，黑色的天鹅。你惊呆了。因此，“黑天鹅”是一个巧妙的比喻，形容某个事件远远超出经验所能理解的范围，我们甚至无法想象，直到有一天它真的发生了。

但是，塔勒布感兴趣的不仅仅是意想不到的事情。黑天鹅必须是影响深远的。事实上，塔勒布坚持认为黑天鹅事件决定了历史进程，并且只有它做到了。“历史和人类社会不是匍匐向前的，”他写道，“而是跳跃式发展。”（注：Nassim Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable* (New York: Random House, 2010), p.10.）他认为，我的提高预见能力的尝试令人钦佩，因为情报高级研究计划局委托的是一项徒劳无益的差事。要知道，重要的事件无法预测，能够预测的不重要。由于我们持有不同的观点，所以会产生虚假的确定意识。塔勒布认为，受这种错误观点的影响，我的科学研究出现了倒退。虽然在EPJ研究中，我大致清楚那个关于专家和掷飞镖的黑猩猩的笑话的真正含义，可是轮到我自己时，却仍然不能避免错误。例如，我的精准预测项目就是以错误认知为基础的，它迎合了某些人的无可奈何的心态，使他们产生了愚蠢的自满心理。

我敬重塔勒布。他和我曾经合作撰写过一篇文章，讨论我们在关键领域达成的共识。我认为他的批评值得深思，未来的比赛必须认真对待他所提到的问题。但是，我也看到他的言论显露出错误的二元对立思想：一方面说“如果采用我的方法，预测是可行的”，另一方面又认为“预测只是空谈”。

消除这种二元对立思想需要我们将迷人的黑天鹅比喻置于显微镜下分析。那么，黑天鹅到底是什么？严格的定义是发生之前完全想象不到的事件。塔勒布对“黑天鹅”的定义是偶然性非常大的事件。如果这样定义，许多被视为黑天鹅的事件其实是灰天鹅。

以“9·11”恐怖袭击为例，这是典型的黑天鹅事件：9月的一个阳光明媚的上午，一道闪电划过蓝天，改变了历史。但是“9·11”恐怖袭击事件不是无法想象的。1994年，一个劫持喷气式飞机然后撞击埃菲尔铁塔的阴谋未能得逞。1998年，美国联邦航空管理局发现的一份方案书显示，恐怖分子正策划劫持联邦快递的货机后撞击世贸中心。2001年8月，安全部门对潜在的威胁已经了如指掌，一名政府官员问哈佛大学恐怖主义专家路易斯·理查德森，为什么没有恐怖组织把飞机当作飞行炸弹。“我的答案没有什么帮助。”她后来写道，“我说，已经有很多人考虑过这种策略了，我认为某些恐怖组织很快就会付诸实施。”（注：Louise Richardson, *What Terrorists Want* (New York: Random House, 2007), pp.xviii–xix.)

还有一些被称为“黑天鹅”的事件，要是细加思索，也不是不可想象的，例如“一战”的爆发，在那之前的十多年里，人们就已经对大国间的战争威胁深感忧虑。如果我们认为黑天鹅事件在发生之前一定是无法想象的，一些稀有事件的稀有程度就会人为地突然大幅提高。

不过，塔勒布对黑天鹅还提出过更加适中的定义：“可能性非常小的重要事件。”（注：Taleb, *The Black Swan*, p.50.）这类事件在历史上并不鲜见。当塔勒布和我在合著论文中对此进行探讨时，这个定义能够体现他的批评所包含的真理。

如果预测者做过成百上千的时效期仅为几个月的预测，不久我们就会掌握足够多的数据来判断他们的准确率。不过，从定义上看，“可能性非常小”的事件几乎永远不会发生。如果我们将“可能性非常小”设定为1%、0.1%或者0.0001%的概率，也许需要数十年、数百年甚或数千年才能搜集到足够的数据。如果这些事件不仅可能性非常小，而且具有深远影响，那么难度还要成倍增大。因此，在情报高级研究计划局的第一届比赛中，我们完全不知道超级预测家在辨别灰天鹅或黑天鹅上

有多么出色。他们也许像其他人一样毫无头绪，也许极其内行。我们不知道，也不应该假装知道。

现在，假如你相信长期来看只有黑天鹅事件才能产生重大影响，那么对精准预测项目感兴趣的只有考虑短期事件的思考者。但是，历史并非仅由黑天鹅事件决定。例如，预期寿命以蠕虫的速度增长；又如，19世纪全球经济年均增长率为1%，20世纪为2%，这两个数字使得18世纪及之前各世纪的贫穷在21世纪被前所未有的财富所取代。（注：J.Bradford DeLong，“Cornucopia：The Pace of Economic Growth in the Twentieth Century”，National Bureau of Economic Research Working Paper Series，Working Paper7602，National Bureau of Economic Research，March2000.）历史有时确实是跳跃式发展的，但也有匍匐前进的时候，缓慢的、渐进的变化可能产生极其重要的影响。

投资领域是一个有说服力的例子。维诺德·科斯拉是太阳微系统公司的联合创始人，硅谷风险投资家。他也是纳西姆·塔勒布的重要粉丝。自从投资变化无常的科技界以来，科斯拉见证了无数失败的预测。他知道自己不可能准确预测下一个重大事件，所以广撒渔网，到处投资。他的设想是，大多数投资都会失败，但是，只要有机会找到一家或两家杰出的新创公司，就可以获得意想不到的成功，收获谷歌那种规模的回报。大多数人对此不感兴趣，因为他们错误地理解了这种投资方式。2013年，科斯拉告诉我：“有趣的是，人们不喜欢失败概率为90%的投资组合，但是喜欢有10%的机会改变世界的投资组合。”这就是黑天鹅投资，在成为作家之前塔勒布非常成功的交易方式与此类似。但这不是唯一的投资方式。有一种截然不同的方式是，通过更加准确的预测击败竞争对手。例如，当他人判断某事件发生概率只有60%时，你更加准确地判断出概率应为68%。这是最优秀的扑克牌玩家的方法。这样做，成功的次数更多，但回报额偏少，财富积累速度较慢。这种策略既不优于也不劣于黑天鹅投资，仅仅是方法不同。

还有一条重要理由促使我们不要停办预测比赛。黑天鹅事件让人感觉十分意外的原因是它的结果。但是，结果的发展是需要时间的。1789年7月14日，一群暴徒控制了巴黎的巴士底狱，今天，说到“攻占巴士

底狱”这段历史时，我们所指的远不只那一天发生的事情，还包括它所引发的一系列事件，这些事件最终导致了法国大革命的爆发。这就是若干世纪后7月14日被定为法国国庆日的原因。“你越想解释像攻占巴士底狱这样的黑天鹅事件，”社会学家邓肯·沃茨（Duncan Watts）写道，“你就越需要扩大你所认为的事件本体的范围。”（注：Duncan Watts，Everything Is Obvious：*Once You Know the Answer（New York：Crown Business，2011），p.153.）

由于这个原因，黑天鹅事件并非如想象中那样难以预测。

在恐怖分子驾驶飞机撞上世贸大厦和五角大楼三天后，美国政府要求阿富汗塔利班政权领导人交出奥萨马·本·拉登和“基地”组织其他恐怖分子。塔利班说，如果美国政府提供关于“基地”组织罪行的令人信服的证据，他们会同意美国的要求。美国开始准备入侵阿富汗。但塔利班仍然拒绝交出本·拉登。最后，“9·11”恐怖袭击事件发生一个月后，美国进攻阿富汗。今天，当我们谈到“9·11”恐怖袭击事件这只黑天鹅时，指的是飞机撞击世贸大厦和五角大楼这一系列事件及其后果，包括美国军事打击阿富汗。但是我们有理由认为，形势的发展可以有多种方向。本·拉登和“基地”组织是驻扎在阿富汗的说阿拉伯语的外国人，塔利班也许有过下面的想法：就在即将彻底清除他们所憎恨的对手——北方联盟——之际，不值得为了庇护这些外国人而引发世界上唯一超级大国的愤怒。或者，本·拉登及其追随者也许感觉即将被塔利班引渡给美国，于是逃至巴基斯坦或者索马里、也门。你可以设想这样一种结果：美国没有入侵阿富汗，或者，对奥萨马·本·拉登的10年追捕行动没有发生。那样的话，我们对“9·11”恐怖袭击事件的看法将会不同：它当然是一出悲剧，但不会导致历时10年的一系列战争。

也许我们没有证据证明超级预测家可以预见“9·11”恐怖袭击那样的事件，但是我们确实有一大堆证据表明他们可以预测下面这样的问题：如果塔利班拒绝交出奥萨马·本·拉登，美国会威胁动用武力吗？塔利班会同意美国的要求吗？本·拉登会在美军入侵前逃离阿富汗吗？通过这样的预测可以预见到“9·11”恐怖袭击之类的事件的结果，而这些结果

正是构成黑天鹅事件的要素，如果超级预测家能够达到这种水平，我们就可以预测黑天鹅事件。

求同存异

我将卡尼曼和塔勒布的批评视为对“超级预测”这个概念最有力的挑战。我们的经历相差甚远，在哲学观念上又如此接近，足以使我们能够交流甚至合作。

为了说明我们在哲学观念上的接近程度，我们来看一份官话堆砌成的备忘录，它永远不会成为历史的注解，但在当时很能说明问题。2001年4月11日，国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德给乔治·W·布什总统和副总统迪克·切尼递交了一份备忘录。“我偶然看到一篇文章，它谈到了预测未来的难度，”拉姆斯菲尔德写道，“我认为你们会感兴趣的。”（注：康纳德·拉姆斯菲尔德给总统乔治·布什的备忘录，2001年4月12日，[http://library.rumsfeld.com/doclib/sp/2382/2001-04-12 To George W Bush et al re Predicting the Future.pdf](http://library.rumsfeld.com/doclib/sp/2382/2001-04-12%20To%20George%20W%20Bush%20et%20al%20re%20Predicting%20the%20Future.pdf)。）该文分析了1900~2000年间每一个10年期开端的战略态势，在所有情形中，本次10年期开端的现实世界与上一个10年期相比，发生了令人震惊的变化。“这一切说明了，我无法确定2010年会是什么样，”文章作者林顿·威尔斯（Linton Wells）总结道，“但我确信，它将与我们所预期的大相径庭，因此我们应根据实际情况来制订计划。”

拉姆斯菲尔德提交这份备忘录后，整整过了5个月，一个恐怖分子小组操纵飞机撞击双子塔和五角大楼。此后10年的世界又一次与舆论界茶余饭后所预期的世界相差甚远。

塔勒布、卡尼曼和我都同意，没有证据显示地缘政治和经济预测者可以准确预测10年后的事情，除了特别明显的预兆，例如“将会爆发冲突”；而当大量预测者做了大量预测时，总会不可避免地出现少数猜中事实的幸运儿。可预测性所受到的这些制约是非线性系统变化无常的动力学的结果，这是可以预想到的。在我的EPJ研究中，专家对5年后事件概率的预测比较准确。这种预测很普遍，即使在那些应该表现更出色的机构中也是如此。美国国会每4年要求国防部提交一份关于20年内国家安全环境的预测报告。“国防部对这份4年期国防评估报告投入了大量人力物力。”前美国海军部长理查德·丹齐格（Richard Danzig）评论说。（注：Richard Danzig，Driving in the Dark：Ten Propositions

About Prediction and National Security (Washington , DC : Center for aNew American Security , October2011) , p.8.) 正是这个惯例促使林顿·威尔斯进行了适度的、理性的反思，并写下了那篇文章。

对2001年4年期国防评估报告的思考

·1900年，如果你是世界上最强大国家的安全政策制定者，你应该是一位英国人，正以警惕的目光审视着多年来的宿敌法国。

·1920年，你们参加了“一战”并成为战胜国，你将投入到与昔日盟友美国和日本的海军军备竞赛中。

·1930年，《限制海军军备条约》生效，大萧条时代来临，标准的国防计划书都写着“10年无战争”。

·1950年，英国不再是世界头号强国，原子能时代初露曙光，“警察行动”在朝鲜半岛展开。

·10年后，政治焦点转变为“导弹实力差距”，战略模式由“大规模报复”变为“灵活反应”；很少有人听说过越南这个国家。

·1910年，你将与法国结盟，你们共同的敌人是德国。

·9年后，“二战”爆发。

·1970年，美国对越南的干涉达到顶峰并开始滑落，我们开始与苏联缓和关系；我们选择了伊朗国王巴列维作为海湾地区的扶持对象。

·1980年，苏联入侵阿富汗，伊朗处于革命阵痛中；关于美国的“空心部队”和“脆弱之窗”的讨论见诸媒体；美国成为世界历史上最大的债权国。

·1990年，苏联在一年内解体；驻扎在中东沙漠地带的美军即将展示自己的实力；美国转变为世界上最大的债务国；几乎没有人听说过互联网。·10年后，波兰成为北约成员国，非对称威胁的影响超越地缘政

治；信息技术、生物技术、机器人技术、纳米技术和高密度能源技术的同步革命预示着几乎无法预测的变革的到来。

·这一切说明了，我无法确定2010年会是什么样，但我确信，它将与我们所预期的大相径庭，因此我们应根据实际情况来制订计划。

林顿·威尔斯

威尔斯在结尾的评论中暗示有更好的方法来开展国防评估。如果要制订超出预测能力范围的未来规划，请对意外情况做好应急预案。也就是说，像丹齐格建议的那样，在规划中加强适应性和恢复能力。假设现实与你的设想完全不符，你该如何应对？“计划是无用之物，”艾森豪威尔在谈论为战斗做准备工作时说道，“但制订计划是必不可少的工作。”（注：Oxford Essential Quotations（New York：Oxford University Press，2014）.）

塔勒布进一步阐述了这个观点，呼吁提升关键系统（例如国际银行业务和核武器）的“抗脆弱性”：不仅在遭受意外打击后能够恢复，而且还得到强化。原则上我同意他的观点。但有一点经常被忽视，那就是，针对意外情况的准备工作，无论是提高恢复能力还是抗脆弱性，都需要付出高昂代价。我们必须设定优先事项，这又让我们回到预测工作中来。以建筑规范为例。在东京，新建的大型建筑必须采用先进的工程标准来抵御大地震的破坏。这种措施费用很高。这样的代价有意义吗？地震时间无法精确预测，但地震学家知道通常哪些地区容易发生地震、震级可能有多大。东京位于地震多发区，因此代价高昂的工程标准是合理的。而在不太可能发生大地震的地区，特别是更加贫穷的国家，就没有太多必要采用同样的标准。

这类概率预估是一切长期计划的核心，但它们很少像地震准备工作中的预测那样显而易见。在数十年的时间里，美国一直保持有能力同时打两场战争的政策。可是，为什么不是3场，或者4场？为什么不准备应对外星人入侵，既然我们总是谈论这种事？答案取决于概率。两场战争的信条是建立在这样一个判断的基础上：军队必须同时进行两场战争的可能性非常之大，足以证明巨额军费开支的合理性，但同时卷

入3场、4场战争或者外星人入侵的可能性不大。这样的判断是不可或缺的。有时我们在制订长期计划时，似乎避开了这样的判断，仅仅是因为我们把它隐藏起来了。这让我们感到不安。概率预估应该是明白无误的，这样我们可以思考它是否达到了它能达到的准确度。如果我们尽最大努力也只能做到猜测概率，而不是合理预估，那我们就应该说出来。知道自己知识有限总好过自以为无所不知。

当我们认真对待预测这门技术时，就很容易理解上述观点。但是我们经常以敷衍态度待之，导致社会上出现了一些荒谬思想，例如关于20年后地缘政治的预测，还有关于下一个世纪的畅销书。我相信塔勒布和卡尼曼的论著都有助于解释为什么我们总是犯这类错误。

卡尼曼和其他现代心理学先驱已经证明，我们的大脑渴望确定性，如果看不到确定性，大脑会假装它存在。在预测过程中，后视偏差是最大的问题。还记得吗，被戈尔巴乔夫的意外举动惊呆了的专家们很快就确信那完全是可以理解的，甚至是可以预测的，不过，这只是他们的马后炮而已。

排除意外情况的历史看起来比实际更容易预测。有些人因此相信，未来完全是可以预测的，实则不然。中国在21世纪中叶会成为世界头号经济大国吗？许多人相信这一点。也许吧。然而，在20世纪80年代和90年代初，曾经有一种观点更加流行，即日本不久就会称霸世界经济，但在那之后日本就从高峰一路下滑，这至少应该让那些声称中国将领先世界的人暂时闭嘴吧。（注：仅举一例，麻省理工学院斯隆管理学院前主任莱斯特·瑟罗（Lester Thurow）于1993年出版了风靡一时的畅销书《王者之争》（Head to Head）。该书描绘了21世纪初的全球经济，语言生动、具有说服力，但却是错误的。它将日本和德国视为美国的主要挑战者，极少提及中国。《王者之争》今天几乎完全被遗忘，与它在1993年受欢迎的盛况形成鲜明对比。）可是，现实通常不是这样。因为，那些人回顾过去时发现，认为日本会成为世界霸主这件事本身就让人感觉奇怪。日本当然会衰退！在他们看来，这是明显的事实（其实是事后分析），正如现在看来，中国不会衰退也是显而易见的事实。

现在思考一下，当上述心理遭遇纳西姆·塔勒布详细描述的现实时，发生了什么。

在日常生活中，我们常常会遇到重复出现的各类事物，其频率符合典型的正态分布。例如，大多数成年人身高在5英尺和6英尺之间，4英尺和7英尺非常少见，只有极少数人身高3英尺（最矮的不超过3英尺）或8英尺（最高的接近9英尺）。但是不是所有事物都适用于正态分布，美国人的财富分布不均就证明了这一点。假定中等家庭的净资产约为10万美元，那么95%的家庭净资产位于1万美元和100万美元之间。如果财富分布符合典型的正态分布，就像下图所示，那么，我们几乎不可能见到净资产超过1000万美元的美国家庭。而遇到净资产为10亿美元的家庭的概率为万亿分之一。但是财富并非正态分布的。近500人的个人净资产超过10亿美元，其中少数人超过100亿美元。财富的真实分布呈现肥尾状，这种分布有可能包含非常极端的结果：美国人成为亿万富豪的真实概率从万亿分之一骤增至约70万分之一。

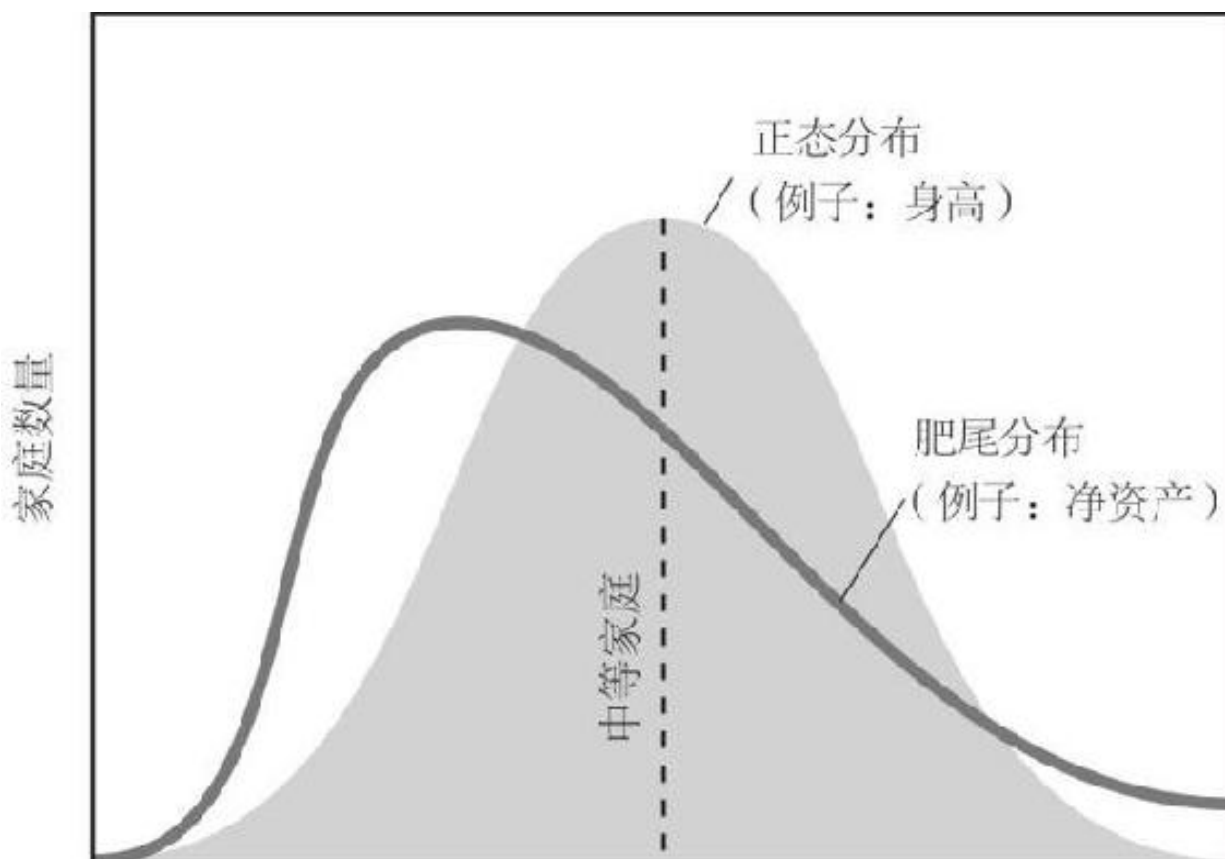


图11-1 正态分布和肥尾分布

下面要探讨的是塔勒布世界观中最难理解的部分。他假设历史可能性——未来所有可能的展现方式——的分布方式与资产而非身高相似。这意味着我们的世界非常易变，远远超出大多数人的认识，这可能会导致我们严重误判。

让我们穿越历史回到1914年的夏天。“一战”即将爆发。假设英国外交部某位高级官员（错误地）估计，历史上历次战争造成的死亡人数围绕10万这个数呈现正态分布。（注：对战争造成的死亡人数有不同的估计，彼此相差很大。甚至对于什么是“战争”，也存在无休止的争辩。）这样，他对一场战争死亡人数最坏的估计是100万人。现在，他遇到一位预测者，后者声称欧洲将陷入一场会造成1000万人死亡的世界大战，而后还会爆发另一场世界大战，6000万人将失去生命。这位制定政策的官员认为两场大灾难相继出现的概率趋近于零，几百万分之一吧，因此他认为预测者是个不切实际的家伙，拒绝考虑他的预言。

如果对于战争伤亡人数，这位决策者使用的是更加切合实际的肥尾分布，历史又会如何演变？他仍然会认为那个预测不可能成为现实，但是现在它发生的概率是原来的数千倍。（注：考虑到大规模杀伤性武器技术的快速进步，谨慎的决策者本应该将他对造成数百万人伤亡的战争的风险评估提高至20%、40%，甚或80%。这也是一个需要在外部视角与内部视角、基本的历史数据与更新鲜的信息之间达成平衡的判断。）这种冲击类似于，你买强力球彩票中奖的机会从500万分之一提高至500分之一，当你知道这一点后，难道不会急匆匆地去买彩票吗？假如1914年的一位决策者通过肥尾分布了解了一场会造成重大伤亡的战争的真正危险，他很可能会更加努力地阻止这场迫在眉睫的大灾难。

我们还可以换个角度看问题。即使身高也呈现肥尾分布，在大街上遇到12英尺或15英尺高的人的机会仍然非常罕见，但可以想见这样的事在一生中还是有可能发生的。同样道理，既然我们知道战争伤亡人数实际上是肥尾分布，那么当军事史学家告诉我们，若希特勒在1941年

更早时候发动对苏联的入侵，或者凭直觉认识到原子弹的破坏力，“二战”可能造成远远超过6000万人的伤亡，此时我们不应该感到震惊。可能性有很多种，但只有一种是真实发生的。

有些人很难接受塔勒布关于可能世界的统计分布的理念。它感觉像是书呆子的胡言乱语。只有一个现实世界：过去的历史，现在的生活，未来的发展。可是，如果你像塔勒布那样对数学敏感，你就会习惯这样一种理念：我们所生活的世界只是从大量可能世界中以近乎随机方式出现的。历史不一定会像它实际展现的那样演变，现实同样如此。未来是开放的。历史实际上是可能性的无限组合。谨慎的领导人对此有深刻认识，例如，约翰·F·肯尼迪意识到古巴导弹危机的结果具有多种可能性，可能和平结束，也可能演变为核毁灭，引发第三次世界大战，造成数亿人死亡。他的表现正说明了他对上述观点的深刻理解。肥尾理论绝非虚妄之语！（注：纳西姆·塔勒布曾经请我回答一个难以回答的问题：预测者所预测的某些结果数十年才会出现一次，怎样才有可能评估它们的准确性？简单的回答是，我们做不到。详细的回答是，有一些上不了台面的方法可以解决这个问题，其可靠性至少超过通灵板。有一种方法以第十一章的视野敏感研究为基础，评估的是预测者估算稀有事件——例如在1年或10年内在一场车祸中受伤——的可能性时在逻辑上的一致性。如果预测者的答案大致相同，他们就没有通过基本的逻辑一致性测试。告诉他们如何通过测试，可以提高他们预测中的逻辑一致性，这是准确性的必要非充分条件。还有一种方法是建立稀有事件的早期预警，根据预警信号来评估预测者的准确性，然后让那些表现更好的预测者来指引我们选择历史轨道。两种方法都没有解决塔勒布的问题，但总比什么都不做强，也好过接受极端形式的预警原则，这种原则迫使我们拒绝接受任何变化，这样的话，任何人都会制订出貌似“合理”、实则最糟糕的方案。）

丹尼尔·卡尼曼用一个非常巧妙的思维实验说明了这个观点。他请我们分析三位对20世纪产生过重大影响的领导人：希特勒和斯大林。他们都是通过一场绝不会接受女性领导人的政治运动登上权力舞台的。但是，如果将他们每个人通向权力的道路比作一个未受精卵，它有50%的机会与不同的精子结合，形成雌性受精卵，进而孵化成女胎，最后成为女婴。也就是说，三位领导人都是男性的概率只有12.5%，至少一名

领导人是女性的概率有87.5%。不同的结果会产生什么样的连锁效应，已不得而知，但很可能是巨大的。如果1889年4月20日在奥地利因河畔的布劳瑙出生的是安娜·希特勒，而不是阿道夫·希特勒，或者，一位更加聪明的纳粹独裁者通过更加狡猾的决策对我们施加了更加恐怖的罪行，那么“二战”也许永远不会发生。

我们三个人都是这样看待历史的。反事实者关注的是可能性有多么开放，我们精心制订的计划多么容易被扇动的蝴蝶翅膀所破坏。沉迷于假定历史让我们发自肺腑地认同塔勒布关于完全不确定性的见解。细细思量历史如何演变出无数不同的结果，现在又如何孕育无数不同的未来，就像思考银河系中已知的1000亿颗行星和宇宙中已知的1000亿个星系一样，让我们渐渐产生了深层次的谦卑之心。（注：卡尼曼的思维实验让我们初步地感受了数量庞大的“假想的可能性”。最具洞察力的假想历史强有力地证明了轻微变动会导致巨大变化，例如温斯顿·丘吉尔的文章就探讨过，假如南方邦联军队在葛底斯堡一役——人们通常认为几位勇者的行为对这场战役产生了关键影响——中获胜，其结果可能导致德国成为“一战”的战胜国。我很喜欢这种钻入反事实历史中的思想旅行，并且还历史学家杰弗里·帕克（Geoffrey Parker）共同撰文论述判断假想历史的合理性有哪些困难之处。参见P.E.Tetlock, R.N.Lebow, and N.G.Parker, eds., *Unmaking the West: “WhatIf?” Scenarios That Rewrite World History* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006)。也可以参见P.E.Tetlock and A.Belkin, “Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives,” in *Counterfactual Thought Experiments in World Politics*, ed.P.E.Tetlock and A.Belkin (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996); P.E.Tetlock and R.N.Lebow, “Poking Counterfactual Holes in Covering Laws: Cognitive Styles and Historical Reasoning,” *American Political Science Review* 95 (2001): 829–43。)

卡尼曼、塔勒布和我都非常同意上述观点。但我也相信，谦卑心理不应该模糊这一事实：通过巨大努力，至少在某些真正重要的发展趋势上，人们可以得出准确的预测。诚然，面对万事万物的庞大体系，人

类的预见能力微不足道，但我们完全不必去嘲笑之，因为我们的生命本身就是这样微不足道。

第十二章 接下来做什么？我们可以做得更好

民调结果有几个月的时间没有受到任何质疑。除了犹疑不决的人，大约43%的苏格兰人说他们会在2014年9月18日举行的关于苏格兰脱离英国的全民公决上投赞成票；57%的人投反对票。可是，距离全民公决还有两星期时，民意调查结果迅速发生变化，赞成者比例超过反对者。投票前最后几次民意调查显示出新的小变化，二者完全持平，还有高达9%的人仍然未拿定主意。有着307年历史的联合王国还会存在下去吗？

现在看来答案显而易见，事后通常都是这样，但在当时并不明朗。支持独立的运动唤起了大众的民族主义情感，而反对人士则反驳说，独立会造成苏格兰经济瘫痪。一些评论员认为，民族认同将击败经济考量；其他评论员持相反观点。一个可能性非常大的结果是，无论投票结果如何，评论员们都会立即解释原因。

投票结果显示，55.3%的人反对独立，44.7%的人赞成，反对者的优势惊人。（顺便说一句，超级预测家猜中了这个结果，他们甚至赢了玩真钱的博彩市场。）（注：超级预测家是如何取得这般成绩的？他们拼凑出一个合理的因果模型，可以快速锁定相关数据，同时屏蔽掉大多数不相关的数据。他们根据其他国家的投票模式知道，“不变”选项的影响力往往超过了民意调查的预测，因为一些投票人羞于告诉民意调查员他们支持“令人厌烦”的一方。1995年举行的魁北克脱离加拿大的全民公决显示了这种效应。超级预测家还知道信息集合的力量：几乎所有民意测验都表明不支持独立的票数略微占优。综合以上事实，你从一开始就会充满信心地得出结论：投票结果为“no”。大部分超级预测家始终坚持自己的观点，即使在YouGov网站的一次民意调查显示支持率领先7个百分点时也没有动摇。他们暂时将支持独立的比例提高至30%，但是当后面的调查结果没有与YouGov的调查保持一致时，他们又很快将支持率降至10%的初始水平。投票前夕，在英国博彩市场，全民公决结果为“yes”的赔率是1赔3，表明大众认为这个结果较有

可能出现。与之相比，当时超级预测家给出的赔率要高得多，达到1赔9，这显示出他们的自信。参见 Simon Neville，“Scottish Independence：Late Surge at the Bookies as Punters Catch Referendum Fever”，”The Independent”，September 18，2014，<http://www.independent.co.uk/news/business/news/scottish-independence-late-surge-at-the-bookies-as-punters-catch-referendum-fever-9739753.html>。）

不过，有一位评论员却把水搅混了。“今天，在苏格兰全民公决之后，我本打算找找乐子，写一篇博文，和大家玩一次‘选择自己的分析’的游戏。”政治学家、《华盛顿邮报》博主丹尼尔·德雷兹纳（Daniel Drezner）在苏格兰投票结束后的第二天写道。这篇博文应该“有这样的句子，‘昨天的公决是21世纪民族主义的持久影响力（西方国家选民认识到的经济恢复能力）的一次明白无误的展示，也许那些预测投票结果为反对（支持）独立的评论员太急于下结论，以至于忽视了经济因素吸引力不足的事实（民族主义无法提供的益处）’”。我希望德雷兹纳继续这样的游戏，这将给那些太过自信的评论员们的匆忙分析来一记漂亮的直拳。可是，德雷兹纳却做了另外一件事。他承认自己对结果也不确定，看到反对一方的巨大优势时也吃了一惊。这“对评论员行业是一次教训”，他写道，“我的意思是，面对这样的数据，我们该如何调整我们的世界观？”（注：Daniel W.Drezner，“What Scotland’s Referendum Teaches Me About Punditry”，”Washington Post”，September 19，2014，<http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/09/19/whatscotlands-referendum-teaches-me-about-punditry>。）

这个问题太妙了！一方面，在重大事件发生后评论界流行的后视偏差分析就是一条死路。在苏格兰全民公决中，有许多因素发挥影响，因此“经济考量战胜民族主义”的结论极为片面。有人随意地总结道，因为“经济考量战胜民族主义”适用于本案例，所以也适用于其他案例，这样的结论会产生更大的误导。另一方面，我们对未来的预期来自我们对世界运转过程的认知模型，每一个事件都是一次学习和改进这些模型的机会。

可是，正如德雷兹纳所论述的那样，没有明确的反馈，就不能有效地吸取经验，而要掌握明确的反馈，除非你的预测明白无误，并且可以评分。听起来熟悉吧？就应该是这样。德雷兹纳引用了一篇关于情报高级研究计划局比赛的文章。“我确实对胡言乱语的预测感到不安。”他写道。在苏格兰举行公投之前，他认为反对独立的一方会获胜，却写了一篇关于支持独立的一方为什么会获胜的博文。那么，他的预测到底是什么？我们不清楚。结果出来后，他会如何改变思维？也不清楚。“因此，今后，当我撰文论述像苏格兰全民公决这样的独立事件时，我会努力做两件事：提供明确无误的预测和关于这个预测的置信区间。换句话说，我也要给我的预测打分。”（注：Ibid.）

这正是我期待的回应。

有了得分和积分排行榜，预测比赛看起来就像是体育竞赛，但是它的奖品是实实在在的，并且价值巨大。对企业而言，预测的好或坏，可能导致企业的兴旺或破产；对管理层而言，好的预测能产生推动团体快速发展的政策，而根据糟糕的预测所制定的政策则会造成计划之外的后果、浪费纳税人的钱；对国家安全而言，选择和平，还是选择战争，也可能由预测好坏决定。如果美国情报圈没有告诉国会，它确信萨达姆·侯赛因拥有大规模杀伤性武器，那就有可能避免一场灾难性的入侵。情报高级研究计划局知道得分记录具有巨大潜力，所以它才会为精准预测项目注入资金。

各类预测比赛有助于研究人员了解改进预测准确性的方法，并通过练习和反馈帮助预测者提高技能。比赛还能够对社会有所裨益，它提供工具，帮助我们系统地思考按照不同方式大胆执行某项政策可能会产生什么后果。对无限未来的模糊预测没有意义。不清晰的观念永远不可能被证明错误。只有当我们的想法被明确地证明错误、我们无法再否认这一点时，我们才会调整自己的世界观模式，形成对现实世界更清晰的认识。预测、评估、修正，这是改进预测的最确定的路径。

丹尼尔·德雷兹纳已经认识到了这一点。我幻想过本书所有读者都能像德雷兹纳一样，那样的话，他们就会脱胎换骨。使用预测的消费者将不再被媒体评论员的花言巧语所欺骗。他们会开始了解这些评论员过

去的预测记录，对那些只有所谓秘闻和权威性的答案不予接受。现在，我们在吞服某种药物之前，首先希望它能通过同行评议试验的检测；同样，我们在考虑预测者的建议之前，也会期望他们通过严格的检验来确保预测的准确性。预测者自己会像丹尼尔·德雷兹纳一样意识到，更高的期望最终也会有利于他们的发展，因为只有严格测试所产生的明确反馈才能帮助他们提高预测水平。那可能是一场巨大的“基于真实数据的预测”变革，与“基于真实数据的医学”变革相似，其结果同样也会产生重大影响。

或者，也许不会有任何改变。变革不是说说“失败是可能的”就可以了，而是要像超级预测家那样思考，并承认事物可能会向另一个方向发展。

在本章中，我要论述阻止变革的最大力量是什么，以及为什么这样的力量仍然无法阻止现状受到撼动。接着，我将分析我可以控制的对象：我的未来研究。无论这项研究是如我所希望的那样在动荡的变革中进行，还是如我所担忧的那样在停滞不变的环境中展开，终归都要由政治学家所称的“专注的公众”来评判。我对此持谨慎乐观的态度。读者可以来做最终的预测。

“谁——谁”现状

2012年美国总统大选前的几个月，纳特·西尔弗一直预测奥巴马将领先米特·罗姆尼。甚至当民意调查显示罗姆尼与奥巴马的支持率不相上下、媒体上充斥着“机会各半”和“太过接近、无法预测”这样的措辞时，希尔沃预测奥巴马获胜的概率也从未低于61%。共和党人斥责希尔沃戴着有色眼镜。民主党人则为他辩护，说他诚实正直，称赞他的预测颇有洞见。而在奥巴马最终赢得大选后，民主党更是对希尔沃赞不绝口。可是，2014年3月，希尔沃预测共和党将在11月的中期选举中成为参议院多数党，此时许多民主党人的态度就发生了转变。一些官员甚至公开了希尔沃过去失败的预测。（注：“Silver Speaks.Democrats Despair,”Slate, March24, 2014.）预测者是同一个人，过往记录也保持不变，但是，当他的预测不再满足党派政治目标的需要时，他就从预言家降级为大笨蛋。

这是我在第一章中所揭示的问题的一个极端例子，在那一章中，我提出，预测的唯一目标应该是准确性，这也是本书唯一关注之处。然而，在现实中，准确性通常只是诸多目标中的一项，有时甚至无关紧要。

通常情况下，这个难以启齿的事实都会被掩盖住，但面具偶尔也会滑落。巴西桑坦德银行的一位分析师警告富有的客户，如果那位左翼候选人在民意调查中保持领先，巴西的股票市场可能下跌，货币可能贬值。这位候选人和她的政党非常愤怒，要求解雇分析师。后者立刻被解聘，因为在巴西，银行与潜在的新一届总统关系闹僵是没有好处的。在这种侮辱性的行为中，该分析师

的预测是否准确已经不重要了。（注：Mac Margolis, “Brazil Threatens Banks for Honesty,”Bloomberg View, August1, 2014, <http://www.bloombergtview.com/articles/2014-08-01/brazil-threatens-banks-for-honesty>。）

弗拉基米尔·列宁像过去和之后的许多强硬管理者一样，坚持认为广义的政治就是权力斗争，他用了令人难忘的语言来表达政治的目的：“谁

——谁？”从字面上看，这是列宁所说的下面这个句子的简写：“谁来统治谁？”争论和论据只是可爱的装饰品，真正重要的是无休止的斗争，大家都想成为第一个谁，而不是第二个。（注：这是对列宁的这句格言最常见的英语音译，它的发音近似于俄语“kto kvo”。）这种观念认为，预测的目标不是看清未来，而是增加预测者本人及其所在集体的利益。准确的预测有时有益于这个目标，此时准确性是受到欢迎的，但如果追逐权力的过程不需要准确的预测，它就会被推到一边。我在前文中讨论过乔纳森·谢尔于1982年提出的警告，当时他说不久的将来一定会发生一场大屠杀，“除非我们主动销毁核武库”。这肯定不是一个准确的预测。谢尔希望鼓舞读者加入到不断壮大的核裁军运动中。他确实做到了。因此，虽然他的预测不准确，但我们能说它是无效的预测吗？列宁会说，它完全达到了预想的效果。

迪克·莫里斯是共和党民意调查员，比尔·克林顿总统的顾问，2012年美国总统选举结束几天后，他强调了上述观点。在投票开始前不久，莫里斯预测罗姆尼将大胜。结果出来后，他受到嘲笑。于是他为自己辩解。“罗姆尼的竞选运动在走下坡路，人们对他的支持度不再乐观，没有人认为他有机会获胜。在这个节骨眼上，我认为我应该站出来，说出自己的想法，这是职责所在。”莫里斯说。（注：<http://www.nydailynews.com/news/election-2012/dick-morris-offers-explanation-predicting-romney-landslidearticle-1.1201635>。）当然，莫里斯在这件事上也许撒谎了，但是他认为这番辩解合情合理，这一事实充分说明了他为之工作的这个团体只关心“谁——谁”。

即便我们不是马克思列宁主义者，也应该承认，列宁的话有道理。自我和集体的利益的确都重要。如果我们可以用预测来增加自己的利益，那就应该这么做。按照这个观点，我们没有必要去革新和提升预测技术。它不会有任何改变，因为现在它已经很好地服务于主要目标。

不过，在放弃努力前，请记住，列宁的观点有些武断。诚然，人们希望获得权力，但是他们所珍视的不只是权力。这一点会产生重大影响。

变革

一个世纪前，医生的专业化程度渐渐提高，医学即将成为一门科学，此时，一位名唤欧内斯特·艾默里·科德曼（Ernest Amory Codman）的波士顿医生提出了一个理念，其实质与布莱尔得分相似。他称之为“最终结果系统”。其思路是，医院应该记录患者染上了什么疾病，如何治疗，最重要的是要记下每例患者的最终结果。这些记录应编撰成册，统计数据应该公之于众，病人可以根据完备的数据来选择医院。医院也可以根据同一个系统的数据来聘用和提拔医生，以此回应患者的施压。这样，医学将会得到进步，这符合所有人的利益。“科德曼的计划忽视了医生的诊断声誉、社会地位以及他对病人的态度和专业技能，”历史学家艾拉·鲁特科夫（Ira Rutkow）评论说，“所有这些因素都是医生经过努力得到的临床成果。”（注：Ira Rutkow，*Seeking the Cure：A History of Medicine in America*（New York：Scribner，2010），p.143.）

今天，医院所做的工作已经超出科德曼的要求。如果有人建议医生不要做这些工作，他们反而会大吃一惊。但是，当科德曼首次提出这个想法时，医疗机构的态度并不是现在这样。

医院憎恶这个想法。他们要花钱雇用记录者。主管医生认为它对自己没有任何益处。他们已经受人尊敬，评分只会损害他们的名誉。可以想见的是，科德曼处处碰壁。于是，他更加努力地推动这个计划，却与同事关系闹僵，被赶出了马萨诸塞州总医院。科德曼开了一家小诊所，在那里他个人出资编辑统计数据并对外发布。他还是继续宣传他的理念，方式也越来越过激。1915年，在当地医学协会的一次会议上，科德曼展示了一张巨幅漫画，嘲弄各路达官显贵，包括哈佛学校长。然后，他被医学协会开除，并失去了在哈佛大学的教职。现状似乎不可动摇。

然而，“围绕科德曼漫画的吵吵闹闹引发了全国性的讨论”，鲁特科夫写道，“医疗机构的效率和最终结果系统突然间就成了当时的热门话题。当行业人士和民众了解了科德曼的理念后，全美越来越多的医院

采用了他的设计。科德曼成为广受欢迎的演讲者。当创建时间不长的美国外科学院成立一个委员会来推行医院标准化管理时，他被任命为首任主席”。（注：Ibid.，p.145.）作为一位永不疲倦的理想主义者，科德曼提出的很多建议从未被采纳，但最终他的核心思想得以付诸实践。

如果说“谁——谁”现状是人类事务的决定性力量，就像列宁和其他人所认为的那样，那么基于数据的医学就不会获得成功，因为它对身处医疗等级体系的人来说是个威胁。可是欧内斯特·科德曼、阿奇·柯克伦和其他许多人打破了根深蒂固的利益格局。他们不是通过猛攻传统堡垒来实现这个目标的。他们的法宝是：讲究理性，坚持不懈地专注于一个目标，即治愈病人。

他们的成功鼓舞了其他人。基于数据的政策是以基于数据的医学为蓝本的，其目标是让政府的政策接受精确的分析，这样，立法者就会真正知道（不是自认为知道）政策是否能达到预期效果。如此一来，在美国、英国和其他地区，很可能涌现出数量史无前例的、质量一流的政策分析报告。当然，政治就是政治，政治家总是会考虑党派优势和个人意识形态信条，但是有大量证据表明，精确分析的确对政府政策产生了重要影响。（注：参见Coalition for Evidence-Based Policy的网址——coalition4evidence.org——或者Ron Haskins and Greg Margolis，*Show Me the Evidence：Obama's Fight for Rigor and Results in Social Policy*（Washington，DC：Brookings Press，2014）。）

同样的思维正在改变慈善团体的基础，他们越来越多地根据严格的项目评估来提供资金。通过评估的项目，得到的资金将增加；未能通过的项目，资金通道将被关闭。比尔·盖茨一贯主张要有明确的目标和手段，与之相一致的是，盖茨基金，世界上规模最大的基金之一，以严格的评估过程而著称。

基于数据的思维得到广泛传播，影响力日渐扩大，这在体育赛事中表现尤为突出。詹姆斯·索罗维基在《纽约客》上评论道，运动员和运动队的水平在过去30~40年间都得到显著提高。部分原因是，奖品更加诱人；还有一部分原因是，他们越来越多地根据数据来进行训练。“当

约翰·麦登在橄榄球队奥克兰突袭者队执教时，他会强迫球员在8月的中午全副武装开展训练，”索罗维基写道，“唐·苏拉在巴尔的摩小马队担任主教练时，坚持要求队员们在喝不到水的情况下训练。”得益于对人类体能的科学研究，这种非理性的训练方法将与传统医学的放血疗法一样逐渐消失。运动员训练“应该更加理性，更多地以数据作为指导”，索罗维基写道。运动队的训练同样如此，这要归功于“点球成金”式的分析工具的快速发展。“所以，体育比赛中的‘体能革命’的关键部分是体育组织如何系统地着手提高雇员的效率和能力。”（注：James Surowiecki, “Better All the Time,” New Yorker, November 10, 2014, <http://www.newyorker.com/magazine/2014/11/10/better-time>。）

所有这些变革都因为信息技术的高速发展而加快步伐。我们可以通过前所未有的方式进行计算和测试，我们也是这么做的。从这个更广泛的视角来看，基于数据的预测并非从石头缝里蹦出来的猴子。它是传统决策方式向着定量分析的广泛而又深远的变革的又一次体现，前者基于经验、直觉和权威，就像这样：“照我说的去做，因为我是专家，我认为它可行。”人们可能不会感到惊奇，甚至会反问：“这场变革为什么姗姗来迟？”

也许情报高级研究计划局的比赛本身就是期待变革的最好理由。如果10年前有人要求我列出最有必要认真对待预测却又最不可能这么做的组织名单，美国情报圈将排在首位。为什么呢？原因是“谁——谁”思想在作祟。长期来看，基于数据的预测会帮助他们改进工作，但就短期而言，这是危险的变革。

还记得“错误划分”缺陷吗，它会引导人们得出这样的结论：当我们预测“某事件发生概率为70%”时，如果该事件没有发生，则这个预测就是错误的。谢尔曼·肯特提出的给预测附上概率区间的合理建议无人理睬，上述缺陷是一个重要原因。使用数字有可能招致不公平的责备；而坚持使用像一股烟那样模糊的措辞，却平安无事。

在很多组织中这种思维是有一定诱惑力的，而对美国情报圈而言，它是不可抗拒的，这个组织时常陷入两难境地。“9·11”恐怖袭击事件后，情报圈由于未能从蛛丝马迹中发现问题并低估了恐怖主义袭击的

风险而受到指责。2003年美国入侵伊拉克后，情报圈又因为胡乱猜疑并高估大规模杀伤性武器的风险再次受到指责。每次遇到这种情况，情报圈的反应是极尽所能避免重蹈覆辙。如果这一次威胁确实存在它却未能发出警报，那么下一次，有任何风吹草动，它就会警报不断。如果这一次它发出了错误的警报，下一次它就会告诫自己不要成为喊“狼来了”的孩子。这种打乒乓球似的责备——响应游戏对情报圈的进步毫无益处，甚至会阻碍提高预测水平所必需的长期投入。（注：打乒乓球似的责备——响应游戏解释了即使是美联储这样的机构也不愿放弃模糊的措辞的原因。我加上“即使”两个字，是因为美联储与美国情报圈不同，前者的内部讨论已经广泛依赖（宏观经济）量化模型。只要愿意，他们可以非常清楚地说明自己的意图。可是他们没有这么做，尽管前主席本·伯南克过去在大学担任教授时也呼吁过停止使用晦涩难懂的美联储式措辞。我们遇到的问题是政治上可能出现的制约，而不是信息的制约，信息是可以通过科学手段来获取的。美联储将自己隐藏在模糊的言辞后面，他们有很多理由这么做。他们不想因为“错误划分”缺陷而受到猛烈抨击，这样的麻烦就算是吻合度最高的预测者也会经常遇到。此外，美联储也不希望公众看到他们如此频繁变换观点，因为公众通常认为更新观点的行为代表了迷惘，而不是理性。美联储似乎认为，尽管公众可能大声呼唤真相，但他们并没有准备好接受真相。你可以试着想象随和的本·伯南克如同电影《义海雄风》（A Few Good Men）中杰克·尼科尔森那样怒气冲冲地说：“你没法驾驭真相。”在他们看来，我们还没有成熟到可以驾驭数字。因此，我们必须继续破解珍妮特·耶伦这样的美联储官员的晦涩言辞，她在2015年2月发表了这样一番言论：“前瞻性指导的修改不应该被解读为委员会一定会在后面几次会议上扩大目标区间，强调这一点很重要。”参见James Stewart，“Wondering What the Fed’s Statements Mean？ Be Patient，”New York Times，March 13，2015，C1。我们可以清楚地看到上述倾向对美国情报圈的意义。即使情报圈最终会追随美联储的脚步，在内部讨论中对不确定性评估采用量化工具，它还是会坚持在对外发布消息时像斯芬克斯那样使用隐晦的言辞。）

真正有帮助的是实行全面的评估，即给预测打分。打分完毕后，要分析成绩；区分有用的工作和无效工作。但是那需要数字，而数字容易

让情报圈遭遇“错误划分”缺陷，下次又出现预测大错特错的情况时，他们无法掩饰。想象以下情景：美国国家情报局局长在国会的听证会上解释情报分析员为什么没有及时预见到某个重大事件，例如一场革命或者一次恐怖袭击。“嗯，我们通常很擅长此类预测，并且水平还在逐渐提高，”他一边说，一边拿出一份表格，“看见没？我们的评估显示，我们的分析员布莱尔得分非常棒，一段时间以来进步明显。我们甚至追上了那些令人恼怒的超级预测家。因此，虽然我们没有预测出这起重大事件，造成了严重后果，但是请记住这些统计数字，这一点很重要。”

然而，尽管饱受批评，情报圈还是给情报高级研究计划局的比赛提供了资金。而且我发现，国家情报局局长对于在情报分析中增加评分环节持有浓厚的兴趣。当然，这项改革举措很可能在极短时间内就无法继续推行下去。不过，这仍然是了不起的可喜变化。长期而言，历史终归会站在我们一边的。

人文主义者的反对

综合来看，我对我的工作是否有助于推动基于数据的预测事业保持谨慎乐观。并非所有人都乐见其成。下面我要想象的仅仅是，如果走上不同的人生道路，我会形成什么样的有别于现在的观念。

1976年，我22岁，来自加拿大，对人生懵懵懂懂。我像无数的人一样，准备选择影响我今后人生的目标。那一年，我刚从英属哥伦比亚大学毕业。我认为也许我可以获得一笔英联邦奖学金，以便在牛津大学学习人文学科。我的指导老师彼得·苏伊德菲尔德认为这是个糟糕的主意。他说，去美国吧，投入到科学方法研究中。经过一番思想斗争，我接受了他的建议。我可能会决定选择另外一条路。假如我真的前往牛津从事人文科学研究，我可以轻易地猜想出，经历另一种人生的我将会对本书所概述的研究以及接下去如何开展这项研究发表什么样的观点。

在另一个世界的我会说，数字是好东西，并且有用，但是我们必须注意不要过分迷恋它们。“并非所有重要的事物都可以计算，”有句名言是这么说的，“也并非所有可以计算的事物都重要。”（注：根据Quote Investigator（<http://quoteinvestigator.com/2010/05/26/everything-counts-einstein/>）的说法，这句话虽然经常被认为出自爱因斯坦之口，但它真正的主人似乎是社会学家布鲁斯·卡梅隆（Bruce Cameron）。）在如今这个计算机和算法当道的年代，某些社会学家已经忘记了这段忠告。文化评论家莱昂·维泽尔蒂尔（Leon Wieseltier）在《纽约时报》上说：“那些无法被度量的现象也被设定了‘度量标准’。无法用数字描述的事物也被赋予数值。”（注：Leon Wieseltier，“Among the Disrupted，”New York Times，January 18，2015.）这种幼稚的实证主义正在四处泛滥，进入到完全无关的领域。维泽尔蒂尔用诗一般的语言评价说：“智慧待过的地方，如今皆有定量化的身影。”

我的确认为这种观点道出了诸多真理。太多的人将数字视为展示神意的神圣图腾。而真正数学基础好的人知道，数字只是工具，仅此而已，它们可能十分糟糕，也可能超级出色。科德曼的最终结果系统有

一个简单版本，仅仅是追踪记录病人的存活率。有一所医院使用这个版本后，自诩该院病人存活率为100%。这所医院没有提到的是，它的不俗成绩来自这样一种统计方法：将病情最严重的病人排除在外。数字必须不断地接受审查并加以改进，这可能是一个令人身心俱疲的过程，因为它是永无止境的。持续的进步可以实现，但完美的数字是不存在的。（注：Elisabeth Rosenthal，“The Hype over Hospital Rankings,” New York Times, July 27, 2013.我们对超级医院、超级老师、超级情报分析师的“超级”两字的定义容易受到他人的驳斥，有两个原因：（1）事物的完美性是多方面的，我们的评估工具（病人的寿命、检验结果、布莱尔得分）只能勉强抓住其中一些方面；（2）一旦我们确定了正式的绩效指标体系，就会诱使某些人拒绝接收重病患者或者赶走问题学生，以此来与新体系对抗。不过，解决问题的方法不是废除这些指标，而是防止对它们过分解读。）

以上就是我对反映预测准确率的布莱尔得分的看法。这是一项不断取得进步的工作。布莱尔得分系统存在的一个问题是将错误警报与漏报等同起来。但是，涉及恐怖袭击这样的问题时，人们更关注是否漏报，而不是误报。幸运的是，改变记分规则以便满足人们的这种心理并非难事。只要事先告知预测者基本规则是什么，例如“错误的肯定回答被扣掉的分数是错误的否定回答的1/10”，这样，他们就可以相应地调整结论。

但是，不要认为，因为得分系统需要微调，所以它算不上大的进步。请想想饱受诟病的消费者信用等级系统。几十年前，信用评分还未出现时，信贷员随意决定是否给你贷款，你的命运取决于能否让他们想起某个熟人，他们前一晚的睡眠质量如何，或者他们是否刻板地认为你是“混日子的黑人”或“不负责任的女性”。信用评分也许绝非完美，但也是巨大进步。同样，虽然我不能宣称我的得分系统完美，但它在判断预测者的能力方面也是一次重大进步。它所使用的都是今天用到的标准，例如头衔、信心、讲故事的技能、著作售出数量、在CNN（注：CNN，美国有线电视新闻网。——编者注）等媒体露面的情况以及待在达沃斯的时间。

我猜想即使是最具怀疑精神的人类学教授也会认同这些观点。现在，我们面对更深层次的挑战，让我们回到“并非所有可以计算的事物都重要”这个问题上。

重要的问题

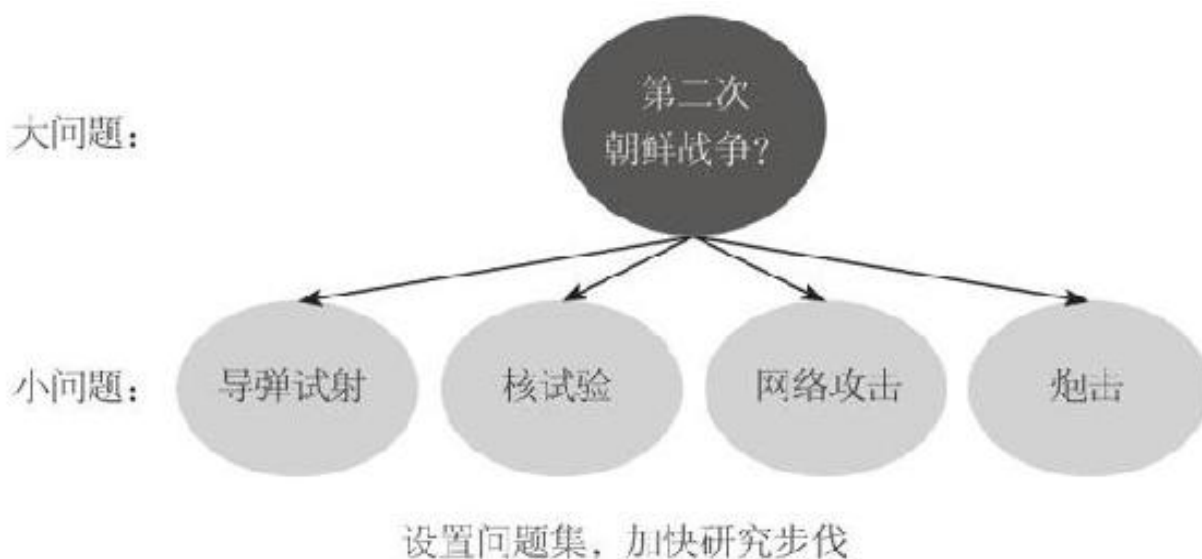
2013年春，我与硅谷未来学家、方案顾问保罗·萨福（Paul Saffo）进行了交流。朝鲜半岛正在酝酿一场新的令人不安的危机，因此，我向萨福简单描述了预测比赛后，提出了一个情报高级研究计划局曾经提过的问题：朝鲜会“在2013年1月7日至2013年9月1日之间尝试发射多级火箭吗？”萨福对这个问题不屑一顾。他说，五角大楼的几位上校也许对它感兴趣，但大多数人不会这么问。“更加根本性的问题是‘局势会怎样演变’”他说，“这个问题更具挑战性。”然后，他会说出一个长长的答案，轻松自如地谈论不同国家和不同领导人，参加过智库会议或者看过电视评论节目的人都会认为他的演讲是一次精彩的表演。可是，萨福的回答正确吗？即使到了现在，我也不确定。他所说的太过模糊，难以判断。这是“局势会怎样演变”这类重要的大问题的典型答案。

所以，我们面对的是一个两难选择。大问题的重要，但它的答案无法评分。小问题不重要，可它的答案可以评分，因此情报高级研究计划局的比赛都是这类问题。你可能会说我们为了让自己具有科学的外衣而顽固计算那些不重要的事物。

这么说是不公平的。比赛提出的问题经过专家筛选，既有难度，又与情报分析师正在处理的问题有关联。但是，换一种说法就是公平的：比起我们都喜欢回答的那类大问题，如“局势会怎样演变”，比赛中的问题关注面更加狭窄。难道我们必须在无法评分的重要的大问题与可以评分的不那么重要的问题之间选择其一吗？无论选择哪一个，都不能令人满意。不过，有一种方法可以让我们摆脱这种两难选择。

保罗·萨福提出的“局势会怎样演变”这个问题中隐含着最近发生的使朝鲜半岛冲突加剧的事件。朝鲜违反联合国安理会的决议，发射一枚火箭，进行了一次核试验。它宣布放弃1953年与韩国签订的停战协定。它还对韩国发动了网络攻击，停止了两国政府间的热线联系，并威胁要对美国发动核攻击。这样看来，大问题显然可以分解成许多小问题。其中一个“朝鲜会试射火箭吗”。如果它确实这么做了，冲突将会有所加剧。如果没有，局势会略有缓和。明确了小问题的答案，还不足以得出大问题的答案，但这样的确能给我们启发。如果我们提出

了很多相关的小问题，最终就能得出大问题的答案。朝鲜会进行第二次核试验吗？它会拒绝关于其核计划的外交对话吗？它会炮击韩国吗？朝鲜军舰会向韩国军舰开火吗？就这样，答案逐渐浮出水面。肯定的回答越多，这个大问题的答案就越有可能是“结果非常不妙”。



我称之为“贝叶斯问题集”，因为它与第七章讨论的贝叶斯修正相似。还有一种考虑这个问题的方法，就是想象你是一位运用点彩画法的画家。这种画法是在画布上轻轻涂上小圆点，不再添加其他任何元素。每个小圆点都是独立的，但随着越来越多的圆点聚集在一起，图案就显现出来了。只要有足够多的圆点，画家可以创作出任何作品，无论是生动的肖像，还是视野开阔的风景画，都没有问题。

在情报高级研究计划局的比赛中也有问题集，但它们更多的是对事件结果的判断，而不是作为答题策略。在后面的研究中，我要提出新的概念，探索如何有效地通过小问题集来解答无法评分的“大问题”。

不过，莱昂·维泽尔蒂尔的批评还是不大可能得到释疑。其一，我将自己的研究计划称为精准预测项目，这似乎意味着准确的预测完全等同于好的判断。然而，这并非我的本意。洞察力只是好的判断的一个基本要素，还有其他，包括某些无法计算、无法在科学家的算法中体现出来的要素，例如道德判断。

好的判断的另一个关键要素是好的问题。确实如此，有远见的预测可以洞察出灾难或机会，但是，除非有人经过思考提出了正确的问题，否则这样的预测是不会出现的。什么是好的问题？会让我们思考那些值得思考的事物的问题。有一个界定好问题的方法，我称之为“拍脑门测试”：过一段时间后看到这个问题时，你会一拍脑门说，“哎呀，要是早一点想到这个问题就好了！”

下面是托马斯·弗里德曼于2002年9月提出的一个问题：“当我在思考布什总统准备推翻萨达姆·侯赛因政权并将伊拉克重建为民主国家的计划时，有一个问题让我百思不得其解，那就是，伊拉克今天这种状况，是萨达姆·侯赛因现在的统治方式所导致的吗？或者说，萨达姆·侯赛因之所以施行现在的统治，是因为伊拉克的状况所致吗？我的意思是，因为伊拉克实际上是阿拉伯的南斯拉夫，一个高度部落化的非自然形成的国家，所以它是一个被残暴的铁腕之徒所统治的集权制独裁国家……或者说，现在伊拉克已经融合为一个真正的民族国家？一旦萨达姆的铁腕统治被更加开明的领导者所取代，伊拉克受过良好教育的聪慧的人民将会逐渐把这个国家建设成为实行联邦制的民族国家。”（注：Thomas Friedman, “Iraq Without Saddam,” New York Times, September 1, 2002.）弗里德曼的提问使我们注意到某些因素，现在我们知道它们是一系列后续事件的关键推动力，其中包括2003年美国入侵之后让伊拉克满目疮痍的野蛮的教派主义。因此，弗里德曼的问题通过了拍脑门测试。这尤其值得回味，因为他是美国入侵伊拉克的坚定支持者，部分原因很可能是他对局势如何演变的预期与实际情况相差甚远。

虽然我们可能认为超级预测家也是超级提问者，反之亦然，但事实上我们并不确定。事实上，我经过科学分析得出的最合理猜想是，实际情况通常并非如此。可以证明，理想的超级预测家的心理秘诀与理想的超级提问者大相径庭，正如超级问题的诞生似乎经常伴随着刺猬般的尖锐和信心，有了这种尖锐和信心，人们就能够从大理念出发理解一个事件背后的深层次推动力。这完全不同于狐狸式的折中主义和对不确定性的敏感，而不确定性正是超级预测的典型特征。

这意味着还有一种不同的方法来对待弗里德曼的分析。以弗里德曼2014年12月的一篇关于油价暴跌所带来的后果的专栏文章为例。“全世界上一次见证油价这样持续的暴跌是在1986~1999年，那一次危机对经济严重依赖石油的国家和依靠前者的慷慨解囊才得以发展的国家造成了深远的影响，”弗里德曼写道，“苏联帝国崩溃了；伊朗选出一位改革派总统；伊拉克入侵科威特；亚西尔·阿拉法特失去了苏联人和阿拉伯银行家的支持，只能承认以色列的存在。还有很多，我就不一一列举了。”弗里德曼就此得出结论，“如果今天油价下跌不是短期现象，我们也将看到许多意外结果”，特别是委内瑞拉、伊朗和俄罗斯这样的石油输出国，它们所受到的冲击尤甚。（注：Thomas Friedman，“Is Vacation Over？”New York Times，December 23，2014.）

以上是弗里德曼对于可能在不确定的时间范围内出现的不确定的意外结果的粗略说明。这只是预测，不是特别有用。因为有这样的预测，所以有些人认为弗里德曼是一位特别成功、特别狡猾的评论员，懂得如何在不担风险的前提下表现出高瞻远瞩的风范。不过，我们可以淡化这篇专栏文章的预测性，更多地将它视为一次尝试，其目的在于引起预测者对某些值得思考的事物的注意。换句话说，它是问题，不是答案。

超级预测家是否可以胜过弗里德曼，这个问题没有答案，而且就我们目前的目标而言，它与主题无关。超级预测家和超级提问者必须相互承认对方的互补作用，不要一味强调对方所谓的弱点。弗里德曼提出了挑战性问题，超级预测家应该用它们来提高自己的预测能力；而超级预测家给出了与实际情况高度吻合的答案，超级提问者应该用它们来微调自己对现实的认知模型，甚至偶尔还需要全面调整。本书开头提出的“托马斯对阵比尔”的架构是我们最后的错误的二元对立。现在我们需要建立托马斯与比尔的合作关系。

这是一个艰巨的任务。不过，现在倒是有一个规模大得多的合作机会，我乐见其成。它将是我的研究计划的圣杯：通过预测比赛来消除政策辩论中不必要的两极化现象，整体提升我们的智慧。

最后一个点子

2014年10月，彭博社记者帮了我一个大忙，他们联系到我在第三章谈到的那封信的签字人，就是那封于2010年11月寄给美联储主席本·伯南克的信，信中警告说，伯南克的资产收购计划“有可能导致货币贬值和通货膨胀”。伯南克对警告信未予理睬，继续推进他的计划。随后几年，美元没有贬值，通货膨胀也没有发生。许多评论家说，这证明那些签字人的观点是错误的，但是，正如我在第三章中论述的那样，这封信的实际措辞如此模棱两可，我们不可能给它定性。

我完成那一章后，过了几个月，彭博社的记者问签字人，事后来看，他们对那封信有什么看法。这些人一致回答他们没有错，他们不会更改一个字。

他们的理由可以分为两类。第一类，预测仅仅是看起来不准确，因为人们的评判标准错误。“我认为通货膨胀非常明显，”财经评论员詹姆斯·格兰特（James Grant）告诉彭博社，“当然，不是体现在收银台上，而是在华尔街上。”第二类，如果仔细琢磨信中的语言，显然可以看出，它还没有被证明错误。“注意这个词：‘有可能’。再请注意，我们没写日期，”尼尔·弗格森告诉彭博社，“事实上，美国仍然存在货币贬值和通货膨胀的风险。”（注：Caleb Melby，Laura Marcinek，and Danielle Burger，“Fed Critics Say’10 Letter Warning Inflation Still Right”，Bloomberg，October 2，2014，<http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-02/fed-critics-say-letter-warning-inflation-still-right>。）

这番言论完美地反映了今天许多公开辩论中的问题。

请回想一下2008年和2009年严重的经济动荡所造成的激烈的政策辩论。当时，凯恩斯学派和紧缩派这两大阵营的主张共同发挥影响。凯恩斯主义者呼吁中央银行果断地随机应变，要求政府实施积极的赤字政策。而紧缩派则呼吁政府实施紧缩政策，削减预算，并警告说前者的政策将会引发通货膨胀和货币贬值。最终，政府在多个问题上达成了妥协。在某些国家，凯恩斯主义者占据上风；在其他国家，紧缩派

胜出。日子一天天过去，接下来该做什么呢？他们会说，应该比较人们的预测和实际情况的差距，判断预测的错误程度，相应地调整他们的观点。这是理性主义的思维方式，正如据说是J·M·凯恩斯讲过的一段话（事实上他没有说过）所示，“当形势变化时，就要改变思维。阁下，您会怎么做？”

然而，事实证明，人们的思想并没有改变多少，以至于当明尼阿波利斯联邦储备银行主席——一位紧缩派人士——公开宣称一系列事件显示凯恩斯主义者更接近事实时，媒体在头条报道了这一消息，标题类似于：“在事实面前他改变了想法”。2014年，彭博社对2010年那封信的追踪报道诠释了什么叫作失败。我不是说这封信的撰写人本质上是错误的。对于我的专业领域之外的问题，我保持不可知论的立场。我所说的失败，是过程的失败：2010年，一群人通过文字表达了他们的观点，并警告说，如果伯南克继续推行其政策，将会造成某些后果。另外一群人强烈反对前者的观点。4年过去，大家都保持原有观点。对于这样一个过程，每个人，不论其观点的依据是什么，都不会感到满意。

有人尝试着从近年来发生的事件中吸取经验，但这些事件大多涉及粗鲁行为。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼被《纽约时报》的最佳讲坛列为最突出的凯恩斯主义者，他的专栏文章有一个必不可少的主题，那就是抨击对手预测错误并且还拒绝承认自己的失败。克鲁格曼的对手予以回击。尼尔·弗格森编了一份三段式目录，内容是克鲁格曼失败的预测，但这份目录未得到确认。双方你来我往，严格审查另一方的预测，寻找其中的失败案例，阻挠对方的攻击，相互指责。对双方的粉丝而言，这样的对立令人寒心。对于那些希望大家共同进步的人来说，这是一场令人困惑的争吵，看起来不太像杰出思想家的争辩，倒更像是俱乐部中对立的会员争抢食物。这些成功人士对不容忽视的事务展开辩论，可是除了捍卫原有的立场，似乎没有人有新的收获。

我们可以做得更好。还记得丹尼尔·卡尼曼和加里·克莱因之间的“对抗性合作”吗？这两位心理学家各自创建了显然对立的学派，都对另一方

的学术遗产构成威胁，却又都赢得了赞誉。他们都承诺遵守科学的基本规则，因此他们可以坐下来共同探讨双方观点如此不同的原因，以及如何达成共识。原则上，预测领域也可以采取类似的方法。

当“凯恩斯主义者对阵紧缩派”这样的争论出现时，主要人物可以借助得到信任的第三方的帮助，共同努力来确定他们的分歧所在以及哪些预测能够有效地检验他们的分歧。关键在于精确性。一方面，紧缩派认为某项政策会导致通货膨胀；另一方面，凯恩斯主义者认为不会。但是，通货膨胀会达到什么程度？评估标准是什么？持续多长时间？讨论的结果应当是一个将模糊性降至绝对最小值的预测问题。

画布上的一个圆点不足以成就一幅画，一次打赌无法解决复杂的理论纷争。这需要许多问题和问题集。当然，下面这种情况也是有可能的：虽然争论双方提出了大量的问题，但是每一方可能只是在某些问题上预测正确，而在其他问题上预测错误，这样，最终结果仍然不会令人满意，不会成为媒体头号新闻，而知名经济学家这样的名人打赌，有时是可以上头条的。不过，我们可以把这种现象视为软件工程师所说的系统特征，而不是缺陷。一个重要观点很少毫无价值，因此，如果预测比赛导致观点分化，我们就会知道，现实比任何一方所设想的还要多元化。如果争论各方的目标是向他人学习，而不是对他人的失败幸灾乐祸，那就是进步。

卡尼曼——克莱因式合作关系吸引人之处在于它秉持美好的信念。双方都希望自己正确，但更想要事实。然而悲哀的是，在嘈杂的公共领域，辩论中充斥着刺耳的声音，争辩各方完全没有兴趣进行对抗性合作。不过，我们也不要愤世嫉俗，错误地认为那些主导了各种辩论的人是唯一的辩论者。我们听到他们的观点次数最多，是因为他们的声音最大，而媒体喜欢用扩音器喊话的人。然而，还有不那么健谈的但更加理性的辩论者。请让他们在对手和主持人的见证下，安排清晰易懂的测试来检验他们的观点。当测试结果表明他们的观点错误时，也许有些人会试着辩解说事实也有不合理的地方，但他们这样做，名誉将受到损害。其他人则会以值得尊敬的态度说：“我错了。”最重要的是，我们都能够观察整个过程，见证结果，提升自己的智慧。（注：

有人说“圣杯”项目的名字恰如其分，因为它非常幼稚。相互对立的阵营之间充满敌意，实在难以携手共进。乔纳森·海特（Jonathan Haidt）在其2012年发表的著作《正直的思维》（The Righteous Mind）中列举了几条悲观的理由。不过还是有少数成功案例树立了光辉榜样。我们有充分的理由认为，一旦人们在比赛中从优胜者公开展示的内容开始进行预测，他们的思想就会变得更加开放。有一点非常值得注意：在情报高级研究计划局的公开比赛中，预测者的吻合度要大大优于我之前开展的EPJ比赛，后一项赛事中，我们保证选手匿名。实验室的实验所显示的证据更加明确。公开比赛会产生一种责任感，使我们一致同意这样一种可能：我们也许都错了。比赛可以达到使参赛者集中注意力做某事（例如避免名誉扫地）的效果，塞缪尔·约翰逊（Samuel Johnson）将其归因于恐惧感。参见 P.E.Tetlock and B.A.Mellers，“Structuring Accountability Systems in Organizations,” in *Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations*, ed.B.Fischhoff and C.Chauvin（Washington, DC: National Academies Press, 2011）, pp.249–70; J.Lerner and P.E.Tetlock, “Accounting for the Effects of Accountability,” *Psychological Bulletin* 125（1999）: 255–75。）

我们要做的就是认认真真地给预测评分。

The Art and Science of Prediction

后记

在本书原稿接近尾声时，我请比尔·弗莱克阅读了第一章，他承认自己并非像我所界定的那样是“土生土长的剥玉米者”。比尔出生于密苏里州堪萨斯城，在他7岁时，全家搬迁至内布拉斯加州。他是否是“土生土长”的内布拉斯加人，取决于你的词典里如何定义这个词。

有人也许认为这是吹毛求疵，但我认为这是力求精确，而追求精确，正是比尔·弗莱克成为超级预测家的原因之一。

还有一个原因：比尔认为自己不应该被达沃斯论坛邀请。“我必须上谷歌才能查到Fanatistan的总理是谁，”他写道，“达沃斯的座位应该空出来给那些不用提及其政治、经济和人口就可以演讲的人，还有那些知道自从总理的小叔子在军队总指挥官女儿的婚礼上喝醉酒大吵大闹后总理与总指挥官就相互憎恶的人。”看出来没？这是明智的谦逊。比尔知道什么是他不知道的，并且尊重那些知道的人。“全世界像托马斯·弗里德曼那样的人都具有那种渊博的学识，因此他们是重要人物。”

不过，就预测现实中难以回答的问题的结果而言，比尔·弗莱克仍然拥有出类拔萃的记录，他的布莱尔得分证明了这一点。“全世界像托马斯·弗里德曼那样的人”可做不到。有些人如果取得了比尔那样的成绩，就会变得趾高气扬，但比尔不是这样。他不会对评论家不屑一顾，而是利用他们：“当然，对我来说，有出色的评论家，也有糟糕的。后者要么在没有证据支持的情况下就完成预测，还期待读者将他们的言论当作摩西的话，要么用趣闻逸事而不是有用的事实来支持自己的预测。出色的评论家依据事实来做预测；说实话，我认为他们的工作就像律师在对抗性法律系统中的工作一样：为了解释X事件为什么要发生，他们极尽论证之能事。我会考虑每个人的论点，必要的话深挖其立论根基，然后对他们的论点进行加权求和，最后得出自己的预测。”

我赞成比尔关于他和托马斯·弗里德曼互补的观点，这是一种蜻蜓复眼式的观点。我要用棒球运动作为比喻，来补充他的法庭比喻。像弗里德曼这样的重要战略思想家可能永远不会打出本垒打，不过我们可以

比较他们与比尔这样的超级预测家的打击率。对他们来说，将需要预测的问题投向怀有远大抱负的击球手，也许更合适。弗里德曼2002年曾投出了一些关于伊拉克局势的重要问题，而他在2014年所投出的关于石油输出国的问题中有一些被证明很难回答。

比尔知道他完全不能保证自己继续成为一位伟大的击球手。他也知道，他的成功依靠的不仅是投球的质量。失败是不可避免的，因为我们经常遭遇充满了不可简化的不确定性的历史阶段，在这些阶段中，运气比技能更重要。统计学定律告诉我们，在那样的时刻，我们应该改变赌注，将我们的钱大量押在均值回归上。

当那样的情况发生时，比尔会怎样应对呢？“那种可能性非常大，”他写道，“我非常清楚运气在我的成绩中占有一定分量。”但运气可能会反转。“过分自信的预测最后被证明错误，这可能会严重削弱预测者的布莱尔得分。几次这样的打击就可能让本来绝佳的赛季转变为糟糕透顶的赛季。虽然我不大可能因此而改变我是一名非常有能力的超级预测家的自我认知，但是我会更加谨慎，减少极端的预测……毫无疑问，这很可能会是一件有意义的事：通过布莱尔得分的反馈，我可以知道自己是缺乏自信还是过于自信，然后我会相应地调整我的预测行为。”（注：比尔·弗莱克与作者的谈话，2014年8月5日。）

“尝试、失败、分析、调整，再次尝试”，这是一个循环，我无法更好地描述这个循环过程以及坚持这个过程、不断进步所需的毅力。比尔·弗莱克就是永远的贝塔。

这也是他无愧于“超级预测家”称号的原因。

The Art and Science of Prediction

附录 给志向远大的超级预测家的“十诫”

下面概述的指南浓缩了本书要点的精华，同时也参考了某些训练体系的关键要素，这些体系已被试验证明可以提高在实际的预测比赛中的准确度。

1. 鉴别分类

关注那些辛勤付出可能得到回报的问题。不要在两类问题上浪费时间，一是“如时钟般有规律”的容易的问题，对于这类问题，简单的经验法则就可以让你接近正确答案；二是“像云一般”难以捉摸的问题，在这类问题上，即使煞费苦心的统计模型也无法击败掷飞镖的黑猩猩。集中精力处理难度适中的问题，你的努力能获得最大收益。

举个例子。“12年后的2028年，谁会当选美国总统”，这个问题现在是不可能预测的。试都不要试。你能够在1940年预测出12年后的1952年谁赢得大选吗？如果你认为你可以知道当选者是当时美国陆军中一位无人知晓的上校，名叫德怀特·艾森豪威尔，那你也许深受后视偏差的折磨，这将是心理学家记录过的最严重的后视偏差案例之一。

当然，越接近预测对象的截止日期，分类就越难。假设你在2015年3月充满信心地预测2016年选举的获胜者是谁，你的自信有多少是合理的？简单的答案是，不太多，但是仍然比预测2028年选举结果时要多得多。我们至少可以缩小2016年的竞选者范围，将目标锁定在少数有希望的人身上，这可比2028年隐藏的大量未知可能性（像艾森豪威尔这样的）要好多了。

某些类别的结果出了名的根本无法预测（例如油价、货币市场）。但是我们通常看不出事件结果的不可预测程度有多深，直到我们耗费较长时间努力理清分析思路时，才会意识到它确实难以预测。请注意，这里有可能出现两个基本错误。一是，可能没有尝试预测潜在的可以预测的事物；二是，可能将时间浪费在预测不可预测的事物上。就你现在所面对的情形而言，哪种错误影响更大？

2.将看似棘手的问题分解为容易处理的子问题

引导自己形成恩里科·费米那样的既幽默滑稽又严谨自律的风格。费米在设计世界上第一个原子能反应堆之前，喜欢回答“宇宙中存在多少个外星文明”这样令人头疼的问题，答案都是他自己估计的。像他那样，将问题分解为可知和不可知的部分。对尚未确定答案的部分一概视为未知。说出自己的假设并加以验证。大胆猜想，勇于试错。宁愿迅速发现错误，也不要模糊的措辞隐藏错误。

超级预测家认为费米式方法是工作的一部分。否则，面对看似不可能量化的问题，例如阿拉法特是否被中毒、禽流感、石油价格、“博科圣地”、阿勒颇之战、债券利差等问题，他们怎么能得出定量答案呢。

我们发现，费米精神甚至在关于爱情的问题中也能发挥作用，尽管此类问题是最不可能量化的。以孤独的伦敦人彼得·巴克斯（Peter Backus）为例。他对附近的潜在女性伴侣数量做了一次粗略的估计。首先，以伦敦人口（约为600万）为基数，依次按照女性人口比例（约50%）、单身比例（约为50%）、适龄人群比例（约为20%）、大学毕业生比例（约为26%）、他认为有吸引力的女性比例（仅为5%）、认为他有吸引力的女性比例（仅为5%）、可能与他和睦相处的女性比例（约为10%）计算，最后得出：符合条件的大约有26人。这是一个极其艰难的但并非毫无希望的搜寻任务。（注：Jo Graven McGinty，“To Find a Romantic Match，Try Some Love Math，”Wall Street Journal，February 14，2015.）

关于真爱的问题不会有任何客观正确的答案，但是对于超级预测家在情报高级研究计划局的比赛中所提交的费米式预测，我们还是可以评分的。令人惊讶的是，选手们从非常粗略的假设和猜想出发，最后却能得到非常出色的概率预测。

3.正确平衡内部视角和外部视角

超级预测家知道，太阳底下无新鲜事。没有任何事物是100%“唯一的”。唯一性只是程度问题，语言纯化主义者对此一定会感到愤怒。超

级预测家甚至创造性地寻找可作为参照的事件

类型来分析看似独一无二的事件，例如对行事高调的恐怖分子（约瑟夫·科尼）的抓捕结果，或者希腊新上台的社会主义政府和国外债权人之间的僵局。超级预测家习惯于从外部视角提出问题：此类事件在这样的情形下发生频率有多高？

哈佛大学教授、财政部前部长拉里·萨默斯就是一个典型例子。他知道什么是计划谬误：当老板问雇员完成一个项目需要多长时间时，雇员往往受到两三个因素的影响而低估他们实际需要的时间。萨默斯认为自己的雇员也是这样。一位名叫格雷格·曼昆的前雇员，现在也是知名经济学家，他这样回忆萨默斯的策略：萨默斯将雇员的估计数乘以2，然后用更高一级的时间单位来表示。“这样，如果研究助理说某些任务需要耗时1个小时，到萨默斯那儿，就变成两天。如果助理说两天，就变成4个星期。”（注：Greg Mankiw，“The Overoptimism of Research Assistants”，http://greg_mankiw.blogspot.com/2013/11/the-excessive-optimismof-research.html。）有个书呆子们才会喜欢的笑话是这么说的：雇员们做不到用外部视角来做预测，萨默斯会予以纠正，其方法是通过外部视角来分析雇员的预测，并设计出有趣的修正系数。

当然，如果有雇员展现出惊人才干，并且按时完成任务，萨默斯也会调整修正系数。萨默斯的外部视角形成对雇员拖延习惯的预期，而内部视角提供某位雇员不符合修正规则的新证据，在二者之间，他会做一个平衡。每个人在一定程度上都是独一无二的。

4.正确平衡对证据的反应不足和过度反应

观念更新对于好的预测的意义，就如同刷牙和用牙线剔牙之于良好的口腔卫生。这个过程可能枯燥，有时还让人难受，但是长期来看它是有益处的。话说回来，不要因为观念更新有时比较容易，就认为无论何时它都不难。熟练的更新需要预测者从嘈杂的信息流中梳理出细微的信号，并且始终拒绝主观意愿的诱惑。

聪明能干的预测者懂得如何在其他人之前发现隐藏的线索。他们探寻不明显的先兆，例如X事件发生之前一定会发生什么，而X事件可能是北冰洋浮冰面积增大，朝鲜半岛核战争，或者其他任何事件。这里，注意区分抢在其他人前面掌握细微线索与被误导性线索所欺骗之间的差别。中国官方通讯社发表的一篇批评朝鲜的文章意味着中国准备对平壤施压吗？还是说，这只是通讯社编辑选择文章时出现的异常的错误？最优秀的预测者往往是渐进式观念更新者，对概率的调整通常像这样：从0.4变动至0.35，或从0.6到0.65。这样的差异细微到无法用模糊的措辞（如“可能”“也许”）来表达，但长期来看，它决定了你是好的预测者，还是伟大的预测家。

不过，超级预测家也知道如何迈大步，如何根据征兆快速调整预测概率。超级预测家不是完美的贝叶斯式更新者，但比我们大多数人出色。这主要是因为他们重视并努力提高这项技能。

5.寻找每个问题中发生作用的相互冲突的因果之力

每一个出色的政策论证通常都伴随着一个至少应该承认其存在的反面论证。举例来说，你是一位真诚的鸽派人士，相信威胁性军事行动从来不会带来和平，但是，请你敞开心怀接受这样一种可能性：就伊朗而言，你的信念可能错了。如果你是坚定的鹰派人士，相信温和的“绥靖”政策绝不会带来收获，我们也给你同样的建议。双方都应该提前列出可能导致他们转而支持反面观点的信号。

下面我们要讨论真正有难度的部分。在古典辩证法中，命题与对立命题相遇，产生的是综合性命题。在蜻蜓的复眼中，一幅图像与许多不同的图像相遇，最后一定融合为单一画面。数字画规则在这里完全失效。综合性命题是一门艺术，需要融合不可简化的主观判断。如果你精于此道，参与这个合成过程将会让你从纯粹的鸽派或鹰派转变为古怪的混血生物——鸽鹰。你的观点也会变得细腻，就像这样：更强硬或更温和的政策何时更能发挥效用。

6.按照问题自身特性划分尽可能多的不确定性等级，但要适可而止

几乎没有任何事物必然出现，或者完全不可能出现。而“也许”这个词所传递的信息又不是那么明确。因此，我们的不确定性需要的设置不止三种。细微差异的确重要。我们能够划分的不确定性等级越多，预测能力就越强。在纸牌游戏中，如果你比对手更善于区分赌注胜算为六四开与四六开（或者55%与45%）的差别，你就能获得优势。刚开始将表达不明确的直觉转化为用数字表示的概率时，你会感觉不自然，但你可以完成这个过程，它所需要的仅仅是耐心和练习。超级预测家向我们诠释了有志者事竟成的道理。

大多数人在非常短的时间内就能学会以更加细分的方式来思考不确定性。我们回想一下前面描述过的一段情节，奥巴马总统试图查出阿伯特阿巴德那座高墙大院的神秘主人是否就是奥萨马·本·拉登。再回想一下总统的情报官们对此问题的预测概率以及他对这些数字的反应：“这其实就是对半开……和抛硬币一样。”现在，假定奥巴马总统和一群篮球球友侃大山，每个人就一场大学篮球赛的结果说出一个概率，这些数字恰好与情报官们提供的关于奥萨马·本·拉登藏身之所的概率值相对应。总统会怎么回应？耸耸肩说，“这其实就是对半开”，还是，“听起来概率位于 $1/3 \sim 1/4$ 之间”？我打赌是后者。对于体育运动领域的事件，总统习惯于细分思维。每年他都热衷于预测“疯狂三月”篮球赛的冠军，这是一道吸引了严肃的统计学家参与的概率题。但是，他与之前的民主党总统和共和党总统相似，在国家安全决策中做不到同样严谨。为什么呢？因为不同的环境导致了不同的思维过程。将难以揣摩的直观思维简化为可评分的概率，这在体育运动中是合乎惯例的，而在国家安全领域则不是。（注：讲一个对立假设。为什么要区别看待篮球顾问和恐怖主义顾问所估计的概率，关于这个问题，有人可能会以如下理由为之辩解：体育运动是重复性的，而搜索本·拉登的行动是一次性的。奥巴马当然有理由确信，篮球预测依据的是过往成绩所形成的硬性数据，而恐怖主义事件的预测看起来像是凭空产生的。对下列两个命题进行验证，可以解决上述问题：（1）在谈及国家安全领域内的明显重复性事件（例如无人机袭击）时，奥巴马的措辞与他谈论

体育赛事时一样严谨吗？（2）整体来看，如果决策者知道对重复性不高的领域所做的概率预测与对重复性更高的领域所做的概率预测同样可靠，那么他们会放弃对前者的“偏见”吗？不幸的是，只要决策者认为收集看似唯一事件的概率预测（更不用说评估其准确性）毫无价值，检验第二个命题的真实性就是不可能的。）

因此，不要只对无关紧要的目标运用严密的论证。如果小布什政府强制执行一些考核证据和论证过程的标准——经验丰富的体育赛事赌徒将这些标准视为第二天性，乔治·特内特就不会敢于在伊拉克是否拥有大规模杀伤性武器的问题上说“十拿九稳”。十拿九稳的说法意味着，有人愿意抛出无限大的概率，并且以他的一切作为赌注。

7.正确平衡信心不足与过分自信、慎重与果断

超级预测家明白急于做判断的风险，也知道长时间犹疑不决、“也许”来“也许”去的危害。他们通常都会很好地把握果断决定的必要性（有谁愿意听优柔寡断的家伙说话？）与证明决定合理的必要性（有谁愿意听自吹自擂的家伙说话？）之间的平衡。他们认识到，要做到长期预测准确，既需要团队中有人具备出色的决断力，又需要有人对预测进行合理的校正，这就要求成员之间不要像打乒乓球一样互相推诿指责。仅仅避免再犯最近刚犯的错误，这还不够。他们还必须创造性地减少两种预测错误——漏报和误报。当错误减少到一定程度时，即使在这个多变的世界，准确性取得无可争议的进步也是很有可能的。

8.探寻错误背后的问题，但要谨防后视偏差

不要尝试为失败寻找合理性或借口。勇于承认错误！坚持事后剖析：我到底哪里做错了？记住，尽管更常见的错误是从失败中吸取的教训太少，并且忽视了基本假设中的缺陷，但是也有可能出现自我否定过度的情况，例如，可能你的基本思路是正确的，而一个细小的技术错误最终酿成大错。此外，在成功时也不要忘记总结经验。不是所有的成功都意味着你的推理是正确的。也许你只是很幸运，所犯的错误刚

好相互抵消。如果你继续充满信心地按照同样的思路来做推理，你就是在给自己挖陷阱，迎接你的将是意外的恶果。

9.激发他人的最大潜能，同时也让他人激发你的最大潜能

掌握团队管理艺术，特别要掌握换位思考（深刻理解对方的观点，达到可以重复的程度，让对方感到满意）、准确提问（帮助其他人阐明他们的观点，这样他们就不会被误解）和建设性对抗（学会发表不同意见，同时不要让人反感）。明智的领导者知道，有用的建议与对具体工作指手画脚，思想僵化的团队与有决断力的个人，浮躁的团队与思想开放的个人，这中间的界线是多么细微。洛杉矶道奇棒球队前主教练汤米·拉索达（Tommy Lasorda）大致正确地说出了这个道理：“管理就像手中抓着一只鸽子。抓得太紧，它会死掉；抓得太松，它又会飞走。”（注：Tommy Lasorda and David Fisher，The Artful Dodger（New York：Harper Collins，1986），p.213.）

10.掌握骑自行车的技术

执行上述每一条都需要像骑自行车那样防范矫枉过正的错误。正如你不可能仅仅通过看物理学课本就学会骑自行车，也不可能读完培训手册后就成为超级预测家。学习需要实践，实践产生明确的反馈，使你完全清楚自己将会成功（“我进展顺利！”）还是将会失败（“完蛋了！”）。另外，请记住，实践不只是完成预测的动作，不是漫不经心地读读新闻，然后就抛出一堆概率数字。和其他各种已知形式的专业技能一样，超级预测也是经过深思熟虑的深度实践的产物。

11.活学活用

“（在战争中）遵守强制性规定不可能的，”赫尔穆特·冯·毛奇警告说，“因为绝不会有两种完全相同的情形。”（注：自相矛盾的第11条提醒我们，创造性发挥了不可或缺的作用。举例来说，为“前所未有的事件”——指的是核武器和计算机的发明或者基因工程这样的黑天鹅事

件——做准备，需要我们放松对关键戒律的执行力度，减少对历史基本数据的依赖，更多地考虑极其罕见的情形，尽管这样会增大虚报极端情形的风险。当然，很少有免费的午餐。富有想象力的情形构想者通常既给罕见但确实发生的具有重大影响的事件赋予较高的概率（猜中），又赋予那些从未发生的事件较高的概率（误报）。我们是否认为为了提高猜中率而付出了太大的代价？这取决于我们可以将误报率保持在怎样的低水平，以及我们如何出色地在其他人未能想到的事件上两头下注。再说一遍，超级预测是一种永无止境的平衡艺术。）战争是这样，所有事物都是这样。在一个一切都不确定、没有任何事物可以精确再现的世界，我们能做的最有意义的事情就是制定指南。超级预测需要持续的思考，甚至在你忠实地努力遵守这些戒律时——应该说特别是在这个时候，也不要忘了开动脑筋。

致谢

尽管我以第一人称单数写作本书，但我必须提到精准预测项目所表现出来的深度合作的特性。我的研究搭档芭芭拉·梅勒斯恰好也是我的生活伴侣。我们在遭遇人生悲剧时共同发起了这个项目，当时我们挚爱的女儿珍妮去世了。本书就是献给她的。精准预测项目为我们无聊的生活平添了些许意义。我们相信，如果本书传递的信息能触及读者的心灵深处，这个疯狂的世界就有可能因此变得更加理智。

为本书做出重要贡献的人很多。没有特里·穆雷和戴维·韦瑞恩（David Wayrynen），这个项目早就被无数次终止了。没有史蒂夫·里伯和官场达人贾森·马西尼的帮助，情报圈绝不会不计回报地资助一群戴维王的崇拜者参与比赛。没有莱尔·昂加尔（Lyle Ungar）、安吉拉·明斯特（Angela Minster）、戴维·斯科特（David Scott）、乔恩·巴伦、艾瑞克·斯通（Eric Stone）、萨姆·斯威夫特（Sam Swift）、菲利普·瑞斯科伯（Phillip Rescober）和维尔·萨托帕（Ville Satopää）的学识和编程技术，我们无法获得预测比赛的冠军。没有迈克·霍洛维茨（Mike Horowitz）及其问题提交团队[凯蒂·科克拉（Katie Cochran）、杰伊·乌尔费尔德、艾利森·鲍尔斯（Allison Balls）、詹娜·拉波波特（Janna Rappoport）和瑞加娜·约瑟夫]的政治学专业知识，比赛不会储备这么多的令大脑兴奋的难题，我们也不会像现在这样清楚怎样让新的预测比赛更加激动人心、更加有效果。没有特里·穆雷、伊娃·陈（Eva Chen）、汤姆·霍夫曼（Tom Hoffman）、迈克尔·毕索普（Michael Bishop）和凯瑟琳·赖特（Catherine Wright），这个项目在管理上将会一片混乱。

在这些博士后研究人员和研究生中，伊娃·陈特别值得一提，为了让比赛正常进行，她无私奉献，任劳任怨。帕夫·阿塔纳索夫（Pavel Atanasov）和菲利普·瑞斯科伯在管理预测市场操作方面发挥了核心作用。伊娃和帕夫，再加上卡特里娜·芬瑟（Katrina Fincher）和威尔顿·常（Welton Chang），证明了我们可以传授预测真实事件的技能，这是了不起的发现。

我还要感谢许多评论过本书原稿的朋友和同事，包括丹尼尔·卡尼曼、保罗·休梅克（Paul Schoemaker）、特里·穆雷、威尔顿·常、贾森·马西尼、安吉拉·杜克沃斯、亚伦·布朗、迈克尔·莫布森、卡特里娜·芬瑟、伊娃·陈、迈克·霍洛维茨、唐·摩尔、约翰·卡茨（John Katz）、约翰·布鲁克曼（John Brockman）、格雷格·米歇尔（Greg Mitchell），当然，还有芭芭拉·梅勒斯。

最后再说三点。首先，感谢我的合著者丹·加德纳和编辑阿曼达·库克（Amanda Cook），他们长期以来辛勤付出，促使我大大提高了讲故事的能力，并且在两年的时间里努力纠正我喜欢使本来简单的观点“复杂化”的职业偏好。对读者来说，幸运的是，他们通常都会赢。至于狐狸型的读者，则需要阅读注释来了解更多信息。其次，如果没有情报高级研究计划局勇敢地决定发起一项戴维王对阵巨人歌利亚式的预测比赛，我们绝不会发现超级预测家。我知道地球上没有一家情报机构会同意举办这样完全公开的比赛，并且对参与比赛的研究者发布结果的能力完全不加约束。当然，最后就要说到超级预测家这个群体本身，他们人数太多，无法一一道出名字，没有他们，就没有任何值得一说的故事。他们用自己的行动表明，当聪明人致力于挑战自己的极限时，将会创造多么伟大的奇迹。他们让所有人大吃一惊。现在，我希望他们能鼓舞读者锻炼自己的预测技能。

菲利普·泰洛克

我赞同菲利普的致谢辞，并且把他也列入要感谢的名单中。圣保罗大教堂内建筑师克里斯托弗·雷恩墓碑上的碑文可以说明我的理由：“（你若要寻找他的纪念碑，）看看四周吧。”

在这份名单上，我还要添加4位不平凡的女性：阿曼达·库克、我的妻子、我的母亲和伊丽莎白女王。阿曼达是本书编辑，没有她不时表现出来的惊人耐心和毅力，这本书不会存在。同样的赞誉献给我的妻子桑德拉，因为没有她，我就一无是处；还有我的母亲琼，她将我带到世间，这毫无疑问是我参与本书创作的必要前提。至于女王陛下，噢，女王的伟大无须赘言！女王万岁！

丹·加德纳

Table of Contents

[导读](#)

[专家与媒体热评](#)

[第一章 乐观的怀疑论者：为什么我们的世界需要预测](#)

[关于黑猩猩的笑话](#)

[怀疑论者](#)

[乐观主义者](#)

[关于预测的预测](#)

[第二章 知识的错觉：糟糕的预测与糟糕的决定](#)

[盲人辨色](#)

[让医学接受试验](#)

[思考之思考](#)

[诱惑与转换](#)

[眨眨眼，想一想](#)

[第三章 一种评分系统：超预测是可以衡量的](#)

[“大毁灭……将会到来”](#)

[判断之判断](#)

[数学的含义](#)

[专家的政治预测](#)

[关于研究结果](#)

[蜻蜓的复眼](#)

[第四章 超级预测家：准确预测靠的更多是能力而不是运气](#)

[抗拒万有引力，但是能坚持多久？](#)

[第五章 超级聪慧？内部视角、外部视角与其他视角](#)

[费米方式](#)

[谋杀谜案](#)

[从外部视角开始](#)

[内部视角](#)

[假设与反面假设相结合](#)

[蜻蜓式预测](#)

[第六章 超级宽客？像华尔街的数字巫师一样](#)

本·拉登在哪里？

第三种设定

石器时代的概率

信息时代的概率

超级不确定性

但是这到底意味着什么？

第七章 超级新闻迷？如何像蜻蜓的复眼一样敏锐

过犹不及

反应不足

反应过度

明托队长

第八章 永远的贝塔：超级预测家是如何炼成的

总是在颠覆

尝试

失败

分析和调整

韧劲

总结

第九章 超级团队：从愚蠢团队到智慧团队

组团还是不组团？

超级团队

第十章 领导者的两难抉择：如何成为超级领导者

毛奇的遗产

我喜欢艾森豪威尔

企业的任务导向指挥系统

特殊的谦卑之心

补充

第十一章

黑天鹅出现

求同存异

第十二章 接下来做什么？我们可以做得更好

“谁——谁”现状

变革

人文主义者的反对

重要的问题

最后一个点子

后记

附录 给志向远大的超级预测家的“十诫”

1.鉴别分类

2.将看似棘手的问题分解为容易处理的子问题

3.正确平衡内部视角和外部视角

4.正确平衡对证据的反应不足和过度反应

5.寻找每个问题中发生作用的相互冲突的因果之力

6.按照问题自身特性划分尽可能多的不确定性等级，但要适可而止

7.正确平衡信心不足与过分自信、慎重与果断

8.探寻错误背后的问题，但要谨防后视偏差

9.激发他人的最大潜能，同时也让他人激发你的最大潜能

10.掌握骑自行车的技术

11.活学活用

致谢